Universidad Nacional Autónoma de México

Facultad de Contaduría y Administración



FUNDAMENTOS DE INFORMÁTICA

INFORMÁTICA

Dr. Leonardo Lomelí Vanegas
Rector

Dr. Javier de la Fuente Hernández
Secretario General

Dr. Armando Tomé González
Director

Mtro. Alfonso Ayala Rico
Secretario General

Dra. Gabriela Montero Montiel
Jefa del Centro de Educación
a Distancia y Gestión del Conocimiento

Dr. Francisco Hernández Mendoza
Responsable de elaboración de material didáctico

L.A. Ramón Arcos González
Responsable de producción multimedia

Autores

Dra. Gabriela Montero Montiel
Mtra. María del Rocío Huitrón Hernández
Mtro. Armando Moisés Bernal Kaiser
Mtro. Germán Ignacio Cervantes González
Mtro. René Montesano Brand
Mtro. Daniel de Jesús Rosales Mendoza
Mtra. Elizabeth Hernández Sánchez

Equipo Editorial

Joel Guzmán Mosqueda
Revisión Pedagógica

Nestor Chilapa Rivas
Corrección de Estilo

Eduardo Chávez Moedano
Diseño de Portadas

Verónica Martínez Pérez
Diseño Editorial

Primera edición: 2023
Actualización académica: 2026

© Univerisad Nacional Autónoma de México
Univerisad Nacional Autónoma de México
Circuito Exterior s/n
Ciudad Universitaria, Coyoacán
04510, Ciudad de México.

ISBN: En Trámite
Plan de Estudios 2024

Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, sin la autorización previa de la Universidad Nacional Autónoma de México, a traves de la Facultad de Contaduría y Administración.

Reservados todos los derechos.

Hecho en México.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN

Fundamentos de informática	**Clave: 2129**
Plan: 2023	Créditos: 12
Licenciatura: Informática	Semestre: 1°
Área o campo de conocimiento: Informática	Horas por semana: 16
Duración del programa: Semestral	Requisitos: ninguno
Tipo: Teórica Teoría: 4 Práctica: 0	
Carácter: Obligatoria ( ) Optativa ( )	
Seriación: Si (X) No ( ) Obligatoria (X) Indicativa (X)	
Asignatura con seriación antecedente:	
Asignatura con seriación subsecuente:	

SUGERENCIAS DE APOYO

Las siguientes sugerencias de apoyo tienen la finalidad de que puedas aprovechar de manera óptima este material didáctico.

Recomendaciones

Las siguientes recomendaciones son para los estudiantes tanto de la modalidad abierta como de la modalidad a distancia (SUAyED):

- Fomenta la interacción con tus compañeros, trata de compartir tus experiencias y comentarios sobre la asignatura para crear grupos de estudio y apoyarse mutuamente, ya sea a través de comunidades virtuales de aprendizaje, foros de discusión, correo electrónico y si te es posible de manera presencial (modalidad abierta).
- Establece un horario propicio para el estudio en el que te encuentres menos cansado, ello facilitará tu aprendizaje.
- Planifica periodos prolongados de estudio con breves descansos entre cada hora, si es necesario.
- Busca espacios adecuados donde puedas concentrarte y aprovechar al máximo tu tiempo de estudio.

Forma de trabajo

Este material didáctico ha sido diseñado específicamente para apoyar tu proceso de estudio en las modalidades abierta y a distancia de esta asignatura. Contiene un Organizador Cognitivo de Aprendizaje (OCA) que ofrece una visión general de la asignatura, los contenidos que se desarrollarán y su relación con tus conocimientos previos y posteriores. Además, plantea habilidades y aptitudes que desarrollarás y fortalecerás durante el estudio de los contenidos.

La estructura didáctica de este material te permite llevar a cabo tu aprendizaje de manera autónoma, además, cuentas con el apoyo de un asesor, en ambas modalidades, que te ayudará a alcanzar los conocimientos y habilidades necesarios para aprobar la asignatura.

Este material se encuentra conformado por las siguientes secciones:

1. Portada.
2. Datos de identificación.
3. Sugerencias de apoyo.
4. Organizador Cognitivo de Aprendizaje (OCA).
5. Objetivo general.
6. Temario.
7. Introducción general.

8. Unidad.
   8.1. Objetivo particular.
   8.2. Temario detallado.
   8.3. Actividad diagnóstica.
   8.4. Introducción.
   8.5. Contenido por unidad de conformidad con el temario
        (acompañado de imágenes, esquemas, gráficos, etc.).
   8.6. Resumen de la unidad.
   8.7. Actividades de aprendizaje.
   8.8. Actividad integradora.
   8.9. Cuestionario de reforzamiento.
   8.10. Autoevaluación.
   8.11. Respuestas de autoevaluación.
   8.12. Referencias
9. Bibliografía.
10. Contraportada.

Te sugerimos seguir los siguientes pasos:

1. Lee atentamente la presentación de la asignatura.
2. Revisa el objetivo general de la asignatura.

Por cada unidad:

1. Realiza la actividad diagnóstica para activar tus conocimientos previos.
2. Lee los contenidos educativos.
3. Revisa anticipadamente las actividades de aprendizaje para detectar su nivel de dificultad, lo que te permitirá determinar si necesitas material de apoyo adicional (otros recursos) o consultar a tu asesor.
4. Realiza las actividades correspondientes a cada tema y responde a las evaluaciones. Recuerda que las actividades a realiza dependerán de lo establecido en el plan de trabajo de tu asesor para cualquiera de las dos modalidades. Para consultar el plan de trabajo, acude a la página del SUAyED: https://suayed.fca.unam.mx. El cuestionario de autoevaluación te permitirá autoevaluarte con la finalidad de que determines tu nivel de dominio de los contenidos de la unidad y tomes medidas para mejorar tu aprendizaje. Puedes realizarlo las veces que consideres conveniente, pues normalmente no tiene ponderación para la calificación final, sin embargo, deberás prestar atención a lo que indique tu asesor al respecto.

Actividades de aprendizaje:

Las actividades de aprendizaje te ayudarán a alcanzar los objetivos planteados en cada unidad, están diseñadas para que reflexiones y analices los contenidos de forma gradual.

Recomendaciones para trabajar con las actividades:

1. El programa de la asignatura consta de **8** unidades, cada una con un número variable de actividades. En su planeación didáctica, tu asesor te indicará cuáles y cuántas son las que deberás resolver, así como su ponderación.
2. La mayoría de las unidades comienzan con la elaboración de un mapa conceptual para esquematizar el contenido total de la unidad y facilitar la comprensión.
3. Lee detenidamente cada actividad para comprender claramente qué se espera de ti. Si tienes dudas, no dudes en solicitar apoyo a tu asesor, ya sea en asesorías presenciales o por correo electrónico.
4. Te recomendamos seguir el orden de las unidades y actividades, ya que están organizadas para un aprendizaje gradual, sin embargo, deberás guiarte por lo establecido en el plan de trabajo establecido por tu asesor.
5. Las actividades de aprendizaje se resuelven directamente en plataforma y se presentan en diferentes formatos: adjuntar archivo, texto en línea, wiki, foro, autogestivas, lúdicas entre otros.
6. La forma de respuesta a cada actividad dependerá de las instrucciones proporcionadas (número de páginas, formatos, esquemas, etc.).

Se te invita a abordar estas actividades con entusiasmo ya que fueron diseñadas para apoyarte en el aprendizaje de la asignatura.

Podrás consultar o acceder a otros **recursos** a través de:

Biblioteca Digital. Para acceder a otros materiales, como libros electrónicos, es necesario registrarse en la Biblioteca Digital de la UNAM (BIDI). Puedes hacerlo desde la página principal de la FCA: http://www.fca.unam.mx/.

Ponte en línea https://ponteenlinea.fca.unam.mx/. Desde este portal podrás acceder a una gama de recursos educativos digitales, con la intención de apoyar tu aprendizaje independiente. Tales recursos se encuentran clasificados por categorías, donde la forma de realizar búsquedas es muy parecida a la que se realiza en las bibliotecas virtuales, por temas o palabras clave, etcétera. En este caso, por temas, asignatura o licenciatura. Asimismo, el portal contempla un apartado denominado Solo Apuntes, donde, además de poder consultar los materiales directamente en la plataforma Moodle, si tu deseo es consultarlos fuera de ella también lo podrás hacer. Solo necesitas acceder al portal, lo cual puedes hacer desde la propia plataforma, en Moodle, o bien, desde la página principal de la FCA.

OCA

ORGANIZADOR COGNITIVO DE APRENDIZAJE
Fundamentos de informática

Justificación

Este material te introduce al conocimiento de las herramientas y entornos digitales que permiten el análisis, gestión, implementación y desarrollo de sistemas computacionales que facilitan el óptimo almacenamiento, manejo, distribución de la información dentro de las organizaciones ante las oportunidades y necesidades de negocios, así como sus tendencias a futuro.

Conocimientos previos			Conocimientos subsecuentes
Pensamiento lógico-matemático y algorítmico. Manejo de terminología técnica. Idioma inglés básico.	**UNIDAD 1.** Introducción a la informática	**UNIDAD 2.** Sistemas operativos	Identificación, especificaciones y validación de los requerimientos técnicos para sistemas informáticos; programación básica y soporte técnico.
	UNIDAD 3. Redes de computadoras	**UNIDAD 4.** Lenguajes de programación	
	UNIDAD 5. Sitios web	**UNIDAD 6.** Bases de datos	
	UNIDAD 7. Sistemas de información	**UNIDAD 8.** Desarrollo de sistemas	
	Habilidades • Manejo de equipo de cómputo. • Búsqueda, organización y análisis de información para la toma de decisiones. • Trabajo en equipo y comunicación asertiva. • Búsqueda de información por medios electrónicos.	**Actitudes** • Proactividad y creatividad. • Concentración, paciencia y perseverancia. • Honestidad, ética y responsabilidad en el manejo de la información.	

OBJETIVO GENERAL

Al finalizar el curso, el alumnado aplicará los fundamentos de las distintas áreas de la informática para desarrollar propuestas de valor basadas en el uso de las tecnologías de la información y comunicación.

TEMARIO

(96 horas)

	HORAS
1. Introducción a la informática	8
2. Sistemas operativos	12
3. Redes de computadoras	12
4. Lenguajes de programación	12
5. Sitios web	12
6. Bases de datos	12
7. Sistemas de información	14
8. Desarrollo de sistemas	14

INTRODUCCIÓN GENERAL

En la actualidad, cada día es más notorio el avance de la ciencia y la tecnología en los distintos ámbitos de la vida, tanto laboral, académico como familiar. Para el ámbito laboral, por ejemplo, hoy resulta prácticamente imposible pensar en realizar alguna actividad o resolver un problema específico sin el uso de las computadoras y, en especial, sin el uso de la informática en diversas aplicaciones que son de vital importancia, como es la comunicación, el uso de diversos programas para la solución de problemas concretos, entre infinidad de otros usos.

La evolución que ha tenido la informática es evidente a nivel de hardware y software.

En cuanto al hardware, la tendencia más notoria ha sido a la miniaturización y eficiencia de equipos; es decir, ha pasado de los primeros que eran extremadamente grandes hasta los actuales que son cada vez más pequeños y potentes.

En cuanto al software, hay infinidad de cambios que ha tenido desde los primeros sistemas operativos hasta los programas actuales que muestran una nitidez sorprendente con altas capacidades de resolución gráfica y con mayor interactividad en cuanto a la interfaz con los usuarios.

La rapidez con que evoluciona la informática lleva a la problemática de que, al poco tiempo, lo que se considera como nuevo cae rápidamente en la obsolescencia por ejemplo, en cuanto a los requerimientos de procesamiento y almacenamiento.

En cuanto a la formación y preparación profesional en esta área del conocimiento, resulta importante adaptarse a los cambios y evolución que van teniendo las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para poder estar lo más actualizados posibles.

Considerando lo anterior, en el estudio de esta asignatura, Fundamentos de informática, en la primera unidad, se hace una breve introducción al concepto de informática, los antecedentes y las aplicaciones que ha tenido en diversas áreas del conocimiento. Así como el mercado laboral del informático, las áreas de especialización y las tendencias que se perfilan en el presente y futuro a corto plazo.

En la segunda unidad se presentan los tipos de memoria, procesadores, archivos, así como los diferentes tipos de sistemas operativos que existen en el manejo de las computadoras. También, en esta unidad se revisan los diversos tipos de sistemas de archivos, los tipos de comandos para gestión de archivos y directorios, así como los editores que existen.

La tercera unidad se refiere a los tipos de redes, los componentes que los integran, sus funciones y los protocolos de comunicación que utilizan.

La cuarta unidad trata sobre los lenguajes de programación, desde luego que se trata de aspectos básicos, ya que es un tema demasiado extenso para poder abarcarlo en una unidad; sin embargo, los puntos que se presentan son importantes para iniciar en este fascinante mundo de la programación.

En la quinta unidad se muestran algunas características de los sitios web y las herramientas básicas que se requieren para trabajar en ellos, por ejemplo, HTML, CSS, entre otras aplicaciones básicas para esta área de desarrollo web.

La sexta unidad trata sobre algunos conceptos básicos de las bases de datos, los diversos tipos que existen, sus características, ventajas y desventajas.

En la séptima unidad se aborda el tema de sistemas de información, su conformación en cuanto al uso y manejo de la información y sus aplicaciones en las organizaciones.

Por último, la octava unidad reúne elementos valiosos para el desarrollo de sistemas, propone algunas herramientas básicas, estructura, sus métodos, modelos, tipos, etc.

Deseamos que este material sea de apoyo para tu formación profesional en el ámbito de la informática y que de la amplia gama de posibilidades que se presentan en la temática, te ayude a definir posteriormente cuál especialidad estudiarás a profundidad.



UNIDAD 1

INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA

OBJETIVO PARTICULAR

Al finalizar la unidad, el alumnado identificará los ámbitos profesionales donde se desempeña el licenciado en Informática.

TEMARIO DETALLADO

(8 horas)

1. Introducción a la informática
1.1. Conceptos básicos: Antecedentes e Informática
1.2. Campo de aplicación de la Informática
1.2.1. Mercado laboral
1.2.2. Áreas de especialización
1.2.3. Tendencias en tecnologías y áreas de especialización

ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA



Adjuntar archivo.

Sin consultar ninguna fuente, contesta las siguientes preguntas:

1.- ¿Qué entiendes por Informática?
2.- ¿Cuál es el concepto de software?
3.- ¿Cuál es el concepto de hardware?
4.- ¿Cómo describirías lo que es una computadora?
5.- Escribe tres actividades que, de acuerdo con tu criterio, realiza un licenciado en Informática.

INTRODUCCIÓN

El campo de acción de la informática considera la manipulación y tratamiento de la información de manera racional y automática, y su influencia se extiende a las comunicaciones y, en general, a todos los campos del conocimiento. Sus antecedentes más lejanos se encuentran desde el 3 000 a. C. con la aparición del primer dispositivo de cálculo: el ábaco, que sigue usándose en algunos países orientales. En la región occidental, el instrumento de cálculo más antiguo es un juego de varillas, las tablas o huesos de Napier, que dieron origen a la regla de cálculo.

Dentro de los precursores más destacados de los dispositivos de cómputo están Blaise Pascal, quien desarrolló la primera calculadora automática. Gottfried Wilhem Leibnitz, con el diseño de una calculadora mecánica capaz de realizar las operaciones matemáticas básicas (sumas, restas multiplicaciones y divisiones). Y Joseph Marie Jacquard que introdujo en un telar mecánico el concepto de las tarjetas perforadas para el dibujo de grecas.

Pero el principio que rige a las computadoras modernas fue desarrollado por Charles Babbage al proyectar la construcción de la máquina de diferencias o máquina diferencial, proyecto que después modificó para crear la máquina analítica, que no pudo concretar debido a que era imposible fabricar sus componentes.



Después, Ada Lovelace trabajó en los diseños de Babbage y creó una serie de instrucciones para realizar cálculos, por lo que se le ha considerado como la primera programadora de la historia.

Herman Hollerith, quien laboraba en la oficina de censos de población de los Estados Unidos, elaboró un código para tarjetas perforadas y codificó los datos del censo de población y redujo el tiempo de cálculo a la mitad, solo seis meses.

Durante los primeros años del siglo XX, se construyó una gran cantidad de máquinas y equipos. En 1944, en la Universidad de Harvard, Howard H. Aiken diseñó la primera calculadora automática universal, conocida como Mark I. Después, surgieron la ENIAC, la EDVAC y la EDSAC (esta última ya incorpora el principio del programa almacenado de John von Neumann).

La era comercial de las computadoras comenzó a partir de 1951 con el surgimiento

y producción en serie de la UNIVAC. A partir de ese momento, la tecnología ha evolucionado de manera acelerada. Las microcomputadoras son el resultado de un alto nivel de perfeccionamiento y desarrollo, con gran capacidad de almacenamiento y memoria, mayor accesibilidad y arquitectura de tamaño cada vez más pequeña. Así, las organizaciones e instituciones que necesitan manejar volúmenes muy grandes de datos e información se benefician con el uso de computadoras que han perfeccionado sus propiedades: gran velocidad y precisión de procesamiento, mayor confiabilidad con mejores aplicaciones, versatilidad e interconexión.

Este avance de los equipos de cómputo es reflejo del constante crecimiento tecnológico, lo que obliga a establecer generaciones de computadoras (hasta el momento se habla de seis generaciones y su gran impacto en los sectores sociales, económicos y políticos).

También es importante señalar que el hardware (parte física de la computadora) y el software (parte lógica de la computadora) son fundamentales en este aspecto. Y aunque existen diferencias entre uno y otro, no siempre es posible separarlos tajantemente: hay una evidente interrelación entre ambos. Es por ello por lo que el término de informática proviene de los vocablos que nos indican el manejo de la información con dispositivos electrónicos.

Como podemos darnos cuenta, la aplicación de la informática no tiene límite, ya que se encuentra presente, por ejemplo, en todas la áreas profesionales, incluso en la vida de las personas, para la recreación, comunicación, educación, producción, investigación, etc. Hoy día, podemos dar cuenta de que prácticamente toda la información la podemos manejar desde los dispositivos móviles para realizar, por ejemplo, operaciones financieras, consulta de internet, comunicaciones de trabajo o de ocio, etcétera.

Por último, es importante señalar y resaltar que las áreas en que los profesionales de la informática se desenvuelven son muchas y muy variadas e incluso hay algunas que no son reconocidas en el mercado laboral, pero la gran mayoría tiene una gran aceptación y un campo de desarrollo muy amplio. Si revisáramos las estadísticas, podríamos mencionar que existe una alta demanda de profesionales de las tecnologías no solo en nuestro país, sino a nivel mundial.



1.1.
Conceptos básicos: Antecedentes e informática

La informática es una disciplina que está vinculada a la ingeniería, las matemáticas y los negocios, pero tiende a centrarse más en el proceso de cálculo que en el *hardware* de la máquina. Por ello, es considerada como la "ciencia de la información" para la mayoría de los autores.

El término es acrónimo de "información automática", todo aquello que tiene relación con el procesamiento de datos, utilizando las computadoras o los equipos de procesamiento automático de información. En Estados Unidos, no es muy conocido el término, que se toma como sinónimo de *Information technology* (IT) (Ferreyra, 2004, p 58).

Información
El término *información* nace cuando un dato (variable que carece de valor) o conjunto de datos adquieren un significado de utilidad para alguien que debe tomar una decisión.

A su vez, el término información nace cuando un dato (variable que carece de valor) o conjunto de datos adquieren un significado de utilidad para alguien que debe tomar una decisión, es por ello por lo que la información es considerada un valioso recurso empresarial y de poder, por lo que ha ocupado un lugar imprescindible en las actividades humanas y la comunicación como se muestra en la figura 1.1.



Figura 1.1. Ejemplos de información.

Ya en el contexto informático, los datos se refieren a los elementos crudos que puede utilizar la computadora (las computadoras trabajan los datos de muchas maneras), acción conocida como *procesamiento*. Los datos consisten en números, letras, sonidos o imágenes que sirven para describir hechos

sobre algo, y una vez que son procesados por la computadora, se convierten en información. La serie de instrucciones que indican a una computadora cómo realizar las tareas de procesamiento se llama *programa*.

Relacionando los conceptos anteriores, entendemos que:

> Una computadora es un dispositivo electrónico capaz de recibir datos, procesarlos y entregar resultados en la forma deseada.

Ahora bien, mucha gente tiende a usar en forma indistinta los términos de *informática* y *programación* debido a que en la mayoría de los cursos de introducción a la informática ambos se asocian demasiado. Sin embargo, son procesos distintos; la programación resulta ser solo una herramienta intelectual más del informático. De esta forma, es que:

La **informática** es un conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de la información por medio de computadoras; reúne diversos aspectos técnicos y prácticos de:

- Ingeniería.
- Teoría de la información.
- Lógica.
- Electrónica.
- Matemáticas.
- Comportamiento humano.

Su campo abarca desde la programación y la arquitectura informática, hasta la inteligencia artificial y la robótica.



Figura 1.2. Definición de informática.

Pero, para conocer más sobre los antecedentes de la informática debemos remitirnos a la historia de la computación, la cual se ha dividido en generaciones para su mejor comprensión.

1a. Generación

La primera generación de computadoras se ubica entre 1951 y 1959 aproximadamente, se caracterizó por el uso de bulbos o relevadores que propiciaban un consumo excesivo de energía eléctrica, las salas donde se instalaban requerían de costosos sistemas de enfriamiento debido al calor generado, tenían un enorme tamaño y su costo era muy elevado. Se introducía la información por medio de tarjetas perforadas, el *software* que se empleaba era el lenguaje máquina o binario. El ejemplo de computadora que se puede mencionar es la UNIVAC que contaba con una limitada capacidad de memoria. Se comercializó para el gobierno de los Estados Unidos de América.

2a. Generación

La segunda generación se inicia cuando aparecen las primeras computadoras a partir de transistores, sustituyendo a las que funcionaban con bulbos. El ejemplo para nombrar en esta generación es la TRADIC 1954, se disminuyeron los costos al reducir los consumos de energía eléctrica y de refrigeración, al mismo tiempo de que ya contaban con un incremento en el procesamiento de la información. En cuanto a sus programas se puede mencionar la aparición del FORTRAN, denominado lenguaje de alto nivel, por ser muy cercano

al lenguaje humano e idóneo para trabajos científicos, además el lenguaje LISP y COBOL.

3a. Generación

Con los progresos de la electrónica y los avances de comunicación con las computadoras, en la década de 1960 surge la tercera generación. El principal descubrimiento fue el primer circuito integrado que consistió en empaquetar cientos de transistores en un delgado chip de silicio. En lo que se refiere a los programas, mencionamos al PASCAL también catalogado de alto nivel, así como la introducción de los programas conocidos como sistemas operativos. La reducción de tamaño sigue su marcha, tienen mayor velocidad que las de la generación anterior y mayor capacidad de memoria.

4a. Generación

La fecha que marca el límite entre la tercera y la cuarta generación de las computadoras es 1971, cuando Intel Corporation, pequeña compañía fabricante de semiconductores ubicada en Silicon Valley, presenta el primer microprocesador (chip) de 4 bits. Este chip contenía 2250 transistores en aproximadamente 4 x 5 mm y fue bautizado como el 4004. Representa un gran adelanto en la microelectrónica, ya que los equipos fabricados con este componente son extremadamente más pequeñas y accesibles en costo, se les empezó a denominar computadoras personales o PC, se diseñaron interfaces gráficas y aplicaciones como las que hoy en día conocemos, como hojas de cálculo y procesadores de palabras.

5a. Generación

En 1982, la creación de la primera supercomputadora con capacidad de proceso paralelo, diseñada por Seymour Cray y el anuncio por parte del gobierno japonés de un proyecto que tenía por objetivo aplicar la inteligencia artificial (AI, *artificial intelligence*) sirven como parámetro para identificar una quinta generación de computadoras. El trabajo en paralelo con varios microprocesadores, módulos de memoria compartida y el lenguaje se pretendía que fuera lo más parecido al humano. Por otro lado, el reconocimiento de voz e imagen sientan las bases para la inteligencia artificial, que es la habilidad de tomar decisiones con base en procesos de aprendizaje fundamentado en sistemas expertos. El almacenamiento de información creció en gran manera con el uso de dispositivos magneto ópticos, adicionalmente aparece la conexión entre computadoras y el *World Wide Web*.

6a. Generación

Los avances tecnológicos no se detienen y por ello se dice que la sexta generación se gestó desde principios de la década de 1990, por lo que comprendería avances tecnológicos como la inteligencia artificial distribuida, teoría del caos, sistemas difusos, holografía, transistores ópticos, etcétera. Las computadoras sofisticadas de este tiempo se caracterizan por contar con arquitecturas combinadas paralelo/vectorial, con cientos de microprocesadores vectoriales trabajando al mismo tiempo. Se han creado computadoras capaces de realizar más de un millón de millones de operaciones aritméticas de punto flotante por segundo (*teraflops*).

1.2.
Campo de aplicación de la informática

El desarrollo tecnológico en estas últimas décadas ha permitido que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se introduzcan de manera muy significativa en el entorno laboral, a menudo transformando considerablemente los tipos y formas de trabajo que realizan las personas.

De esta forma es que la incursión de la informática en el trabajo ha propiciado aceptación, ya que la gente responde a estos cambios con entusiasmo y ve con agrado la oportunidad de aprender nuevas habilidades y técnicas en beneficio de agilizar y precisar los procesos que manejan o supervisan, sin embargo, hay quienes se resisten a cambiar lo que han venido haciendo por muchos años y ven en el desarrollo tecnológico una amenaza, por lo que temen perder sus empleos, pero, lo cierto es que con los avances tecnológicos, cada vez se han hecho más fáciles de realizar las tareas al utilizar los sistemas de cómputo y por ello, poco a poco es que han cobrado importancia en la inclusión laboral y lo seguirán haciendo, pues las TIC siguen desarrollándose día a día a pasos agigantados y, por consiguiente, todo el tiempo se siguen hallando nuevas áreas de aplicación, como las expuestas a continuación.



Comunicación

Los grandes cambios en el sector de las comunicaciones están asociados a los avances de las computadoras. Con frecuencia, surgen mejores y más veloces microcircuitos y microprocesadores. Los dispositivos de almacenamiento tienen mayor capacidad, sus componentes son más pequeños, existe una mayor confiabilidad y sus costos de producción son cada vez más reducidos. Esto ha hecho que puedan incorporarse masivamente a los equipos de comunicación y telecomunicaciones.

La importancia de la digitalización de dichos equipos radica, sobre todo, en una mejoría notable de la calidad de los servicios ofrecidos. En este orden, es importante destacar las telecomunicaciones a través de fibra óptica y los enlaces que se establecen gracias a los satélites de comunicación. Es fácil darnos cuenta cómo la computación y la informática se han integrado a las telecomunicaciones y han propiciado el surgimiento de nuevas formas de comunicación aceptadas y usadas cada vez por más personas.



Internet

La interconexión de una gran cantidad de redes de computadoras formando una “red de redes” ha traído como resultado Internet. Utilizando un dispositivo adecuado, cualquier usuario puede conectarse a la computadora o servidor que, mediante un protocolo y ciertas herramientas, le permite estar en contacto con otros usuarios, enviar y recibir mensajes, archivos e información, así como tener acceso a diversos productos y servicios.



Aplicaciones ofimáticas

Una gran cantidad de aplicaciones de software pueden utilizarse en diferentes sectores, como la educación, la industria, el comercio y los servicios. Estas aplicaciones de propósito general están integradas por cuatro componentes: procesadores de palabra o texto, hojas de cálculo electrónico, bases de datos y presentaciones gráficas. Se comercializan integradas en suites ofimáticas o suites de oficina.



Arquitectura, diseño y construcción

La industria manufacturera utiliza sistemas de diseño asistido por computadora (CAD) y de fabricación asistida por computadora (CAM) para el desarrollo de nuevos productos o la reingeniería. Gracias a estas aplicaciones es posible crear o modificar productos y componentes mediante prototipos, además de tener el cálculo exacto del tiempo y costo de producción antes de comenzar el proceso de fabricación.



Educación

La educación en todos sus niveles se ha visto influenciada por la tecnología y la sociedad de la información. Los avances en el campo de la informática han beneficiado a todos los niveles académicos, desde la educación básica hasta los posgrados al ampliar las posibilidades de búsqueda de información, trayendo consigo nuevas metodologías y modelos de aprendizaje.

Mediante las computadoras, el proceso de búsqueda de información se ha vuelto una actividad relativamente fácil. Los estudiantes ya tienen acceso a libros y revistas electrónicos en bibliotecas virtuales y sitios multimedia interactivos con imágenes, gráficos y sonidos, lo que potencia enormemente su aprendizaje escolarizado con libros impresos y clases presenciales.

Las nuevas tecnologías de información y comunicación, además de permitir la formación autodidacta, han posibilitado la educación virtual en los niveles medio superior, superior y posgrado. En los cursos en línea, se incorporan materiales didácticos diseñados ex profeso y herramientas como el correo electrónico y chats para establecer la interacción entre alumnos y docentes. Asimismo, los estudiantes que participan en la formación en línea disponen de portafolios electrónicos para entregar sus actividades y recibir la retroalimentación de sus asesores; además de espacios para presentar sus exámenes finales.

En general, la educación ha sido favorecida con las TIC al poner al alcance de los estudiantes la posibilidad de potenciar sus conocimientos con gran cantidad de información.



Comercio

El sector comercial y de negocios utiliza los sistemas de cómputo para almacenar los datos de las transacciones, realizar cálculos de costos y tener actualizados sus inventarios de almacén. Los sistemas de cómputo empleados en esta área permiten tener una visión general de la organización y llevar una gestión de negocios eficiente al brindar información actualizada y oportuna sobre los inventarios, índices de rotación y comercialización de productos, reordenes de abastecimiento y pronósticos de ventas.



Medicina

Los sistemas de cómputo aprovechados en el sector de la protección de la salud, además de la gestión administrativa, como la programación de consultas y el mantenimiento de las historias clínicas de los pacientes, permiten realizar investigaciones biológicas y farmacéuticas, diagnósticos especializados con mínimas posibilidades de error y acceso a la información de tratamientos ya probados.



Sistemas domésticos

Se han formado sistemas que permiten controlar automática o remotamente dispositivos y aparatos domésticos; regular la temperatura del ambiente y del agua, y la intensidad del alumbrado; encender o apagar luces y aparatos eléctricos; abrir, cerrar y controlar la seguridad de puertas, ventanas y accesos; detectar fugas y controlar o notificar la falta de suministro de agua y combustibles.



Simulación y análisis de datos

El uso de simuladores no está restringido al sector de la aviación o la industria automovilística. Casi cualquier campo de la industria, la ingeniería, la economía e inclusive la educación puede utilizar simuladores. Gracias a estos, se establecen condiciones similares a la realidad para probar diferentes situaciones e identificar la más viable. El empleo de estos sistemas reduce riegos y garantiza los beneficios que se pueden obtener.

Animación

El uso de sistemas multimedia no solo permite desarrollar efectos especiales y animaciones para el entretenimiento, como películas y videos comerciales. Los sectores industriales, de la salud y de la educación también se ven favorecidos con el uso de sistemas de animación por computadora, en la creación y diseño de productos, construcciones, puentes vehículares y peatonales y una gran cantidad de tutoriales.

Figura 1.3. Ejemplos de Campos de la Informática

1.2.1 Mercado laboral

Como hemos visto a través de los temas anteriores, las computadoras y redes están transformando el mundo en forma rápida e irreversible. Trabajos que han existido durante cientos de años se han modificado o han desaparecido por la llegada de la automatización[1], la cual también ha ocasionado el surgimiento de nuevas profesiones a la sombra de esta emergente tecnología. Hoy día, las empresas denominadas como "de las nuevas tecnologías" crean mercados de la noche a la mañana, por lo que las empresas tradicionales deben luchar y modificar sus estructuras para poder seguirles el paso. En este contexto es que muchas o casi todas las personas que laboran en los diversos campos dependen de las computadoras para llevar a cabo sus trabajos, lo cual significa que la tecnología informática también crea nuevos puestos: alguien tiene que diseñar, construir, programar, vender, ejecutar y reparar las computadoras, robots, redes, etc., actividades que se pueden agrupar en las siguientes áreas de la informática.

Automatización

Más que cualquier otra tecnología, las computadoras son responsables de los profundos cambios sufridos en nuestra sociedad. Basta imaginar un mundo sin ellas para reconocer su impacto. Cada año aparecen nuevos avances técnicos que permiten que estas innovaciones realicen labores que anteriormente estaban reservadas a los humanos. Por supuesto, los informáticos no son los únicos responsables de esta turbulencia tecnológica. Los desarrollos en áreas tan diversas como las telecomunicaciones, la ingeniería genética, la medicina y la física atómica también contribuyen tanto a aumentar la velocidad del cambio como a globalizar los mercados de trabajo.

Por supuesto que los investigadores de todos estos campos dependen de las computadoras para llevar a cabo sus trabajos, lo cual significa que la tecnología informática también crea nuevos puestos de trabajo: alguien tiene que diseñar, construir, programar, vender, ejecutar y reparar las computadoras, robots y redes.

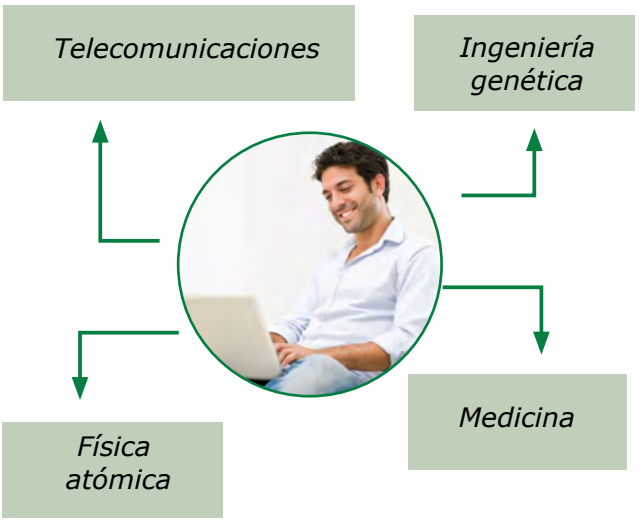


Figura 1.4. Algunas áreas de aplicación de la Informática.

Por lo anterior, a pesar de que los avances tecnológicos han contribuido a la desaparición de ciertas profesiones (u oficios) y giros de empresas, hay que reconocer las oportunidades surgidas a raíz de los avances en la inteligencia artificial, la multimedia, la robótica y toda clase de tecnologías de la revolución electrónica que pueden observarse a escala mundial, aun en aquellos países que están en desarrollo. Los nuevos profesionales aún sufren dificultades para adoptar la tecnología de punta que les permita avanzar en sus conocimientos y ampliar sus

1. Se refiere a aquellas aplicaciones de tecnología donde se minimiza la intervención humana. Más que cualquier otra tecnología, las computadoras son responsables de los profundos cambios sufridos en nuestra sociedad. Basta imaginar un mundo sin ellas para reconocer su impacto. Cada año aparecen nuevos avances técnicos que permiten que estas innovaciones realicen labores que anteriormente estaban reservadas a los humanos. Por supuesto, los informáticos no son los únicos responsables de esta turbulencia tecnológica. Los desarrollos en áreas tan diversas como las telecomunicaciones, la ingeniería genética, la medicina y la física atómica también contribuyen tanto a aumentar la velocidad del cambio como a globalizar los mercados de trabajo.

oportunidades. Asimismo, muchas profesiones relacionadas con la informática todavía no son debidamente reguladas y reconocidas, lo que puede derivar en abusos o subempleo. Por ello es fundamental realizar estudios que muestren la demanda del mercado para estas profesiones que permitan definir y evaluar los puestos de manera adecuada.

Se ha podido comprobar que en nuestro país los profesionistas titulados ganan cerca del 80% más que aquellas personas que solo concluyen con los estudios técnicos o de bachillerato, un promedio de los salarios de algunas profesiones lo podemos apreciar en la siguiente tabla:

Carrera	Profesionistas ocupados	*Hombres (%)*	*Mujeres (%)*	*Ingreso mensual promedio (%)*
Ciencias de la computación	270, 302	64.1	35.9	$ 12, 888
Construcción e ingeniería civil	229, 279	91.2	8.8	$ 14, 696
Electricidad y generación de energía	114, 980	92.7	7.3	$ 14, 621
Electrónica y automatización	116, 002	90.7	9.3	$ 14, 694
Industria de la alimentación	28, 294	40.1	59.9	$ 10, 442
Ingeniería de vehículos de motor, barcos y aeronaves	38, 345	99.1	0.9	$ 10, 863
Ingeniería industrial, mecánica, electrónica y tecnología, programas multidisciplinarios o generales	364, 470	78.1	21.9	$ 13, 774
Ingeniería mecánica y metalurgia	281, 503	90.4	9.6	$ 14, 140
Ingeniería química	138, 271	58.1	41.9	$ 13, 051
Manufacturas y procesos, programas multidisciplinarios o generales	21, 853	76.9	23.1	$ 16, 499
Minería y extracción	20, 138	89.2	10.8	$ 18, 679
Producción y explotación agrícola y ganadera	149, 128	88.5	11.5	$ 10, 931
Tecnología y protección del medio ambiente	22, 787	57	43	$ 10, 365
Tecnologías de la información y la comunicación	355, 899	77.6	22.4	$ 14, 784

* Cifras actualizadas al segundo trimestre de 2021 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, STPS-INEGI

Tabla 1.1. El mercado laboral de informática en México 2021. Fuente: (Observatorio laboral, s.f.).

De acuerdo con la tabla, se puede observar que el número de profesionistas con un porcentaje elevado se encuentran inmersos en el área de la informática, puesto que la carrera de Ciencias de la computación y la de Tecnologías de Información y Comunicación se desenvuelven perfectamente en el perfil. Asimismo, podemos incluir a la de Electrónica y Automatización, que también ocupan conocimientos que se adquieren en nuestra licenciatura.

Ahora bien, en relación con el campo de trabajo actual y potencial, el INEGI, a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, 2022), presenta en las estadísticas elaboradas a partir de los censos más recientes los siguientes datos correspondientes a los profesionales, sus actividades y relación con el mercado laboral.

Las áreas con el mayor número de empleos ocupados son las áreas Económico Administrativas (donde se encuentra inmersa la carrera de Informática), Ingenierías y Educación, como se muestra en la tabla 1.2.

Carrera	Total
Administración de Empresas	1, 572, 239
Derecho	1, 245, 762
Contaduría	1, 144, 892
Formación docente para primaria	620, 248
Ciencias de la computación (áreas del conocimiento de la informática)	**586, 204**
Psicología	542, 982
Enfermería	532, 800
Ingeniería Industrial y programas multidisciplinarios	520, 633
Ciencias de la educación	515, 770
Medicina	451, 262

Tabla 1.2. Carreras con mayor número de empleos ocupados a nivel nacional.

Las carreras mejor pagadas a nivel nacional son las siguientes (tabla 1.3.):

Carrera	Total
Finanzas, banca y seguros	$23, 866
Ciencias políticas	$18, 156
Minería y extracción (área del conocimiento de la informática)	$17, 771
Medicina	$17, 366
Negocios y comercio	$16, 937
Sociología y antropología	$16, 299
Economía	$16, 287
Construcción e ingeniería civil	$15, 967
Tecnologías de la información y la comunicación (áreas del conocimiento de la informática)	$15, 780
Manufacturas y procesos, programas multidisciplinarios o generales	$15, 579

Tabla 1.3. Carreras mejor pagadas a nivel nacional.

En el siguiente tema (1.2.2.) nos referiremos a las áreas de especialización del licenciado en Informática, pero, antes es importante revisar a través de la siguiente tabla los empleos donde se pueden desarrollar profesionalmente los egresados de la informática.

Unos llegan y otros se van			
La demanda de algunos trabajos aumentará en los próximos cinco años, mientras que se reducirá en otros casos.			
Demanda al alza		**Demanda a la baja**	
1	Científicos y analistas de datos.	1	Empleados de ingreso de datos.
2	Especialistas en IA y aprendizaje automático.	2	Secretarios administrativos y ejecutivos.
3	Especialistas en macrodatos.	3	Empleados de contabilidad, teneduría de libros y nómina.
4	Especialistas en estrategia y *marketing* digital.	4	Contadores y auditores.
5	Especialistas en automatización de procesos.	5	Obreros de fábricas y cadenas de montaje.
6	Profesionales de desarrollo empresarial.	6	Gerentes de administración y servicios empresariales.
7	Especialistas en transformación digital.	7	Trabajadores de servicios de atención e información al cliente.
8	Analistas de seguridad de la información.	8	Gerentes generales y de operaciones.
9	Desarrolladores de aplicaciones y software.	9	Mecánicos y reparadores de máquinas.
10	Especialistas en Internet de las cosas.	10	Empleados de registro de materiales y mantenimiento de existencias.
11	Gerentes de proyectos.	11	Analistas financieros.
12	Gerentes de administración y servicios empresariales.	12	Empleados de servicios postales.
13	Profesionales en redes y bases de datos.	13	Representantes de ventas, venta mayorista y manufacturera, productos técnicos y científicos.
14	Ingenieros de robótica.	14	Gerentes de relaciones.
15	Asesores estratégicos.	15	Cajeros de banca y empleados conexos.
16	Analistas de gestión y organización.	16	Vendedores ambulantes, de periódicos y de venta a domicilio.
17	Ingenieros de tecnofinanzas.	17	Instaladores y reparadores de sistemas electrónicos y de comunicaciones.
18	Mecánicos y reparadores de máquinas.	18	Especialistas en recursos humanos
19	Especialistas en desarrollo organizacional.	19	Especialistas en capacitación y desarrollo.
20	Especialistas en gestión de riesgos.	20	Obreros de la construcción.

Tabla 1.4. Empleos donde se pueden desarrollar profesionalmente los egresados de la informática. Fuente: (World Economic Forum, 2020, p. 30).

Se puede percibir en la tabla anterior que dentro de los empleos más demandados se encuentran los que manejan datos e información con los sistemas de información, actividad preponderante del informático.

Es así, como el licenciado en Informática puede trabajar en:

> Organizaciones privadas industriales, empresariales, comerciales, así como en organismos públicos, el Gobierno Federal, y en empresas paraestatales.
>
> Todas requieren de la aplicación de la informática para facilitar la toma de decisiones, agilizar operaciones y mantenerse a la vanguardia en los avances tecnológicos.
>
> En el sector privado existe el mayor número de contrataciones, en segundo término, de manera independiente en las ramas industriales, comerciales o de servicios y, en tercer lugar, en el sector público. (DGAE-UNAM, 2022)

Como puedes darte cuenta, los egresados de esta carrera tienen muchas posibilidades al aplicar sus conocimientos a cualquier sector de negocio lo cual representa una ventaja para su inserción al campo laboral.

1.2.2. Áreas de especialización

Primero hay que considerar a un área de especialización como una forma en que un profesional logra ampliar sus habilidades, capacidades, profundizar, etc., sobre un campo de estudio o conocimiento (teóricos o técnicos), para aplicarlos en el mundo laboral.

De esta forma, las áreas más conocidas a las que se enfocan los egresados de informática son:

- **Desarrollo Web.** El comercio electrónico se ha vuelto de vital importancia, no solo las grandes corporaciones realizan sus ventas por este medio, de allí la relevancia de esta especialización del profesional de la informática. Se requiere de una visión general del desarrollo de sistemas en entornos web, saber qué es Internet, HTML, CSS, navegadores, protocolos, buscadores, dominios, servidores de software, los lenguajes de programación para el desarrollo web y el contexto de los sistemas operativos existentes, etc. (Gutiérrez y López, 2016, p. 13).

- **Ciberseguridad.** De acuerdo con Joyanes (2011, p. 30), este es un nuevo campo donde hoy día realizamos la mayoría de nuestras actividades a través de utilizar Internet (disfrutar, trabajar, pensar, vivir), sin embargo, es un nuevo campo de batalla, debido a los riesgos y amenazas que su uso masivo plantea, por lo que la seguridad de la información, cobra verdadera relevancia, ya que el uso de los sistemas interconectados a internet incrementa la posibilidad de ser atacados por cibercriminales, de aquí parte la importancia que aquellos que están a cargo de la información tengan que establecer medidas de ciberseguridad, se debe incluir a todo tipo de usuario y no solo para las organizaciones.

- **Diseño y/o administración de sistemas de información.** En la actualidad todas las organizaciones deberían contar con sistemas de información, pues son muy importantes para proporcionar información que ayude a la correcta toma de decisiones. Es la composición de varios elementos cuya finalidad sea la solución integral con un sistema de información siguiendo una metodología. Las fases son el diagnóstico, planificación, diseño, desarrollo, instalación y seguimiento, en estas se convierte el diseño conceptual a lo físico y palpable, para que posteriormente se le dé seguimiento adecuado.

- **Administración de negocios de tecnologías de información y comunicación.** En las organizaciones son necesarios aquellos profesionistas que sepan establecer políticas de seguridad de la información en los procesos necesarios para el funcionamiento general de la empresa, asimismo que puedan proponer proyectos encaminados a solucionar problemas internos, además de estar capacitados, entre otras actividades, en el desarrollo de software, mantenimiento de sistemas de información y conocimientos de las redes de comunicación.

- **Analista de datos.** Tener conocimiento de la organización, así como saber trabajar en equipo son características que se necesitan para desarrollar el perfil, ya que se manejan datos de todas las áreas de la organización en el contacto con sus responsables. La capacidad técnica y de análisis son importantes para identificar la problemática y con lo cual para poderla solucionar de manera eficiente. Captura de datos que formarán información y que en conjunto se llegará a una comprensión, dónde acopiar tantos datos, cuánto costará el proceso de análisis para que sean comprensibles esos datos, cómo presentarlos a los que pudieran tomar decisiones y en ocasiones esto lo deberán realizar en el instante mismo que surgen los datos.

- **Auditoría informática.** Hoy día, una gran mayoría de las empresas ya cuentan con sistemas de información, el correcto uso de cada recurso informático, el *hardware* y *software*, que sea aplicado de la mejor manera es el objetivo de auditoría informática. Su evaluación será el resultante de procesos aplicados por los especialistas en tecnologías de la información. La información resultante permitirá a las organizaciones proponer alternativas para el uso de nuevas tecnologías en busca de mejorar el rendimiento de todas las áreas de la empresa.



- **Informática forense.** El alcance de esta área puede implicar desde un simple hecho aislado en un equipo de cómputo de una persona a algo tan relevante que puede afectar una institución de una nación. El profesional que se dedique a la informática forense debe actuar conforme a lo dispuesto en las leyes para casos informáticos o de tecnología, buscará en todo momento la veracidad de los hechos analizando información, en mayor medida, en los dispositivos electrónicos buscando aclarar hechos (Cano y Jeimy, 2009, p. 24).

- **Telecomunicaciones y seguridad.** La administración de la infraestructura de telecomunicaciones y la seguridad en redes informáticas de una organización garantizan la disponibilidad, privacidad, control y autenticación de la información de esta, a través de soporte técnico, arquitectura de computadoras, gestión de sistemas operativos y la aplicación de buenas prácticas, normativas y estándares de la industria (FCA-UNAM, 2018).

- **Arquitectura de sistemas informáticos.** La arquitectura de un sistema informático permite alcanzar la capacidad operacional acorde a las necesidades de la organización a través de métodos, modelos, marcos de trabajo, técnicas, herramientas y buenas prácticas de software (FCA-UNAM, 2018).

Es así como se plantea la situación de que las organizaciones están tendientes a automatizar sus procesos, en ese sentido los egresados de las carreras de tecnología tienen un futuro asegurado, pues, las áreas de especialización de la informática se acoplan para que las empresas busquen sus servicios, basta echarle un vistazo al estudio sobre los empleos del futuro, donde se puede identificar que van en aumento.

Finalmente, se pueden describir muchas áreas de especialización que sugieren carreras afines a la informática, pero finalmente se trabaja con los datos por medio de los sistemas de cómputo.

1.2.3.
Tendencias en tecnologías y áreas de especialización

La era de la información ha redefinido nuestro entorno, es como si la especie humana hubiera sido trasplantada a otro mundo. Aun cuando el cambio se ha producido en un lapso muy corto, muchos de nosotros no podemos imaginarnos un mundo sin computadoras, se podría asegurar que cada día dependemos más de ellas, a tal grado que en la actualidad tanto los consumidores de información como la industria de las telecomunicaciones se están orientando hacia la meta común de la conectividad masiva. Cada grupo se ve en un futuro en donde el ancho de banda sea barato para que las personas puedan mantenerse en contacto sin importar dónde estén, y que la variedad de información disponible sea virtualmente ilimitada.

Si nos enfocáramos a través de una línea del tiempo en revisar las tendencias en tecnología y áreas de especialización, veríamos que hemos pasado por muchas de ellas, por ejemplo, en multimedia hemos sido testigos de cómo las tecnologías multimedia se han incrementado. Los elementos multimedia (sonido, video, interacción) han sido integrados en toda clase de documentos y programas, por lo que se han convertido como un medio estándar (así se le conoce a la multimedia), como sucede con el *streaming*.

En cuanto a los sistemas de información empresariales, se han vuelto más inteligentes para procesar el amplio rango de información que la compañía acumula. Los científicos de computación han logrado cambiar por ejemplo de bases de datos pasivas a unas “activamente inteligentes”. En este escenario, los depósitos de datos agrupan la información de una compañía, la cual se explota por la base de datos. En otras palabras, un agente de software o algún otro mecanismo puede usarse para encontrar tendencias en la información antes que el administrador comience a buscarlas.

Conforme las compañías van reduciéndose, importan más funciones de sistemas de información y la interconexión de redes distribuida que se ha vuelto aún más predominante.

El *software* para comunicaciones y mensajes es ya un mercado en expansión, pues las compañías están buscando una mejor compatibilidad y desempeño en estos productos de *software*.

Algunos expertos pronosticaron la aparición de la oficina sin papeles, una oficina del futuro en la que los archivos magnéticos y ópticos sustituyeran a los libros y a los archivadores, la comunicación electrónica a las cartas y los informes, y las publicaciones web a los periódicos y otras publicaciones. Oficinas, donde la gente leería a través de pantallas de una computadora y no documentos en papel. Esta tendencia ya es una realidad: los dispositivos de almacenamiento digital han sustituido a muchos depósitos de papel,

las computadoras actuales llevan y traen prácticamente más mensajes de correo electrónico que los carteros y la web ha acelerado la tendencia hacia la publicación on-line. Es así como el flujo de información basada en papel ha cambiado, ya que de ser un dispositivo de almacenamiento ha pasado a ser una interfaz, incluso un medio de visualización volátil y temporal. En las oficinas, en alguna medida, se utiliza menos papel gracias a tecnologías como HTML y PDF (formato de documento portátil) de Adobe, que facilita la transmisión de documentos y su almacenamiento sin perder el formato.

En el aspecto de la programación, la calidad de los programas de aplicación disponibles para los usuarios mejora cada año.

Una tendencia en desarrollo dentro de la industria de la programación fue la dependencia creciente en componentes reusables de *software*, es decir, fue la que se refiere a que los programadores o equipos de desarrollo pudieran comprar a los proveedores la mayoría de los objetos componentes del programa que necesiten, así como se hace con los componentes de *hardware* como impresoras y estaciones de trabajo.

En este punto, el enfoque de trabajo de los programadores cambió a la integración de los objetos, no al desarrollo personalizado de programas desde el principio.

Una segunda tendencia en la programación fue el resultado de la presencia en expansión de Internet en nuestras vidas personales y



de negocios. Tal como lo estamos viendo en nuestros días, ya no solo usamos Internet para hacer búsquedas y enviar mensajes, sino que podemos emplear los diferentes programas de la *cloud computing*, como *Google Drive*, *OneDrive* y *Dropbox*, por mencionar algunos.

> La “computación en la nube” o “informática en la nube”, del inglés *cloud computing*, es un paradigma que permite ofrecer servicios de computación a través de Internet. La “nube” es una metáfora de Internet.

Por supuesto, lo anterior trajo como consecuencia cambios sorprendentes en el desempeño laboral, ya que esta tecnología permitió crecer el número de profesionistas modernos que, incluso, trabajan desde sus hogares (proceso que se vio acelerado por la situación sanitaria de COVID 19 que se vivió a nivel mundial).

En la actualidad, hay cientos de miles de escritores, programadores, contadores, grabadores de datos y otros trabajadores de la información para quienes el teletrabajo por módem ha sustituido a las horas de tráfico necesarias para llegar a sus puestos de trabajo.



Figura 1.5. Visión del futurólogo Alvin Toffler.

Algunos analistas sugieren que, a medida que se abaraten los sistemas de teleconferencia multimedia, el trabajo se convertirá en una situación más popular entre empleados y directivos, ya que entonces será posible que ambas partes tengan una telepresencia en el lugar de labores, aunque no estén físicamente presentes. Además, las PC cada vez más potentes y pequeñas, así como los dispositivos de bolsillo inalámbricos, permiten que vendedores, ejecutivos, consultores, ingenieros y otras personas lleven sus oficinas consigo a cualquier lugar que vayan. Por ello, muchos expertos predicen que el *m-commerce* (comercio móvil, *mobile commerce)* seguirá expandiéndose entre docenas de profesiones en las próximas décadas.

No obstante, afirma Beekman (2005), que, debido a los constantes cambios de la tecnología, no se sabe, incluso, cómo afectará la informática al empleo en las próximas décadas. Es cierto que la tecnología de la información seguirá provocando dolorosos periodos de ajuste para muchos trabajadores de fábricas, oficinistas y otros empleados semi-cualificados, quienes verán cómo sus trabajos se automatizan o desplazan a países del tercer mundo, pero, también la demanda de profesionales (en especial ingenieros, profesores y personal sanitario en todas sus vertientes) aumentará como resultado de estos cambios en la economía de la información.

La tecnología también ha influido de manera significativa en el campo educativo, la revolución de la información ha generado un impacto profundo y permanente sobre el modo de enseñar. Es claro que la informática ha tenido un impacto positivo en la enseñanza, pero las computadoras por sí solas no garantizan una mejora, es todo un proceso de investigación, planificación, formación al profesorado, implicación de la comunidad y reestructuración de las aulas (presenciales y en línea) acompañadas de la nueva tecnología.

Un ejemplo del compromiso que tienen las instituciones de educación superior al proporcionar educación en línea es que muchas universidades alrededor del mundo participan en este tipo de proyectos, cuyo objetivo es proporcionar conexiones rápidas para que los educadores e investigadores compartan y transmitan información alrededor del mundo. Internet se construyó sobre una red multimedia de banda amplia (ancho de banda de alta capacidad) con el propósito de proporcionar una arquitectura para la colocación de librerías digitales,

teleinmersión (similar a ambientes de realidad virtual) y laboratorios virtuales.

Respecto a la vida cotidiana, hubo un crecimiento en el número de familias que usan las computadoras en sus hogares para realizar pequeños negocios, trámites, acceder a la información, comunicarse o entretenerse.

En conclusión, la tecnología de la información ha tenido una profunda influencia en la forma como vivimos y trabajamos, modificando muchas de nuestras creencias, suposiciones y tradiciones.

Pero ¿qué esperamos en un futuro no muy lejano?, ¿cuáles son las tendencias que se esperan en tecnología?

Según Forbes (2022), seguiremos con dispositivos más inteligentes, realidad aumentada o la impresión 3D. Asimismo, de acuerdo con esta fuente, las diez principales tendencias tecnológicas de 2022 (innovaciones y avances) que ayudarán a transformar los negocios y la sociedad a través de la potencia informática son:

1. **La potencia informática seguirá aumentando.** Debido a que actualmente, se dispone de una mejor infraestructura en la nube, muchas empresas se están optando por estos servicios. Asimismo, derivado de contar con una mejor infraestructura se vislumbra mejores redes (5G y 6G), lo que significa más potencia en dispositivos, en coches, etc.

2. **Dispositivos más inteligentes.** Se crearán mejores dispositivos que serán más inteligentes (por ahora tenemos televisores inteligentes, coches autónomos, robots, etc.) y que facilitarán o completarán el trabajo humano.

3. **Computación cuántica.** A través de la computación cuántica se podrá tener una potencia de cálculo un trillón de veces superior a la que presentan las computadoras actuales, lo que ocasionará que las máquinas manejarán la información de una manera diferente, por lo que se abordarán los problemas como la logística, la gestión de carteras y las innovaciones farmacéuticas.

4. **Datificación.** Quien tiene la información, tiene el poder, por lo que los datos siempre serán clave. A nuestra disposición se presentarán una cantidad de datos disponibles y digitalizados, por lo que las organizaciones se verán todavía más beneficiadas al conocer de una manera rápida y ágil quiénes son sus clientes, tendencias del mercado, etc.

5. **Inteligencia artificial y aprendizaje autónomo.** Actualmente ya gozamos de esta tecnología (IA), pero una tendencia en este aspecto es la IA es la visión artificial referida a ordenadores que pueden ver y reconocer objetos en un video o una fotografía, lo que también alcanza al procesamiento del lenguaje, de modo que las máquinas pueden entender voces y hablarnos. También, el low-code o no-

code será tendencia al poder construir IA mediante interfaces gráficas de arrastrar y soltar, de modo que se podrán desarrollar aplicaciones extraordinarias sin estar limitados por habilidades de codificación.

6. **Realidad aumentada.** La tendencia es tener una mayor capacidad de realidad aumentada (RA) en los dispositivos. Los dispositivos de Realidad Virtual RV serán más ligeros y portátiles, de esta forma, en lugar de contar con auriculares que requieren conexiones WIFI, se contará con dispositivos más parecidos a unos lentes que se puedan conectar a un teléfono, lo que significa que los usuarios puedan acceder a un mundo virtual a través de diferentes dispositivos y plataformas.

7. **Confianza digital.** La tecnología blockchain (libro mayor de contabilidad distribuido, compartido, e inmutable para registrar transacciones, rastrear activos y generar confianza), y los tokens no fungibles (Bienes fungibles y no fungibles NFT) están cambiando nuestra realidad. Estas innovaciones van más allá del bitcoin (considerado como la primera criptomoneda), con el cual se puede llevar a cabo un intercambio de valor presente entre dos, pero de una manera digital mediante un protocolo descentralizado, criptográfico y un mecanismo que permite un consenso global sobre el estado de un libro mayor de transacciones públicas, como los contratos inteligentes que permiten verificar la propiedad con NFT. La innovación en este punto consiste en que más empresas y personas realizarán mejoras a los objetos físicos con esta tecnología y que a su vez, generar una mayor confianza.

8. **Impresión 3D.** La tendencia aquí es que, aunque ya hoy día vemos algunos inicios de esta tecnología, habrá mayores transformaciones en la fabricación, incluyendo piezas personalizadas producidas en masa, como hormigón para casas, alimentos impresos, metal y materiales compuestos.

9. **Genómica.** En este punto, la genómica, la edición de genes y la biología sintética serán tendencia debido a que estos avances pueden ayudar a modificar cultivos, curar y erradicar enfermedades y desarrollar nuevas vacunas como la del covid-19, entre otros avances médicos y biológicos. La nanotecnología también estará presente e impactará, ya que permitirá crear cosas como pantallas plegables, mejores baterías, tejidos repelentes al agua y autolimpiables, e incluso pintura autorreparable.

10. **Soluciones energéticas.** Tema por demás relevante debido a la problemática del cambio climático. De esta forma, veremos cambios importantes, por ejemplo, en las baterías que se utilizan para los coches, energía nuclear y el hidrógeno verde, mismos que se pueden utilizar para los barcos, aviones, trenes y para la energía en general.

De acuerdo con las tendencias tecnológicas que se estudiaron en este tema, puede verse que la aplicación se da en varias áreas, como son: en el desarrollo Web, lo referente a la ciberseguridad, en el diseño y/administración de sistemas de información; en la administración de negocios de tecnologías de información y comunicación; así como en el área de análisis de datos, auditoría informática e informática forense, como ya se explicaron en el tema 1.2. de esta unidad.



RESUMEN DE LA UNIDAD

La era de la información ha redefinido nuestro entorno, es como si la especie humana hubiera sido trasplantada a otro mundo. Aun cuando el cambio se ha producido en un lapso muy corto, muchos de nosotros no podemos imaginarnos un mundo sin computadoras y se podría asegurar que cada día dependemos más de ellas, a tal grado que hoy día tanto los consumidores de información como la industria de las telecomunicaciones se están encaminando hacia la meta común de la conectividad masiva.

Y es que, Internet ha abierto un mundo de posibilidades para los negocios. Por ejemplo, el comercio electrónico comparte la información de los negocios, mantiene las relaciones empresariales y dirige las transacciones comerciales mediante el uso de las redes de telecomunicaciones. Por ello, el término "supercarretera de la información" describe muy bien el futuro de las redes de comunicación y las computadoras.

Por lo anterior, es que se espera en un futuro ya no muy lejano que el ancho de banda sea más barato para que las personas puedan mantenerse en contacto sin importar dónde estén y que la variedad de información disponible sea virtualmente ilimitada, lo que es muy importante, pues como señala el fundador y accionista mayoritario de Microsoft actualmente en el mundo existen cientos de millones de personas que nunca han utilizado una PC, pero a medida que sus países se modernicen, comenzarán a formar parte de la economía global; entonces, las computadoras ayudarán a estas personas a liberar su potencial y conectarse al mundo. Esto significa que la industria de la computación y por ende los profesionales de la informática (en todas sus especializaciones: Sistemas operativos, redes y telecomunicaciones, auditoría forense, ciberseguridad, desarrollo de sistemas, de software y hardware, etc.) aún tiene mucho camino por delante.

Pero ¿Qué nos depara el futuro?

Muchas son las tendencias tecnológicas previstas en un futuro no muy lejano, sin embargo, el que unas lleguen más rápido que otras, dependerá del nivel de utilización, consumo, factibilidad y aplicación, además de considerar el momento, el lugar y lo más importante, que sea una necesidad primordial.

Como podemos ver, a través de la historia, hemos sido testigos de cómo las computadoras y redes están transformando el mundo en forma rápida e irreversible. Trabajos que han existido durante cientos de años están siendo transformados gracias a la automatización, mientras que están surgiendo nuevas profesiones a la sombra de esta emergente tecnología, al mismo tiempo que como se ya se mencionó, se abre todo un abanico de posibilidades para los profesionales de la Informática.

Los sociólogos han sugerido que los avances más significativos darán pie al desarrollo de lo que se conoce como “aldea global”, que no estará restringida por el espacio geográfico, sino por el ciberespacio o enlaces de comunicación con computadoras.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad 1, actividad inicial. *Adjuntar archivo.* A partir del estudio del contenido de la unidad, elabora un mapa conceptual u organizador gráfico sobre los temas vistos. Dentro del documento podrás encontrar recomendaciones de software para su elaboración.

1. **Unidad 1, actividad 1. *Adjuntar archivo.*** Busca tres definiciones de informática de diferentes autores, anótalas y con base en ellas elabora tu propia definición.
2. **Unidad 1, actividad 2. *Adjuntar archivo.*** Con lo estudiado en la presente unidad, y de acuerdo con la actividad a la que te dedicas o piensas dedicarte, explica:

   a) ¿Qué características de *software* y *hardware* necesitaría tu equipo de cómputo?
   b) ¿Qué campo de aplicación corresponde la actividad?
   c) ¿En qué área de la informática te debes especializar?

3. **Unidad 1, actividad 3. *Adjuntar archivo.*** Escoge el área de especialización que llame tu atención para dedicarte a ella, busca en internet, explica qué tendencias presenta el área y por qué atrae tu interés.
4. **Unidad 1, actividad complementaria 1. *Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.
5. **Unidad 1, actividad complementaria 2. *Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.
6. **Unidad 1, actividad complementaria 3. *Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Adjuntar archivo.



En esta unidad aprendiste sobre los ámbitos profesionales donde se desempaña el Licenciado en Informática, sus áreas de especialización y hacia dónde va la tecnología y, por ende, la informática. A partir de los conocimientos adquiridos desarrolla la actividad integradora.

Elabora una infografía (puedes utilizar el software o programa de tu preferencia que te lo facilite) que resalte lo siguiente:

¿Qué es la informática, ¿Qué es un área de especialización?, estableciendo tres que sean de tu interés y tres más (puedes incluir alguna de las que sean de tu interés) donde consideres que puede surgir alguna tendencia o avance tecnológico en un futuro no muy lejano.

CUESTIONARIO DE REFORZAMIENTO

Adjuntar archivo.

Contesta las siguientes preguntas.

1. ¿Cómo se define a la informática?
2. Determina una característica que distinga a las computadoras de cada generación (1 a la 6). Elabora tu actividad a través de un cuadro.
3. Cuando indicamos que el almacenamiento de información creció de gran manera con el uso de dispositivos magneto ópticos, ¿a qué nos referimos?
4. Menciona a qué se refiere el área de la comunicación en el campo de aplicación de la informática.
5. ¿Cuál es campo de aplicación que usa una gran cantidad aplicaciones de *software* y que pueden utilizarse en diferentes sectores como la educación, la industria, el comercio y los servicios?
6. Con respecto a lo que se vio en esta unidad ¿qué es la automatización? Y menciona un ejemplo.
7. Señala cinco de las áreas de especialización a las que se pueden dedicar los profesionales de la informática.
8. ¿Hacia dónde se dirige la informática en cuanto a las telecomunicaciones se refiere?
9. ¿Qué es el *Cloud Computing*?
10. Menciona dos tendencias futuras que llamen tu atención. Justifica tu respuesta.

AUTOEVALUACIÓN

I. Selecciona la respuesta correcta.

1. La informática se define como:
   a) El estudio de los resultados obtenidos por la computadora.
   b) Las relaciones entre los medios, los datos y la información necesaria para la toma de decisiones.
   c) La utilización de los sistemas de información.
   d) Las relaciones entre el entorno, la información y su proceso en computadora.

2. Son elementos intangibles o lógicos que posibilitan que la computadora realice todos los procesos para concluir una actividad:
   a) Hardware.
   b) Sistemas binarios.
   c) Circuitos binarios.
   d) Software.

3. Es el lenguaje que proporciona poca o ninguna abstracción del microprocesador de una computadora:
   a) De bajo nivel.
   b) Cuántica.
   c) De alto nivel.
   d) Máquina.

4. La ENIAC es un ejemplo de esta generación de computadoras:
   a) Primera generación.
   b) Segunda generación.
   c) Tercera generación.
   d) Cuarta generación.

5. Esta generación de computadoras usaba transistores en microcircuitos llamados procesadores o circuitos integrados monolíticos:
   a) Primera generación.
   b) Segunda generación.
   c) Tercera generación.
   d) Cuarta generación.

6. Las computadoras de la segunda generación utilizaban:
   a) Tubos de vacío (válvulas) y cableado.
   b) Circuitos integrados y válvulas.
   c) Transistores y circuitos integrados.
   d) Transistores y válvulas.

7. Lo que caracteriza a la quinta generación de computadoras es:
   a) El alto nivel de lenguaje, base de datos virtuales, gran velocidad.
   b) La circuitería óptica, memoria neuronal, miniaturización.
   c) La base del conocimiento, realidad virtual, robótica.
   d) La comunicación por medio del teclado, arquitectura mejorada y base de datos.

8. Atributo de la información que describe que la información se debe entregar a la persona que corresponde y en el momento en que esta la necesita para poder tomar una decisión:
   a) Exacta.
   b) Precisa.
   c) Confiable.
   d) Oportuna.

9. Son los componentes de un sistema de información:
   a) Entrada, procesamiento, salida, retroalimentación y ambiente.
   b) Hardware, software, recursos humanos, datos y procedimientos.
   c) Entrada, procedimiento, salida, retroalimentación y organización.
   d) Hardware, software, recursos humanos, datos y organización.

10. Área de la informática que simula ciertas experiencias mediante el uso accesorios y softwares especiales que convierten datos en imágenes:
   a) Sistema experto.
   b) Sistemas operativos.
   c) Tecnología colaborativa.
   d) Realidad virtual.

RESPUESTAS DE AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás las respuestas al examen por unidad.

UNIDAD 1	
I. Solución	
1.	b
2.	d
3.	a
4.	a
5.	c
6.	a
7.	c
8.	d
9.	b
10.	d

REFERENCIAS

Cano, M. y Jeimy, J. (2009). *Computación Forense* - Descubriendo los Rastros Informáticos. Alfaomega.

Beekman, G. (2005). *Introducción a la informática.* Pearson Educación.

Ferreyra, G. (2004). *Informática para cursos de bachillerato.* Alfa Omega.

Gutiérrez G., López G. J. (2016). *Desarrollo y programación en entornos web*. Alfaomega.

Joyanes A. (2011). *El estado del arte de la ciberseguridad*. Instituto español de estudios estratégicos.

Observatorio laboral (s.f.). *Estadísticas de carreras profesionales por área*. https://www.observatoriolaboral.gob.mx/static/estudios-publicaciones/Ingenierias.html

World Economic Forum, (2020). *The Future of Jobs report 2020*. https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf.

UNIDAD 2

SISTEMAS OPERATIVOS

OBJETIVO PARTICULAR

Al finalizar la unidad, el alumnado empleará sistemas operativos con su respectivo sistema de archivos que usan las computadoras para contextualizarlo en el campo de conocimiento de telecomunicaciones y sistemas operativos.

TEMARIO DETALLADO

(12 horas)

2. Conceptos básicos
2.1. Conceptos básicos: Memoria, procesador, procesos, archivos y red
2.2. Clasificación
2.2.1. Sistema operativo en tiempo real
2.2.2. Sistema operativo Usuario único Tarea Única
2.2.3. Sistema operativo Usuario Único Multitarea
2.2.4. Sistema operativo Multiusuario
2.3. Estructura básica de los sistemas operativos
2.4. Sistema de archivos
2.4.1. FAT
2.4.2. NTFS
2.4.3. EXFAT
2.4.4. HFS+
2.4.5. APFS
2.5. Comandos básicos y aplicaciones
2.6. Comandos para gestión de archivos y directorios
2.7. Editores

ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA

Adjuntar archivo.



Sin consultar ninguna fuente, contesta las siguientes preguntas:

1.- ¿Qué entiendes por los siguientes conceptos?
- Memoria.
- Procesador.
- Procesos.
- Archivo.
- Red.

2.- ¿Qué entiendes por sistema operativo?

3.- ¿Cómo te imaginas que se encuentra estructurado un sistema operativo?

4.- ¿Qué entiendes por lenguaje de máquina?

INTRODUCCIÓN

Un Sistema Operativo (SO) es un programa que actúa como intermediario entre el usuario y el *hardware* de una computadora, su propósito es proporcionar un entorno en el cual el usuario pueda ejecutar programas. Así, el objetivo principal de un SO es lograr que el sistema se emplee de manera cómoda; y el secundario, que el *hardware* se utilice de manera eficiente.

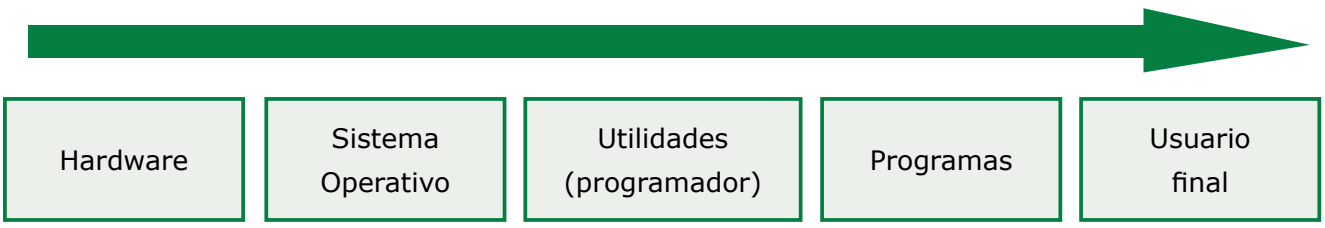
El SO tiene la característica de ser un programa muy complejo e importante. Por decirlo de algún modo, es el que "despierta" a la computadora y hace que reconozca a la CPU, la memoria, el teclado, el sistema de video y las unidades de disco. Además, facilita que los usuarios se comuniquen con la computadora y sirve de plataforma para correr programas de aplicación.

Desde el punto de vista de la estructura y organización de una computadora; el *hardware* es una máquina de bajo nivel que es difícil de manejar para el ser humano porque se basa en un lenguaje binario para realizar operaciones, el cual para las personas sería imposible o demasiado complicado entender las operaciones y el funcionamiento de dicha máquina.

Para facilitar el manejo de la computadora, el SO proporciona al usuario una interfaz homogénea, que posibilita concentrarse en las aplicaciones que se ejecutan para facilitar la realización de varias tareas.

Otro tipo de programas son utilidades que facilitan, a su vez, la realización de otros programas, desarrollo de archivos, control de dispositivos periféricos, etc. Es muy común que los programadores utilicen programas para desarrollar nuevas aplicaciones y poder realizar ciertas acciones. Mientras tanto, el SO actúa ocultándole al programador los detalles del *hardware* y le proporciona una interfaz cómoda para utilizar el sistema.

También, el sistema operativo permite una ejecución más sencilla y práctica para ejecutar programas y manejar archivos y directorios; es decir, gestionar el almacenamiento. En la siguiente figura se muestran los elementos que intervienen en colaboración con el sistema operativo hasta el usuario final.



Elementos que intervienen en colaboración con el sistema operativo.

Como administrador de recursos, la computadora cuenta con los del procesador, memoria, almacenamiento y ancho de banda; para realizar operaciones y poder almacenar la información y comunicarla al exterior.

De esta forma, el sistema operativo, controla el traslado, almacenamiento, procesamiento y control de los recursos de un sistema de cómputo; es decir, maneja las funciones básicas de la computadora.

A diferencia de otros mecanismos de control, el sistema operativo es un programa que se ejecuta en la computadora que a su vez ejecuta otros programas en el mismo sistema, las ejecuciones de todos los programas se van intercalando en los mismos procesadores, comparten la memoria y el almacenamiento.

Como máquina virtual, desde el punto de vista estructurado, el sistema operativo, es una capa, que disminuye la complejidad del sistema de cómputo, ya que agrega una capa que facilita el uso del sistema de cómputo al usuario.

En conclusión, podemos decir que el sistema operativo permite operar el sistema de cómputo de una manera sencilla, útil, rápida y cómoda para las personas, por lo que, en esta unidad, se desarrollan algunos conceptos básicos sobre lo que es la memoria, el procesador el manejo de archivos, etc. Además, se muestra la clasificación y la estructura del sistema operativo, los comandos básicos para el manejo de aplicaciones, así como la gestión de archivos y directorios.

2.1. Conceptos básicos: Memoria, procesador, procesos, archivos y red

Para poder comprender cómo es que funciona la memoria, el procesador, el manejo de archivos y la red, es necesario considerar primero algunos aspectos de cómo es que funciona el Sistema Operativo (SO), ya que todo es parte de un proceso.

Como ya se dijo en la introducción de esta unidad, el SO es un conjunto de programas que hacen posible la comunicación entre el usuario y la computadora. Esto es la interfaz que conecta un dispositivo periférico con la computadora, o todo software que comunica al usuario con la computadora.

Todas las computadoras tienen un SO que posibilita la comunicación y funciona como una especie de traductor que entiende a la máquina y al usuario. Su importancia es fundamental, ya que se encarga de controlar y administrar todos los recursos. Por eso se ha dicho que es la capacidad de un componente físico de la computadora; o la actividad de un programa que puede ser utilizada por varios programas del sistema (*hardware y software*) de modo concurrente o simultáneo.

A continuación, se muestran algunas de las características principales del sistema operativo, observa la interrelación que existe entre los componentes:

- Administra los recursos de la computadora.
- Controla la ejecución de los programas de usuarios para prevenir errores y uso inapropiado de la computadora.
- Ejecuta programas de usuario y resuelve problemas fácilmente.
- Ejecuta herramientas necesarias para que el sistema trabaje de forma eficiente.
- Es el responsable directo de la creación y eliminación de procesos del sistema y de los usuarios.
- Gestiona procesos internos del sistema de funcionamiento general de una computadora.
- Mantiene relación constante con las memorias a través del historial al que se puede tener acceso de manera concurrente.
- Decide qué procesos se cargarán en la memoria cuando esta tenga espacio disponible.
- Asigna y quita espacio de memoria según las necesidades.
- Administra el espacio libre.
- Asigna y organiza espacios en unidades y dispositivos de almacenamiento.
- Proporciona una vista lógica uniforme de la información, independientemente de las características de cada dispositivo.
- Administra la entrada y salida de los diferentes dispositivos conectados a la computadora.
- Permite compartir los recursos del *hardware* entre usuarios.
- Posibilita la creación y eliminación, así

como el soporte para la manipulación de archivos y directorios.

- Facilita la búsqueda de archivos dentro de almacenamientos secundarios.

Como puedes darte cuenta, estas son solo algunas de las características más importantes de un sistema operativo.

De manera didáctica, a continuación, se muestra una pequeña historieta realizada por Iván Lasso, en la que describe y sintetiza muy bien lo que es un sistema operativo y sus principales características.

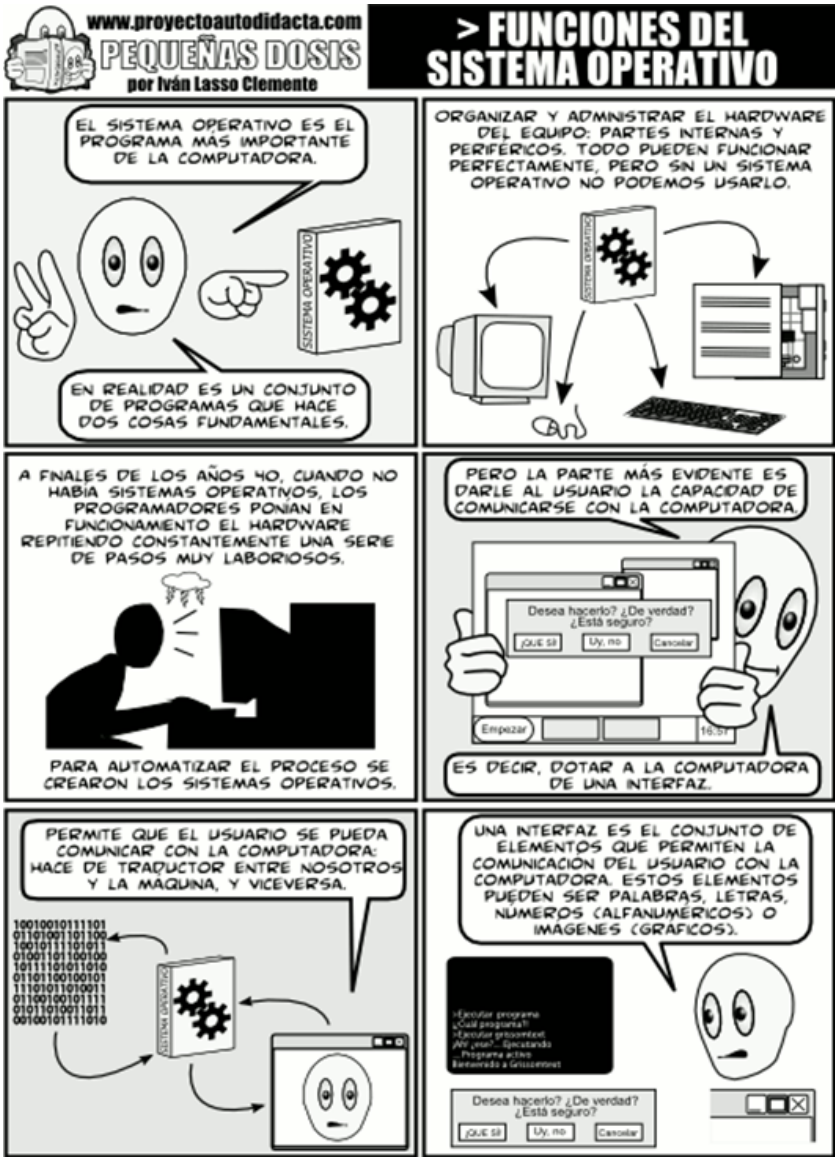


Figura 2.1. Funciones del Sistema Operativo. Fuente: (Lasso, 2015).

Como puedes observar, el funcionamiento del sistema operativo es básico para comprender otros componentes que forman parte del proceso como son los siguientes:

a) Memoria principal

Este tipo de memoria suele almacenar los datos y los programas, se caracteriza comúnmente por ser volátil.

Esta memoria se subdivide físicamente en registros de tamaño fijo y dicho tamaño tiene que ver con el la cantidad de bits de los registros que tenga el procesador.

Cada uno de estos registros, también conocidos como palabras, tiene una dirección física asignada y el número máximo de registros depende del número máximo que se puede expresar con ese número de bits; es decir 8, 16, 32 o 64 bits. Ese número de bits, por lo tanto, también define la capacidad máxima de memoria principal que puede tener esa arquitectura (Stallings, 2005).

b) Procesador

Es el componente principal en la arquitectura de una computadora ya que se encarga de ejecutar los programas para el procesamiento de datos. También es conocido por sus siglas en inglés como CPU (*Central Processing Unit*).

El objetivo del procesador es ejecutar las operaciones aritméticas, lógicas y otras, que el programa indica, sobre los datos que se proporcionan, para ello se realiza un ciclo que se conoce como el ciclo de instrucción o también llamado ciclo de *fetch* and *execute*.

Observa la siguiente figura en la que se muestra el ciclo de instrucción:

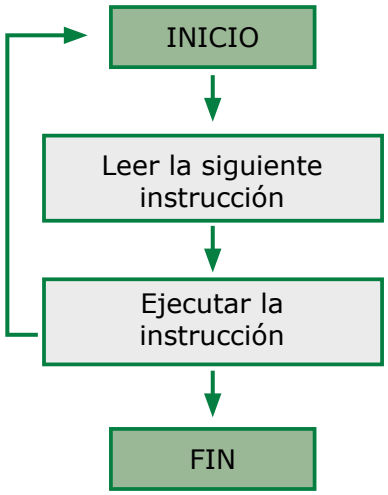


Figura 2.2. Ciclo de instrucción.
Fuente (Scjorshgalvez, 2016).

c) Procesos

Los procesos son los elementos que el sistema operativo administra de manera primordial; es decir, los sistemas operativos realizan principalmente la gestión de procesos. A un proceso o a un conjunto de ellos se les denomina **tarea** o **Job**.

La referencia más conocida de un proceso es cuando tenemos un programa en ejecución, ya que un proceso es precisamente un programa al que se le está asignando tiempo de procesador para ser ejecutado.

Un proceso está formado de manera general por los siguientes componentes:

1. Programa en ejecución.
2. Los datos asociados al programa y que son necesarios para realizar la tarea, como variables, espacios de memoria reservados, constantes, etc.
3. El contexto del proceso, que incluye la información que el sistema operativo necesita para administrarlo y que el procesador necesita para ejecutarlo.

La diferencia entre un programa y un proceso es que el programa es un ente estático (almacenado en un archivo y que no realiza ninguna acción) y el proceso es un ente dinámico (ya que cambia constantemente).

d) Archivo

La mayoría de las aplicaciones, cualquiera que sea su finalidad, implicará la generación y uso de la información. La salida de las aplicaciones se guarda en archivos para su almacenamiento a largo plazo y para accesos posteriores por parte del usuario y de otros programas.

Todos los sistemas operativos proporcionan sistemas específicos de administración de archivos (Morris, 1984, p. 480).

Un archivo es una colección de registros similares. Los usuarios y las aplicaciones tratan al archivo como una entidad única al que se le asigna un nombre único, tiene como características crearse, editarse y borrarse. Las restricciones de control de acceso suelen aplicarse a nivel de archivo. Es decir, en un sistema compartido, el acceso a los usuarios y los programas se garantiza o deniega a archivos completos.

e) Red

Dada la creciente disponibilidad de computadoras personales y microcomputadoras económicas, pero potentes, se ha producido una tendencia al alza en el procesamiento de datos distribuidos (DDP). El uso de DDP permite dispersar los procesadores, datos y otros elementos del sistema dentro de la organización.

En la actualidad, es posible tener una computadora central cuya finalidad sea la de alojar las bases de datos corporativas, junto a sistemas sofisticados de gestión de bases de datos y sistemas de información.

Una arquitectura de comunicaciones implica que se tengan dispositivos en una red, entre los que se encuentran las computadoras independientes que utilizan los usuarios. Ofrece respaldo a las aplicaciones distribuidas, como correo electrónico, transferencia de archivos y acceso remoto a terminales.

Las computadoras conservan una identidad distintiva para los usuarios y las aplicaciones por medio de sistemas operativos multiusuario, quienes deben comunicarse con otras computadoras haciendo referencias explícitas. Cada computadora posee su propio sistema operativo y será posible disponer de una combinación heterogénea de computadoras y sistemas operativos, siempre y cuando todos los dispositivos utilicen la misma arquitectura de comunicaciones.

2.2. Clasificación

Para poder identificar los diferentes tipos de sistemas operativos y las tareas que se pueden realizar con ellos es necesario clasificarlos.

De acuerdo con el número de:		
usuarios que acceden al sistema operativo	**tareas que ejecuta el sistema operativo**	**procesos que se ejecutan en el sistema operativo**
Monousuario: son utilizados por un solo usuario y ningún otro puede acceder al mismo tiempo. **Multiusuario:** varios usuarios pueden acceder y utilizar el mismo sistema operativo al mismo tiempo.	**Monotarea:** el sistema operativo solo puede ejecutar una tarea a la vez, también se les conoce como sistemas operativos que corren procesos batch. **Multitarea:** el sistema operativo ejecuta varias tareas al mismo tiempo y permite que puedan lograrse varios procesos.	**Uniproceso:** Un solo proceso reside en memoria y se ejecuta en el procesador; se puede decir que es un sistema dedicado. También se les conoce como sistemas operativos en tiempo real. **Multiprogramación:** De manera concurrente se ejecutan en un mismo procesador o core, varios procesos, que están cargados en memoria y toman tiempo de CPU dependiendo de diferentes algoritmos intercambiándose entre uno y otro. **Multiproceso:** Involucra varios cores o procesadores y cada proceso ocupa un core o procesador para ser ejecutado.

Figura 2.3. Clasificación de sistemas operativos.

2.2.1. Sistema operativo en tiempo real

Se caracteriza por tener al tiempo como su principal parámetro. Así, en los sistemas de control de procesos industriales, los ordenadores de tiempo deben recoger datos acerca del proceso de producción y utilizarlos para controlar las máquinas de la fábrica. Con frecuencia, hay plazos a cumplir estrictamente. Por ejemplo, si un automóvil avanza en una línea de montaje, deben efectuarse ciertas acciones en algunos instantes precisos. Si un robot soldador suelda demasiado pronto o demasiado tarde, el automóvil puede quedar arruinado.

Es absolutamente indispensable y riguroso que la acción se efectúe en cierto momento (o dentro de cierto intervalo), pues un trabajo nunca debe perder su fecha límite y se deben cumplir todos los plazos, si no es así, el sistema puede ser declarado como fallido. A este proceso se le conoce como *hard real-timesystem*.

Otra clase de sistema de tiempo real es el de tiempo real moderado o conocido como *soft realtime system*, en el cual es aceptable dejar de cumplir ocasionalmente algún plazo. Los sistemas de audio digital o multimedia pertenecen a esta categoría, VxWorks y QNX son SO de tiempo real muy conocidos.

2.2.2. Sistema operativo Usuario Único Tarea Única

Estos sistemas operativos son los que ejecutan un solo proceso a la vez, por ejemplo, uno de los primeros sistemas operativos, como el MS-DOS. En la actualidad con el vertiginoso avance que ha tenido la tecnología, casi todos los sistemas operativos son multitarea; es decir, ejecutan varios procesos al mismo tiempo.

Desde hace ya algunas décadas, el sistema operativo MS-DOS se diseñó para administrar una tarea y un usuario a la vez, lo cual es una limitación para el funcionamiento de los equipos actuales, pero es un sistema operativo que al ser ligero, es decir, no ocupa muchos recursos de cómputo, lo hacen muy robusto para la realización de tareas, que otros sistemas operativos no harían tan eficientemente.

Este sistema operativo todavía se utiliza para realizar tareas muy específicas, principalmente en procesos de mantenimiento y recuperación de información.

2.2.3. Sistema operativo Usuario Único Multitarea

Los sistemas operativos multitarea son los sistemas operativos que permiten que varias aplicaciones o programas se ejecuten aparentemente al mismo tiempo, esta es una característica de los sistemas operativos modernos y que se aprovecha sobre todo porque los sistemas de cómputo actuales, manejan varios procesadores o núcleos de procesamiento, por lo cual no solo se pueden ejecutar los programas concurrentemente. Una de las características de estos sistemas es que varios procesos se intercalan en el uso del procesador.

2.2.4. Sistema operativo Multiusuario

Un sistema operativo multiusuario posibilita atender a varios usuarios al mismo tiempo, utilizando los recursos disponibles que tenga el sistema de cómputo, incluso es posible la atención si tiene un solo procesador; es una característica que tienen los sistemas actuales y que es aprovechada por muchas aplicaciones, por ejemplo, los equipos que utilizan bases de datos u otro tipo de software en donde pueden interactuar varios usuarios al mismo tiempo.

Estos sistemas operativos son de “tiempo compartido” y el mismo título se les da a las aplicaciones que permiten dicho funcionamiento; es decir, “sistemas de tiempo compartido” o “aplicaciones de tiempo compartido”. Por lo tanto, los sistemas multiusuario son utilizados por más de un usuario, compartiendo los mismos recursos de cómputo, generalmente en ambientes corporativos, este tipo de sistemas se utilizan en redes de cómputo.

El primer tipo de sistema multiusuario, fue el llamado “centralizado”, en donde varios usuarios compartían un servidor central para utilizar los servicios o cargar las tareas

que deseaban realizar, con recursos como procesador, memoria RAM, almacenamiento en disco y se conectaban a dicha unidad central a través de terminales con un monitor y teclado para que los usuarios accedan por medio de estos periféricos. Un ejemplo de este sistema, se utiliza en los bancos en donde múltiples usuarios, acceden a una única base de datos para hacer diversas transacciones a la vez.

2.3. Estructura básica de los sistemas operativos

A continuación, se analizan cinco estructuras que han sido llevadas a la práctica en los sistemas operativos.

1. Sistemas monolíticos

Esta estructura es la más utilizada en los sistemas operativos. En general, es posible decir que dentro de esta estructura de sistema no hay una estructura definida. Es decir, cuando el SO es creado, este se escribe como una colección de procesos que cumplen con diversas funciones, donde cada uno de ellos puede ser llamado por el sistema cuando sea necesario.

Para ayudar a identificar cada proceso, estos son generados con una interfaz perfectamente determinada que recibe una serie de valores-parámetro bien definidos y entrega un resultado o salida única. Adicionalmente, estos procesos pueden llamar a otros procesos de su secuencia de instrucciones cuando sea necesario, por lo que son complementarios.

En un sistema operativo con estructura monolítica, su programa objeto procesa y compila los procedimientos de forma individual para, posteriormente y de acuerdo con las instrucciones contenidas en cada procedimiento, llamar a los procedimientos complementarios y realizar el enlace entre ellos, generando un fichero objeto único. Por otro lado, los procedimientos contenidos en la estructura monolítica pueden ver a todos los demás procedimientos, lo que permite un alto grado de transparencia en la información, en comparación con otras estructuras, como la modular o por paquetes, donde cada módulo o paquete contiene su propia información y no es posible ver la de otros, a menos que sea solicitada por un procedimiento dentro de ellos (en cuyo caso solo se podrá visualizar la información de entrada del procedimiento).

Pese a lo anterior, los sistemas monolíticos cuentan con una estructura a nivel básico, esto se puede observar cuando los servicios o llamadas al sistema son realizados. Al ocurrir esto, los parámetros necesarios para la ejecución del servicio son colocados en la pila y, posteriormente, se ejecuta una instrucción denominada TRAP, que realiza un cambio de modo, al pasar de modo usuario a modo núcleo y transferir el control al sistema operativo para que efectúe la operación. Así, el sistema operativo obtiene los parámetros y determina la llamada al sistema o servicio que debe de ejecutar. Posteriormente, utiliza el

número de llamada al sistema como un valor de índice para almacenar dicha llamada en una tabla de registro de llamadas al sistema y como parámetro para un apuntador que lo asocia al procedimiento que ejecuta esa llamada.

De modo general, se puede resumir la estructura monolítica de la siguiente manera:

a) Un programa central que realiza las llamadas a los procedimientos que ejecutan los servicios solicitados.

b) Un conjunto de procedimientos de servicio que hacen las llamadas al sistema o servicios.

c) Una serie de procedimientos auxiliares o de utilidad que sirven de apoyo a los procedimientos de servicio.

Figura 2.4. Estructura monolítica.

Por cada llamada realizada al sistema, en el modelo monolítico, debe de existir un procedimiento de servicio encargado de atenderla. Los procedimientos auxiliares o de utilidad reúnen la información necesaria para la correcta ejecución del procedimiento de servicio, por ejemplo, obtener datos de los programas ejecutados por el usuario.

Esta división de los procedimientos en tres capas se muestra en la figura siguiente.

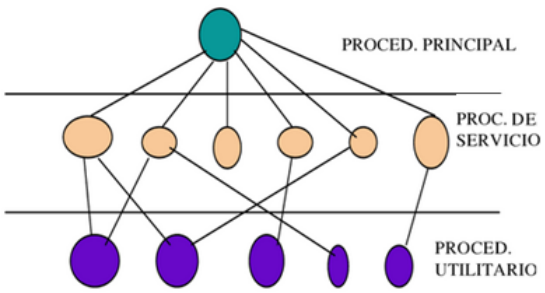


Figura 2.5. Modelo de estructuración simple para un sistema monolítico. Fuente: (La Red, 1998, p. 11).

2. Sistemas estructurados en capas

Como su nombre lo indica, consiste en la organización de las diversas funciones del sistema en una estructura jerárquica de capas construidas a partir de una capa base encargada de la administración del procesador. El primer SO conocido con esta estructura fue construido por E.W. Dijkstra y sus estudiantes en 1968, el THE (*Technische Hogescholl Eindhoven*), en los Países Bajos.

El sistema de Dijkstra era relativamente sencillo, procesaba la información por lotes para un ordenador holandés, el Electrológica X8, con una capacidad de 32Kb de memoria de 27 bits.

A continuación, en la siguiente figura se describe las seis capas del sistema THE.

Capa	*Función*
5.	El operador
4.	Programas de usuario
3.	Gestión de entrada/salida
2.	Comunicación operador-proceso
1.	Gestión de memoria y tambor
0.	Asignación del procesador y multiprogramación

Figura 2.6. Capas del sistema THE.

La capa 0 era encargada de administrar al procesador, efectuando la conmutación de procesos conforme se realizaban las interrupciones o expiraba el tiempo asociado a cada proceso (*timer*). Por encima de la capa 0 se ejecutaban una serie de procesos secuenciales independientes, los cuales podían ser programados en cualquier momento sin importar el número de procesos que se estuvieran operando en ese momento, lo que permitía hacer una programación múltiple de procesos en el procesador.

La capa 1 se encargaba de la administración de la memoria asignando una cierta cantidad de memoria principal a cada proceso en ejecución, y también dando espacio en la memoria secundaria (páginas) para cada proceso cuando la memoria principal era insuficiente. La memoria secundaria consistía en un tambor de 512 Kb (512 k palabras).

Los procesos efectuados encima de la capa 1 se ejecutaban de forma indiferente al tipo de memoria asignada.

El *software* de la capa 1 administraba las páginas de memoria enviando la información a la memoria principal cuando ésta era requerida.

La capa 2 administraba las comunicaciones entre los procesos y la interfaz del usuario. En esta estructura, a cada proceso se le asignaba una interfaz para el usuario.

La capa 3 administraba los dispositivos de entrada/salida (E/S) y de poner a disposición de los mismos el buffer de datos que permiten el flujo de información de un dispositivo a otro.

La capa 4 administraba el software del usuario, mientras que en la capa 5 se encontraba la interfaz del usuario.

Casi a la par del sistema THE, apareció el MULTICS (*Multiplexed Information and Computing Service*), de Fernando J. Corbató y la General Electric, en 1964. Este sistema consistía en una especie de anillos concéntricos que funcionaban de forma análoga a las capas, donde los anillos interiores recibían más privilegios que los exteriores. Cuando los anillos exteriores realizaban una llamada a un procedimiento de un anillo interior, se debía ejecutar una instrucción similar a la TRAP, donde los parámetros eran verificados para asegurar su validez antes de realizar la llamada al procedimiento.

Además, en la estructura de MULTICS, el SO formaba parte del espacio de direcciones de memoria asignada a cada proceso, por su parte, el hardware del ordenador

permitía hacer la designación de procesos individuales protegidos contra lectura, escritura o ejecución ante otros procesos.

A diferencia del sistema THE de capas, donde todas las partes del sistema eran enlazadas en un programa objeto único, en MULTICS su mecanismo de anillos era especialmente notorio al momento de ejecutar un proceso, separando cada uno de ellos de forma eficiente entre las capas y reforzándolos con el mecanismo de protección proporcionado por el *hardware*.

Además, una de las ventajas del sistema de anillos es la posibilidad de expandir su estructura a subsistemas diseñados por el usuario. Por ejemplo, una persona diseña un programa para realizar una tarea específica como calificar un examen y ejecutarlo sobre el sistema de anillos sin que interfiera con los anillos principales, es decir, el usuario ejecuta sobre el anillo n+1, mientras que el resto de los programas se ejecutan en el anillo n.

3. Máquinas virtuales

Las primeras versiones de OS/360 fueron estrictamente sistemas por lotes. No obstante, muchos usuarios de las 360 deseaban disponer de tiempo compartido, por lo que diversos grupos, tanto dentro como fuera de IBM, decidieron escribir sistemas de tiempo compartido para esa máquina.

El sistema de tiempo compartido oficial de IBM, el TSS/360, tardó mucho en entregarse y, cuando por fin llegó, era tan grande y lento que pocos sitios lo adoptaron. Eventualmente, el sistema se abandonó después de que su desarrollo hubiera consumido alrededor de 50 millones de dólares. No obstante, un grupo del Centro Científico de IBM, en Cambridge, Massachussetts, produjo un sistema radicalmente distinto, que IBM aceptó al final como producto, y que ahora se utiliza ampliamente en los *mainframes* que subsisten.

Este sistema, denominado originalmente CP/CMS y rebautizado más adelante como VM/370, se basaba en una astuta observación: un sistema de tiempo compartido proporciona multiprogramación y una máquina extendida con una interfaz más conveniente que el *hardware* desnudo. La esencia del VM/370 consiste en separar por completo ambas funciones. En la siguiente figura se muestra un ejemplo de esta estructura.



Figura 2.7. Máquina virtual VM/370. Fuente: (Desongles, 2007, p. 99).

El corazón del sistema, conocido como "monitor de máquina virtual", se ejecuta sobre el hardware desnudo y realiza la multiprogramación, proporcionando no una, sino varias máquinas virtuales a la siguiente capa inmediatamente superior, pero, a diferencia de todos los demás sistemas operativos, estas máquinas virtuales

no son extendidas, con ficheros y otras características atractivas. En vez de eso, son 58 copias exactas del hardware desnudo que incluyen el modo dual de ejecución usuario/supervisor, E/S, interrupciones, y todo lo demás que tiene la máquina real.

Dado que cada máquina virtual es idéntica al *hardware* verdadero, cada una puede ejecutar cualquier Sistema operativo ejecutable directamente sobre el *hardware* desnudo. Diferentes máquinas virtuales ejecutan sistemas operativos distintos, y a menudo lo hacen. Algunas ejecutan uno de los descendientes del OS/360 para el procesamiento por lotes o de transacciones; mientras que otras, un sistema interactivo monousuario llamado CMS (*conversational monitor system; sistema monitor conversacional*) para usuarios interactivos de tiempo compartido.

Cuando un programa CMS ejecuta una llamada al sistema, esta salta (mediante un TRAP) al sistema operativo en su propia máquina virtual, no al VM/370, como lo haría si se estuviera ejecutando sobre una máquina real. Luego, el CMS ejecuta las instrucciones de E/S normales para leer de su disco virtual, o lo que sea que se necesite para llevar a cabo la llamada. VM/370 atrapa estas instrucciones de E/S y luego las ejecuta como parte de su simulación del *hardware* real. Al separar por completo las funciones de multiprogramación y proporcionar una máquina extendida, cada una de las partes pueden ser mucho más sencillas, flexibles y fácil de mantener.

Como puedes observar, el concepto de *máquina virtual* se utiliza mucho en la actualidad en un contexto diferente: la ejecución de programas MS-DOS antiguos en un Pentium, u otra CPU Intel de 32 bits. Al diseñar el Pentium y su *software*, tanto Intel como Microsoft se percataron de que podría haber una gran demanda de gente queriendo ejecutar su *software* antiguo sobre el *hardware* nuevo. Por ese motivo, Intel incluyó un modo 8086 virtual en el Pentium. Así, la máquina actúa como un 8086 (idéntico a un 8088 desde el punto de vista del *software*), con el direccionamiento de 16 bits con un límite de 1 MB.

Windows y otros SO emplean este modo para ejecutar programas de MS-DOS que se inician en el modo 8086 virtual. En tanto que ejecuten instrucciones normales, se ejecutan sobre el *hardware* desnudo. Más cuando un programa trate de saltar al SO para hacer una llamada al sistema, o intente realizar E/S protegida directamente, tendrá lugar un salto (TRAP) al monitor de la máquina virtual.

Este diseño puede tener dos variantes. En la primera, MS-DOS se carga en el espacio de direcciones del 8086 virtual, de modo que lo único que hace el monitor de la máquina virtual es rebotar el salto a MS-DOS, como sucedería en un 8086 real. Luego, cuando MS-DOS intente realizar la llamada él mismo, la operación será capturada y llevada a cabo por el monitor de la máquina virtual.

En la otra variante, el monitor de máquina virtual se limita a atrapar el primer TRAP y a efectuar él mismo la E/S, pues ya conoce

todas las llamadas al sistema de MS-DOS y, por tanto, sabe qué se supone debe hacer cada TRAP. Esta variante es menos pura que la primera, puesto que solo emula correctamente a MS-DOS y no a otros sistemas operativos como lo hace la primera; es mucho más rápida: ahorra el trabajo de poner en marcha al MS-DOS para que realice la E/S. Una desventaja adicional de ejecutar realmente MS-DOS en modo 8086 virtual es que se mete mucho con el bit que habilita/inhibe las interrupciones, y la emulación de esto es muy costosa.

Es necesario resaltar que ninguno de estos enfoques es en realidad igual al del VM/370 debido a que la máquina emulada no es un Pentium completo, sino solo un 8086. Con el sistema VM/370 se puede ejecutar el propio sistema VM/370 en la máquina virtual. Con el Pentium, es ejecutable, por ejemplo, Windows en el 8086 virtual; en tanto, ninguna versión de Windows se ejecuta sobre un 8086. Un 286 es lo mínimo que se necesita incluso para la versión más antigua y no se proporciona la emulación del 286 (y mucho menos del Pentium). No obstante, basta con modificar un poco el binario de Windows para posibilitar esta emulación (disponible también en algunos productos comerciales).

Otra área donde se utilizan las máquinas virtuales, pero de forma un tanto diferente, es en la ejecución de programas en Java. Cuando Sun Microsystems inventó el lenguaje de programación Java también creó una máquina virtual (es decir, una arquitectura de ordenador) llamada JVM (*Java Virtual Machine*; Máquina Virtual de Java). El compilador de Java produce código para la JVM que normalmente es ejecutado por un intérprete software de JVM. La ventaja de este enfoque es que el código JVM puede enviarse por Internet a cualquier ordenador que tenga un intérprete de JVM y ejecutarse allí. Si el compilador hubiera producido programas binarios para SPARC o Pentium, por ejemplo, no podrían haber enviado y ejecutado en cualquier lugar tan fácilmente. Desde luego, Sun hizo un compilador que produjera binarios para SPARC y, luego, distribuir un intérprete de SPARC, pero JVM es una arquitectura mucho más sencilla que se presta muy bien a la interpretación.

Otra ventaja de usar JVM es que si el intérprete se implementa como es debido, es posible verificar que los programas JVM que lleguen sean seguros y luego ejecutarlos en un entorno protegido de forma que no puedan robar datos ni causar perjuicios.

4. Exokernels

También son llamados exonúcleos, son sistemas creados con fines de investigación científica, por ejemplo, en el Instituto de Tecnológico de Massachusetts, con el objetivo de crear una capa de software para sistemas virtuales. Están situados en la capa más baja de los sistemas operativos, ejecutándose en modo de núcleo. Su función principal es administrar y asignar recursos para los sistemas que dan soporte a las máquinas virtuales. Estas tienen la capacidad de ejecutar de forma independiente su propio sistema operativo como lo hacen los procesadores Icore de Intel y la VM/370, limitados por los recursos asignados por el *exokernel.*

Una de las ventajas de la estructura *exokernel* es que no requiere una capa de conversión de direcciones de memoria física a virtual como lo hacen algunas máquinas virtuales, solo es necesario hacer la asignación de recursos del sistema directamente a la máquina virtual.

Además, el empleo de la estructura *exokernel* separa de forma eficiente los recursos asignados a la multiprogramación (destinado al *exokernel*) y al SO de usuario (asignado al espacio de los usuarios), reduciendo los problemas de sobrecarga, ya que el *exokernel* separa cada máquina virtual evitando interferencia entre sí.

5. Modelo cliente-servidor

Al paso del tiempo, observando las ventajas de mover procesos y códigos de programación a modelos de capas, se han generado sistemas cliente-servidor. Estos consisten en ir quitando procesos ejecutados en modo núcleo y pasarlos a las capas superiores del sistema, dejando un modo de ejecución (*microkernel*) con solamente los procesos esenciales para el funcionamiento base del sistema. La intención de este modelo es destinar la mayor parte de los recursos del SO en la ejecución de los procesos de usuario.

En el esquema cliente-servidor, los procesos de usuario (denominados procesos de cliente en este esquema) envían una solicitud a un proceso servidor que, al recibirla, ejecuta las tareas solicitadas regresando el resultado al proceso cliente.

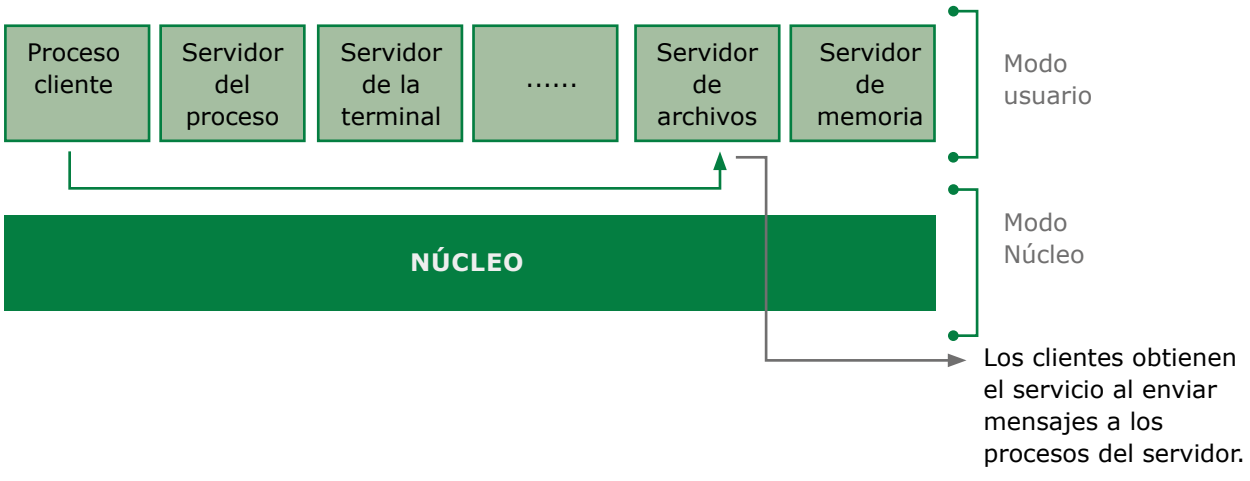


Figura 2.8. Modelo cliente servidor.

Como se observa en la figura 2.8, la función del núcleo se reduce a la administración de la comunicación entre los procesos cliente y servidor, dividiendo el sistema en partes, las cuales se encargan de una fase específica que realiza el sistema, como el servicio de procesos, terminal de procesos y proceso de archivos. Por otro lado, la división del sistema permite tener un sistema con estructura modular más pequeña y manejable, con la ventaja de que, al ser ejecutados los procesos en modo usuario, no se tiene acceso directo al hardware, lo que previene fallas en el mismo.

Asimismo, los sistemas desarrollados con el esquema cliente-servidor presentan mayor adaptabilidad para ser empleados con un esquema de sistemas distribuidos, donde diversos ordenadores proveen distintos servicios evitando concentrarlos en uno solo. Con este esquema distribuido, los usuarios pueden emplear diversas peticiones de servicios a la vez, atendidas en diversos equipos; el resultado es un tiempo de respuesta menor, como se muestra en la figura 2.8.

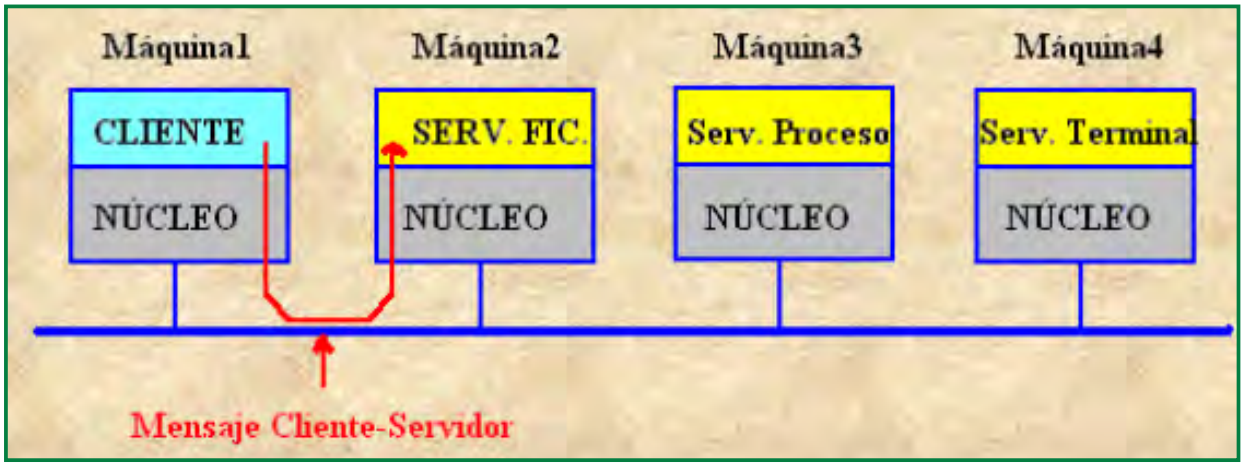


Figura 2.9. Modelo cliente servidor en un sistema distribuido. Fuente: (González, s.f.).

La figura 2.9 muestra cómo la función del núcleo se reduce de la administración de los mensajes que van desde el cliente a los servidores a través de la red. Otra de las funciones del núcleo es la carga de comandos del sistema en los dispositivos E/S, ya que es imposible realizar esta función a través del espacio del usuario.

Una alternativa para administrar los comandos de E/S es incorporar un número mínimo de mecanismos en el núcleo. Un ejemplo de esto es hacer que el núcleo reconozca un mensaje enviado a una dirección en particular. Ello implica que el núcleo tome el mensaje y su contenido, y lo cargue en los registros de los dispositivos E/S para comenzar su lectura.

En el modelo propuesto, el núcleo toma el mensaje sin leer su contenido y lo copia ciegamente en los registros del dispositivo E/S; pero, en este caso, los datos copiados pueden ser erróneos y ocasionar problemas en los dispositivos (lo que implica establecer mecanismos que lean el contenido de los mensajes y limiten esos problemas).



2.4.
Sistema de archivos

Todas las aplicaciones necesitan almacenarse para poder recuperarlas en cierto momento y poder ejecutarlas; es decir, necesitamos guardar en alguna parte los programas que utilizamos para poder utilizarlos en algún momento.

La memoria principal es un lugar donde no podemos almacenar estas aplicaciones, ya que además de que la memoria principal (memoria RAM) tiene un tamaño reducido; es un tipo de almacenamiento volátil; es decir, se borra en cuanto la energía eléctrica deja de alimentar a la computadora. Esto es muy importante porque para algunas aplicaciones, como las bases de datos, necesitamos mantenerla energía eléctrica sin interrupciones.

Además, necesitamos que varios procesos puedan acceder a la misma información, para poder hacer diferente tipo de cálculos, no solo un proceso a la vez; por ejemplo, diferentes sistemas que acceden a la misma base de datos.

La solución a estos problemas es el almacenamiento de la información de manera permanente, en medios externos, como lo son los discos duros o los discos de estado sólido. El almacenamiento de dicha información se hace a través de archivos y directorios (carpetas). Estos directorios o carpetas solo pueden ser eliminados cuando el usuario lo indica de manera explícita, realizando una operación de borrado, de archivos y/o directorios.

El sistema operativo se encarga de proporcionarnos las facilidades para el manejo de estos archivos y directorios, a esta organización de archivos y directorios, se le conoce como sistema de archivos.

Un archivo almacena la información de diferentes maneras, para que por medio de operaciones que proporciona el sistema operativo, puedan ser accedidos y manipulados. Un directorio o carpeta es un tipo especial de archivo, cuya finalidad es almacenar el nombre y la ubicación de otros archivos.

2.4.1.
FAT

Entre los tipos de sistemas de archivos este es uno de los más populares, ya que fue el primer tipo de sistema de archivos que utilizó Microsoft en su sistema operativo MS-DOS.

FAT por sus siglas en inglés significa ***File Allocation Table*** o en español, tabla de asignación de archivos.

> Este sistema de archivos existe desde 1980. Las versiones publicadas desde entonces reciben los nombres de FAT12, FAT16 y FAT32. El formato FAT es ideal para gestionar un volumen de datos pequeño. Desde la perspectiva actual, el sistema de archivos FAT está desactualizado, porque incluso en la variante más moderna y potente (FAT32, lanzada en 1997), los archivos pueden tener un tamaño máximo de 4 gigabytes (GB).

> FAT32 también limita el tamaño máximo de la partición a 8 terabytes (TB). (How, s.f.)

A pesar de las limitaciones que presenta, el formato FAT todavía es muy común en su uso, se utiliza principalmente para **soportes de datos portátiles extraíble**s, por ejemplo, para discos duros externos o memorias USB y *hardware* especial, por ejemplo, cámaras digitales, *smartphones*, rúters, televisores, radios para coche, entre otros. Tiene, además, el mayor rango de compatibilidad, especialmente en dispositivos móviles.

2.4.2. NTFS

Este es el sistema de archivos que se utiliza en los sistemas operativos Windows de Microsoft, comenzó a utilizarse en el año de 1993 con la versión para servidores Windows NT.

NTFS significa por sus siglas en inglés *New Tecnology File System.*

> Ha sido el sistema de archivos estándar para ordenadores con Windows desde Windows Vista. Ofrece varias ventajas sobre FAT, como la posibilidad de comprimir los medios de almacenamiento y una mayor seguridad de los datos (por ejemplo, mediante cifrado). Una característica especial de NTFS es que los derechos de acceso y recursos compartidos de los archivos y carpetas pueden definirse al detalle y de manera integral. Los usuarios pueden asignar derechos de acceso local y remoto a través de la red. (How, s.f.)

2.4.3. EXFAT

Este sistema de archivos es una variante del FAT original utilizado desde el sistema operativo MS-DOS, por sus siglas en inglés significa *Extended File Allocation* Table o en español, tabla de asignación de archivos extendida.

> El formato clásico. exFAT se diseñó originalmente para medios de almacenamiento extraíbles y, por lo tanto, es especialmente adecuado para memorias USB, tarjetas de memoria y discos duros externos, como unidades de estado sólido (SSD, acrónimo inglés de *solid-state drive*) con capacidad de almacenamiento individual. ExFAT funciona de manera particularmente eficiente con soportes de datos más pequeños. Sin embargo, también puede procesar archivos grandes y supera con creces el límite de 4 GB de FAT32. Desde Windows 7, exFAT es compatible de forma nativa (por lo tanto, es el estándar de fábrica y no conlleva la necesidad de instalar controladores adicionales o paquetes de servicios especiales). (How, s.f.)



2.4.4. HFS+

Este sistema de archivos es una variante mejorada de la que surgió originalmente para el sistema operativo de Apple, Mac OS, por sus siglas en inglés significa *Hierarchical File System* plus y fue lanzado en 1998.

Para diferenciar claramente los dos estándares, se habla también del Mac OS Extended (HFS+) y Mac OS Standard (HFS). En comparación con HFS, HFS+ funciona más rápido y de manera más eficiente a la hora de gestionar, leer y escribir los datos. También permite administrar más archivos, porque admite hasta 4000 millones de bloques de archivos o carpetas. Linux puede leer y escribir datos directamente con HFS+, aunque es necesario instalar paquetes especiales (hfsutils, hfsplus, hfsprogs) en algunos casos. Windows requiere un software adicional para ser totalmente compatible con HFS+. (How, s.f.)

2.4.5. APFS

Por sus siglas en inglés APFS significa *Apple File Syste* y fue lanzado por esa compañía en 2017, su particularidad es que cumple con todos los requisitos de las unidades de estado sólido modernas.

APFS está diseñado como un sistema de 64 bits, por lo que permite cifrar datos y archivos. Si un sistema operativo está en una SSD, el sistema de archivos HFS+ se convierte automáticamente a APFS. Este "formateo automático" se introdujo con el sistema operativo High Sierra. Desde macOS 10.14 Mojave, las unidades Fusión (unidades lógicas compuestas de SSD y discos duros mecánicos), también se migran a APFS automáticamente. En ciertas ocasiones, pueden surgir problemas al convertir HFS+ a APFS. (How, s.f.)

2.5.
Comandos básicos y aplicaciones

Definen la forma de interfaz entre el sistema operativo y el usuario en la que este escribe los comandos utilizando un lenguaje de comandos especial. Se consideran más difíciles de aprender y utilizar que los de las interfaces gráficas; sin embargo, son, por lo general, programables, lo que les otorga una flexibilidad que no tienen los sistemas basados en gráficos carentes de una interfaz de programación, como se muestra en la siguiente imagen:



Figura 2.10. Ejemplo de interfaz con línea de comandos MS-DOS.

Comandos Básicos del S.O. Windows

Los comandos básicos de Windows son los más utilizados en el sistema operativo, el hecho de que sean comandos, indica que se ejecutan desde la consola de Windows, también conocida como símbolo del sistema.

A continuación, se presenta una lista de dichos comandos y cuál es su funcionamiento:

Help: Sintaxis: c:> help + [nombre de comando].

Help: Este comando se ejecuta desde el símbolo del sistema; si se ejecuta solamente con la palabra c:>help, mostrará una lista de todos los comandos disponibles, pero con el nombre de comando como parámetro, mostrará información sobre dicho comando en específico.

Ejemplo de la sintaxis:

c:> help + [nombre de comando].

Pantalla de ejemplo:

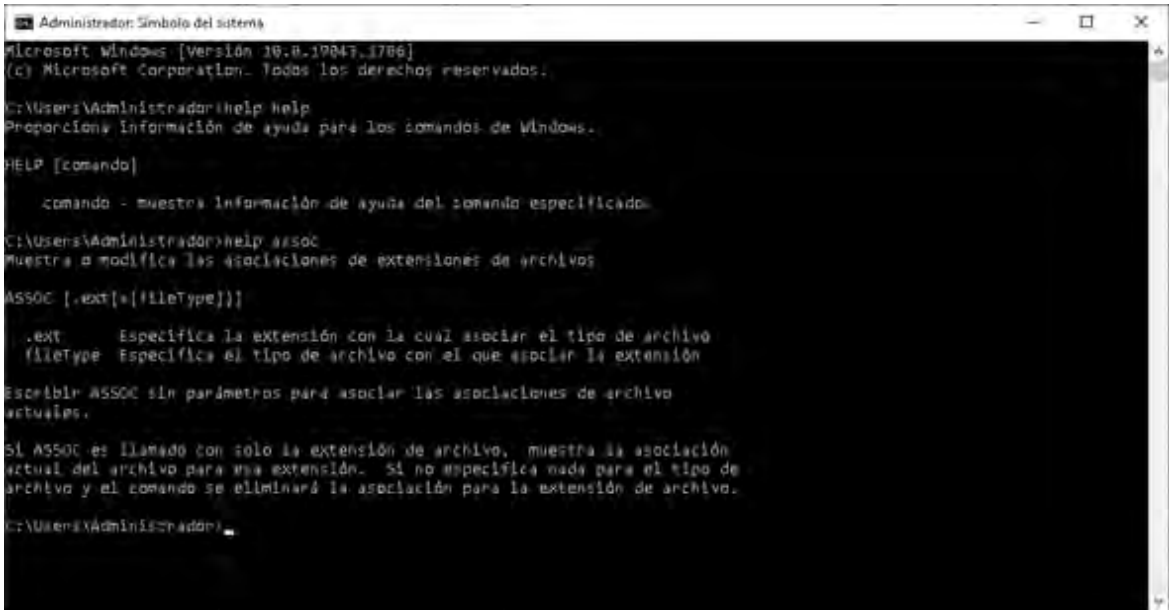


Figura 2.11. Pantalla de ejemplo del uso del comando *Help.*

Como se muestra en la figura 2.11, ocurre de la misma forma para el resto de los comandos que se explican a continuación.

Este comando se ejecuta desde el símbolo del sistema; si se ejecuta solamente con la palabra c:>help, mostrará una lista de todos los comandos disponibles, pero con el nombre de comando como parámetro, mostrará información sobre dicho comando en específico.

Assoc: Este comando se utiliza para consultar la aplicación a la que un archivo está asociado por defecto. También sirve para modificar las asociaciones de dichos archivos, con su aplicación por defecto. La asociación también está relacionada con la extensión del archivo, es decir, las tres últimas letras que están después del punto.

Chkdsk: Permite comprobar el estado de un disco duro, de una partición o de un volumen. También ayuda a corregir los errores lógicos que tenga un disco o encuentra sectores dañados y permite recuperar la información que está en estos sectores.

Driverquery: Los drivers o controladores son parte del software más importante para un sistema operativo que se instala en una PC. Si se instalan mal o se eliminan, puede haber problemas a la hora de querer utilizar algún elemento del sistema de cómputo o periférico. Este comando lista todos los controladores que se tienen instalados en el sistema, su nombre, tipo, fecha de instalación y directorio donde está instalado.

Powercfg: Este es un potente comando para la administración de energía del equipo de cómputo. Estado de los ahorros energéticos, como la suspensión o la hibernación. También crea un informe detallado del consumo de energía en la PC, que incluso puede dar a conocer si se da algún tipo de fallo por este motivo.

Shutdown: Con este comando se puede apagar, reiniciar o poner en hibernación el sistema. Tiene varios parámetros que permiten planificar el tiempo en que se apagará el equipo, se reiniciará o se cerrará la sesión, además de una opción para forzar el cerrado de las aplicaciones que se encontraran abiertas.

Sfc: Este comando se utiliza para revisar la integridad de todos los archivos protegidos del sistema y reemplaza las versiones incorrectas, por las versiones correctas del sistema operativo Windows; es decir, revisa si hay archivos dañados o que falten en el sistema y los reemplaza automáticamente utilizando las copias de respaldo que se tienen en el caché del sistema.

Systeminfo: Este comando, proporciona información de la configuración del sistema operativo instalado en el equipo, incluyendo los niveles de Service Pack. Informa otros datos, como la información del procesador instalado, la memoria RAM física y virtual utilizada y disponible, información del BIOS, el fabricante de la *motherboard* (placa base), así como la versión del sistema operativo y las actualizaciones que se le han instalado.

A continuación, se explica el uso de algunos comandos enfocados a la configuración de la red.

Ipconfig: Este comando permite consultar la configuración de la red, así como modificarla si es que se cuentan con permisos de Administrador.

Ping: Permite consultar el estado de la comunicación del host, con uno o varios equipos remotos. Para la consulta se utiliza un protocolo de red llamado ICMP que diagnostica el estado, la velocidad y calidad de una red determinada.

Tracert: Este comando proporciona información de los paquetes que vienen desde otro host de la red, lo cual permite conocer los equipos por los que pasa la comunicación de un nodo de la red hasta que llega al punto de destino deseado, lo que se conoce como ruta. Así podemos saber por cuantos switches, ruteadores, *firewalls* u otros equipos por los que pasa nuestra comunicación, antes de llegar al host de destino.



Nslookup: Se utiliza para realizar consultas a los servidores DNS; es decir, los servidores que tienen las bases de datos con las equivalencias entre nombres de dominio y direcciones IP asociadas. Algunas veces los nombres de dominio, por ejemplo, google.com, tiene asociadas varias direcciones IP a la vez.

Netstat: Este comando muestra estadísticas de la red y permite hacer análisis de dicha información y hacer diagnósticos de la red. Una de las consultas más utilizadas son las conexiones de comunicación activas que se tiene con otros nodos de la red.



Entre las principales aplicaciones del sistema Windows tenemos las siguientes:

- La calculadora.
- La aplicación para manejar la cámara.
- El reloj y las alarmas.
- Los contactos.
- El correo y calendario.
- El estado del tiempo.
- La aplicación para administrar las fotos.
- Los mapas.
- El navegador Microsoft Edge.
- La aplicación para manejo de imágenes Paint 3D.
- Las Sticky Notes o notas virtuales adheribles.
- La aplicación para reproducir archivos de sonido Groove.

2.6. Comandos para gestión de archivos y directorios

En el sistema operativo Windows existe una aplicación llamada Explorador de Archivos con la que se pueden realizar todas las tareas de gestión de archivos y directorios.

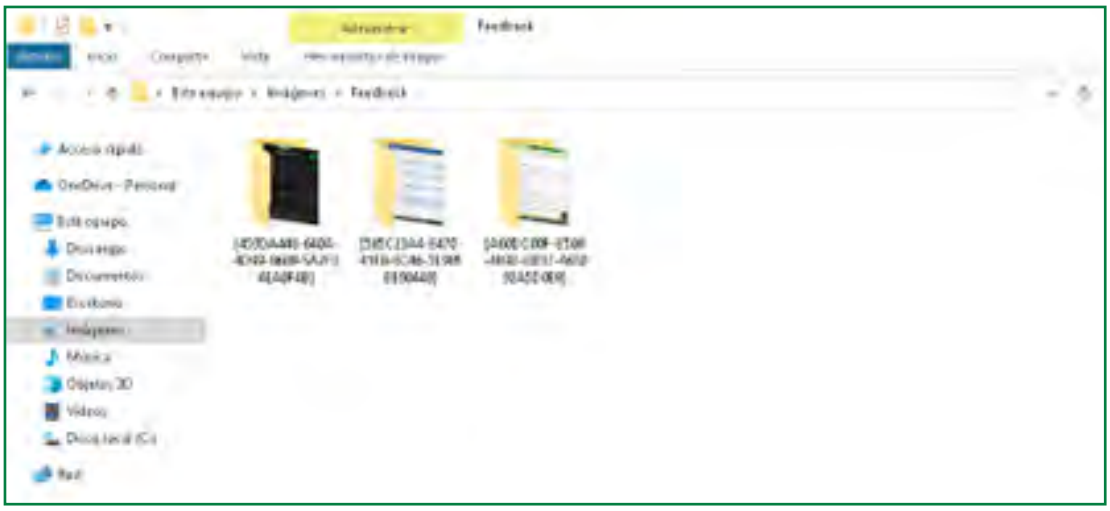


Figura 2.11. Explorador de Archivos de Windows.

En sistemas operativos tipo Unix como Linux, además de que existen interfaces gráficas para explorar el sistema de archivos y realizar tareas con archivos y carpetas (directorios), también existen poderosos comandos escritos con los que se pueden manejar archivos y directorios, que además permiten hacer shell scripts que automatizan tareas.

Algunos de los comandos son los siguientes:

Ls: Este es un comando que permite listar los archivos que se encuentran en algún directorio, a continuación se menciona la sintaxis del comando y las opciones más comunes. En la explicación, los corchetes significan que lo que se escribe no es literal, sino que explica la información que se indica en el comando y las líneas que comienzan con # son comentarios:

Sintaxis:

ls [-opciones] [ruta opcional]

Opciones:

[-l lista detallada]

[-lh lista detallada con el tamaño de los archivos]

[-la lista detallada incluyendo archivos ocultos]

[-a archivos ocultos]

[-d lista los datos del directorio en sí, no su contenido]

[-R lista el contenido del directorio y también de sus subdirectorios]

Ejemplos:

```
#Lista detallada del directorio actual
$ ls –lh
#Lista detallada mostrando los archivos ocultos del directorio /home
$ ls -lha /home
```

Cd: El comando cd se utiliza para cambiar de directorio, a continuación de menciona la sintaxis del comando, este comando no tiene opciones:

Sintaxis:

```
cd [ruta del directorio]
cd .. #ir al directorio anterior ya que los dos puntos seguidos significan, el directorio anterior.
cd [Así sólo sin ningún parámetro, el comando lleva al directorio $HOME del usuario que lo ejecute]
```

Ejemplos:

```
# Entrar en el directorio home del usuario actual, el símbolo
$ cd ~
# Entrar al directorio /etc desde el /home
$ cd ../etc
```

Pwd: Muestra en qué directorio estoy actualmente, a continuación, se explica el cómo se ejecuta el comando:

Ejemplo:

```
$ pwd
/home/gcervantes
```

Mkdir: Este comando se utiliza para crear directorios, a continuación, se explica la forma en que se ejecuta el comando:

Sintaxis:

```
mkdir [directorio]
```

Opciones:

```
[-p crea todos los directorios necesarios para construir la ruta de directorios]
```

Ejemplos:

```
# Crear un directorio llamado “web” y dentro de este otro uno llamado “php” dentro de /home, estando actualmente en el directorio $HOME del usuario actual
mkdir -p ../web/php
```

Rm: Con este comando se eliminan archivos y directorios, a continuación, se explica el uso del comando:

Sintaxis:

```
rm [lista de archivos y/o directorios]
```

Opciones:

```
rm [-opciones] [ruta opcional]
```

Opciones:

```
[-r elimina todos los archivos y directorios por debajo del directorio indicado; es decir, recursivamente]
[-f forzar el borrado]
```

Ejemplos:

```
# Eliminar todo el contenido del directorio actual
rm -rf ./*
#Eliminar los ficheros .pdf del directorio actual y sus hijos
rm -rf ./*.pdf
```

2.7. Editores

En el sistema operativo Windows, existen dos principales editores de texto:

1. **Bloc de notas.**
2. **Wordpad.**



Figura 2.13. Bloc de notas.



Figura 2.14. WORDPAD.

En estos dos editores de Windows es posible escribir documentos de manera sencilla, o incluso código fuente, que genera programas o páginas web, dependiendo del lenguaje de programación que se utilice.

En sistemas operativos como Linux existen editores de texto que se pueden ejecutar de la línea de comandos. Los más conocidos son:

1. **vim (vi)**
2. **nano**

En el caso de **vim**, existe un tutorial que permite aprender rápidamente el uso del editor llamado **vimtutor**.

Ambos se ejecutan desde la línea de comandos de la siguiente manera.

```
$ vim archivonuevo
$ vim archivoaeditar
```

De la misma forma se ejecuta el comando para nano.

RESUMEN DE LA UNIDAD

En esta unidad pudimos ver la utilidad del sistema operativo como la interfaz de usuario que permite interactuar de manera sencilla y práctica con el sistema de cómputo; además de permitir ejecutar aplicaciones permite monitorear el rendimiento del sistema y administrar los recursos, como es el almacenamiento por medio de aplicaciones, que en el caso de Windows es el explorador de archivos.

El sistema operativo, no solo es el software que facilita la utilización del sistema de cómputo, también provee una serie de herramientas que nos van a permitir hacer un uso más eficiente de la máquina.

También pudimos ver que los sistemas operativos pueden clasificarse por la forma en que procesan y administran tareas y procesos, así como pueden clasificarse también por su estructura. Cuando hablamos de clasificación por estructura nos referimos el diseño y arquitectura con la cual se desarrolló el sistema operativo.

Los sistemas de archivos son una parte importante del sistema operativo, ya que nos ofrecen una abstracción del almacenamiento, que puede ser manipulada o administrada, por medio de archivos y directorios. Para esta y otras tareas el sistema operativo nos provee de aplicaciones de interfaz gráfica y también de poderosos comandos que nos dan la posibilidad no solo de realizar estas tareas, sino también de automatizarlas.

Hay herramientas, como los editores, que les permiten a los desarrolladores escribir códigos de programación que nos brindan los sistemas operativos y que son igual de útiles para los usuarios.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad 2, actividad inicial. ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio del contenido de la unidad, elabora un mapa conceptual u organizador gráfico sobre los temas vistos. Dentro del documento podrás encontrar recomendaciones de software para su elaboración.

1. **Unidad 2, actividad 1**. ***Adjuntar archivo.*** Elabora un mapa conceptual de la clasificación de los sistemas operativos.
2. **Unidad 2, actividad 2.** ***Adjuntar archivo.*** .Accede a un sistema Linux, puedes descargar varias versiones live cd de internet, una vez que tengas acceso, realiza la prueba de todos los comandos para manejo de archivos vistos en esta unidad. Agrega al archivo adjunto las imágenes de las pantallas con los comandos que hayas ejecutado y las salidas que hayas obtenido.
3. **Unidad 2, actividad 3.** ***Adjuntar archivo.*** Elabora un cuadro comparativo de los tipos de la estructura básica de los sistemas operativos e investiga por lo menos un ejemplo de cada uno.
4. **Unidad 2, actividad 4.** ***Texto en línea.*** Después de haber dado lectura al apunte de la unidad, realiza una búsqueda en Internet sobre qué es un sistema operativo y cuál es la importancia de su utilidad para los sistemas informáticos.
5. **Unidad 2, actividad 5.** ***Autogestiva (arrastrar).*** Arrastra desde la caja de respuestas el concepto que le corresponde a cada descripción.
   1.- ___ En ella se almacenan datos, suele ser volátil.
   2.- ___ Es el componente principal de la arquitectura de una computadora.
   3.- ___ Son los elementos que el sistema operativo administra primordialmente.
   4.- ___ En este se almacena la información como la salida para usos posteriores.
   5.-___ Se refiere al procesamiento de datos distribuidos donde estos, se pueden dispersar.

Procesador.	**Memoria principal.**	**Procesos.**	**Archivo.**	**Red.**

6. **Unidad 2, actividad 6**. ***Autogestiva (arrastrar).*** Arrastra desde la caja de respuestas la clasificación que le corresponde a cada concepto.
   1.-___ Permite que varias aplicaciones o programas se ejecuten al mismo tiempo.
   2.-___ Permite atender a varios usuarios al mismo tiempo.
   3.-___ El tiempo es su principal característica para realizar procesos.
   4.-___ Ejecuta un solo proceso a la vez.

Sistema operativo en tiempo real.	**Sistema operativo usuario único tarea.**
Sistema operativo usuario único multitarea.	**Sistema operativo multiusuario.**

7. **Unidad 2, actividad 7**. ***Adjuntar archivo.*** Investiga con mayor profundidad la estructura básica de los sistemas operativos y realiza un cuadro sinóptico donde quede muy claro las partes que lo componen.
8. **Unidad 2, actividad 8**. ***Autogestiva (relación).*** Relaciona cada concepto de archivo con la descripción que le corresponde.

1.-___ Funciona más rápido y de manera más eficiente a la hora de gestionar, leer y escribir datos.	**EXFAT**
2.-____ Significa "tabla de asignación" y sirve para gestionar un volumen de datos pequeños.	**HFS+**
3.-____ Permite cifrar datos y archivos al estar diseñado como un sistema de 64 bits.	**FAT**
4.-____ Es un sistema de archivos estándar para ordenadores con Windows.	**AP FS**
5.-____ Significa "tabla de asignación de archivos extendida", se utiliza desde el sistema operativo MS-DOS.	**NTFS**

9. **Unidad 2, actividad complementaria 1**. ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.
10. **Unidad 2, actividad complementaria 2**. ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.
11. **Unidad 2, actividad complementaria 3**. ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Adjuntar archivo.

En esta unidad aprendiste a emplear sistemas operativos con su respectivo sistema de archivos que usan las computadoras para contextualizarlo en el campo de conocimiento de telecomunicaciones y sistemas operativos.

Con base en los conocimientos adquiridos, elabora la siguiente actividad integradora:

Accede a un sistema operativo Linux, puedes descargar un live cd de internet. Ejecuta el comando “**vimtutor**” para aprender a utilizar el tutorial del editor **vim**.

Después crea un nuevo archivo de texto, donde pueda crear una lista de 10 tareas a realizar para la semana. Anexa las pantallas de la actividad al archivo adjunto.

CUESTIONARIO DE REFORZAMIENTO

Adjuntar archivo.

Responde las siguientes preguntas.

1.- ¿Qué es un *exokernel*?
2.-¿Qué es multiprogramación?
3.-¿Qué es multiproceso?
4.- Como máquina virtual, ¿qué función cumple un sistema operativo?
5.-¿Cuál es el sistema de archivos APFS?
6.-¿Qué funciones debe cumplir un sistema de archivos?
7.-¿Qué funciones cumple un Sistema operativo?

AUTOEVALUACIÓN

I. Contesta las siguientes preguntas.

Elige la letra V, si la respuesta es verdadera o la F si es falsa.

	V	F
1. El sistema operativo aumenta la complejidad del hardware.	○	○
2. El sistema operativo es hardware.	○	○
3 El sistema operativo se encarga de la gestión de los procesos que se ejecutan.	○	○
4. La multiprogramación implica que se ejecuten varios procesos al mismo tiempo.	○	○
5. Los sistemas operativos monolíticos tienen una estructura muy bien definida.	○	○
6. La solución para almacenar información de forma permanente es hacerlo en la memoria principal.	○	○
7. El primer tipo de sistema de archivos utilizado en los sistemas Windows fue FAT.	○	○
8. El sistema de archivos HFS se utiliza en los sistemas Mac OS de Apple.	○	○
9. El navegador *Internet Explorer* se utiliza en los sistemas operativos Windows para la gestión de archivos y directorios.	○	○
10. En los sistemas operativos Linux existe un editor llamado Wordpad que se ejecuta en la línea de comandos.	○	○

RESPUESTAS DE AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás las respuestas al examen por unidad.

UNIDAD 2
I. Solución
1. F
2. F
3. V
4. F
5. F
6. F
7. V
8. V
9. F
10. F

REFERENCIAS

Desongles, J. (2007). *Auxiliar de informática. Junta de Extremadura.* Editorial MAD.

DGAE-UNAM, (2022). Oferta académica. Informática. UNAM. http://oferta.unam.mx/informatica.html

González, .P. (s.f.). *Estructura de los sistemas operativos*. http://lsi.vc.ehu.es/pablogn/docencia/manuales/SO/TemasSOuJaen/INTRODUCCION/5Estructuradelossistemasoperativos.htm

How, K. (s.f.). Sistemas de archivos: qué son y cuáles son más importantes. *Digital Guide Ionos.* https://www.ionos.mx/digitalguide/servidores/know-how/sistemas-de-archivos/

Lasso, I. (2015). Funciones del Sistema Operativo. https://www.proyectoautodidacta.com/download/comics/

La Red, D. (1998). *Sistemas operativos.* Prentice Hall.

Morris, M. (1984). *Arquitectura de computadoras.* Pearson.

Scjorshgalvez, (2016). *Ciclo fetch decode execute.* https://scjorshgalvez.wordpress.com/2016/05/10/ciclo-fetch-decode-execute/

Stallings, W. (2005). *Sistemas Operativos.* Pearson Prentice-Hall.

UNIDAD 3

REDES DE COMPUTADORAS

OBJETIVO PARTICULAR

Al finalizar la unidad, el alumnado distinguirá la arquitectura lógica que permite establecer comunicación entre computadoras.

TEMARIO DETALLADO

 **(12 horas)**

3. Redes de computadoras
3.1. Conceptos básicos: cronología e historia
3.2. Tipos de redes
3.3. Componentes de una red
3.4. Topologías de redes
3.5. Modelo OSI
3.6. Protocolos de comunicación TCP/IP

ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA



Adjuntar archivo.

En un documento de Word, escribe el concepto que tienes sobre una red de computadoras y describe la forma en que la usas en tu vida cotidiana.

INTRODUCCIÓN

Las computadoras y múltiples dispositivos electrónicos son parte de nuestra vida cotidiana, pero su capacidad se vería limitada si no estuvieran conectadas a Internet, dependemos de la Internet para conocer nuestra ubicación, para descargar imágenes, videos, texto, etc. Y tener información de forma inmediata.

Las redes de computadoras son el fundamento de las tecnologías de comunicación que, en conjunto de las tecnologías de la información, potencializan nuestra interacción con otras personas en todo el mundo.

Las redes de computadoras se extienden desde una computadora a otra hasta la cobertura de países enteros, su uso se ha vuelto indispensable en el día a día de las operaciones de las organizaciones y de las personas.

A lo largo de la presente unidad revisaremos la evolución de las redes de datos, veremos cómo eran las conexiones en los inicios que hoy día parecerían muy lentas en comparación con las grandes velocidades que nos ofrecen los proveedores de estos servicios. También revisaremos los componentes y estructuras que pueden contener las redes dependiendo de su diseño.

Finalmente, revisaremos los modelos sobre los cuales se basa el funcionamiento de las redes y los protocolos de comunicación que permiten su operatividad.

3.1.
Conceptos básicos: Cronología e historia

Conforme las computadoras comenzaron a integrarse en los negocios, conectarlas entre sí se convirtió en una meta para las organizaciones debido a la necesidad de compartir información o datos mediante algún método más seguro y adecuado que los disquetes blandos. Luego, esta demanda se amplió no solo entre departamentos de la misma organización, sino fuera de ella, con más rapidez y en mayor volumen cada vez. Surgieron así las redes de cómputo de procesamiento distribuido avanzadas. La comunicación de datos, es decir, la transmisión electrónica de información entre computadoras, llegó a ser punto esencial para la industria de las computadoras.

> Aunque el término *red* tiene muchas definiciones, en el campo de la informática debemos definirla como un modo de conectar computadoras para que se puedan comunicar, intercambiar información y compartir recursos (Norton, 2006, p. 248).

El rápido crecimiento de la red mundial de computadoras llamada Internet (red mundial a la cabeza de la supercarretera de la información) hizo que la difusión de comunicación de datos se apresurara aún más. Internet, además de ser considerada una red que conecta a millones de computadoras, es un medio para compartir conocimientos.

Las computadoras se comunican de dos formas: por medio de módems o mediante redes.

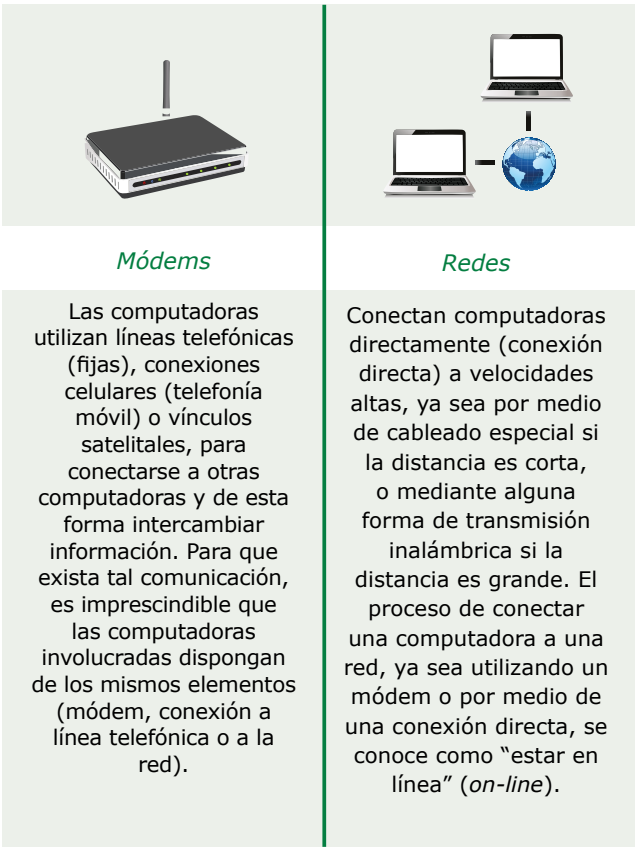


Figura 3.1. Comunicación mediante módems y redes.

Una red de cómputo ligeramente más compleja conecta varias terminales de cómputo de edificios lejanos con la computadora principal (anfitriona) de un centro especializado de datos. Otra red puede ser la que se emplea en una oficina para interconectar varios dispositivos de cómputo de escritorio, impresora láser, dispositivos de almacenamiento de datos,

etcétera. Las redes más complejas de cómputo interconectan, por ejemplo, las diferentes computadoras grandes de los principales centros financieros del mundo y suministran a los comerciantes información de mercado de último momento.

Los principios básicos de transmisión de datos (ancho de banda, transmisión en serie y en paralelo, dirección del flujo, modos de transmisión y protocolos) se aplican de igual manera a los datos que se comunican sobre las redes de computadoras, de modo que las redes de conmutación de circuitos o las simples líneas de punto a punto también se pueden utilizar para la comunicación de datos.

Sin embargo, la conmutación de datos impone mayores demandas en su red básica que el servicio de señal analógica o de voz y se necesitan medidas adicionales para codificar los datos, como preparación para la transmisión y controlar el flujo de datos durante esta. Para asegurar que la información que pasa entre computadoras es correcta, completa y se entiende apropiadamente, se emplean protocolos especiales en la comunicación de datos.

Por otro lado, se ha encontrado que la transmisión digital es idónea para el envío de datos binarios, por eso es la estructura fundamental de las redes privadas y públicas.

La información de computadora con estructura digital se debe convertir a la forma apropiada para que sea transmitida a través de una red analógica. Esta conversión se lleva a cabo con un equipo llamado modulador/demodulador (módem), el cual transmite los datos mediante la imposición de datos binarios (digitales) sobre una señal portadora de audiofrecuencia. El proceso es muy similar al que se emplea en Multiplexación por División en Frecuencia (MDF) de canales de voz, pero el módem debe convertir y reconvertir las señales digitales que recibe de un equipo terminal de datos en señal analógica apropiada para la transmisión. Este proceso del módem para convertir señales digitales a analógicas se denomina modulación y la acción de convertir señales analógicas a digitales, demodulación. Hay varios tipos de módems, desde el externo, que funciona fuera de la cabina y se conecta a ella por cable, hasta el inalámbrico, que no se conecta a la línea telefónica, sino que recibe datos vía aérea.

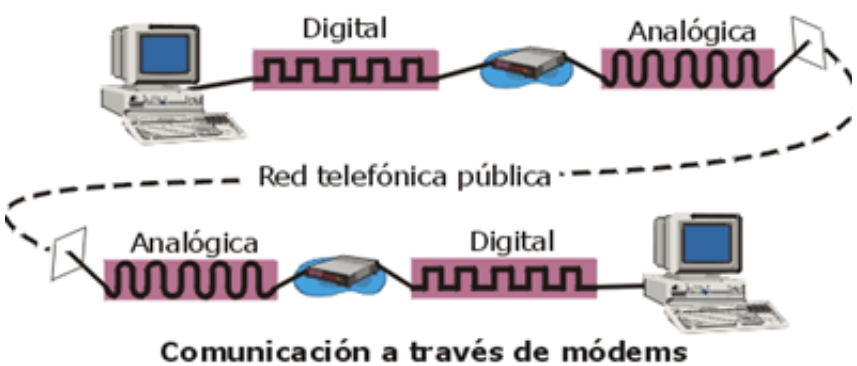


Figura 3.2. Comunicación vía modem. Fuente: (Oda, 2013).

Cada día hay más demanda de servicios de telecomunicación entre computadoras, y entre estas y las terminales conectadas en lugares alejados de ellas. Esto abre más el abanico de posibilidades de la telemática, o sea, la conjunción entre las comunicaciones y la computación o informática (Ecurred, s.f.).



Usos de una red

- La red facilita a los usuarios el acceso simultáneo a programas comunes e información.
- Es posible compartir dispositivos periféricos, como impresoras y discos duros; por tanto, prolongan la vida útil de muchas máquinas.
- Posibilita la comunicación al proveer herramientas para el uso de teleconferencias y la videoconferencia.
- Facilita el respaldo de la información en todos los discos duros puestos en red.

A continuación, se analizarán los tipos de redes, sus arquitecturas que describen la forma como está configurada una red de cómputo y las estrategias que emplea.

3.2.
Tipos de redes

A continuación, se revisan los diferentes tipos de redes reales utilizadas para el envío de datos, comenzamos con la tecnología simple de punto a punto hasta las redes WAN.

Las *redes punto a punto*, que implican nada más la interconexión de dos equipos, son relativamente simples de establecer y pueden emplear ya sea líneas digitales, líneas analógicas o módems. Siempre que los protocolos en ambos extremos del enlace concuerden, los equipos terminales de datos (ETD) dialogan fácilmente.

En su forma más sencilla, una red de punto a punto se puede trabajar en el modo asíncrono, carácter por carácter. Este es un método común de conectar terminales remotas a una computadora. Esta técnica reduce considerablemente la complejidad y costo del material y logística necesarios en las terminales remotas de computadora. Esta clase de conexión no concuerda con el ideal ISO, ya que solo las terminales de computadora de este tipo y de unos cuantos fabricantes se pueden usar con las computadoras de otros fabricantes; pero una desventaja del modelo ISO es el volumen de equipo y logística indispensable en cada dispositivo de transmisión y recepción.

En la siguiente figura se muestran los tipos de redes que existen:

Redes locales (Red LAN)	Redes metropolitanas MAN	Redes WAN
• Las redes LAN (local area network) son de dimesiones reducidas, generalmente decenas de metros, por ejemplo, las constituidas por los PC que se encuentra en oficinas y domicilios. Este tipo de redes conecta un número limitado de equipos (impresoras PC, escáneres, etc.) y la conectividad entre los elementos está asegurada a través de un mismo cableado. El protocolo más utilizado en estas redes es Ethernet 10/100/1000 Mbit/S.	• Redes metropoiitanas MAN (*metropolitan area network*) se producen como extensión de LAN a las áreas geográficamente más extensas, y generalmente abarcan varios kilómetros. Por ejemplo, una empresa con varias sucursales en la misma ciudad tendría varias LAN en sus edificios, y si estuvieran conectadas entre sí mediante líneas alquiladas y equipos que gestionarán el intercambio de informacióin entre las sedes, formaría en su conjunto una MAN. • Los protocolos y equipos de red usados en las MAN están adaptados para trabajar con un número de equipos y una capacidad de transmisión por equipos muy superiores a las redes de área local. Los protocolos más utilizados en este tipo de redes es FDDI (f.o) Token Ring (F.o). X.25 y Frame Relay.	• Redes amplias o globales (RED WAN) • Las redes WAN (*wide area network)* o red distribuida son la extensión del concepto de MAN a varias regiones o zonas geográficamente muy alejadas. Los protocolos más utilizados para estas redes son TCP/IP, ATM y Frame Relay.

Figura 3.3. Tipos de redes.

3.3.
Componentes de una red

Cuando se alude al componente *software* en una red, se hace referencia a los programas necesarios para administrar los dispositivos que se interconectan por medio físicos *(hardware*). Pero es importante recalcar que primero se requieren los componentes físicos para que sobre estos se instalen los de *software* o lógicos.

Los componentes de *software* son los programas o controladores requeridos para establecer las comunicaciones entre componentes físicos, y habilitan la interoperabilidad entre dispositivos por medio de protocolos de comunicación. Un excelente ejemplo de estos componentes son los sistemas operativos de red y los controladores de cada uno de los componentes físicos.



Figura 3.4. Tipos de sistemas operativos.

Las principales funciones que realiza un sistema operativo de red son crear, compartir, almacenar y recuperar archivos de la red, así como transmitir datos a través de la red y de sus múltiples computadoras conectadas.

En cuanto al *hardware*, es el equipo necesario y base primordial para la creación de una red. Dentro de estos equipos, los más representativos son los siguientes:



Estaciones de trabajo

Computadoras conectadas a la red que permiten a los usuarios tener acceso a todos los recursos de la misma (base de datos, impresora, escáner, etcétera).



Servidores

Se encargan de proporcionar los servicios a las estaciones de trabajo conectadas a la red. Dentro de estos servicios, se encuentran el correo electrónico, impresoras y bases de datos.



Routers

Posibilitan el direccionamiento de paquetes de información en una red y se componen, principalmente, de una tabla de ruteo en donde se encuentran registradas las rutas hacia los diferentes dispositivos conectados en la red.



Brouters

Combinan la funcionalidad de una *router* y un *bridge* incrementando su funcionalidad.



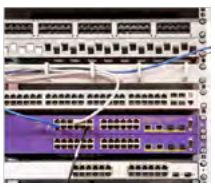
Repetidores

Dispositivos que amplifican la señal emitida por un segmento de una red hacia otro, con el fin de incrementar el alcance de las mismas redes.



Bridges

Interconectan dos segmentos de red diferentes. Una de sus funciones principales es restringir el envío de información hacia equipos pertenecientes a un mismo segmento, permitiendo el paso de aquellos que sean dirigidos a segmentos diferentes y cuya dirección MAC esté dentro de la tabla de registro del *bridge.*



Concentradores o hubs

Dispositivos electrónicos cuyo fin es incrementar el alcance de una red y servir como punto de distribución de señal, al concentrar en ellos un cable de entrada de enlace a la red o servidor principal con varios cables de salida que enlazan a las estaciones de trabajo. Existen diversos tipos de concentradores, desde los más simples, que funcionan como una extensión eléctrica común y corriente; hasta los inteligentes, que tienen integrado un microprocesador y memoria, y trabajan con el protocolo de comunicación SNMP (protocolo simple de administración de red), que les da la capacidad de detectar colisiones y controlar y diagnosticar el estado de la red.

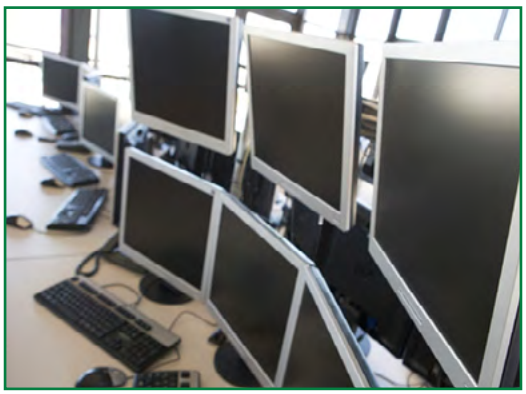


Switching hub o switch ethernet

Divide la red en varios segmentos, limitando el tráfico a uno o más de ellos en vez de permitir la difusión de los paquetes por todos los puertos. Dentro de los *switchs*, existe un circuito que trabaja como un semáforo: crea una serie de tabla de direcciones donde cada paquete es examinado, e identifica a qué segmento de la red pertenece una dirección y le permite el paso hacia el mismo.

Figura 3.5. Ejemplos de componentes para una red.

Es importante recalcar que, en apariencia, los dispositivos anteriores parecen iguales, pero no es así; cada uno hace y ofrece funciones muy específicas. Además, hay dispositivos que incluyen varias de las funciones de los concentradores, como ruteador (*router*) y puente (*bridge*) en un mismo aparato, por ejemplo.



Además, para la correcta instalación de una red se necesitan insumos como cables, conectores RJ-45, *jacks*, pinzas ponchadoras, canaletas, tapas, cinchos, probadores de cable, etcétera.

Así, para elegir los componentes de *hardware* de una red se requiere considerar las necesidades que deberá cubrir dicha red. En este orden, las preguntas a responder son: ¿qué topología de red?, ¿cuál es el alcance de la red?, ¿qué número de máquinas y demás periféricos se conectarán a la red?, ¿qué nivel de seguridad deberá tener la red?, ¿será alámbrica o inalámbrica?, ¿cuál es la velocidad de transmisión?, etcétera.

3.4.
Topologías de redes

Las topologías hacen referencia a la forma como una red se estructura de forma física, es decir, la manera en que cada componente de una red se conecta con los demás. Hay diversas topologías, cada una con ventajas y desventajas determinantes para el rendimiento de la red.

En gran medida, el establecimiento de una topología depende de los siguientes factores:

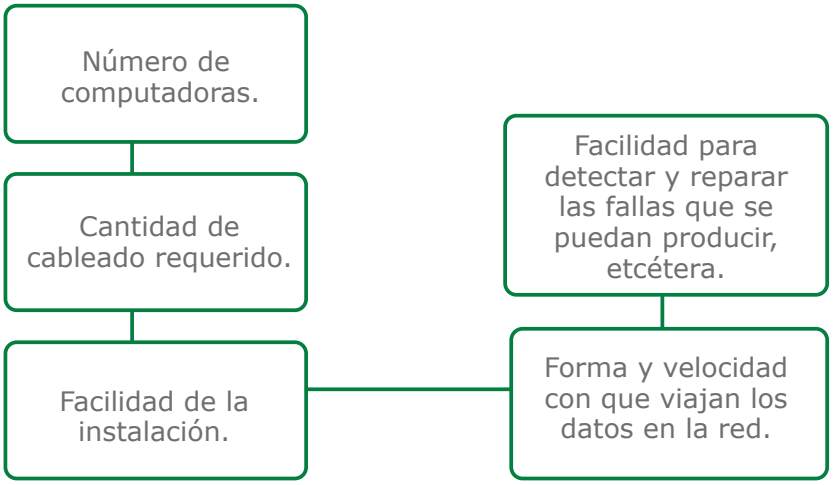


Figura 3.6. Factores que definen una topología.

Puede ser que una red se forme con la unión de más de una topología, lo que se conoce como *topología híbrida*, y requiere de *software* y *hardware*, como dispositivos centrales (*hub*), puentes (*bridges*), ruteadores (*routers*) o puertas de enlace (*gateways*).

Cuando se selecciona la topología que va a tener una red, se deben considerar dos aspectos importantes:

1	2
La topología física o disposición real de los componentes de la red.	La topología lógica o arquitectura de red: la forma como las máquinas se comunicarán dentro de la red.

Figura 3.7. Tipos de topología.

Red con topología de bus

La topología de bus o canal se distingue por tener un cable principal al cual se conectan todos los dispositivos que van a integrar la red de forma física (como se muestra en la figura siguiente). El cable o canal propaga las señales en ambas direcciones, de manera que todos los dispositivos puedan ver todas las señales de los demás dispositivos. Esta característica puede ser ventajosa si se requiere que todos los dispositivos obtengan esa información, pero también representaría una desventaja debido al tráfico: hay posibilidad de colisiones que afectarían la red.

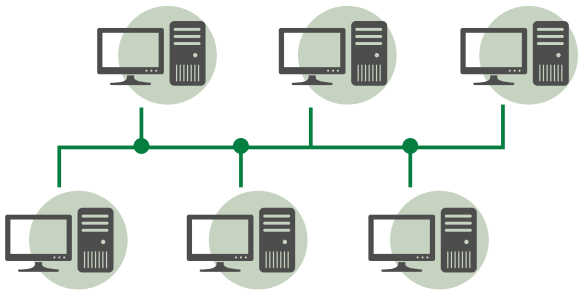


Figura 3.8. Topología en canal.

Ventajas	*Principal desventaja*
Facilidad de incorporar o quitar dispositivos de la red. Se requiere una menor cantidad de cableado que en otras topologías.	La ruptura del cableado hace que se rompa toda la comunicación dentro de la red.

Figura 3.9. Ventajas y desventajas de la topología de bus.

Red con topología en anillo

Se caracteriza por conectar secuencialmente en un cable todos los dispositivos (computadoras, impresora, escáner, etcétera) formando un anillo cerrado, en el que cada dispositivo o nodo está conectado solamente con los dos dispositivos o nodos adyacentes.

Para que la señal pueda circular, cada dispositivo o nodo debe transferir la señal al nodo adyacente.

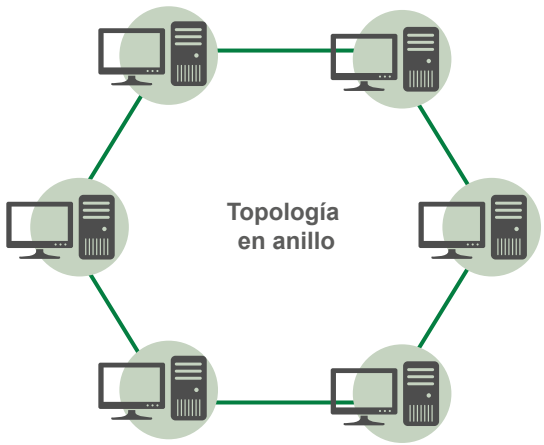


Figura 3.10. Topología de anillos.

Es posible establecer una red con topología en anillo doble, que consta de dos anillos concéntricos, donde cada dispositivo de la red está conectado a ambos anillos, aunque estos no aparezcan conectados directamente entre sí.

En una red con esta topología, cada dispositivo o nodo examina la información enviada a través del anillo. Si la información

no está dirigida a ese nodo, la entrega al siguiente nodo del anillo, y el proceso se repite hasta que la señal llega al nodo destino. Se caracteriza por conectar secuencialmente en un cable todos los dispositivos (computadoras, impresora, escáner, etcétera) formando un anillo cerrado, en el que cada dispositivo o nodo está conectado solamente con los dos dispositivos o nodos adyacentes.

Esta topología es análoga a la de anillo, con la diferencia de que, para incrementar la confiabilidad y flexibilidad de la red, hay un segundo anillo redundante que conecta los mismos dispositivos.

En una red con esta topología, cada dispositivo o nodo examina la información enviada a través del anillo. Si la información no está dirigida a ese nodo, la entrega al siguiente nodo del anillo, y el proceso se repite hasta que la señal llega al nodo destino.

Ventaja	*Principal desventaja*
La principal ventaja en redes con topología en anillo es la estabilidad con respecto al tiempo que tardan las señales en llegar a su destino sin que se presenten colisiones.	Su inconveniente es que la ruptura en la conexión de un dispositivo tira toda la red.

Figura 3.11. Ventajas y desventajas de la topología de anillo.

Red con topología en estrella

Comprende un dispositivo central llamado concentrador o *hub*, desde el cual se irradian todos los enlaces hacia los demás dispositivos o nodos. Por el *hub* pasan todas las señales que circulan en la red, por lo que su función principal es agilizar la transmisión de señales y evitar colisiones.

Ventajas	*Principal desventaja*
Facilidad para incorporar o eliminar dispositivos de la red. La ruptura del cableado de un dispositivo solo afecta a este. Se detecta con facilidad alguna desconexión.	La cantidad de cableado requerido es superior a cualquier otra topología La adquisición del *hub* incrementa el costo de instalación. Una falla en el *hub* afecta a toda la red.

Figura 3.12. Ventajas y desventajas de redes con topología de estrella.

Red con topologías híbridas

El canal, la estrella y el anillo se pueden combinar para formar topologías híbridas.

Físicamente, la topología híbrida anillo-estrella consiste en una estrella centralizada en un concentrador; mientras que. a nivel lógico, funciona como un anillo.

La topología híbrida canal-estrella es un canal o bus que se cablea físicamente como una estrella mediante concentradores. Es decir, resulta de la unión de dos o más redes con topología en estrella, unidas mediante un cable lineal central que utiliza la topología en canal.

En esta topología, la señal generada por un dispositivo es enviada al concentrador, el cual la transmite al otro hub conectado en el canal, y de este concentrador llega al dispositivo destino.

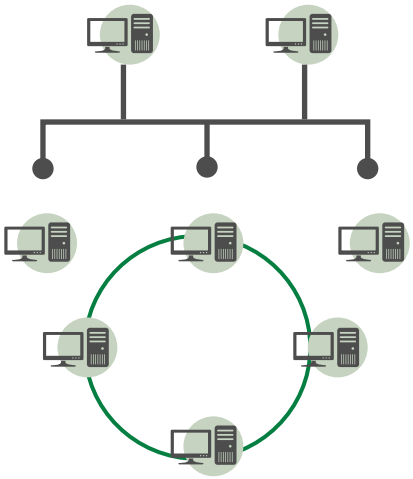


Figura 3.13. Topología híbrida

Ventajas	*Principal desventaja*
Presenta mayor eficiencia. Al ser híbrida, brinda los beneficios de todos los demás diseños. Crecimiento.Son construidas de manera modular, por lo que se puede agragarle componentes. Flexibilidad. Se adapta muy facilmente para satisfacer las diferentes necesidades.	Requiere ser instalada sin errores para no generar un entorno defectuoso. Su mantenimiento es más difícil debido a tantas conexiones. Su instalación es compleja y costosa.

Figura 3.14. Ventajas y desventajas de la tipología híbrida.

Red con topología en estrella jerárquica

Mediante concentradores dispuestos en cascada se interconectan redes con diferentes topologías para formar una red jerárquica. En esta red, todas las computadoras se conectan a un concentrador o hub central (el servidor de archivos o Server), desde donde se controla información de la computadora, dicha información abarca desde los mensajes entre usuarios, datos almacenados en un archivo en particular, manipulación de archivos, etc.

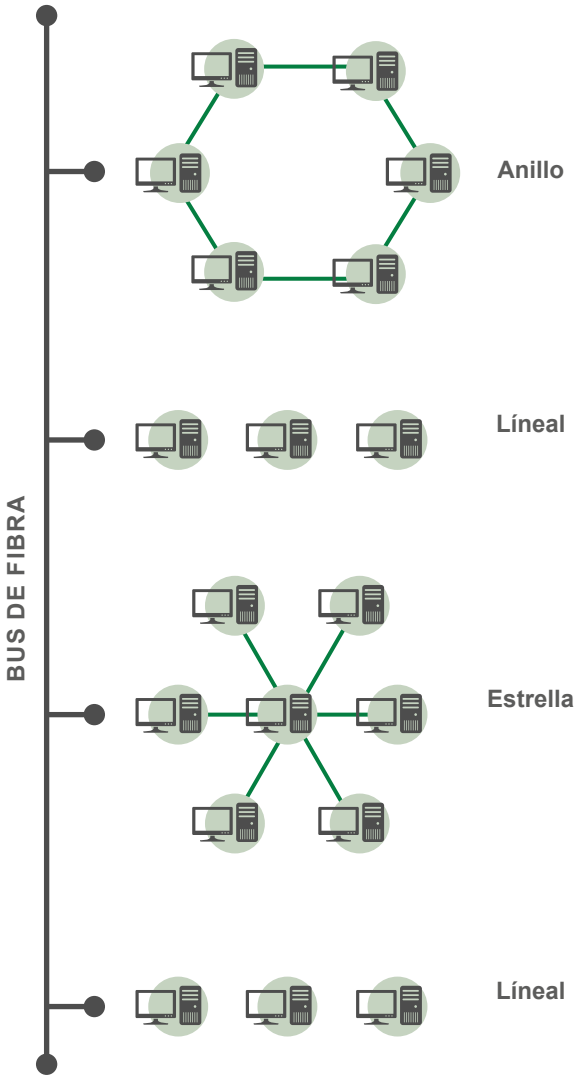


Figura 3.15. Topología en estrella jerárquica.

Ventajas	*Principal desventaja*
Fallas individuales no afectan a la red. Cuando se presenta un problema, este puede ubicarse desde el sistema central. Es más segura y rápida.	Una falla central, paraliza toda la red. Presenta una dependencia con el dispositivo al que están conectadas todas sus partes. Su implementación puede significar mayor costo debido a componentes extras.

Figura 3.16. Ventajas y desventajas de la topología estrella jerárquica.

Arquitectura de red

La arquitectura de una red es el estándar que define la manera en que se lleva a cabo la transmisión de las señales eléctricas. Estas arquitecturas fueron creadas por los fabricantes de las tarjetas de red y los medios o cableado requerido.

Las arquitecturas más comunes son Ethernet y Token Ring. La arquitectura Token Ring se aplica en redes con topología anillo-estrella, el cableado está dispuesto en forma de estrella, pero las señales viajan en forma de anillo. Cuando una computadora realiza una transmisión de datos a otra debe esperar un permiso llamado token (testigo). Este permiso pasa de dispositivo en dispositivo hasta llegar a alguno que requiere efectuar una transmisión. Cuando sucede esto, es incorporado al testigo la dirección del dispositivo emisor, la dirección del dispositivo receptor y los datos que se van a enviar, y así va pasando de dispositivo en dispositivo hasta llegar a su destino.

La arquitectura Ethernet puede usarse en redes con topologías en canal, estrella y canal-estrella. Esta arquitectura se basa en las siguientes premisas:

1. Todos los dispositivos tienen el mismo derecho, posibilidad o prioridad de transmitir paquetes o grupos de datos.
2. Para transmitir, deberá "escuchar" hasta el momento en que ningún dispositivo esté realizando una transmisión, y entonces, podrá hacerlo.
3. Controlar que, mientras esté realizando una transmisión, ningún otro dispositivo intente transmitir algo para evitar que se produzca una colisión.

Figura 3.17. Premisas de la arquitectura Ethernet.

Existen diversas maneras de establecer una red; estas dependen de la topología y arquitectura seleccionada, la posibilidad de crecimiento o expansión y actualización, así como la velocidad que se requieran para efectuar transmisiones.



Figura 3.18. Diagrama de una red inalámbrica. Fuente: (González, p. 15).

Instalación de una red inalámbrica (WLAN)

Para comunicar diferentes equipos cada uno de ellos debe llevar instalada una tarjeta de red inalámbrica.



Figura 3.19. Conectividad inalámbrica.

Cada Punto de Acceso puede dar servicio a 20 equipos o más. La cantidad está limitada para el uso que se haga del ancho de banda, es decir, cuando más equipos estén funcionando simultáneamente, más lenta será la transmisión.

3.5.
Modelo OSI

El modelo de referencia Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI por sus siglas en inglés, *Open Systems Interconnection*), es un modelo de referencia que describe la forma que los protocolos que conforman una red deben de trabajar. Como menciona el autor Tanenbaum (1997) "El modelo OSI no es una arquitectura de red porque no especifica los servicios y protocolos exactos que se han de usar en cada capa" (p. 28), es decir, es un modelo que sirve en la construcción de las redes que ayuda a definir las funciones de estas a nivel de capas.

El modelo fue propuesto por la Organización Internacional de Normas (ISO) en 1980, su objetivo es interconectar sistemas de diferente tipo, por ejemplo, redes TCP/IP con redes Novell. El modelo OSI define el funcionamiento de la red en 7 capas que revisaremos a continuación.

Capa 1 o Capa Física

Esta capa describe las características de los elementos que permiten la interconexión de las redes (tipos de cableado o de señal electromagnética), las características eléctricas (frecuencias, voltajes, corrientes, etc.), los materiales de los conectores de la red, así como la forma en que los bits serán trasmitidos desde el sistema emisor al receptor sin alteraciones mediante las señales eléctricas y el flujo de estos.

Las normas asociadas a esta capa son: ISO 2110, EIA-232, V.35, X.24, V24, V.28 (Castillo, 2018).

Capa 2 o Capa de Enlace de Datos

La capa dos se encarga de analizar las tramas o paquetes de bits trasmitidos desde y hacia la capa 3 para detectar y corregir errores, así como del direccionamiento físico de los datos, por ejemplo, cuando se transmite un dato de una computadora A hacia una B, la capa de enlace de datos recibe la información en forma de bits (1001101), al ser trasmitida por el medio físico estos bits pueden sufrir alteraciones por algún tipo de interferencia (campos magnéticos fuertes, descargas eléctricas, etc.), cuando la computadora B reciba la trama o paquete de bits realizará una verificación, si detecta errores en la trama corregirá el error si este es pequeño (usualmente de 1 o 2 bits), si el error es mayor desechará la trama.

Dentro de la capa 2 trabajan dispositivos como los Switch o algunos Routers que realizan el direccionamiento de los paquetes a las computadoras destino mediante las direcciones físicas o MAC asociadas a cada dispositivo conectado.

Capa 3 o Capa de Red

La capa de red es la encargada de preparar los datos de la capa 4 o de transporte para ser trasmitidos a través de la red, esta capa se encarga de definir el tamaño de los paquetes de se enviarán a la capa 2, de definir las rutas a seguir para que los paquetes lleguen a su destino y de identificar a los diferentes equipos interconectados mediante direcciones de tipo lógico (las direcciones IP son direcciones lógicas bajo el modelo TCP/IP).

Los dispositivos más comunes que trabajan en esta capa son los Routers y algunos Switch de capa 3 o híbridos (trabajan en las capas 2 y 3) que son los encargados de definir las rutas lógicas por las que se enviarán los paquetes.

Capa 4 o Capa de transporte

La capa de trasporte se encarga de captar los datos que vienen desde y hacia la capa 5 o de sesión, dividirlos en fragmentos más pequeños conocidos como datagramas o unidades de información, mandarlos o recibirlos de la capa de red y verificar que los fragmentos lleguen completos en el otro extremo.

La comunicación de los datos en la capa de trasporte se realiza a través de los puertos lógicos de comunicación, por ejemplo, el 80 que sirve para conectarnos a páginas de Internet o el 25 empleado para el correo electrónico.

Capa 5 o Capa de sesión

La capa de sesión permite a los usuarios establecer y mantener una conexión activa durante el proceso que dura la trasmisión de datos, en otras palabras, cuando nos conectamos de nuestro equipo a otra computadora se debe establecer una conexión directa o abrir una sesión de comunicación, una vez que la otra computadora nos identifica acepta la comunicación, en ese momento podemos proceder a trasmitir nuestros datos. Al finalizar este proceso cerramos la comunicación o la sesión.

Es importante mencionar que pese a ser un nivel de una red, la capa se sesión trabaja al nivel de una aplicación, que es la encargada de permitir al usuario establecer esta comunicación de un equipo a otro, un ejemplo de este proceso es el acceso a una red social en donde se solicita el acceso al identificarnos (inicio de sesión) y mientras esta sea utilizada permitirá que coloquemos o consultemos sus publicaciones (mantenimiento de la sesión), al terminar nuestra actividad salimos de la red (cerramos sesión).

Capa 6 o Capa de Presentación

La capa de presentación como su nombre indica, es la que se encarga de interpretar y dar formato a la información recibida o enviada para que sea entendible por los usuarios en una aplicación específica independientemente del tipo de red empleada para transmitirla, por ejemplo, si se trata de una página web se le da el

formato empleando el lenguaje HTML para visualizarla, cada aplicación tiene un formato particular para poder visualizar los datos.

Capa 7 o Capa de Aplicación

Como el nombre lo indica, es la capa que define la forma en que el usuario se conectará y enviará la información a la red a través de una aplicación o programa de computadora. Aquí entran los navegadores web como Mozilla o Chrome, los cuales permiten ingresar direcciones de páginas web para navegar por la red, llegar a ellas y visualizar su contenido.

Como podemos observar, el modelo OSI define las funciones de una red en forma de capas con funciones específicas que proporcionan servicios hacia las otras capas que permiten enviar y recibir datos de forma confiable a través de la red.



Figura 3.20. Modelo OSI.

3.6.
Protocolos de comunicación TCP/IP

Con el fin de que la transmisión de datos sea exitosa, emisor y receptor deben seguir ciertas reglas de comunicación para el intercambio de información, conocidas como protocolos de la línea.



Figura 3.21. Sistema de comunicación.

Cuando en una red son conectados diferentes tipos de microcomputadoras, el protocolo puede volverse sumamente complejo. Entonces, para que las conexiones funcionen, los protocolos de red deben ajustarse a ciertos estándares.

Originalmente, los protocolos fueron relativamente sencillos, por ejemplo, sobre los que se apoyaron las redes simples computadora-terminal que estuvieron contenidos en otros programas de aplicación a computadoras, de tal manera que, además de su función principal de procesamiento, la computadora estaría controlando la transmisión de línea entre ella, las terminales asociadas, y otro equipo periférico. IBM puso en circulación el primer conjunto de estándares comerciales al que llamó *Systems Network Architecture* (SNA, por sus siglas en inglés o arquitectura de redes de sistemas), pero solo operaban con el equipo propio de IBM. Conforme las redes se sofisticaron, muchos accesorios de computadora (equipos de distintos fabricantes) resultaban incompatibles.

Para frenar esta situación, se desarrolló el concepto de protocolos de capas, con el propósito de separar todas las funciones de telecomunicaciones para formar un conjunto de subfunciones por capas. En poco tiempo, la *International Standards Organization* (ISO, Organización de Normas

Internacionales,) definió una serie de protocolos de comunicaciones llamada *Open Systems Interconnection* (OSI, interconexión de sistemas abiertos), cuyo propósito es identificar las funciones provistas por cualquier red, retomando el concepto de trabajar en capas para establecer estándares mundiales de diseño en los protocolos de datos de telecomunicaciones, de modo que todos los equipos que se produzcan sean compatibles. En este esquema de protocolo, cada capa desarrollaría una tarea distinta y autosuficiente, pero sería dependiente de las subcapas. Así, las tareas complejas comprenderían varias capas, mientras que las sencillas, solo algunas. La función simple de cada capa implicaría realización simple de circuitería y logística, y sería independiente de las funciones de otras capas, de modo que se podrían cambiar, ya sea las funciones o la realización de una capa funcional, con mínimo impacto sobre la logística y circuitería de las otras capas.

Actualmente, la mayoría de los protocolos de transferencia de datos de uso común emplean un arreglo de protocolos de capas. Es importante estudiar este arreglo para tener una idea precisa de todo el rango de funciones necesarias para la transferencia exitosa de datos. En este orden, es indispensable considerar las funciones de cada capa de protocolo establecidas en el modelo OSI estudiado en la sección anterior.

Hoy día, la red que conecta a miles de redes y millones de usuarios alrededor del mundo es Internet, una comunidad cooperativa enorme sin propiedad central. En sí misma, Internet es el conducto para transportar datos entre computadoras. Quien tenga acceso a Internet puede intercambiar texto, archivos de datos y programas con cualquier otro usuario. Pero esto no sería posible si cada computadora conectada a Internet no utilizara el mismo conjunto de reglas y procedimientos (protocolos) para controlar la sincronización y el formato de los datos. En este orden, el conjunto de comandos y especificaciones de sincronización utilizados por Internet se llama *protocolo de control de transmisión / protocolo Internet*, o TCP/IP. Este protocolo permite enlazar cualquier tipo de computadora sin importar el sistema operativo que se use ni el fabricante. El sistema de IP permite a las redes enviar correo electrónico, transferencia de archivos y tener una interacción con otras computadoras, sin importar dónde estén localizadas, siempre y cuando tengan acceso a Internet.

Los protocolos TCP/IP incluyen las especificaciones que identifican a las computadoras individuales e intercambian datos entre computadoras. También comprenden reglas para varias categorías de programas de aplicación. De esta forma, los programas que se ejecutan en diferentes tipos de computadoras pueden comunicarse unos con otros.

TCP / IP	MODELO OSI
Capa de aplicación	Capa de aplicación
Capa de transporte	Capa de presentación
Capa de internet	Capa de sesión
Capa de acceso a la red (NAL)	Capa de red
	Capa de enlace de datos
	Capa física

Figura 3.22. Tipos de protocolos.

Para entender el funcionamiento de los protocolos TCP/IP, debe tenerse en cuenta la arquitectura que estos proponen para comunicar redes. Tal arquitectura considera como iguales a todas las redes al conectarse, sin importar su tamaño, ya sean locales o de cobertura amplia. Igualmente, aunque el *software* TCP/IP parezca distinto en diferentes tipos de computadoras, para la red siempre presenta igual apariencia. Sin embargo, todas las redes que intercambiarán información deben estar conectadas a una misma computadora o equipo de procesamiento (dotados con dispositivos de comunicación), es decir, *enrutadores* o *puentes*. Con base en esto, la actividad de Internet se entiende como una actividad de computadoras que se comunican con otras computadoras mediante el uso de TCP/IP.

Además, para que en una red dos computadoras se comuniquen entre sí, ambas estarán identificadas con precisión, pues la computadora que origina una transacción identificará con una dirección única el destino al que se dirige. Por eso en Internet cada computadora tiene una dirección numérica que consta de cuatro partes, conocida como *dirección de protocolo Internet* o *dirección IP*. Esta dirección identifica tanto a la red a la que pertenece una computadora como a ella misma dentro de dicha red, porque posee información de enrutamiento.

En la siguiente figura se exponen los servicios más importantes de **TCP/IP**.

Transferencia de archivos FTP (File Transfer Protocol)	Este protocolo permite a los usuarios obtener o enviar archivos a otras computadoras.
Acceso remoto (telnet)	Permite el acceso directo de un usuario a otra computadora en la red. Para establecer un telnet, se debe establecer la dirección o nombre de la computadora a la cual se desea conectar. Cuando se accede por este tipo de protocolos, generalmente la computadora remota pregunta por un nombre de usuario (user name, login, etcétera) y por una clave (password). Cuando se desea terminar con la sesión, basta con cerrar este protocolo con los comandos logout, logoff, exit, etcétera.
Correo en las computadoras (e-mail)	Permite enviar o recibir mensajes a diferentes usuarios en otras computadoras.
Sistemas de archivo en red (NFS)	Hace que un sistema incorpore archivos a otra computadora de una manera más apropiada que mediante un FTP. El NFS da la impresión de que los discos duros de la computadora remota están directamente conectados a la computadora local. De esta manera, se crea un disco virtual en el sistema local. Lo anterior, aparte de los beneficios económicos, permite trabajar a los usuarios en varias computadoras y compartir archivos comunes.
Impresión remota	Posibilita acceder impresoras conectadas en la red, para lo cual se crean colas de impresión; el uso de las impresoras se puede restringir, ya sea mediante alguna contraseña o a ciertos usuarios. El beneficio es poder compartir estos recursos.
Ejecución remota	Hace que corra algún programa específico en alguna computadora. Es útil cuando se tiene un trabajo grande que no es posible correr en un sistema pequeño.

Figura 3.23. Servicios más importantes de TCP/IP.

La mayoría de las computadoras en Internet (excepto las que se utilizan exclusivamente para conmutación y enrutamiento interno) también tienen una dirección llamada *dirección de sistema de nombres de dominio* (DNS), la cual emplea palabras en vez de números para facilitar el manejo de estas direcciones a los humanos. Las direcciones DNS constan de dos partes: un nombre individual y un dominio, el cual identifica, generalmente, el tipo de institución que ocupa la dirección (por ejemplo, *.com* se refiere a negocios comerciales). En ocasiones, este dominio está dividido en subdominios para especificar más la dirección, incluso un domino también puede identificar el país en el cual se localiza el sistema; por ejemplo, *.mx* se refiere a México.

Cuando una computadora está al servicio de muchos usuarios, cada uno de ellos también debe identificarse con una sola cuenta dentro del dominio. El formato estándar comprende el nombre de usuario, separado de la dirección DNS por el símbolo @ (arroba), que significa “en”; por ejemplo, jhondoe@gmail.com.

Desde la creación de la *World Wide Web*, la web o WWW, en 1989, y de los examinadores web que se desarrollaron a partir de la misma, se ha abierto un mundo de posibilidades para que la gente realice actividades a través de una PC desde su hogar u oficina, gracias a Internet.

La estructura interna de la *World Wide Web* está construida sobre un conjunto de reglas llamado *protocolo de transferencia de hipertexto (Hypertext Transfer Protocol,* HTTP) y un lenguaje de descripción de página, el lenguaje para marcación de hipertexto (*Hypertext Markup Languaje*, HTML).

HTTP utiliza direcciones Internet en un formato especial, conocido como localizador uniforme de recursos (*Uniform Resource Locator*, URL).

Los URL siguen este orden: tipo://dirección/ruta. Tipo especifica el tipo del servidor donde se localiza el archivo; *dirección* es la dirección del servidor; y *ruta*, la ubicación dentro de la estructura de archivos del servidor. Por ejemplo, el URL para la Universidad de Illinois es http://www.uiuc.edu (Norton, 2006, p. 302).

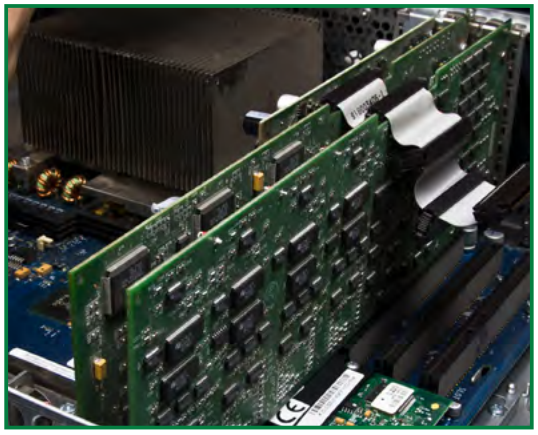
RESUMEN DE LA UNIDAD

Las redes de datos han ayudado a compartir, comunicar y trasmitir desde datos hasta contenidos más complejos como son la voz y la imagen, las podemos clasificar por su tamaño, que puede ser pequeño (LAN), muy grande del tamaño de una ciudad (WAN) o de alcance global (Internet).

Pueden emplear diversas tecnologías para conectarse, ya sea mediante medios guiados como par trenzado (UTP) o fibra óptica, o mediante medios no guiados como las redes inalámbricas, de radiofrecuencia o satelital.

Asimismo, se pueden clasificar también por su topología o forma de interconexión entre dispositivos, como son las topologías de bus, anillo, híbrida o estrella.

Para poder funcionar de forma adecuada, las redes emplean diversos dispositivos que permiten encaminar la comunicación y los datos como los Routers y Switchs, otros que nos permiten recibir y enviar datos desde nuestros equipos como las tarjetas de red y los módems.



Por otro lado, las redes trabajan en capas funcionales como nos indica el modelo OSI, en donde cada capa tiene una función específica y proporciona servicios a las capas siguientes o anteriores, estos servicios son ejecutados principalmente por protocolos de comunicación como nos indica el modelo TCP/IP, en donde cada protocolo realiza diversas funciones que van desde la preparación de los datos, la selección de rutas y la verificación de los datos.

Finalmente, es importante mencionar que las redes las redes no solo proporcionan un canal de comunicación, sino también diversos servicios como el correo electrónico o la *World Wide Web* que ayudan a mejorar y tener mejores formas de comunicación.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad 3, actividad inicial. *Adjuntar archivo.* A partir del estudio del contenido de la unidad, elabora un mapa conceptual u organizador gráfico sobre los temas vistos. Dentro del documento podrás encontrar recomendaciones de software para su elaboración.

1. **Unidad 3, actividad 1. *Adjuntar archivo.*** Realiza una investigación más profunda sobre la topología de redes. A continuación, elabora un cuadro comparativo sobre las diversas topologías de red, el cuadro debe de contener la estructura de la topología, sus usos más comunes, sus ventajas y desventajas. Anexa tus conclusiones y no olvides incluir tus fuentes de consulta.
2. **Unidad 3, actividad 2. *Adjuntar archivo.*** Elabora una infografía en donde incluyas los elementos que componen una red como estaciones de trabajo, routers, etc. Remarca su función dentro de la red y su importancia.
   Desarrolla tu actividad en un documento de Word y súbelo a la plataforma para su revisión.
3. **Unidad 3, actividad 3. *Adjuntar archivo.*** Elabora un cuadro comparativo entre el modelo OSI y el Modelo TCP/IP, menciona su equivalencia entre capas y los protocolos del modelo TCP/IP que permiten el funcionamiento de cada capa.
   Desarrolla tu actividad en un documento de Word y súbelo a la plataforma para su revisión.
4. **Unidad 3, actividad complementaria 1. *Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.
5. **Unidad 3, actividad complementaria 2. *Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.
6. **Unidad 3, actividad complementaria 3. *Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Adjuntar archivo.

En esta unidad aprendiste a distinguir la arquitectura lógica que permite establecer comunicación entre computadoras. A partir de los aprendizajes adquiridos, elabora la siguiente actividad:

Elabora un pequeño ensayo en 2 a 5 cuartillas en donde remarques la importancia de las redes de computadoras dentro de las tecnologías de información, menciona su importancia en la vida cotidiana actual y su relación con las otras tecnologías de la información.

CUESTIONARIO DE REFORZAMIENTO

Adjuntar archivo. Responde las siguientes preguntas.

1. ¿Qué es una red de computadoras?
2. Define qué es una red LAN y una WAN.
3. Menciona al menos 3 componentes de una red y su función.
4. ¿Qué es una topología?
5. Menciona dos topologías de red y sus características.
6. ¿Qué es el modelo de referencia OSI?
7. Describe las funciones de la capa de red y de trasporte del modelo OSI.
8. ¿Qué es un protocolo de comunicación?
9. ¿Cuáles son los principales protocolos del modelo IP y cuál es su función?
10. Describe 3 servicios de red TCP/IP.

AUTOEVALUACIÓN

I. Elige la respuesta que responda de manera correcta.

1. Una red es un modo de conectar computadoras para que puedan:
   a) Comunicar, intercambiar información y compartir servicios.
   b) Comunicar, intercambiar recursos y compartir archivos.
   c) Comunicar, intercambiar archivos y compartir servicios.
   d) Comunicar, intercambiar información y compartir recursos.

2. Son redes que abarcan áreas geográficas extensas y abarcan generalmente varios kilómetros:
   a) Redes LAN.
   b) Redes MAN.
   c) Redes WAN.
   d) Internet.

3. Componente de una red que se encargan de interconectar dos segmentos de redes diferentes:
   a) *Bridges.*
   b) *Routers.*
   c) *Switch ethernet.*
   d) *Hubs.*

4. Componente de una red que se encarga de dividir la red en varios segmentos, limitando el tráfico a uno o más de ellos a la vez:
   a) *Hub.*
   b) *Routers.*
   c) *Switch ethernet.*
   d) *Routers.*

5. Componente de una red que permite el direccionamiento de paquetes de información:
   a) *Hub.*
   b) *Switch ethernet.*
   c) *Bridge.*
   d) *Routers.*

6. Topología de red en la que en caso de la ruptura en la conexión de un dispositivo toda la red deja de funcionar:
   a) Bus.
   b) Anillo.
   c) Estrella.
   d) Malla.

7. Es una de las arquitecturas más comunes de una red que se aplica a las redes que para realizar una transmisión deben de esperar por permiso denominado “testigo”:
   a) Ethernet.
   b) ATM.
   c) *Token Ring.*
   d) *Fast-Ethernet.*

8. Arquitectura de red que se puede emplear con topologías de canal o estrella:
   a) ATM.
   b) *Token-Ring.*
   c) Ethernet.
   d) IPX.

9. Capa del modelo OSI en donde se definen las rutas que los paquetes de datos siguen a través de la red:
   a) Red.
   b) Transporte.
   c) Sesión.
   d) Física.

10. Servicio TCP/IP que permite la trasferencia de archivos entre dos computadoras mediante el protocolo FTP:
    a) Telnet.
    b) e-mail.
    c) NFS.
    d) DNS.

RESPUESTAS DE AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás las respuestas al examen por unidad.

UNIDAD 3
II. Solución
1. D
2. B
3. A
4. C
5. D
6. B
7. C
8. C
9. A
10. C

REFERENCIAS

Castillo, J. (2018). Modelo OSI-. *Qué es y para qué se utiliza.* Profesional Review. https://www.profesionalreview.com/2018/11/22/modelo-osi/

González, M. (s.f.). *Diseño de una red telemática para proveer acceso a Internet en el término municipal de Mocejón* http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/14735/8/jgonzalezmartineTFC0612memoria.pdf.

Montesano, R. (2005). *Desarrollo de Aplicaciones Web. Apunte SUA.* Plan 2005. Facultad de Contaduría y Administración.

Norton, P. (2006). *Introducción a la computación.* McGraw-Hill.

Oda, G. (2013). Teleinformática. http://teleinformaticago.blogspot.com/2013/05/modem.html

Tanenbaum, A. (2003). *Redes de computadoras.* Pearson Educación.

UNIDAD 4

LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN

OBJETIVO PARTICULAR

Al finalizar la unidad, el alumnado identificará los principales tipos de lenguajes de programación para el desarrollo de sistemas informáticos.

TEMARIO DETALLADO

 **(12 horas)**

- 4. Lenguajes de programación
  - 4.1. Definición
  - 4.2. Historia y evolución
  - 4.3. Clasificaciones
    - 4.3.1. Según su nivel de abstracción
      - 4.3.1.1. Bajo nivel
      - 4.3.1.2. Alto nivel
    - 4.3.2. Según la forma de ejecución
      - 4.3.2.1. Lenguajes compilados
      - 4.3.2.2. Lenguajes interpretados
      - 4.3.2.3. Lenguajes híbridos
    - 4.3.3. Según su paradigma
      - 4.3.3.1. Lenguajes imperativos
      - 4.3.3.2. Lenguajes declarativos
      - 4.3.3.3. Lenguajes multiparadigma

ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA

Adjuntar archivo.

Sin consultar ninguna fuente y con tus palabras explica los siguientes conceptos:

1. ¿Qué entiendes por lenguaje?
2. ¿Qué entiendes por algoritmo?
3. ¿Cuál crees que sea la función de los lenguajes de programación?
4. ¿Qué entiendes por programación?
5. ¿Cuáles crees que sean las diferencias entre un algoritmo y un programa?
6. Enlista 3 lenguajes de programación interpretados.
7. Enlista 3 lenguajes de programación compilados.



INTRODUCCIÓN

En esta unidad, se desarrollan los conceptos básicos de programación, entendida como la implementación de un algoritmo (serie de pasos para resolver un problema) utilizando un lenguaje de programación, proceso que da como resultado un programa. Se abordan diversos temas relacionados con la programación, como la clasificación, los paradigmas, así como el funcionamiento e importancia de intérpretes y compiladores.

Existen una gran cantidad de lenguajes de programación que han ido evolucionando para atender las necesidades que surgen con los avances tecnológicos, cada uno de estos es diverso en cuanto a sintaxis y semántica como cualquier lenguaje.

El lenguaje podemos entenderlo de manera general como la capacidad que se tiene para expresarse y comunicarse a través de diversos sistemas de signos: orales, escritos o gestuales.

Los lenguajes podemos dividirlos en 2, en términos generales: los lenguajes formales (lenguajes artificiales con reglas bien definidas, sin ambigüedades) y los lenguajes naturales (lengua o idioma hablado o escrito por humanos para comunicarse, puede ser ambiguo). Los lenguajes de programación pertenecen a los lenguajes formales y, como cualquier otro lenguaje, se componen de una serie de elementos que se utilizan para comunicarse con los dispositivos.

Cuando se crearon las primeras computadoras era necesario darles instrucciones, dichas instrucciones se dictaban en una serie de combinaciones utilizando dos símbolos (1, 0), también llamado **sistema binario**. Dichos símbolos representan dos niveles de voltaje (1-encendido, 0-apagado) con los cuales hacían funcionar los dispositivos electrónicos (hardware), esto utilizando su propio lenguaje máquina.

La necesidad de poder facilitar la comunicación con los dispositivos (sin utilizar directamente el lenguaje máquina) derivó en la creación de los lenguajes de programación, los cuales comenzaron a utilizar un conjunto de símbolos similares al lenguaje natural (en específico al inglés), de este modo podemos utilizar símbolos y palabras que son fácilmente entendibles por nosotros (lenguajes de programación de alto nivel) y posteriormente pasar a un lenguaje de bajo nivel que los dispositivos puedan entender.

En conclusión, podemos definir un lenguaje de programación como un lenguaje formal que, mediante una serie de instrucciones, reglas y palabras reservadas, permiten la creación de programas que controlen el comportamiento físico o lógico de un dispositivo.

4.1. Definición

Cotidianamente todas las personas realizamos una serie de actividades que tienen un propósito en específico dependiendo de la situación, es decir, nuestras acciones están dirigidas hacia resolver un problema o completar alguna actividad, esto se repite a lo largo de los días. Continuamente seguimos una serie de pasos que nos permiten alcanzar un resultado, desde que nos levantamos, desayunamos, conducimos hacia nuestro destino, trabajamos, estudiamos, etc., ya sea de manera consciente o inconsciente, estamos aplicando un algoritmo.

Algoritmo

Formalmente definimos un algoritmo como un conjunto de **pasos, procedimiento o acciones** que nos permiten alcanzar un **resultado o resolver un problema.** (Battistutti, 2015).

Dicha serie de pasos deben tener ciertas características:

Preciso	Determinista	Finito
Los pasos a seguir deben ser precisados claramente.	Dado un conjunto de datos idénticos de entrada, siempre debe arrojar los mismos resultados.	Independientemente de la complejidad del algoritmo siempre debe ser de longitud finita.

Figura 4.1. Características de un algoritmo.

Así que, para poder resolver algún problema o llegar a cierto resultado es necesario analizar a profundidad la problemática, posteriormente construir un algoritmo con las características antes mencionadas (preciso y finito) y verificar que su funcionamiento, es decir, que el algoritmo pueda ser repetible y arroje los mismos resultados (determinista).

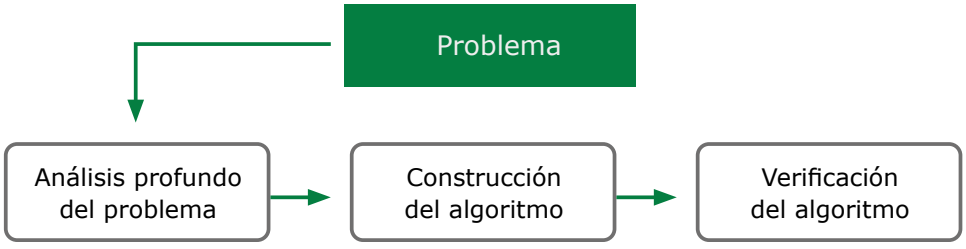


Figura 4.2. Etapas de la solución de un problema.

Los algoritmos nos ayudan a detallar la serie de pasos para llegar a un resultado, en nuestro ámbito dicho resultado se materializa en un **programa** que ayudará a realizar alguna acción, resolver algún problema o cubrir alguna necesidad. Observa el siguiente ejemplo para sumar dos números:

```
#Problema: Sumar dos números enteros

1.- Inicio
2.- Pedir dos números
3.- Sumar el primer número con el segundo
4.- Mostrar resultado
5.- Fin
```

Figura 4.3. Procedimiento para sumar dos números.

Para que la solución de un problema (algoritmo) pueda ser codificada, se debe generar una representación de este, más cercano al lenguaje que se utilizará posteriormente. Una representación algorítmica elemental es el pseudocódigo.

Pseudocódigo

Para generar el seudocódigo debemos tener en consideración las siguientes reglas semánticas y sintácticas:

1. **Alcance:** el pseudocódigo debe limitarse por un comienzo utilizando la etiqueta de INICIO y terminarlo con la etiqueta de FIN.
2. **Palabras reservadas en mayúscula.**
3. Sangría o tabulación: el pseudocódigo debe tener diversas alineaciones para que el código sea más fácil de entender y depurar.
4. **Lectura/escritura:** es necesario indicar la lectura de datos con la etiqueta **LEER**, así como indicar la escritura de datos utilizando la etiqueta **ESCRIBIR.**

Observa la siguiente estructura:

```
#Problema: Sumar dos números enteros

INICIO
    num1, num2, res : ENTERO
    ESCRIBIR "Ingresa el primer número"
    LEER num1
    ESCRIBIR "Ingresa el segundo número"
    res := num1 + num2
    ESCRIBIR "El resultado de sumar num1 + num2 es: res"
FIN
```

Figura 4.4. Ejemplo de una representación algorítmica (seudocódigo).

Lenguaje de Programación

Es un lenguaje artificial que posee reglas gramaticales bien definidas que es utilizado para escribir una serie de instrucciones siguiendo un algoritmo, cuyo fin es resolver un problema, controlando el comportamiento lógico o físico de un dispositivo.

A grandes rasgos, un lenguaje de programación se conforma de una serie de símbolos y reglas de sintaxis y semántica que definen la estructura principal del lenguaje y le dan un significado a sus elementos y expresiones.

La función principal de los lenguajes de programación es escribir programas que permiten la comunicación usuario-máquina. Unos programas especiales (compiladores o intérpretes) convierten las instrucciones escritas en código fuente, en instrucciones escritas en lenguaje máquina (0 y 1) (Aguilar, 2022).

> Los intérpretes leen las instrucciones línea por línea y obtienen el código máquina correspondiente.
>
> En cuanto a los compiladores, traducen los símbolos de un lenguaje de programación a sus equivalente escrito en lenguaje de máquina (proceso conocido como compilar).
>
> Por último, se obtiene un programa ejecutable.

A continuación, observa el siguiente ejemplo fuente para sumar dos números, escrito en lenguaje de programación C.

Para entender mejor la forma como se estructura un lenguaje de programación, observa la figura 4.6. (en este apunte, se utilizará el lenguaje C).

```c
#include <stdio.h>

int main(){
   int num1, num2, res;

   printf("Ingresa el primer número\n");
   scanf("%i", &num1);

   printf("Ingresa el primer número\n");
   scanf("%i", &num2);

   res = num1 + num2;
   printf("El resultado de sumar %i + %i es: %i\n", num1, num2, res);

   return 0;
}
```

Figura 4.5. Ejemplo de una representación algorítmica (seudocódigo).

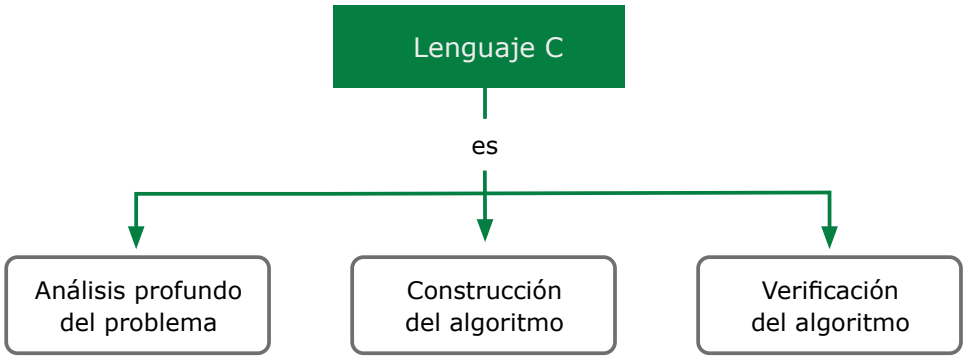


Figura 4.6. Características del lenguaje C.

El lenguaje C es muy empleado porque puede ser utilizado para desarrollar programas de diversa naturaleza, como lenguajes de programación, manejadores de bases de datos o sistemas operativos. Su sintaxis es compacta, ya que emplea pocas funciones y palabras reservadas, comparado con otros lenguajes como Java. Además, es portable, toda vez que se utiliza en varios sistemas operativos y hardware.

Programa

Concepto desarrollado por **Von Neumann** en 1946, consiste en un conjunto de instrucciones que sigue la computadora para alcanzar un resultado específico. Dichas instrucciones se escriben utilizando un **lenguaje de programación** como se muestra en el ejemplo siguiente:

```
Ingresa el primer número
20
Ingresa el primer número
10
El resultado de sumar 20 + 10 es: 30
```

Figura 4.7. Ejemplo de programa.

4.2.
Historia y evolución

Profesor de matemáticas e inventor en la universidad de Cambridge en Inglaterra a mediados del siglo XIX, Charles Babbage fue el primero en concebir la idea de un lenguaje de programación, al predecir varias de las teorías en las que se basan las computadoras actuales.

Babbage desarrolló la idea de una máquina analítica programable que, por limitaciones tecnológicas de su época, no pudo ser construida. Junto con él, su colaboradora Ada Lovelace es considerada como la primera programadora de la historia, ya que escribió los primeros programas para la máquina concebida por Babbage en tarjetas perforadas, siguiendo una lógica de programación muy similar a la empleada en nuestros días. Estos programas nunca pudieron verse ejecutados debido a que la máquina no fue construida.

Sin embargo, las técnicas empleadas por Babbage y Ada fueron seguidas por los primeros programadores de computadoras, quienes se valieron de tarjetas perforadas para introducir sus programas en las computadoras.



Ada Lovelace



Charles Babbage

Figura 4.8. Primeros desarrolladores de un lenguaje de programación.

En 1823, con el apoyo del gobierno británico, se aprobó el proyecto de construcción de una máquina de diferencias. Esta máquina era un dispositivo mecánico diseñado para realizar sumas de forma repetitiva. Babbage abandonó el proyecto para dedicarse a su máquina analítica, influenciado por la creación de un fabricante de telas francés, Joseph Marie Jacquard, que había desarrollado una máquina tejedora con la capacidad de reproducir patrones de tejidos, leyendo información codificada en tarjetas perforadas de papel rígido.

Desde entonces, Babbage se propuso construir una máquina que efectuara cálculos matemáticos de precisión empleando 20 dígitos y que pudiera ser programada mediante tarjetas perforadas. Aun cuando esta idea quedó solo en el diseño, fue una contribución muy importante para el diseño y funcionamiento de las computadoras actuales.

El diseño de la máquina de Babbage contaba con cinco unidades básicas:

Unidad de entrada.	Mediante la cual se insertaban las tarjetas perforadas para introducir las instrucciones y datos en la máquina.
Unidad de memoria.	Almacenaba los datos y resultados intermedios.
Unidad de control.	Regulaba la secuencia de ejecución de las instrucciones.

Unidad aritmético-lógica.	Realizaba las operaciones matemáticas y lógicas.
Unidad de salida.	Entregaba los resultados obtenidos por los procesos internos de la máquina.

Figura 4.9. Unidades básicas de Charles Babbage.

Charles Babbage es considerado el padre de la informática a pesar de que su máquina nunca pudo ser desarrollada, sus ideas y diseños sirvieron para la construcción y el progreso de las primeras computadoras modernas. Cabe señalar, que la primera computadora que surgió fue la ENIAC (*Electronic Numerical Integrator and Calculator*), cuya programación se basaba en componentes físicos, o sea, se programaba invirtiendo directamente el hardware de la máquina: se cambiaban de sitio los cables para conseguir así la programación de la máquina. La entrada y salida de datos se realizaba mediante tarjetas perforadas. . Sin embargo, para su operación se requería un lenguaje que lograra la comunicación (lenguaje de programación).

ENIAC.

Para crear un lenguaje de programación es necesaria una herramienta que lo traduzca, por ello, a continuación, se describe cómo ha ido evolucionando esta herramienta en los últimos 50 años.

1946. Mientras trabajaba en los Alpes de Bavaria, el ingeniero alemán Konrad Zuse desarrolló el lenguaje Plankalkul, el cual fue aplicado, por ejemplo, para jugar al ajedrez.

1949. Surgió el short code, primer lenguaje aplicado en un dispositivo de cómputo electrónico (aunque se trata de un lenguaje traducido a mano).

1951. Grace Hopper, laborando para Remington Rand, comenzó el trabajo de diseño del primer compilador conocido ampliamente, el A-0, que, al ser liberado por la compañía en 1957, aparece con el nombre de MATH-MATIC.

1952. Durante su tiempo libre en la universidad de Manchester, Alick E. Glennie concibió un sistema de programación llamado AUTOCODE, compilador muy rudimentario.

1957. Apareció FORTRAN (*FORmula TRANslating*), sistema traductor de fórmulas matemáticas, creado por un equipo comandado por John Backus, quien después vendría a contribuir en el desarrollo del compilador para el lenguaje ALGOL y en la notación usada para la especificación sintáctica de los lenguajes, conocida como BNF (*Backus Naur Form)*.

Figura 4.10. Evolución de los lenguajes de programación.

Durante la década de 1960, comenzaron a aparecer nuevos lenguajes de programación cada vez más completos, concebidos a partir diversos enfoques, características y propósitos que se describen más adelante.

Como puedes darte cuenta, en la actualidad, hay más de dos mil lenguajes de programación y cada día son creados otros que emplean de forma más eficiente los recursos de las computadoras y hacen accesible la tarea de programación para los usuarios.

En los siguientes diagramas, se presenta la evolución de los principales lenguajes de programación. Te sugerimos que presiones los vínculos para que puedas observar los detalles.

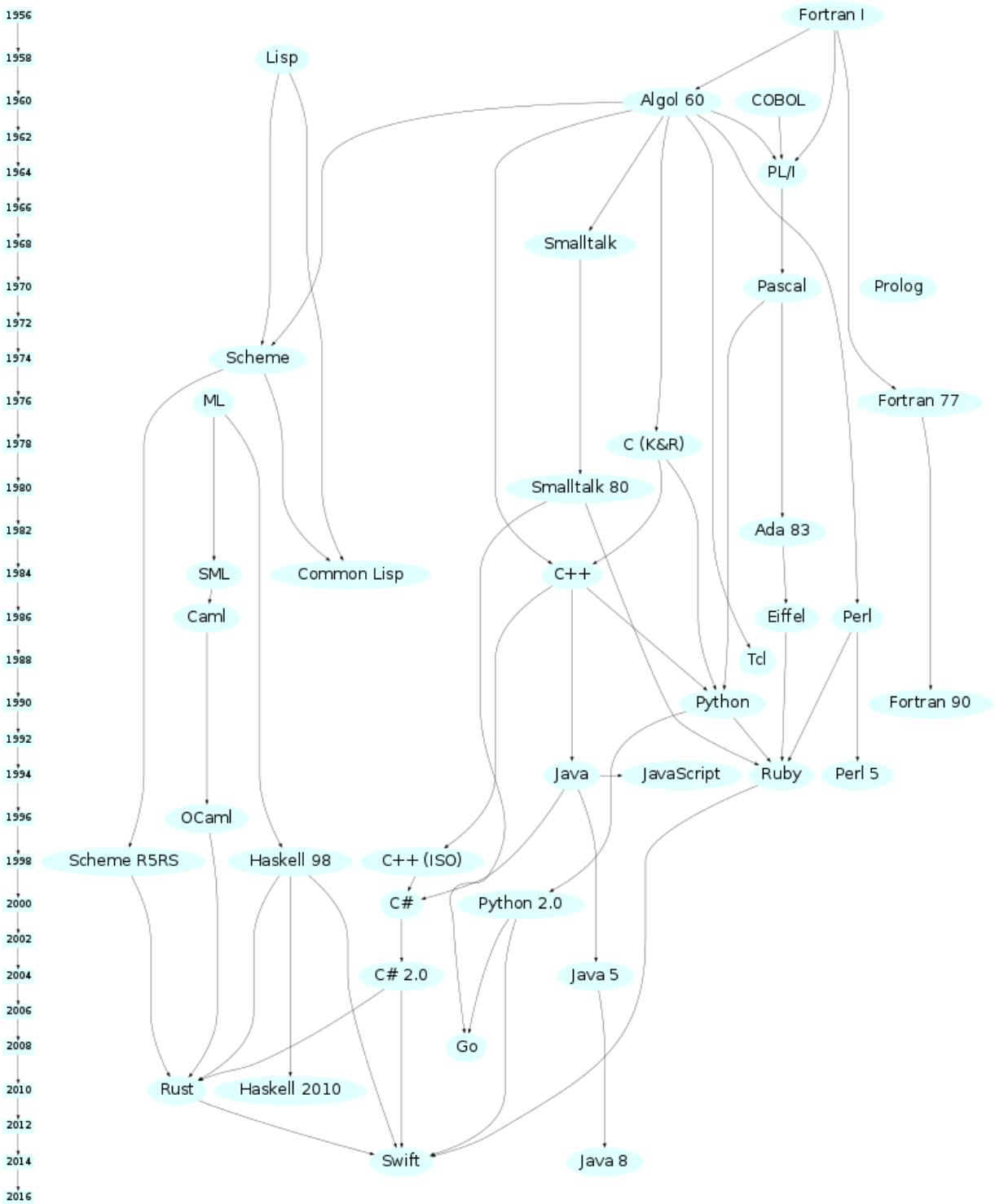


Figura 4.11. Evolución de los principales lenguajes de programación Fuente: (Cabot, 2019).

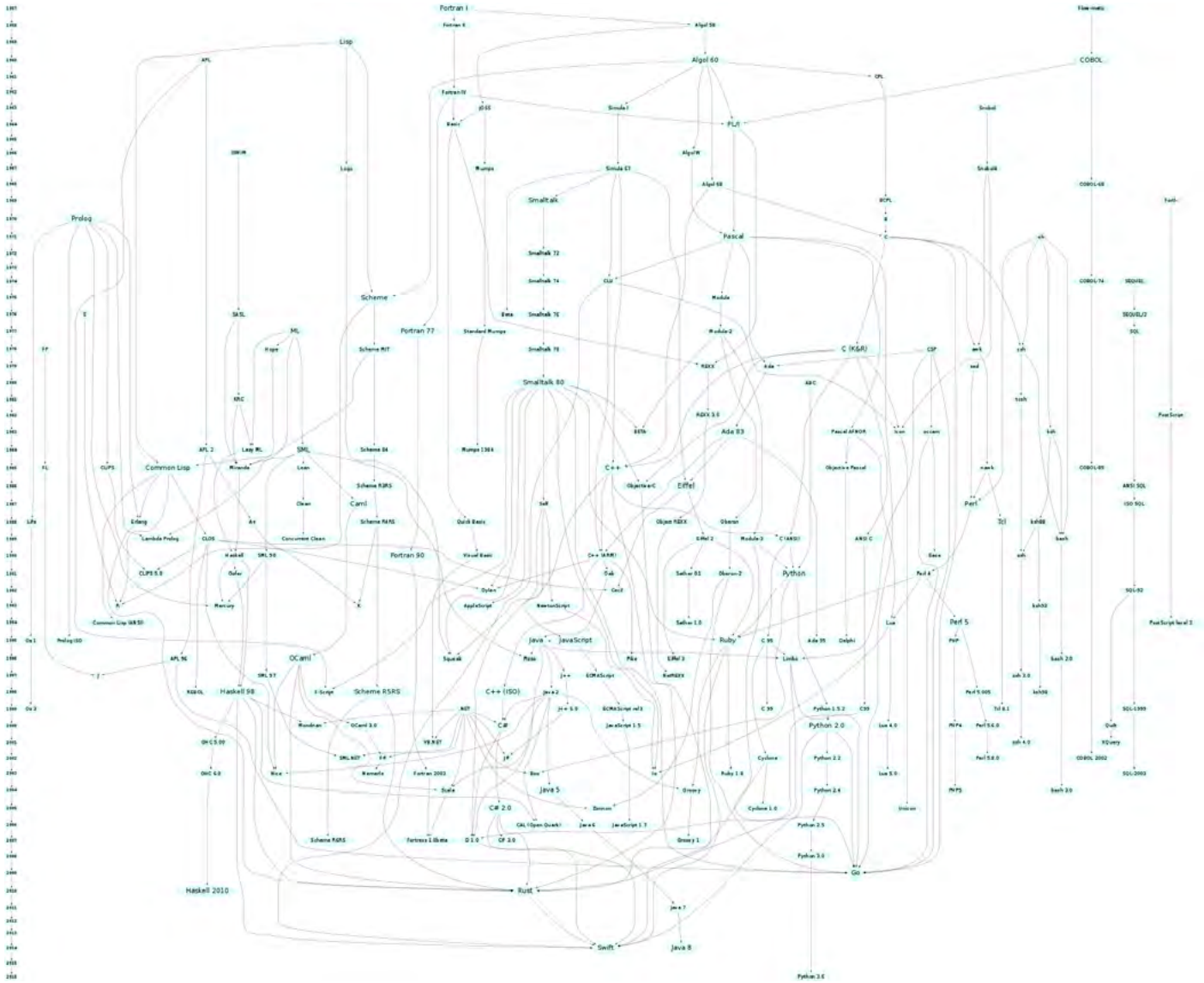


Figura 4.12. Evolución de los lenguajes de programación, diagrama extendido
Fuente (Cabot, 2019). (Presiona el vínculo para poder visualizar el diagrama).

Si te interesa profundizar más en el tema, puedes consultar la siguiente línea de tiempo.

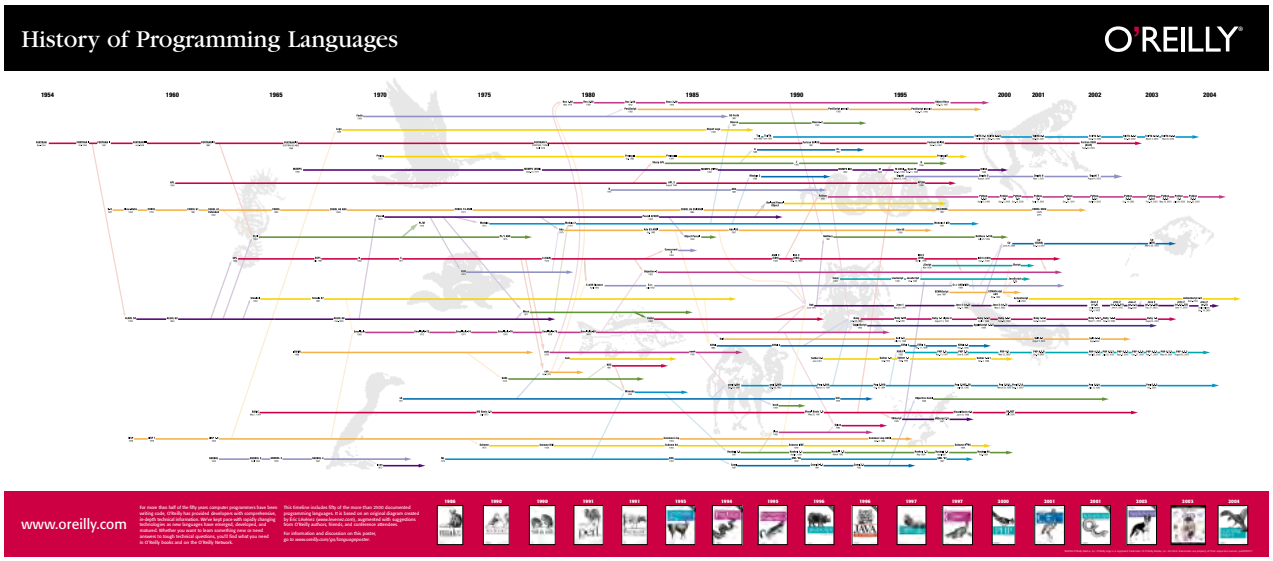


Figura 4.13. Línea del tiempo de la evolución de los lenguajes de programación. Fuente; O'Reilly - Timeline of Programming Languages

4.3. Clasificaciones

Los lenguajes de programación, como cualquier otro lenguaje, pueden clasificarse utilizando diferentes criterios, desde el nivel de abstracción en que trabaja con los circuitos programables, pasando por una clasificación histórica agrupada por generaciones, así como, su forma de ejecución y dependiendo del o los paradigmas en los que se puede utilizar.

Cada lenguaje de programación puede ser agrupado en una o más clasificaciones, dependiendo de los criterios con los que se evalúe, a continuación, se muestran a detalle dichos criterios.

4.3.1. Según su Nivel de abstracción

De manera general, los dispositivos trabajan a un nivel que solo es entendido por las mismas máquinas, es decir, utilizan el código binario (1 y 0). Sin embargo, los lenguajes de programación que utilizamos las personas se encuentran más cerca del lenguaje natural con el que nos comunicamos.

Sin embargo, de esta forma, es que los lenguajes de máquina se clasifican como de bajo nivel y el lenguaje que utilizan las personas programadoras como de alto nivel.

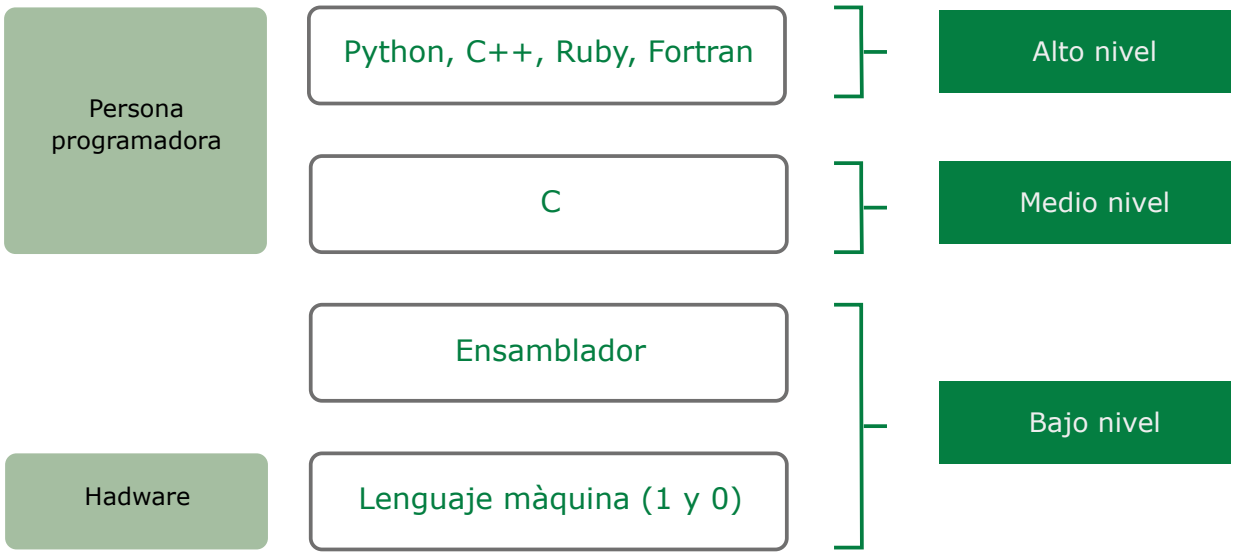


Figura 4.14. Niveles de abstracción.

4.3.1.1. Bajo nivel

Son aquellos que, mediante una serie de instrucciones, ejercen un control directo sobre el hardware, pueden ser traducidos fácilmente a lenguaje de máquina (la palabra bajo se refiere a la abstracción reducida entre el lenguaje y el hardware), por medio de un compilador.

Pueden ser clasificados de acuerdo con su nivel de abstracción:

- **Lenguaje maquina:** Es un sistema de códigos interpretable directamente por un circuito micro programable, como el microprocesador de una computadora, lo que significa que trabajan con dos únicos niveles de tensión simbolizados con el cero (0) y el uno (1). Es específico de cada máquina o arquitectura de la máquina, aunque el conjunto de instrucciones disponibles pueda ser similar entre ellas.
- **Lenguaje ensamblador:** Lenguaje de bajo nivel compuesto por un conjunto de términos mnemónicos que la persona programadora utiliza para dar indicaciones a los dispositivos programables, por ejemplo: **ADD** (sumar), **SUB** (restar), **LOAD** (cargar datos), **MOV** (mover o transferir datos), **INT** (interrupción), dichas instrucciones son traducidas a código objeto con la finalidad de que los dispositivos las entiendan.

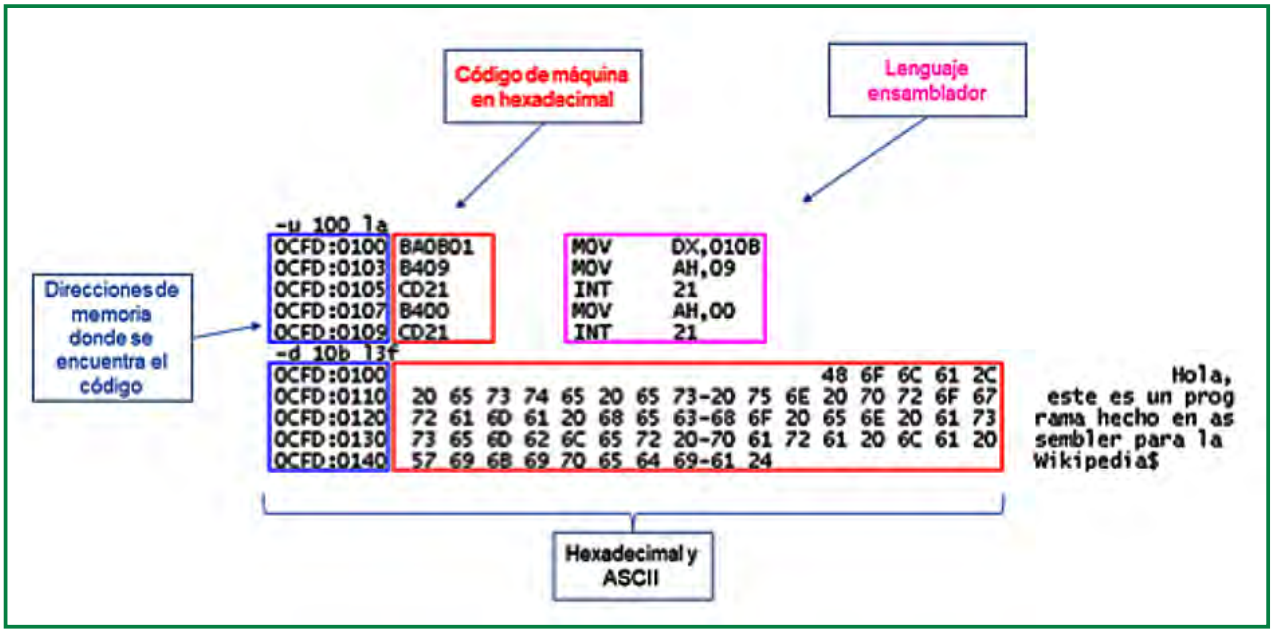
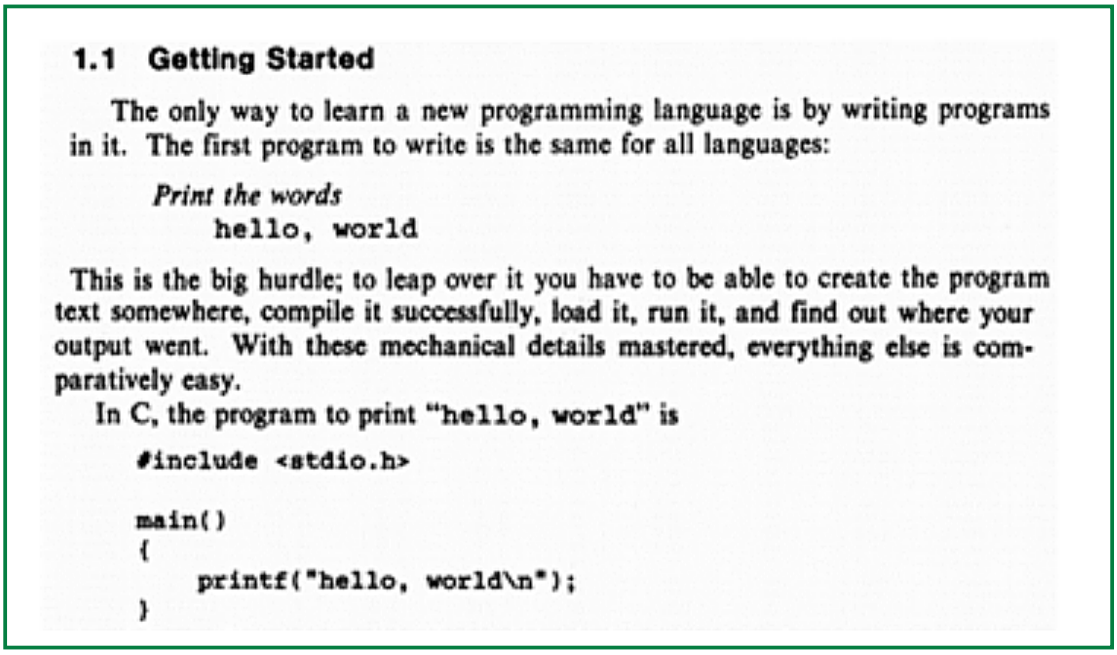


Figura 4.15. Tipos de lenguaje, de acuerdo con su nivel de abstracción. Fuente: (Intel, s.f.).

Existen también lenguajes de medio nivel

Son aquellos que permiten el uso de funciones a nivel aritmético, pero a nivel lógico dependen de literales en ensamblador, permiten un manejo abstracto (independiente de la máquina), pero sin perder mucho del poder y eficiencia que tienen los lenguajes de bajo nivel.



1.1 Getting Started

The only way to learn a new programming language is by writing programs in it. The first program to write is the same for all languages:

Print the words
`hello, world`

This is the big hurdle; to leap over it you have to be able to create the program text somewhere, compile it successfully, load it, run it, and find out where your output went. With these mechanical details mastered, everything else is comparatively easy.

In C, the program to print "`hello, world`" is

```
#include <stdio.h>

main()
{
    printf("hello, world\n");
}
```

Figura 4.16. Ejemplo de lenguaje de medio nivel. Fuente: (Kernighan, 1988).

Otro lenguaje de medio nivel es el C. Este es un lenguaje de programación de propósito general y de relativo “bajo nivel”, desarrollado por Dennis Ritchie entre 1969 y 1972 en los Laboratorios Bell (Kernighan, 1998).

4.3.1.2. Alto nivel

Los lenguajes de alto nivel se caracterizan por expresar los programas de una manera sencilla, es decir, es muy similar a la forma como escriben las personas, lo que permite codificar los algoritmos de manera más natural, en lugar de codificarlos en el lenguaje de bajo nivel. Enseguida observamos un ejemplo de codificación:

```
#include <iostream>

using namespace std;

int main()
{
    cout << "Hello world!" << endl;
    return 0;
}
```

Figura 4.17. Ejemplo de Programa “ HYPERLINK “https://en.wikipedia.org/wiki/%22Hello,_World!%22_program” HYPERLINK “https://en.wikipedia.org/wiki/%22Hello,_World!%22_program” HYPERLINK “https://en.wikipedia.org/wiki/%22Hello,_World!%22_program”Hello HYPERLINK “https://en.wikipedia.org/wiki/%22Hello,_World!%22_program” HYPERLINK “https://en.wikipedia.org/wiki/%22Hello,_World!%22_program” HYPERLINK “https://en.wikipedia.org/wiki/%22Hello,_World!%22_program” HYPERLINK “https://en.wikipedia.org/wiki/%22Hello,_World!%22_program” HYPERLINK “https://en.wikipedia.org/wiki/%22Hello,_World!%22_program” HYPERLINK “https://en.wikipedia.org/wiki/%22Hello,_World!%22_program”wold HYPERLINK “https://en.wikipedia.org/wiki/%22Hello,_World!%22_program” HYPERLINK “https://en.wikipedia.org/wiki/%22Hello,_World!%22_program” HYPERLINK “https://en.wikipedia.org/wiki/%22Hello,_World!%22_program””, escrito en lenguaje de programación C++

Algunos ejemplos de lenguajes de alto nivel son:



C++

Fue diseñado a mediados de la década de 1980, por Bjarne Stroustrup. Abarca dos paradigmas de la programación: la estructurada y la orientada a objetos.



Fortran

Fue desarrollado en la década de 1950, y es empleado activamente desde entonces. Acrónimo de *formula translator*, Fortran se utiliza principalmente en aplicaciones científicas y análisis numérico.

Lenguajes de alto nivel C++ y Fortran.



PHP

Lenguaje de programación de uso general. Creado inicialmente por el programador danés-canadiense Rasmus Lerdorf en 1994. En la actualidad, la implementación de referencia de PHP es producida por The PHP Group.



Python

Creado por Guido van Rossum en 1990. Es un lenguaje de programación interpretado y multiparadigma. Administrado por la Python Software Foundation, posee una licencia de código abierto, denominada Python Software Foundation License.

Lenguajes de alto nivel PHP y Python.



Java

Lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por **James Gosling** de Sun **Microsystems** a principios de 1990.



Perl

Perl es un lenguaje de programación interpretado, diseñado por **Larry Wall** en 1987.

Lenguajes de alto Java y Perl.



JavaScript

Lenguaje de programación basada en prototipos, multiparadigma, de un solo hilo, dinámico, con soporte para programación orientada a objetos, imperativa y declarativa.



Ruby

Lenguaje de programación interpretado, reflexivo y orientado a objetos, creado por el programador **japonés Yukihiro "Matz" Matsumoto**, quien comenzó a trabajar en Ruby en 1993.

Lenguajes de alto nivel JavaScript y Ruby.

Figura 4.18. Otros ejemplos de lenguaje de alto nivel.

A continuación, se presentan las generaciones de los lenguajes de programación.

Según su generación

Podemos clasificar los lenguajes de programación con base en su desarrollo a partir de la aparición de las computadoras, que hasta cierto punto sigue cierto paralelismo con la evolución de estas:

Primera generación.

Lenguaje máquina y ensamblador.

Segunda generación.

Primeros lenguajes de alto nivel imperativo (FORTRAN, COBOL).

Tercera generación.

Lenguajes de alto nivel imperativo. Son los más utilizados en la actualidad (ALGOL 8, PL/I, PASCAL, MODULA).

Cuarta generación.

Orientados básicamente a las aplicaciones de gestión y manejo de bases de datos (SQL), así como el scripting (Perl, Ruby, Python).

Quinta generación.

Orientados a la inteligencia artificial y al procesamiento de los lenguajes naturales (Mercury, LISP, PROLOG).

Figura 4.19. Generaciones de lenguajes de programación.

4.3.2. Según la forma de ejecución

Para que el código fuente pueda ser ejecutado por los dispositivos, se requiere traducir las instrucciones escritas en un lenguaje de alto o medio nivel a lenguaje máquina, esto puede ser, traducir todo el código fuente y generar el código máquina **(lenguaje compilado**), hacerlo línea por línea (**lenguaje interpretado**), o traducir la mayor parte del código fuente y el resto traducirlo en tiempo de ejecución (**lenguaje híbrido**).

4.3.2.1. Lenguajes compilados

Podemos definir "**compilar**" como un proceso que transforma el código fuente (escrito por la persona programadora y utilizando un **lenguaje de programación**) a otro formato (ejecutable) (Juganaru, 2012).

Al **software** que se encarga de **compilar**, se le llama **compilador** y se encarga de traducir todo el código fuente a código máquina, antes de ejecutarlo.

Existen dos tipos de compiladores:

- **Los compiladores (AOT**, **por sus siglas en inglés ahead-of-time. Compilación anticipada)**, que requieren que la persona programadora llame al compilador AOT por medio de una instrucción, son los que se usan por lo general.
- **Los compiladores (JIT** por sus siglas en inglés, ***just-in-time-compiler***, o Compilador justo a tiempo), que pospone y compila el código para cada función solo con la frecuencia necesaria. Se utilizan los lenguajes de programación híbridos.

Ventaja	Desventaja
Proporciona código máquina listo para ejecutarse.	Cualquier cambio requiere traducir de nuevo todo el código fuente.

Figura 4.20. Ventajas y desventajas

4.3.2.2. Lenguajes interpretados

En el ámbito de los lenguajes de programación, podemos definir la palabra "**Interpretar**" como la acción de **traducir** (a medida que se requiera) instrucción por instrucción, el código fuente a código máquina.

El intérprete es un **software** que, ejecuta las instrucciones directamente en lenguaje máquina, sin una previa compilación y en tiempo real, es decir, mientras el software se está ejecutando. El proceso finaliza hasta que se interpreta y se ejecuta cada línea del código fuente, o hasta que se interrumpa en caso de que exista algún tipo de error.

Ventajas	Desventajas
• Tipos de datos dinámicos. • Facilidad de depuración y actualización. • Genera programas pequeños. • Ejecución en tiempo real. • Detección de errores inmediatamente.	• Traducción poco eficiente. • Velocidad de ejecución lenta.

Figura 4.21. Ventajas y desventajas de lenguajes interpretados.

4.3.2.3. Lenguajes Híbridos

Como vimos anteriormente, los lenguajes interpretados y compilados poseen ventajas y desventajas, para complementarse existen tipos especiales de compiladores, también conocidos como "**compreter**" (*compiler e interpreter*). Dicho modelo realiza el proceso de compilación en tiempo ejecución, también conocido como JIT(*Just-In-Time*). El compilador JIT (Just-In-Time) es un componente del entorno de ejecución que mejora el rendimiento de aplicaciones Java™ compilando códigos de bytes en código de máquina nativo en tiempo de ejecución. (IBM, 2021).

Consiste en romper el paradigma de compilación donde se traducía todo en código fuente, de esta forma, el compilador traduce gran parte del código fuente y genera un código intermedio (**bytecode** Código intermedio compilado para ejecutarse posteriormente en una máquina virtual (VM), y dicho código intermedio termina siendo interpretado en tiempo de ejecución, gracias a un intérprete de bytecode o máquina virtual (VM).

4.3.3. Según su paradigma

Los paradigmas de programación son las formas de clasificar los lenguajes de programación en función de sus características, prácticas y estilos de estructurar y organizar las instrucciones que debe realizar un programa. Dicho lenguaje puede cumplir con las características de más de un paradigma.

Podemos clasificarlos en dos rubros, la **programación imperativa** (basada en la máquina de Turing*) y **la programación declarativa** (basada en el **cálculo lambda** que es un Sistema formal diseñado para investigar la definición de función, la noción de aplicación de funciones y la recursión, cualquier función computable puede ser expresada y evaluada a través de).

***Máquina de Turing.**

Modelo computacional que realiza una lectura/escritura de manera automática sobre una entrada llamada cinta, generando una salida en esta misma. Mediante una tabla de reglas finitas con instrucciones, se da una entrada a la cinta y esta modifica o no el estado de la máquina, el estado se guarda en un registro para el próximo computo. El paradigma imperativo obedece al modelo matemático presentado por el inglés Alan Turing, en su gran trabajo sobre la "máquina automática" conocida hoy como máquina de Turing.

4.3.3.1. Lenguajes imperativos.

Considerando el origen de la palabra "I**mperativa**" (del latín imperatīvus. = mandar u ordenar) (Asale, s.f.).

Podemos definir los lenguajes imperativos como aquellos que dan **órdenes**, es decir, el código fuente escrito por la persona programadora se caracteriza por una serie de instrucciones muy específicas y concretas (**órdenes**), indicando en todo momento qué debe de ejecutar la computadora, para posteriormente obtener un resultado, es considerado el paradigma más antiguo y por lo mismo el más usado. Es fácilmente comprensible; pero, por otro lado, requiere muchas líneas de código.

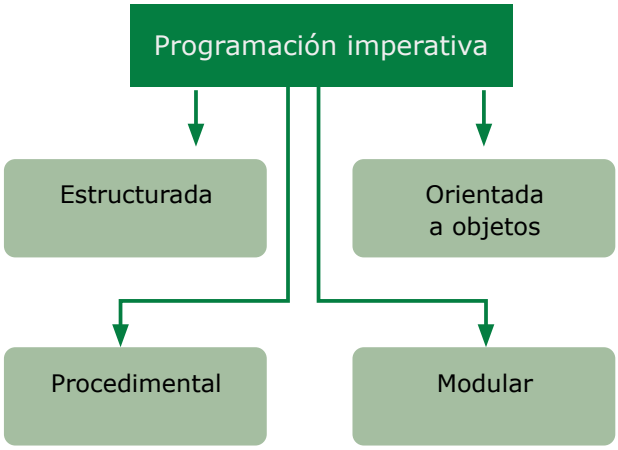


Figura 4.22. Paradigma imperativo y subparadigmas.

A partir del paradigma imperativo, se extienden diversos enfoques que simplifican o amplían características de los lenguajes de programación:

Programación estructurada

Este paradigma modifica el flujo natural del programa gracias a la implementación de **estructuras de control**, es decir, instrucciones que provocan que el procesamiento no continúe con la siguiente instrucción, sino en otro lugar (**estructuras de selección**) o iterando hasta que se cumpla o deje de cumplir una condición (**estructuras repetitivas**), como se muestra en el siguiente ejemplo de estructura de selección simple (if - else if - else), escrito en lenguaje C.

```c
scanf("%f %c",&valor, &unidad);
if (unidad=='p')
{
    cm=valor*2.54;
    printf("Las %f pulgadas son %f centímetros\n",valor,cm);
}
else if (unidad=='c')
{
    pul=valor/2.54;
    printf("Los %f centímetros son %f pulgadas\n",valor,pul);
}
else
{
printf("Fin de programa\n");
}
```

Figura 4.23. Ejemplo de estructura de selección simple (if - else if - else), escrito en lenguaje C.

Programación procedimental

Este paradigma permite englobar instrucciones repetidas en bloques llamados **procedimientos, subprogramas, rutinas o funciones** (dependiendo del lenguaje de programación).

A continuación, se muestra un ejemplo de función con paso de parámetros por valor, escrito en lenguaje C:

```c
int sumar(int n1, int n2){
    int resultado = n1 + n2;
    return resultado;
}

printf("%d\n ", sumar(10, 11));
printf("%d\n ", sumar(2, 500));
printf("%d\n ", sumar(4, 100));
```

Figura 4.24. Ejemplo de función con paso de parámetros por valor, escrito en lenguaje C.

Programación orientada a objetos (POO)

Paradigma que organiza los programas de tal forma que representan la interacción de las cosas (**objetos)** en el mundo real.

Se basa en la interacción de los **objetos** y la interacción entre sí, por medio de **mensajes**. Los objetos se crean a partir moldes o unidades llamadas clases, que agrupan características (**atributos**) y comportamientos (**métodos**) similares.

Los principios fundamentales de la POO son: abstracción, encapsulación, herencia y polimorfismo.

Observa el siguiente ejemplo de clase (Animal) y creación de dos objetos (p y g), escrito en Python:

```python
class Animal:

    def __init__(self, name, type):
        self.name = name
        self.type = type
        self.tricks = []

    def add_trick(self, trick):
        self.tricks.append(trick)

p = Animal('Fido', 'Perro')
p.add_trick('rodar')
p.add_trick('saltar')

g = Animal('Garfield', 'Gato')
g.add_trick('rodar')
g.add_trick('bailar')
```

Figura 4.25. Ejemplo de clase (Animal) y creación de dos objetos (p y g), escrito en Python.

Programación modular

Este paradigma consiste en dividir el programa en módulos o subprogramas, con el fin de hacer el código fuente más legible, manejable y fácil de mantener. Dichos módulos pueden probarse por separado antes de importarlos en un programa conjunto.

Observa ahora, el ejemplo de creación de gráfica importando la librería matplotlib, escrito en Python:

```
import matplotlib.pyplot as plt

plt.plot([1,2,3,4])
plt.title('Title')
plt.ylabel('some Y numbers')
plt.xlabel('some X numbers')
plt.show()
```

Figura 4.26. Ejemplo de creación de gráfica importando la librería matplotlib, escrito en Python.

4.3.3.2. Lenguajes declarativos

Estos lenguajes, se caracterizan por describir la lógica de computación que permitan resolver un problema, es decir, se enfoca en detallar la solución del problema en lugar de los pasos para llegar a dicha solución (algoritmo). Se basa en la lógica formal y en el cálculo de predicados de primer orden.

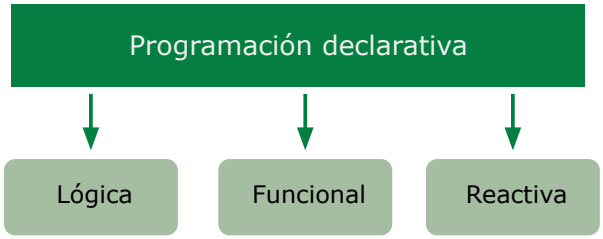


Figura 4.27. Paradigma declarativo y subparadigmas.

Programación lógica

Se basa en la lógica matemática (**cálculo lambda**) y también se le conoce como programación predictiva.

Mediante una serie de principios (**hechos**) y la aplicación de un conjunto de proposiciones lógicas escritas como cláusulas de **Horn** [Es una regla de inferencia lógica con una serie de premisas, cero, una o más, y un único consecuente.], se infiere el valor de verdad de nuevas proposiciones, ampliando la base de conocimiento que pueden ser demostradas o desmentidas mediante un conjunto de valores que la convierten en verdad (**consultas**).

Observa a continuación un ejemplo de programación lógica, escrito en Prolog.

```
%HECHOS
estudia('Lalo', 'Nancy'). % Lalo estudia con Nancy
estudia('Nancy', 'Orlando'). % Nancy estudia con Orlando
estudia('Orlando', 'Pepe'). % Orlando estudia con Pepe
estudia('Rodolfo', 'Lalo'). % Rodolfo estudia con Lalo

%REGLAS
% A es amigo de B si A estudia con B
amigo(A,B) :- estudia(A,B).
% A conoce a C si A estudia con B y B estudia con C
conoce(A,C) :- estudia(A,B), estudia(B,C).

%CONSULTAS
?- amigo('Nancy', 'Orlando'). % ¿Nancy es amigo de Orlando?
true % Salida
?- amigo('Nancy', 'Pepe'). % ¿Nancy es amigo de Pepe?
false % Salida
?- conoce('Lalo', 'Orlando'). % ¿Lalo conoce a Orlando?
true % Salida
?- conoce('Lalo', 'Pepe'). % ¿Lalo conoce a Pepe?
false % Salida
```

Figura 4.28. Ejemplo de programación lógica, escrito en Prolog.

Programación funcional

Como su nombre lo indica, este paradigma se basa principalmente en el uso **funciones**.

Podemos definir una **función** como una serie de instrucciones agrupadas que pueden ejecutarse mediante **llamadas de función secuenciales**.

Las funciones pueden ser llamadas en diversas ocasiones a lo largo de la ejecución del programa, permitiendo encapsular instrucciones y reutilizar código.

Dichas funciones pueden relacionarse entre sí, donde el **resultado de una** función A puede **utilizarse como parámetro de entrada** de otra **función B**.

A continuación, se muestra un ejemplo de programación funcional escrito en Python.

```python
def creaFuncion(operador):
    if operador == '*':
        def producto(num1=0, num2=0):
            return num1 * num2
        return producto
    elif operador == '-':
        def resta(num1=0, num2=0):
            return num1 - num2
        return resta
    else:
        def suma(num1=0, num2=0):
            return num1 + num2
        return suma

def operacion(funcion, num1=0, num2=0):
    return funcion(num1, num2)

print(operacion(creaFuncion('*'), 20, 20)) #Salida 400
print(operacion(creaFuncion('-'), 100, 1)) #Salida 99
print(operacion(creaFuncion('+'), 10, 99)) #Salida 109
```

Figura 4.29. Ejemplo de programación funcional escrito en Python.

Programación reactiva

La programación reactiva es un paradigma enfocado al manejo asíncrono de flujos de datos (*streams*), permitiendo propagarlos en la aplicación y generando cambios visibles en tiempo real, es decir, reaccionan a los flujos de datos y desencadenan una serie de eventos que afectarán la aplicación (Marysarz, W. 2018).

Dicho enfoque sigue el patrón de diseño **Observer**, esto es, cuando hay un cambio de estado en un objeto, los otros objetos son notificados y actualizados para reaccionar al cambio, es decir, los eventos se realizan de forma asíncrona para que los observadores puedan procesarlos.

Las ventajas más destacables de la programación reactiva sobre otros paradigmas son los siguientes:

- **Asíncrono:** Los flujos de datos se manejan asincrónicamente.
- **Orientados a mensajes:** el acoplamiento entre componentes es mínimo y se pueden establecer interacciones basadas en el intercambio de mensajes de manera asíncrona.
- **Responsivo:** los tiempos de respuesta están definidos por un límite, asegurando un software de calidad.
- **Resiliente:** aunque se tengan errores, el software sigue siendo responsivo.
- **Elástico:** se mantienen responsivos incluso ante aumentos en la carga de trabajo.

Observa el ejemplo siguiente, es un ejemplo de programación reactiva, index.js escrito en Javascript.

```
const $clicCounter = document.querySelector("#contador");
const $increment = document.querySelector("#incrementa");

const fromEvent = (target, name) => ({
  observe: observer => {
    target.addEventListener(name, observer);
    return () => {
      target.removeEventListener(name, observer);}
  },
  map: projectionFn => ({
    observe: observer => {
      target.addEventListener(name, e => {
        observer(projectionFn(e));});
  }})
});

let counter = 0;
$clicCounter.innerText = `Clics: ${counter}`;

const onIncrementClick = fromEvent($increment, "click").map(e => value =>
value + 1);

onIncrementClick.observe(fn => {
  counter = fn(counter);
  $clicCounter.innerText = `Clics : ${counter}`;});
```

Figura 4.30. Ejemplo de programación reactiva, index.js escrito en Javascript.

Y la siguiente imagen muestra un fragmento de documento, index.html, escrito en HTML.

```
<body>
  <h1>Programación Reactiva</h1>
  <h3 id="contador"></h3>
  <button type="button" id="incrementa">Incrementar Clics</button>
  <script src="src/index.js"></script>
</body>
```

Figura 4.31. Fragmento de documento index.html, escrito en HTML.

En la siguiente imagen, se muestra la página inicial de un ejemplo de programación reactiva:

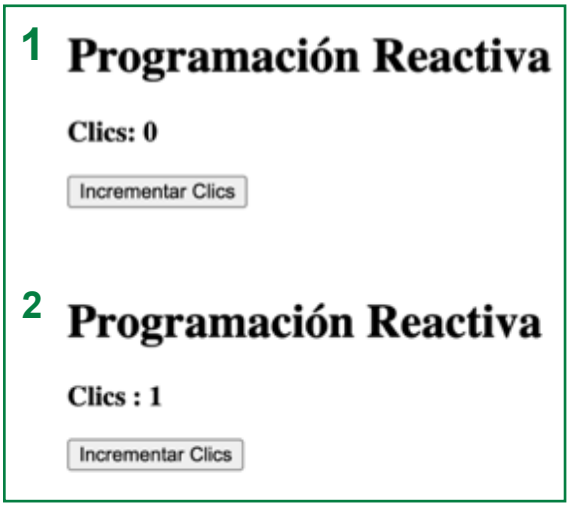


Figura 4.32. Ejemplo de programación reactiva.

Como resultado notarás, que cada vez que se da clic se actualiza el contador en tiempo real.

4.3.3.3 Lenguajes multiparadigma

Los lenguajes multiparadigma son aquellos que soportan más de un paradigma de programación, tal como los que se listaron anteriormente, nos permiten crear diversos tipos de software usando más de un estilo de programación.

A continuación, se listan algunos lenguajes multiparadigma:

Python	Orientado a objetos, imperativo, funcional, reflexivo.
Javascript	Programación funcional, programación basada en prototipos, imperativo, interpretado (*scripting*).
Scala	Funcional, orientado a objetos.
C#	Estructurado, imperativo, orientado a objetos, dirigido por eventos, funcional, genérico, reflexivo.
Common Lisp	Procedimental (imperativo), funcional, y orientada al objeto.
Perl	Funcional, imperativo, orientado a objetos (basado en clases), reflexiva, procedural, eventos, genérica.

Figura 4.33. Lenguajes multiprograma.

A continuación, se muestra el mismo cálculo de área utilizando diversos paradigmas y utilizando el lenguaje Python.

```
# -*- coding: utf-8 -*-

# Área de un círculo
pi = 3.14159
radio = 8
area_circulo = pi*(radio**2)

print("El área del círculo es ", area_circulo)
#Salida El área del círculo es ', 201.06176
```

Figura 4.34. Cálculo de área utilizando diversos paradigmas y utilizando el lenguaje Python.

Ahora un ejemplo de cálculo de área utilizando un paradigma estructurado, escrito en Python:

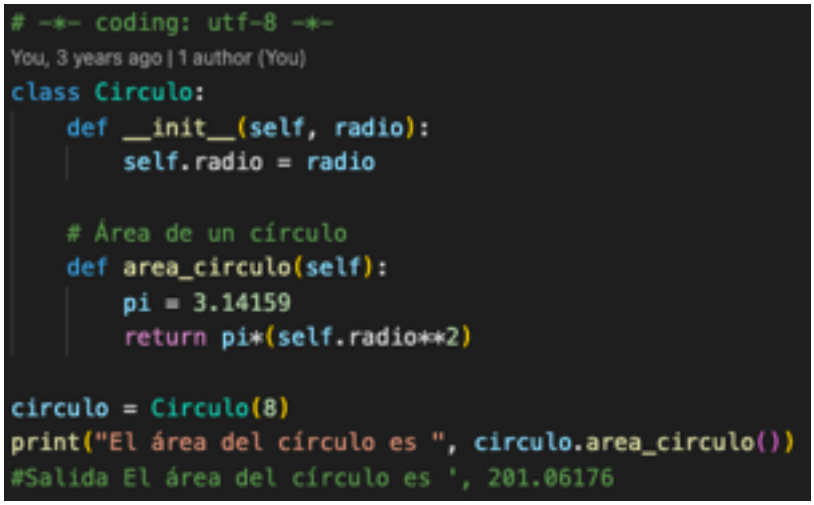
```
# -*- coding: utf-8 -*-

# Área de un círculo
def area_circulo(entRadio):
    pi = 3.14159
    return pi*(radio**2)

radio = 8
if radio > 0:
    area_circulo = area_circulo(radio)
    print("El área del círculo es ", area_circulo)
    #Salida El área del círculo es ', 201.06176
else:
    print("Ingresa un radio mayor a cero")
```

Figura 4.35. Ejemplo de cálculo de área utilizando un paradigma estructurado, escrito en Python.

En la siguiente imagen, se muestra el cálculo de área utilizando un **paradigma orientado a objetos**, escrito en **Python**:



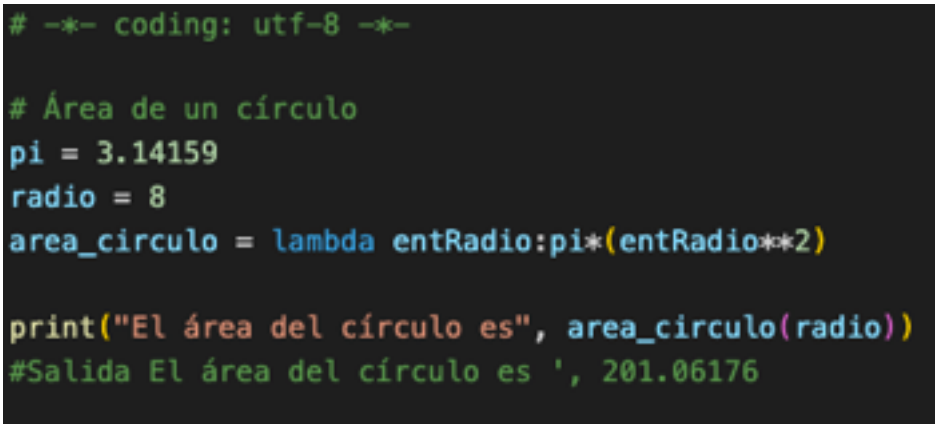
```python
# -*- coding: utf-8 -*-
You, 3 years ago | 1 author (You)
class Circulo:
    def __init__(self, radio):
        self.radio = radio

    # Área de un círculo
    def area_circulo(self):
        pi = 3.14159
        return pi*(self.radio**2)

circulo = Circulo(8)
print("El área del círculo es ", circulo.area_circulo())
#Salida El área del círculo es ', 201.06176
```

Figura 4.36. Ejemplo de cálculo de área utilizando un paradigma orientado a objetos, escrito en Python.

Y, finalmente, un ejemplo de cálculo de área utilizando un **paradigma funcional**, escrito en **Python**:



```python
# -*- coding: utf-8 -*-

# Área de un círculo
pi = 3.14159
radio = 8
area_circulo = lambda entRadio:pi*(entRadio**2)

print("El área del círculo es", area_circulo(radio))
#Salida El área del círculo es ', 201.06176
```

Figura 4.37. Ejemplo de cálculo de área utilizando un paradigma funcional, escrito en Python.

Como se puede apreciar en la unidad, la importancia de los lenguajes de programación radica en ser los intermediarios y hacer posible la comunicación entre las personas usuarias y las máquinas. El desarrollar una lógica de programación (independiente del lenguaje de programación utilizado) es de suma importancia durante la formación académica, nos ayuda a entender, estructurar y solucionar problemas en cualquier ámbito.

RESUMEN DE LA UNIDAD

Un lenguaje de programación es una herramienta que permite desarrollar programas para computadora. Puede usarse para crear programas que controlen el comportamiento físico y lógico de una máquina para expresar algoritmos con precisión, o como modo de comunicación humana.

Un lenguaje de programación está formado por un conjunto de símbolos y reglas sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado de sus elementos y expresiones.

Al proceso por el cual se escribe, prueba, depura, compila y mantiene el código fuente de un programa informático se llama *programación*. La función principal de los lenguajes de programación es escribir programas que permiten la comunicación usuario/máquina.

Los *intérpretes* leen las instrucciones línea por línea y obtienen el código máquina correspondiente.

En cuanto a los *compiladores*, traducen los símbolos de un lenguaje de programación a su equivalente escrito en lenguaje de máquina, o sea, *compilan*. Por último, se obtiene un programa ejecutable.

Los primeros lenguajes de programación surgieron de la idea de Charles Babbage, “padre de la informática”, quien intentó crear una máquina que se pudiera programar con tarjetas perforadas para efectuar cualquier cálculo con una precisión de 20 dígitos; pero la tecnología de la época no bastó para hacer realidad sus propuestas.

Si bien las ideas de Babbage no llegaron a materializarse de forma definitiva, su contribución fue decisiva, ya que las computadoras actuales responden a un esquema análogo al de la máquina analítica.

En su diseño, la máquina de Babbage constaba de cinco unidades básicas:

1. Unidad de entrada para introducir datos e instrucciones.
2. Memoria donde se almacenaban datos y resultados intermedios.
3. Unidad de control para regular la secuencia de ejecución de las operaciones.
4. Unidad aritmético-lógica que efectúa las operaciones.
5. Unidad de salida, encargada de comunicar los resultados al exterior.

Babbage no pudo completar en aquella época la construcción de la computadora porque faltaba la electrónica.

Cuando surgió la primera computadora, la ENIAC, su programación se basaba en componentes físicos, es decir, se programaba cambiando directamente el hardware de la máquina. Es precisamente lo que se hacía: cambiar los cables de sitio para conseguir la programación de la máquina. La entrada y salida de datos se realizaba mediante tarjetas perforadas.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad 4, actividad inicial. *Adjuntar archivo.* A partir del estudio del contenido de la unidad, elabora un mapa conceptual u organizador gráfico sobre los temas vistos. Dentro del documento podrás encontrar recomendaciones de software para su elaboración.

1. **Unidad 4, actividad 1. *Adjuntar archivo.*** A partir de lo visto en la unidad, elabora un cuadro con los lenguajes de programación actuales, indicando última versión, ejecución (compilado, interpretado o híbrido) y paradigmas que cumple, por ejemplo, puede ser la siguiente tabla.

Lenguaje de programación	Última versión	Ejecución	Paradigmas

2. **Unidad 4, actividad 2. *Adjuntar archivo.*** Codifica un "hola mundo" en 5 lenguajes diferentes y adjunta las capturas de pantalla.
3. **Unidad 4, actividad 3. *Adjuntar archivo.*** Codifica una calculadora con las operaciones de suma, resta, multiplicación y división, en 3 paradigmas diferentes y adjunta las capturas de pantalla.
4. **Unidad 4, actividad complementaria 1 *Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.
5. **Unidad 4, actividad complementaria 2. *Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.
6. **Unidad 4, actividad complementaria 3. *Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Adjuntar archivo.

En esta unidad aprendiste a identificar los principales tipos del lenguaje de programación para el desarrollo de sistemas informáticos, con base en los conocimientos adquiridos, elabora la siguiente actividad integradora:

1. Elabora una infografía sobre las diversas clasificaciones de los lenguajes de programación, detalla las ventajas y desventajas de cada paradigma abordado en la unidad. Incluye al final una reflexión del tema que haya sido más relevante para ti y justifica tu elección.
2. Codificar el programa 'Hola Mundo', al menos en 3 lenguajes de programación de tu elección.

CUESTIONARIO DE REFORZAMIENTO

Adjuntar archivo.

Tomando como base el contenido de la unidad, contesta el siguiente cuestionario.

1. ¿Cuál es la función de los lenguajes de programación?
2. ¿Qué es un lenguaje formal?
3. ¿Qué es un lenguaje de programación?
4. ¿Cuáles son las diferencias entre un compilador y un intérprete?
5. ¿Cómo se clasifican los lenguajes de programación según su nivel de abstracción?
6. ¿Cómo se clasifican los lenguajes de programación según su paradigma?
7. ¿A qué se le llama lenguaje de programación híbrido?
8. ¿En qué se diferencian la programación procedimental y la programación funcional?
9. Enlista las diferencias entre los lenguajes imperativos y los lenguajes declarativos.
10. Menciona 10 lenguajes de programación multiparadigma

AUTOEVALUACIÓN

I. Selecciona la respuesta correcta.

1. Son lenguajes basados en la máquina de Turing:
   a) Imperativos.
   b) Declarativos.
   c) Formales.
   d) Naturales.

2. Son lenguajes basados en el cálculo lambda:
   a) Declarativos.
   b) Formales.
   c) Naturales.
   d) Imperativos.

3. También se le conoce como programación predictiva:
   a) Programación Funcional.
   b) Programación Reactiva.
   c) Programación Orientada a Objetos.
   d) Programación Modular.

4. Es considerada como la primera persona programadora:
   a) Grace Murray Hopper.
   b) Hedy Lamarr.
   c) Ada Lovelance.
   d) Joan Clarke.

5. Es considerado el padre de la Informática:
   a) Steve Jobs.
   b) Charles Babbage.
   c) Dennis Ritchie.
   d) Ken Thompson.

6. Se considera una de las primeras computadoras de propósito general:
   a) ENIAC.
   b) Enigma.
   c) Colossus.
   d) Turing.

7. Paradigma que organiza los programas de tal forma que representan la interacción de las cosas en el mundo real:
   a) Declarativo.
   b) Orientado a eventos.
   c) Reactivo.
   d) Orientado a Objetos.

8. Este paradigma se caracteriza por sus órdenes concretas, es el más usado y se le considera el paradigma tradicional:
   a) Reactivo.
   b) Declarativo.
   c) Funcional.
   d) Imperativo.

9. Son aquellos lenguajes que mediante una serie de instrucciones ejerce un control directo sobre el hardware, se caracterizan por estar a un nivel de abstracción más cercano a las máquinas:
   a) Bajo Nivel.
   b) Alto Nivel.
   c) Medio Nivel.
   d) Multi Nivel.

10.10. Lenguaje que se caracteriza por expresarse de una manera sencilla y entendible para las personas programadoras:
   a) Bajo Nivel.
   b) Alto Nivel.
   c) Medio Nivel.
   d) Multi Nivel.

RESPUESTAS DE AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás las respuestas al examen por unidad.

UNIDAD 4	
I. Solución	
1.	a
2.	a
3.	a
4.	c
5.	b
6.	a
7.	d
8.	d
9.	a
10.	b

REFERENCIAS

Aguilar, J. (2022). *Fundamentos De Programación.* McGraw Hill Education.

Real Academia Española. (s.f.). Imperativo. *Diccionario de la lengua española.* https://dle.rae.es/imperativo.

Cabot, J. (11 abril 2019). *Historia visual de los lenguajes de programación,* [Diagrama]. Ingeniería de Software. https://ingenieriadesoftware.es/historia-visual-lenguajes-programacion/

IBM. (s. f.). El compilador JIT. IBM SDK, Java Technology Edition. https://www.ibm.com/docs/es/sdk-java-technology/8?topic=reference-jit-compiler

Facebook Open Source. (s. f.). React. Una biblioteca de JavaScript para construir interfaces de usuario. React. https://es.reactjs.org/docs/getting-started.html

Intel (s/f). *Intel 8086 y 8088.* https://xdoc.mx/documents/intel-8086-y-8088-5f4422b48c5aa

Juganaru, M. (2012). *Introducción a la programación.* Grupo Editorial Patria.

Kernighan, B. & Ritchie, D. (1988). *The C Programming Language.* Prentice Hall.

O'Reilly Media, Inc (2004). *Timeline of Programming Languages.* https://cdn.oreillystatic.com/news/graphics/prog_lang_poster.pdf

UNIDAD 5

SITIOS WEB

OBJETIVO PARTICULAR

Al finalizar la unidad, el alumnado realizará un documento básico con el lenguaje de Marcado de Hipertexto, modificando su apariencia básica con hojas de estilo en cascada y agregando interactividad básica, haciendo uso de programas de javascript.

TEMARIO DETALLADO

 **(12 horas)**

5. Sitios web
5.1. Conceptos básicos: servidores web, página web, sitio web, Lenguaje de Marcado de Hipertexto (HTML) y JavaScript
5.2. Editores de código
5.3. Creación de un documento básico con el Lenguaje de Marcado de Hipertexto
5.4. Definición de la apariencia de un documento básico escrito en un Lenguaje de Marcado de Hipertexto con Hojas de Estilo en Cascada
5.5. Introducción a JavaScript
5.5.1. Estructura básica
5.5.2. Uso en un documento con el Lenguaje de Marcado de Hipertexto

ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA

Adjuntar archivo.

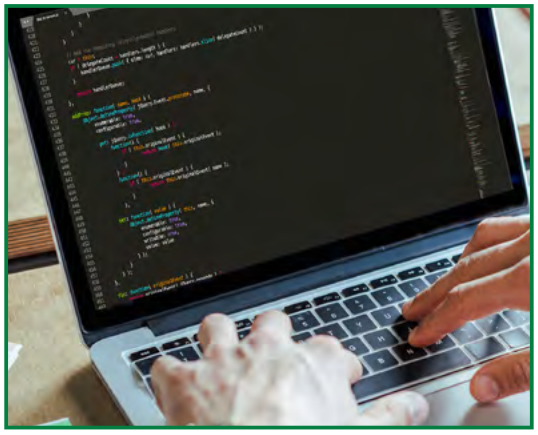
Sin consultar ninguna fuente realiza lo siguiente:

1.- Explica de manera breve qué es HTML y cuál es su funcionalidad.
2.- Enumera al menos tres editores de código que conoces y explica cuál te parece el más completo y funcional.
3.- Enumera algunos de los elementos de las Hojas de Estilo en Cascada.



INTRODUCCIÓN

Como puedes darte cuenta, es muy importante tener los conocimientos suficientes en programación para generar nuevas funciones. Aprender sobre las etiquetas HTML y su estructura te permitirá realizar diversos cambios y ajustes a los sitios web, ya sea para proyectos personales o laborales.



Actualmente existen diversos sitios web, su desarrollo y estructura juegan un papel importante para que sean funcionales. En esta unidad revisarás los conceptos de los sitios web, así como los editores de códigos para crear un documento básico con el Lenguaje de Marcado de Hipertexto, definiendo su apariencia. Además, nos adentraremos al lenguaje de programación de JavaScript, identificando su estructura.

Los programas de desarrollo para sitios web están en constante evolución, lo que aprenderás en esta unidad de aprendizaje te ayudará a tener las bases necesarias para desarrollar un documento básico con interactividad.

5.1.
Conceptos básicos: servidores web, página web, sitio web, lenguaje de Marcado de Hipertexto (HTML) y Java Script

Servidores web

Podemos definirlo como una plataforma de computación potente que preserva y respalda datos para ser consultados por diversos usuarios, por lo que sirve para almacenar cualquier contenido que contenga una página o sitio web, el cual facilita su disponibilidad de forma constante y segura. Por supuesto, cuenta con un software que es el encargado de entregar la información solicitada por los diferentes usuarios, a través de un dispositivo conectado a la red. De esta forma es que el servidor se puede referir a dos cosas:

1. Al software del servidor (es decir, al programa en sí) como la seguridad de la información, el acceso a los archivos, etc.
2. Al hardware en el que el software del servidor web se está ejecutando, como documentos HTML, imágenes, hojas de estilos CSS y archivo JavaScript, este está conectado a internet y es accesible a través de un nombre de dominio, por ejemplo: unam.mx.

Página web

Las páginas web son una hoja digital de carácter multimedia (imágenes, audio, texto, vídeos, etc.), está compuesta por uno o varios documentos en HTML que se relacionan entre sí por medio de hipervínculos, enlaces, ligas o links y que forman parte de un sitio Web. Aparte del HTML se pueden utilizar otros lenguajes complementarios como PHP, ASP, JavaScript, etc., y se puede tener acceso a ella por medio de cualquier navegador con acceso a internet.



Figura 5.1. Ejemplo de una página de la UNAM, Fuente: (UNAM, 2022),

Sitio web

Por su parte, un sitio web se puede definir como un conjunto de páginas web almacenadas en un servidor web, se puede acceder a través de un nombre de dominio y dirección en Internet.

A veces, suele confundirse el término de sitio web con página web, lo cierto es que si hay una diferencia: un sitio web es en realidad un conjunto de páginas web. A manera de ejemplo, la Universidad Nacional Autónoma de México cuenta con un sitio web que se puede visitar a través de la siguiente dirección: https://www.unam.mx y cada tema o vínculo (Comunidad, Oferta Educativa, Investigación, etc.) que se puede consultar dentro de este sitio representa una página web.



Figura 5.2. Ejemplo de un sitio Web. Fuente; (UNAM, 2022)

Lenguaje de Marcado de Hipertexto (HTML)

Este lenguaje utiliza marcas para detallar cómo debe aparecer el texto y los gráficos en un Navegador web, es decir, se utiliza para estructurar páginas web, por ejemplo, contenidos que podrían ser párrafos, listas con viñetas, imágenes, tablas de datos, videos, animaciones, etc. Es un lenguaje simple que se crea a partir de etiquetas.



Figura 5.3. Logo oficial de HTML. Fuente: (Pixabay, s.f.).

JavaScript

Es un lenguaje de programación diseñado para añadir interactividad a las páginas web y crear aplicaciones; es un lenguaje de secuencias de comandos que te permite crear contenido dinámico, por ejemplo, juegos, eventos que ocurren cuando los botones son presionados, formularios, animación, ventanas emergentes y mucho más. Es compatible con todos los navegadores modernos sin necesidad de *plug-ins*.

La mayoría de las páginas web están desarrolladas con las tres tecnologías esenciales en la producción mundial webs, HTML, CSS y JavaScript.



Figura 5.4. Logo oficial de JS. Fuente: (1000logos, s.f.).

5.2.
Editores de código

Son aplicaciones que ayudan a desarrollar y editar código fuente de diversos lenguajes de programación de una página web, un programa, una app. Estas aplicaciones cuentan con varias herramientas que facilitan el trabajo.

Las opciones son múltiples variadas, estos pueden ser de pago a una licencia o como aplicación independiente, asimismo, pueden estar dentro de un entorno de programación *(Integrated Development Environment*, IDE) e incluso en formato web.

El IDE tiene un entorno de desarrollo que integra varias herramientas para el desarrollo de software en una sola aplicación, el editor de código es solo uno de sus muchos componentes.

Para escoger el IDE más adecuado, es recomendable tener en cuenta el entorno que se tiene para desarrollar como Android, Windows, Linux, etc. y en función de la compatibilidad que se tengan entre los lenguajes de programación, *plugins* y extensiones a usar.

A continuación, se mencionan los mejores editores de código del 2021 (Henry, 2021).

1. Sublime Text

Es considerado como uno de los mejores editores de código por ser liviano, *open-source* y fácil de manejar. Es muy completo y tiene una gran cantidad de plugins. Es compatible con varios lenguajes de programación.

Está disponible para Mac, Windows y Linux, es importante considerar, que no es una herramienta gratuita, pero se puede descargar una versión de prueba, funcional y sin límite de tiempo.

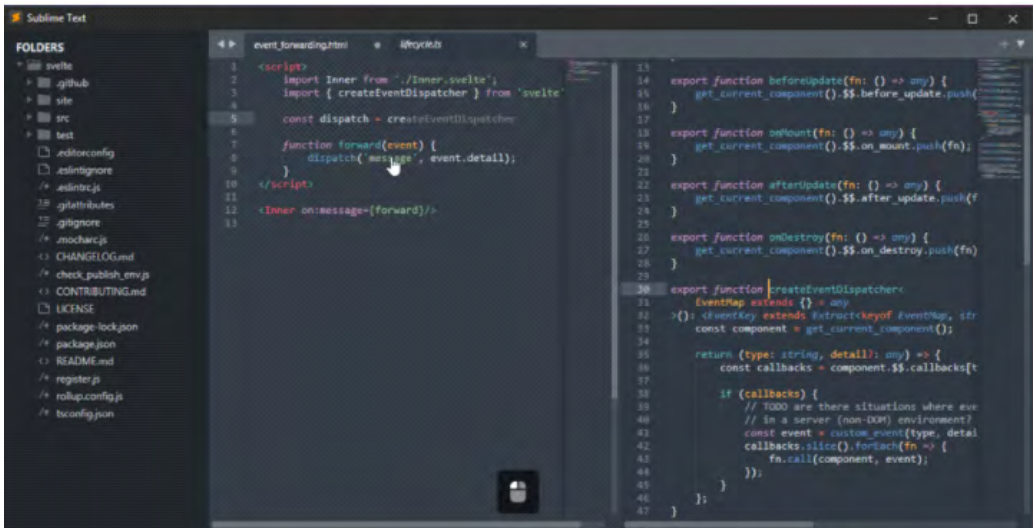


Figura 5.5. Pantalla de Sublime Text. Fuente: (Henry, 2021).

2. Nova

Es muy buen editor de código para los que desarrollan en plataforma Mac, tiene una interfaz rápida, potente y moderna, además de que cuenta con funciones como el autocompletado, resaltado de sintaxis, comentarios de los cambios de código, etc. También pueden añadirse varios *plugins* para mejorar el flujo de trabajo.

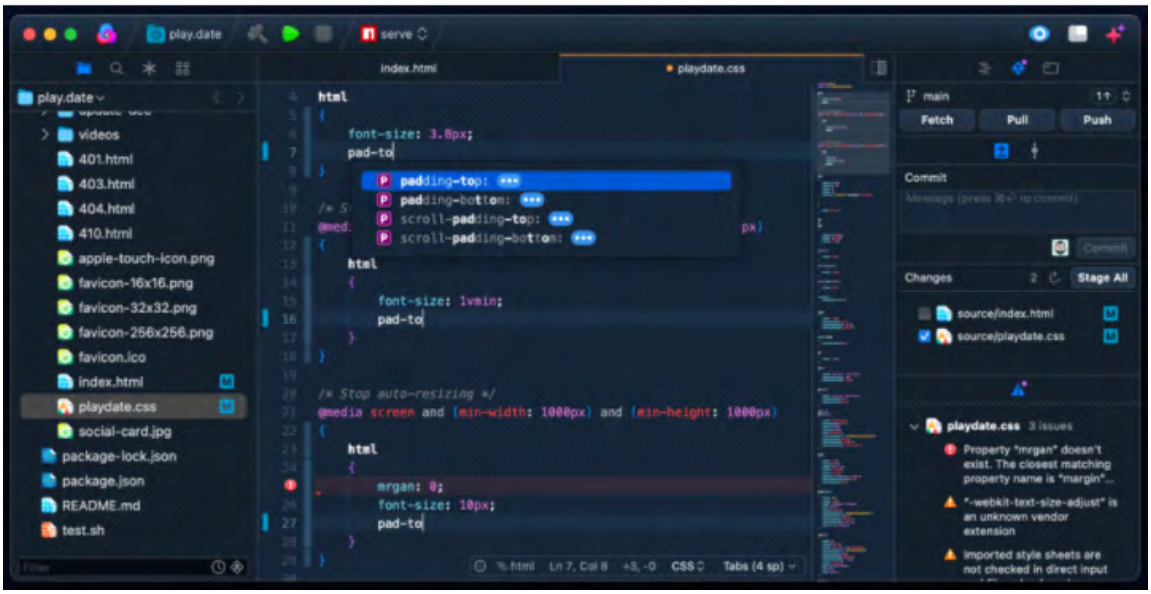


Figura 5.6. Pantalla de Nova. Fuente: (Henry, 2021).

3. Notepad++

El uso de esta herramienta es muy común entre los programadores que desarrollan en ambiente Windows, es libre y gratuita. Es fácil de usar, cuenta con varias pestañas y *multiview*, puede resaltarse la sintaxis; además, contiene la función de autocompletar, también pueden hacerse macros en los que se pueden grabar acciones repetitivas al introducir el código y reproducirlas, asimismo cuenta con varios *plugins* para mejorar el flujo de trabajo.

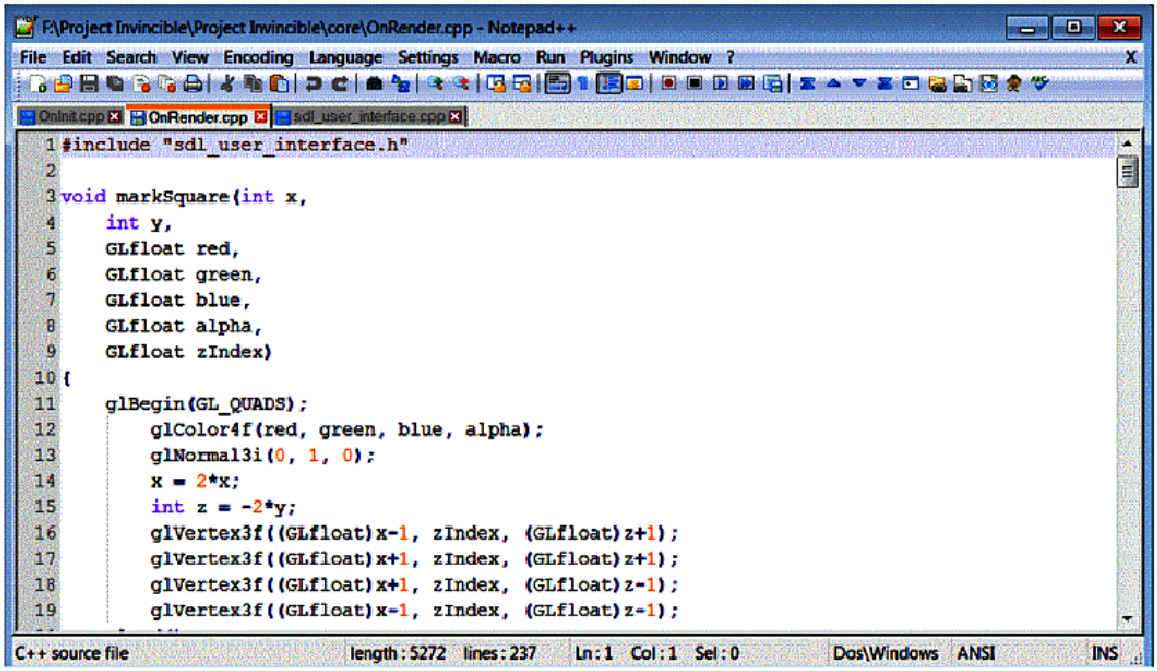


Figura 5.7. Pantalla de Notepad++. Fuente (Henry, 2021)

4. Atom

Este editor de código tiene la ventaja y la característica de que es compatible con todos los sistemas operativos, fue creado por GitHub, con esta herramienta es posible establecer un repositorio para el proyecto que se esté desarrollando, tiene un gestor de versiones. Incluye todas las funcionalidades básicas: resaltado de sintaxis, reconocimiento automático de lenguaje, autocompletar texto, etc.

En una computadora con pocos recursos puede ser un poco complicado adaptarlo, pero es muy sencillo para el usuario, destaca la enorme cantidad de paquetes open-source que se le pueden instalar para extender su funcionalidad.

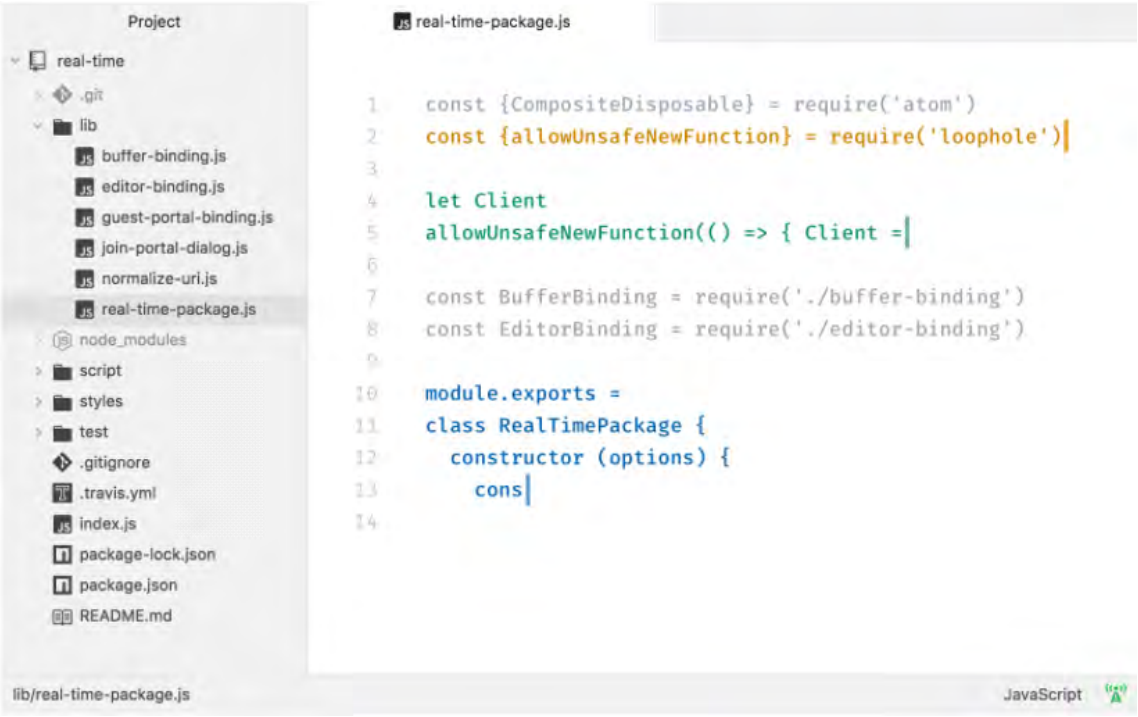


Figura 5.8. Pantalla de Atom. Fuente: (Henry, 2021)

5. Visual Studio Code

Esta herramienta es una de las mejores para editar código y para comenzar a programar, creado por Windows y con buen funcionamiento en Mac. Es gratuito, *open-source*, estable y rápido.

Este editor tiene acciones y recursos muy interesantes como autocompletar con IntelliSense, es posible realizar una comparación de versión lado a lado y cuenta con la posibilidad de editar de manera colaborativa y en vivo. Además, que es compatible con más de 30 lenguajes.

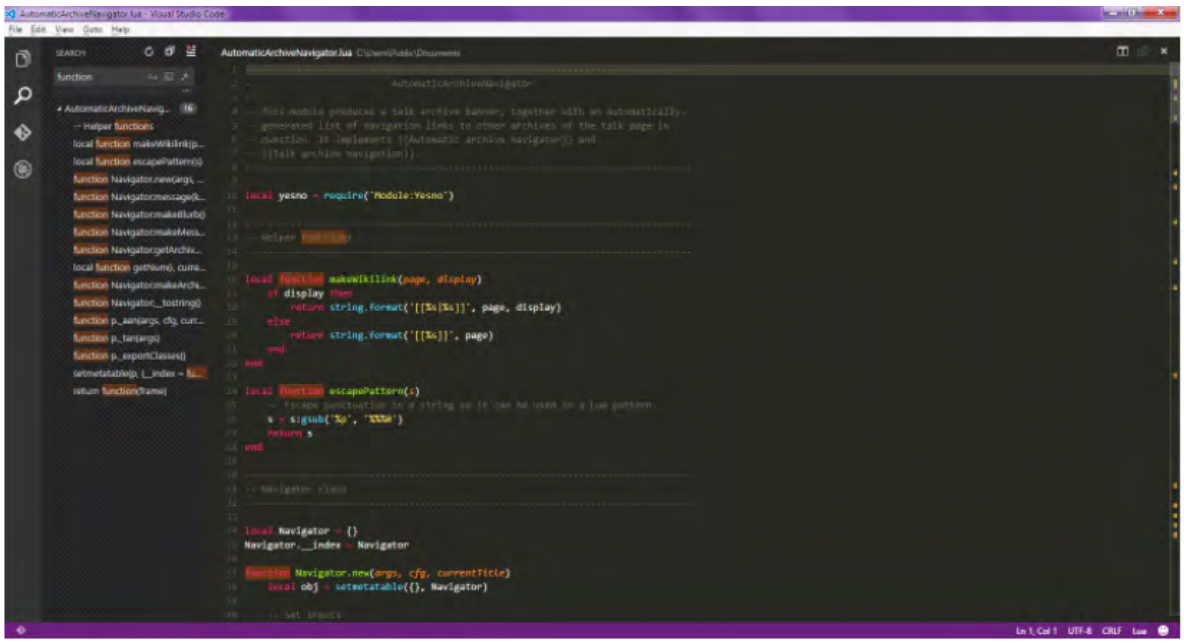


Figura 5.9. Pantalla de Visual Studio Code. Fuente: (Henry, 2021).

6. Vim

Este editor de código es la versión mejorada de Vi, corre en consola y se caracteriza porque no es necesario tener todo un entorno gráfico, también puede ser usado sin el *mouse* y no es necesario mover las manos fuera del teclado para realizar alguna acción.

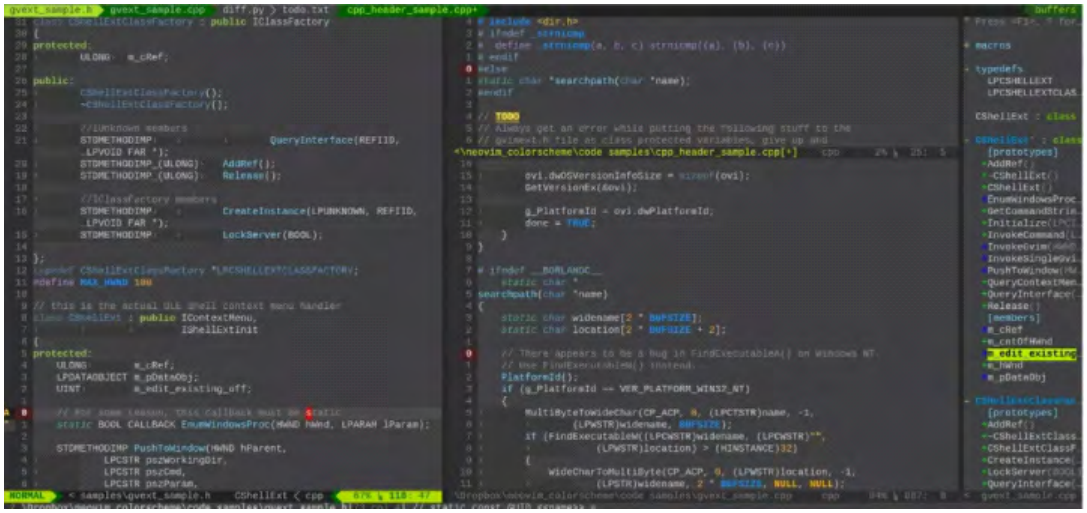


Figura 5.10. Pantalla de Vim. Fuente: (Henry, 2021).

7. Dreamweaver

Es un editor código de paga. Con licencia, en él se puede crear y gestionar código de sitios web dinámicos de forma sencilla. Contiene resaltado de sintaxis, finalización de código, permite diseñar, codificar y administrar sitios web y contenido móvil.

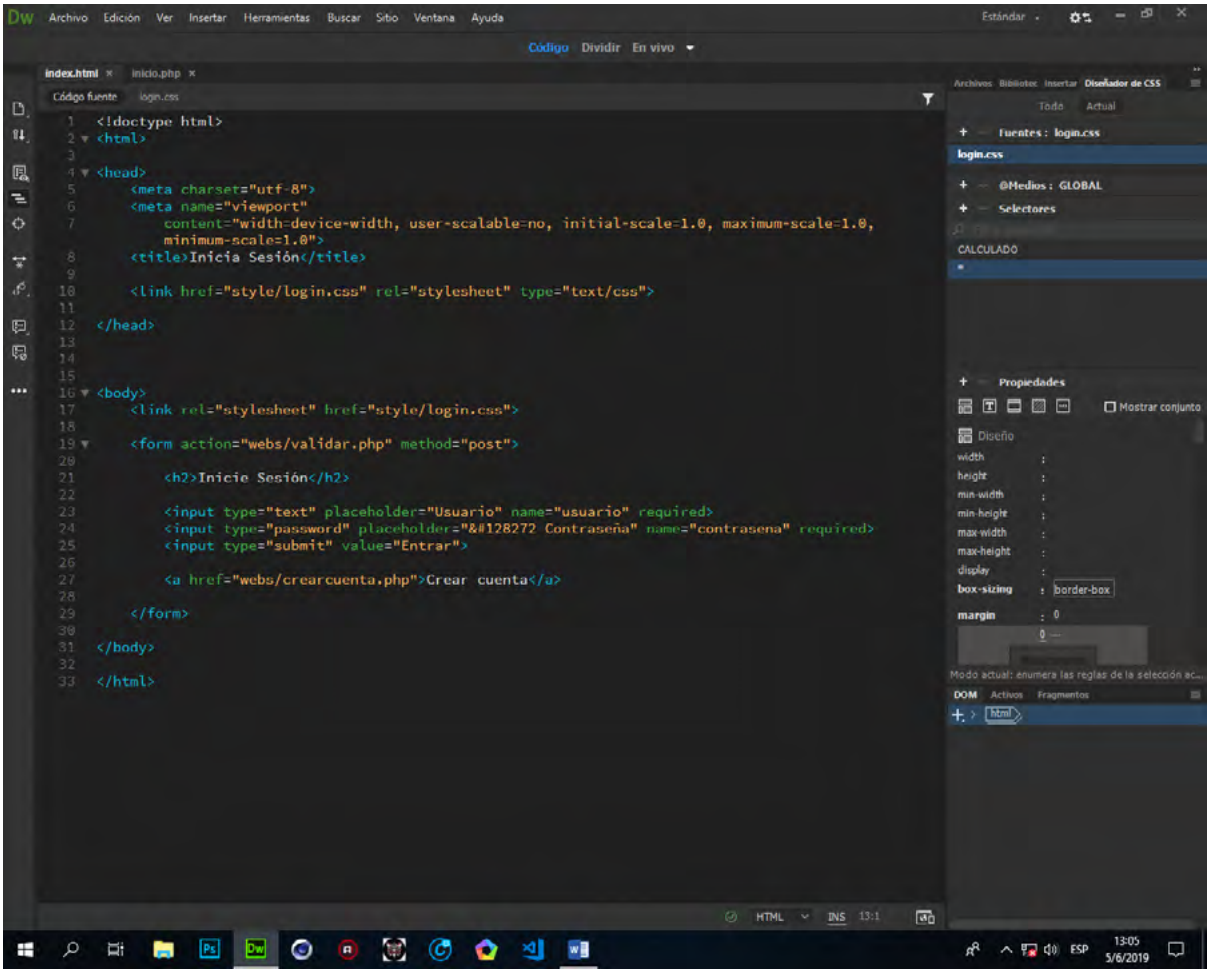


Figura 5.11. Pantalla de Dreamweaver.

5.3. Creación de un documento básico con el Lenguaje de Marcado de Hipertexto

A continuación, veremos cómo crear un documento con HTML, para lo cual se deben tener presentes dos estructuras básicas que son los **elementos** y los **atributos.**

Los elementos son conocidos como las etiquetas HTML, que son las que crean la estructura de la página. Todo elemento está compuesto de los símbolos de menor que < y mayor que >, por ejemplo:

<elemento>

Dentro de este elemento, se ponen otros elementos u otro contenido anidado, un elemento sirve de inicio y uno de cierre, por ejemplo:

<elemento> contenido I subelementos </ elemento>

Los elementos pueden ser parametrizados mediante los atributos y siguen la estructura de nombre/valor y se deberán de poner antes del cierre de cada elemento, por ejemplo:

<elemento atributo="valor">

El valor del atributo estará delimitado siempre mediante comillas simples o comillas dobles.

Un documento HTML tiene dos secciones: **la cabecera** (*Head)* y el **cuerpo** (*body)*. La cabecera es el inicio del documento en donde se incluye la información relativa a la semántica, metadatos, o los recursos que necesita para su correcta visualización.

La segunda es el cuerpo, este contiene la estructura del documento en donde se pondrán todos los elementos HTML para la visualización de la página.

Asimismo, se caracteriza por empezar y terminar el documento con el elemento de inicio y cierre de HTML como se indica a continuación:

```
<html>
    <!-- Documento HTML -->
</html>
```

Es importante saber que antes del primer elemento html se debe escribir la definición del tipo de documento HTML sobre el que trabajemos. Cabe mencionar que existen diferentes tipos o doctypes, observa la primera línea:

```
<!doctype html>
<html>
    <!-- Documento HTML -->
</html>
```

La cabecera del documento

Lo primero que se encontrará después del elemento **html** será la cabecera y se delimita mediante el elemento **head.**

```
<head>
    <!-- Elementos de cabecera -->
</head>
```

Dentro de la cabecera se colocan los elementos que definen la semántica del documento, estos serán los metatags o metadatos, así como también los scripts, hojas de estilo y el más importante el título de la página. Todo el contenido que se encuentre dentro de la cabecera no tiene una representación visual.

Título del documento

Para definir el título del documento, se utiliza el elemento title y se suele cargar como contenido de las pestañas de los navegadores web, como se expone a continuación:

```
<title>Título del documento</title>
```

El cuerpo del documento

En el cuerpo del documento se encuentran los elementos que van a dotar de contenido al documento HTML y se utiliza el elemento body.

```
<body>
    <!-- Cuerpo del documento -->
</body>
```

Con los elementos que hemos visto podemos ver cómo es la estructura básica de un documento HTML.

```
<!doctype html>
<html>
<head>
  <title>Título de la Página</title>
</head>
<body>
  <!-- Cuerpo del documento HTML -->
</body>
</html>
```

Lo primero, es tener un editor de texto y crear un documento el cual llamaremos **miprimerapagina.html**. Es importante saber que los documentos HTML tienen la extensión .html o .htm. Posteriormente se crea la estructura con sus elementos html, head y body.

```
<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8"/>
  <title>Primera Página</title>
</head>
<body>
  <h1>Mi Primera Página</h1>
  Mi primera página en HTML.
</body>
</html>
```

De acuerdo a la figura anterior, observa que en el elemento ***head*** se ha insertado el elemento ***meta*** con el atributo ***charset*** y el valor ***utf-8***, esto significa que todo el texto que se escriba en el documento con caracteres especiales podrá ser visualizado sin problema en cualquier navegador.

Puedes ver también que en el elemento ***body*** se ha insertado un elemento que es h1, este es una etiqueta de título o encabezado.

¿Cómo podemos visualizar la página HTML?

Para poder visualizarlo, primero debes guardar el documento en la computadora o laptop y después, utilizando un navegador web se abre la página creada, es decir, el archivo miprimerapagina.html

Verás que el navegador carga algo parecido a esto:



Lo visto hasta aquí es únicamente un ejemplo básico de documento HTML, ya que abarcaría mucho espacio ver todas las etiquetas con que cuenta, si deseas profundizar sobre este tema, te sugerimos complementar tu aprendizaje con la consulta del libro titulado:

Luc Van Lancke (2009). **HTML 4: dominar el código fuente** https://librunam.dgb.unam.mx/F/?func=direct HYPERLINK "https://librunam.dgb.unam.mx/F/?func=direct&doc_number=001775269current_base=MX001" HYPERLINK "https://librunam.dgb.unam.mx/F/?func=direct HYPERLINK "https://librunam.dgb.unam.mx/F/?func=direct&doc_number=001775269current_base=MX001"& HYPERLINK "https://librunam.dgb.unam.mx/F/?func=direct&doc_number=001775269current_base=MX001" number=001775269current_base=MX001" HYPERLINK "https://librunam.dgb.unam.mx/F/?func=direct&doc_number=001775269current_base=MX001"& HYPERLINK "https://librunam.dgb.unam.mx/F/?func=direct&doc_number=001775269current_base=MX001" HYPERLINK "https://librunam.dgb.unam.mx/F/?func=direct HYPERLINK "https://librunam.dgb.unam.mx/F/?func=direct&doc_number=001775269current_base=MX001"& HYPERLINK "https://librunam.dgb.unam.mx/F/?func=direct&doc_number=001775269current_base=MX001" number=001775269current_base=MX001". Está disponible para su consulta en formato digital.

5.4.
Definición de la apariencia de un documento básico escrito en un Lenguaje de Marcado de Hipertexto con Hojas de Estilo en Cascada

Las hojas de estilo en cascada o *Cascading Style Sheets* (CSS) se utilizan para estilizar los elementos en HTML, es decir, crear páginas web atractivas como el color de fondo, el tamaño de la fuente o la sangría, etc. CSS separa el contenido de la representación visual del sitio.

Con relación a la utilización de estilos CSS, Vallejos y Vlahusic (2015) dicen lo siguiente:

> Cuando creamos un estilo, las especificaciones que se realicen para un elemento serán aplicables a todos aquellos elementos que se encuentren "por debajo" de él atendiendo a un criterio de herencia. Por ejemplo, si especificamos un tipo de letra para el elemento <body> todos aquellos elementos que puedan heredar las características se presentarán con el mismo tipo de fuente. Así, el elemento <p> heredará el tipo de letra salvo que especifiquemos lo contrario. (p. 3)

CSS tiene una sintaxis muy sencilla, consta de 3 reglas. La primera consiste en tener uno o más selectores para los elementos del documento, la segunda es definir entre llaves el bloque de estilos, la tercera está formada por una o varias declaraciones de estilo con el formato propiedad: valor. Observa las siguientes líneas:

```
selector{
    propiedad: valor de propiedad;
}
```

Por poner un ejemplo, para seleccionar todos los elementos de un párrafo y volver el texto dentro de ellos de color rojo, se escribe así:

```
p {
  color: red;
}
```

En donde:



Figura 5.12. Elementos de escritura CSS.

Hay que tener en cuenta que el cambio de color puede ser cualquiera, *blue, green, yellow,* etc., mismos que siempre deberán escribirse en inglés.

Selector

Aquí se coloca el (los) elemento (s) a dar estilo (en este caso, los elementos <p>). Para dar estilo a un elemento diferente, solo cambia el selector.

Declaración

Una sola regla como color: red; específica las propiedades del elemento que dan el estilo. Pero pueden ser más de una, como en el ejemplo más adelante del elemento *body.*

Propiedades

En donde se coloca el (los) estilo (s) a un elemento (en este caso, color es una propiedad del elemento <p>). En CSS, se selecciona la propiedad se quiere afectar en la regla.

Valor de la propiedad

Observa que, a la derecha de la propiedad, después de los dos puntos (:), tienes el valor de la propiedad, para elegir una de las muchas posibles apariencias para una propiedad determinada (hay muchos valores para color además de red).

En este ejemplo (figura 5,13) se muestra la estructura de un estilo aplicado al elemento HTML body:

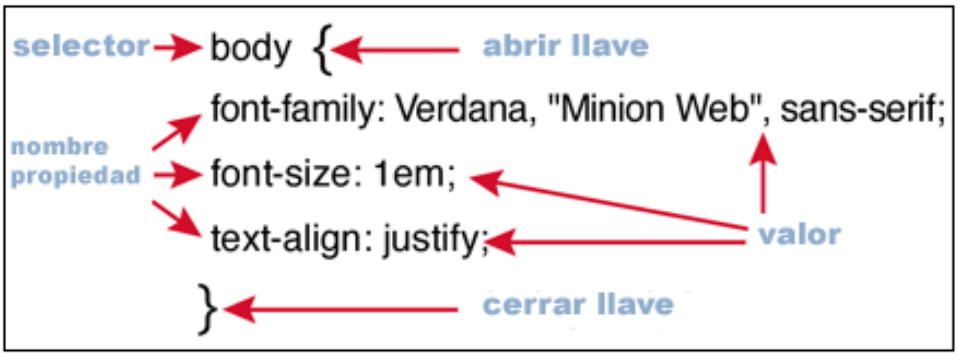


Figura 5.13. Estructura de un estilo. Fuente: (Vallejos y Viahusic, p. 4).

De acuerdo a la figura 5.13, las partes importantes de la sintaxis son:

1. Cada una de las reglas (aparte del selector) deben estar encapsuladas entre llaves ({}).
2. Dentro de cada declaración, debes usar los dos puntos (:) para separar la propiedad de su valor.
3. Dentro de cada regla, debes usar el punto y coma (;) para separar una declaración de la siguiente.
4. De este modo para modificar varios valores de propiedad a la vez, solo necesitas escribirlos separados por punto y coma (;), de la siguiente manera:

```css
p {
  color: red;
  width: 500px;
  border: 1px solid black;
}
```

Hay dos formas de poner estilos a un documento HTML:

El primero es útil si es algo sencillo que no lleve tantas instrucciones y se inserta directamente en la cabecera del HTML.

De acuerdo con el ejemplo de código que se muestra en las imágenes siguientes, en tu editor de código, puedes ir haciendo la práctica para que observes los resultados que se obtienen.

```html
<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8"/>
  <title>Primera Página</title>
  <style>
      p{
          color: blue;
          text-align: center;
          font-weight: bold;
          font-size: 16px;
      }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Mi Primera Página</h1>
  Mi primera página en HTML.
  <p>
    Este es un ejemplo de como se ven los estilos con CSS
  </p>
</body>
</html>
```


Se deben agregar las etiquetas de abrir <style> y cerrar </style> para que contenga el código CSS y pueda visualizarse bien en la web. Y ya está incluido el estilo en el elemento de párrafo del documento HTML.

La segunda forma es pegar las siguientes líneas de CSS en un nuevo archivo en el editor de texto y guardar este archivo como estilos.css.

```css
p{
    color: blue;
    text-align: center;
    font-weight: bold;
    font-size: 16px;
}
```

Continuando con el ejercicio, en el documento anterior miprimerapagina.html agrega la siguiente línea, que es como incluimos el CSS al HTML, en la sección de la cabecera. Entre las etiquetas <head> y </head>:

```html
<link href="estilos.css" rel="stylesheet" type="text/css">
```

Se debe ver así:

```html
<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8"/>
  <link href="estilos.css" rel="stylesheet" type="text/css">
  <title>Primera Página</title>
</head>
<body>
  <h1>Mi Primera Página</h1>
  Mi primera página en HTML.
  <p>
    Este es un ejemplo de como se ven los estilos con CSS
  </p>
</body>
</html>
```

Guarda el archivo y cárgalo en el navegador.

En ambos casos se ve así:



Este es un ejemplo de cómo se ven los estilos con CSS.

5.5. Introducción a JavaScript

JavaScript es un lenguaje de secuencias de comandos, compacto y muy flexible que posibilita crear contenido con características interactivas a un sitio web, por ejemplo, juegos, eventos que ocurren cuando los botones son presionados, los datos introducidos en los formularios, efectos de estilo dinámicos, animación, etc.

Se han desarrollado gran cantidad de herramientas con el lenguaje JavaScript, desbloqueando una gran cantidad de funcionalidades adicionales con un mínimo esfuerzo. Por ejemplo:

- Interfaces de Programación de Aplicaciones del Navegador (API).
- Diversas librerías.

También permite hacer cosas como:

- Almacenar valores en variables.
- Operaciones sobre texto.
- Ejecutar código en respuesta a ciertos eventos (MDN web docs mozilla).

5.5.1. Estructura básica

Para que la sintaxis de JavaScript sea correcta, todas las instrucciones deben estar separadas por un punto y coma que se coloca al final de cada instrucción.

```
// JavaScript Document
instruccion_1;
instruccion_2;
instruccion_3;
```

Espacios

En JavaScript se pueden alinear las instrucciones como se quiera, no es sensible a los espacios siempre y cuando no interfiera con la secuencia de las instrucciones.

```
instruccion_1;
    instruccion_1_1;
    instruccion_1_2;
instruccion_2; instruccion_3;
```

Mayúsculas y minúsculas

Es sensible a mayúsculas y minúsculas, es decir, al ingresar palabras clave de idioma, funciones, variables y otros identificadores, se debe distinguir estrictamente el caso de letras, si son nombres iguales a las etiquetas de HTML estos nombres se pueden ingresar en cualquier caso sin causar confusión, pero deben estar en minúsculas.

Sangría y presentación

La sangría es una manera de estructurar el código para hacerlo más legible, se colocan las instrucciones en diferentes niveles y se dan los espacios hacia la derecha para crear una jerarquía.

La presentación de los códigos es importante y lo mejor de todo es que no hay reglas para ello, por lo tanto, se recomienda organizar el código para mejor claridad. Observa la siguiente organización:

```
// JavaScript Document
function identificador(elemID) {
    var elem=document.getElementById(elemID);
    if(elem.style.display=='block') {
        elem.style.display='none';
    }else{
        elem.style.display='block';
    }
}
```

Comentarios

Los comentarios son las notas que el desarrollador escribe explicando el funcionamiento de un script o una instrucción, estos no interfieren con la ejecución del script ni tampoco serán visualizados, estos comienzan con dos barras de división o diagonales como se muestra a continuación (Menéndez, s.f., p. 10):

```
// JavaScript Document
instruccion_1 //Esta es mi primera instrucción
instruccion_2;
//La tercera declaración es la siguiente:
instruccion_3;
```

La incrustación de un código de JavaScript puede ser de dos formas:

1.- Desde la misma página HTML

De esta forma pueden ser en dos lugares dentro del documento HTML.

En la cabecera de un documento HTML dentro de <head> </head> y se tienen que colocar las etiquetas <script> y </script> para que se pueda ejecutar el script. Por ejemplo:

```
<!doctype html>
<html>
<head>
  <script language= "javascript">
      valor_1 > valor_2;
  </script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

En el cuerpo de un documento HTML dentro del <body> </body> y también como en la cabecera se colocan las etiquetas <script> y </script> para que se pueda ejecutar el script. Por ejemplo:

```
<!doctype html>
<html>
<head>
</head>
<body>
  <script>
      valor_1 > valor_2;
  </script>
</body>
</html>
```

Un documento **HTML** o página web se lee de forma lineal, el navegador lee primero la cabecera o **<head>** y después el cuerpo o **<body>** con todos los elementos incluidos en este. Si se incluye código JavaScript o se manda llamar desde el principio de la página y es un poco grande el código, la visualización o carga de la página se hace lenta. Se puede corregir colocando el JavaScript antes de cerrar el cuerpo o **<body>**.

2.- Llamar el código desde un archivo externo

Para llamar o incluir un código JavaScript debe colocarse en la cabecera del documento HTML, en la sección del <head> con las etiquetas <script> y </script> de la siguiente forma:

```
<!doctype html>
<html>
<head>
    <script src="codigo.js" type="text/javascript"></script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

5.5.2.
Uso en un documento con el Lenguaje de Marcado de Hipertexto

Como en el ejercicio anterior, se te sugiere que vayas realizando la práctica en tu editor, siguiendo el procedimiento como se indica. A continuación, se verán las dos formas de incluir JavaScript a un documento HTML.

La primera es agregando el código dentro de cuerpo del HTML, en el archivo ya creado con el nombre **miprimerapagina.html** copia el siguiente código JavaScript en la etiqueta **<body>**.

```
<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset=”utf-8”/>
  <link href="estilos.css" rel="stylesheet" type="text/css">
  <title>Primera Página</title>
</head>
<body>
  <h1>Mi Primera Página</h1>
  Mi primera página en HTML.
  <p>
    Este es un ejemplo de como se ven los estilos con CSS
  </p>
  <script>
      alert("Mi primer programa en Javascript");
  </script>
</body>
</html>
```

Listo, se puede visualizar desde cualquier navegador.

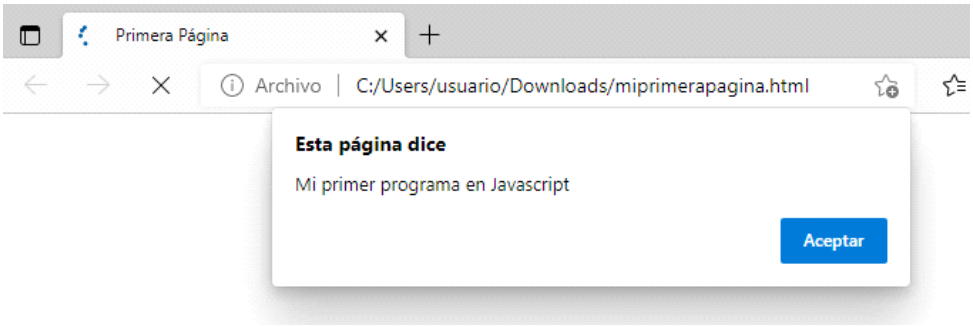
El segundo es en un editor de texto crear un nuevo documento y copiar las siguientes líneas de código JavaScript y guardar este archivo como codigo.js.

```
// JavaScript Document
alert("Mi primer programa en Javascript");
```

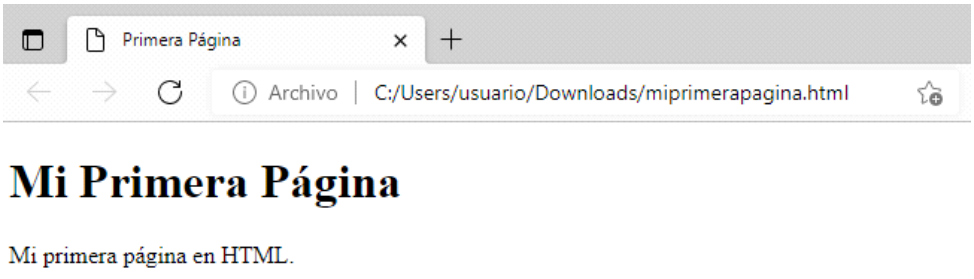
Inclúyelo en el documento miprimerapagina.html

```
<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset=”utf-8”/>
  <link href="estilos.css" rel="stylesheet" type="text/css">
  <script src="codigo.js" type="text/javascript"></script>
  <title>Primera Página</title>
</head>
<body>
  <h1>Mi Primera Página</h1>
  Mi primera página en HTML.
  <p>
    Este es un ejemplo de como se ven los estilos con CSS
  </p>
</body>
</html>
```

En ambos casos se visualiza de esta forma:



Al dar clic en Aceptar se ve la página con el formato del HTML como se muestra a continuación:



Este es un ejemplo de cómo se ven los estilos con CSS.

RESUMEN DE LA UNIDAD



Para el diseño de un sitio web es necesario considerar la diversidad de información disponible en internet, así como las características de la gran variedad de usuarios; pues un sitio además de mostrar información exacta también debería orientar a los usuarios en la búsqueda y despliegue de información.

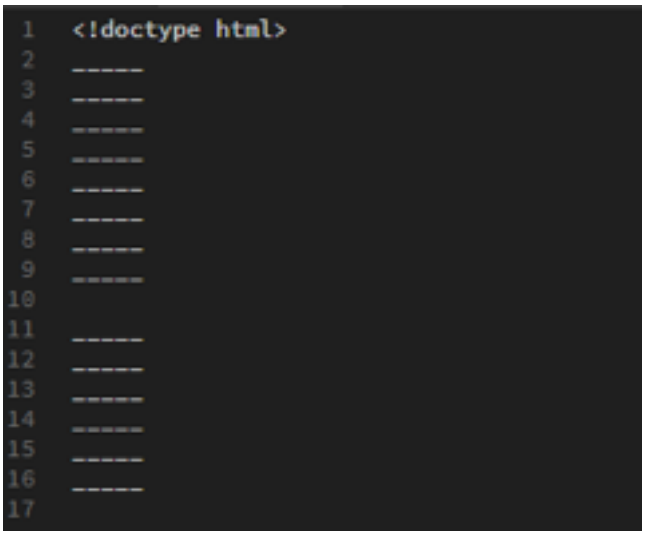
Las páginas con poca interacción y sin un análisis de las necesidades del usuario se vuelven tediosas y representan una pérdida de tiempo al navegar por la red. De ahí la importancia de considerar el desarrollo de una página vistosa, interactiva y funcional. Los temas hasta aquí revisados son una herramienta que te dan las bases para el desarrollo de documento interactivo; no olvides considerar las necesidades del usuario o de tu cliente para hacer aún más llamativa la información y sobre todo que sea eficaz.

Para reafirmar tus conocimientos realiza cada una de las actividades de aprendizaje contenidas en esta unidad; además del cuestionario y la autoevaluación, a través de los cuales podrás identificar si requieres revisar de nuevo alguno de los temas.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad 5, actividad inicial. *Adjuntar archivo.* A partir del estudio del contenido de la unidad, elabora un mapa conceptual u organizador gráfico sobre los temas vistos. Dentro del documento podrás encontrar recomendaciones de software para su elaboración.

1. **Unidad 5, actividad 1. *Autogestiva. Arrastrar y soltar.*** Orden de los elementos de la estructura de un código. En todo código, es necesario tener un orden de los elementos para el buen funcionamiento y claridad de este, en esta actividad, practicarás la forma en que deben estar colocados los elementos. A partir de lo anterior, organiza los siguientes elementos de acuerdo con la conformación de la estructura de un código.





2. **Unidad 5, actividad 2.** ***Adjuntar archivo.*** Repasa los temas 5.1 y 5.2 de esta unidad, con base en lo aprendido y con el editor de tu preferencia desarrolla una página que contenga está información utilizando las bases de HTML, CSS y JavaScript vistas en la unidad con las siguientes características.
   1. Color de fondo gris claro.
   2. Alineado justificado.
   3. Tipo de letra Verdana.
   4. Tamaño de letra 12 puntos.
   5. Títulos en h2.
   6. Inserta 2 imágenes que representen los temas, una alineada a la derecha y otra en el centro.
   7. Agrega un botón con JavaScript que al darle clic lleve a la página principal del SUAyED de la FCA.

   Los estilos y el código de programación deben ser llamadas, no desarrollados en el HTML. Puedes darle tu propio diseño, por ejemplo, al color de letra e insertar otros elementos que hagan que la página se vea mejor. Envía los 3 archivos en una carpeta .zip para la revisión y evaluación del asesor.
3. **Unidad 5, actividad complementaria 1.** ***Actividad en foro.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.
4. **Unidad 5, actividad complementaria 2.** ***Actividad en foro.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.
5. **Unidad 5, actividad complementaria 3.** ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Adjuntar archivo.

En esta unidad, aprendiste a realizar un documento básico con el lenguaje de Marcado de Hipertexto y a modificar su apariencia básica con Hojas de Estilo en cascada además de agregar interactividad básica haciendo uso de programas de javascript. A partir del aprendizaje adquirido, elabora la siguiente actividad integradora:

Una empresa de reciente creación llamada “Ypunto” tiene definida su imagen corporativa, pero desea hacer más atractivo su diseño; por lo que te contrata para cambiar el diseño de su sitio web.

1. ¿Qué necesitas para hacer la tarea encomendada?

Realiza las siguientes actividades con el siguiente código:

```
<html>
  <head>
    <title>Bienvenidos a mi sitio web</title>
  </head>
  <body>
    <p>¡Mi primera página!</p>
    <img src=”assets/Ypunto.png” alt=“Logotipo” height=“210” width=“380”>
  </body>
</html>
```

2. Cambia la imagen del logotipo y el título del sitio web.

3. Completa la sintaxis para poner color de fondo de la página.

Realiza tu práctica y el punto número uno ponlo como texto de la página, guarda el documento HTML y toma captura de pantalla de cómo se visualiza la página. Envía los 2 archivos en una carpeta .zip para la revisión y evaluación del asesor.

CUESTIONARIO DE REFORZAMIENTO

Adjuntar archivo.
Responde las siguientes preguntas.

1. Explica la estructura del lenguaje que se crea a partir de etiquetas que permiten interconectar diversos conceptos y formatos.
2. Describe la herramienta que almacena cualquier contenido y facilita su disponibilidad de forma constante y segura.
3. ¿Qué se debe tener presente para crear un documento con JavaScript?
4. Describe algunos elementos que se utilizan para estilizar los documentos HTML.
5. Explica brevemente el uso del editor de código que más utilizas.

AUTOEVALUACIÓN

I. Selecciona la respuesta correcta.

1. Es el lenguaje de programación diseñado para añadir interactividad a las páginas web y crear aplicaciones:
   a) JavaScript.
   b) HTML.
   c) HTTP.
   d) CSS .

2. Es un documento digital de carácter multimedia:
   a) Sitio web.
   b) Página web.
   c) Servidor web.
   d) Editor de código.

3. Es el editor de códigos más popular de software gratuito, fácil de usar por desarrolladores en entorno Windows que no requieren de funciones tan avanzadas:
   a) Nova.
   b) Atom.
   c) Notepad++
   d) Dreamweaver.

4. A través de este editor de códigos, se puede crear, gestionar y trabajar con el código de sitios web dinámicos de forma sencilla; admite HTML, CSS, JavaScript y muchos lenguajes:
   a) Nova.
   b) Atom.
   c) Notepad++
   d) Dreamweaver.

5. El documento HTML se integra por las siguientes dos partes:
   a) Elementos y atributos.
   b) Lenguaje y estructuras.
   c) Cabecera y cuerpo.
   d) Cuerpo y lenguaje.

6. El elemento utilizado para dotar de contenido el cuerpo del documento es:
   a) body.
   b) head.
   c) title.
   d) html.

7. ¿Para qué se usan los dos puntos (:) dentro de cada declaración?
   a) Para separar la propiedad de su valor.
   b) Para separar una declaración de la siguiente.
   c) Para encapsular cada uno de los elementos.
   d) Para modificar varios valores de propiedad a la vez.

8. Es la parte de la sintaxis, donde se especifican las propiedades del elemento al que se dará el estilo:
   a) Selector.
   b) Propiedades.
   c) Declaración.
   d) Valor de propiedad.

9. En la programación informática, la manera de estructurar el código para hacerlo más legible es a través de:
   a) La sangría.
   b) Los corchetes.
   c) El paréntesis.
   d) Las diagonales.

10. En la sintaxis de JavaScript; los comentarios inician con:
    a) *
    b) ;
    c) :
    d) //

RESPUESTAS DE AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás las respuestas al examen por unidad.

UNIDAD 5
I. Solución
1. a
2. b
3. c
4. d
5. c
6. a
7. a
8. c
9. a
10. d

REFERENCIAS

Henry. (8 de junio de 2021). *7 editores de código que deberías probar para mejorar tu productividad.* https://blog.soyhenry.com/descubre-cuales-son-los-mejores-editores-de-codigo

MDN web docs mozilla. (s.f.). *Fundamentos de JavaScript* https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/JavaScript_basics

Menéndez, R. (s.f.). J*avaScript. Desarrollo de aplicaciones web.* https://www.um.es/docencia/barzana/DAWEB/Lenguaje-de-programacion-JavaScript-1.pdf

Pixabay (s.f.). *Logo HTML.* https://pixabay.com/illustrations/logo-html-html5-icon-2582748/

UNAM, (2022). B*oletín UNAM/2022/029* https://www.dgcs.unam.mx/boletin/bdboletin/2022_042.html

UNAM (2022). *Sitio principal UNAM.* https://www.unam.mx

Vallejos, M, y Vlahusic, M. (2015). *Curso de formación en Administración de la plataforma de edición electrónica OJS para revistas científicas y técnicas.* http://oca.unc.edu.ar/files/Libro-15.-CSS-avanzado.pdf

1000 Logos (2021). *JavaScript logo.* https://1000logos.net/javascript-logo/

UNIDAD 6

BASES DE DATOS

OBJETIVO PARTICULAR

Al finalizar la unidad, el alumnado identificará las tecnologías que existen para gestionar bases de datos estructuradas.

TEMARIO DETALLADO

(12 horas)

6. Bases de datos
6.1. Conceptos básicos: sistemas de base de datos, características de las bases de datos
6.2. Modelos de bases de datos
6.2.1. Sistemas de archivos
6.2.1.1. Características
6.2.1.2. Ventajas y desventajas
6.2.1.3. Manejadores
6.2.2. Bases de datos jerárquicas
6.2.2.1. Características
6.2.2.2. Ventajas y desventajas
6.2.2.3. Manejadores
6.2.3. Bases de datos de red
6.2.3.1. Características
6.2.3.2. Ventajas y desventajas
6.2.3.3. Manejadores
6.2.4. Bases de datos relacionales
6.2.4.1. Características
6.2.4.2. Ventajas y desventajas
6.2.4.3. Manejadores

6.2.5. Bases de datos orientadas a objetos
6.2.5.1. Manejadores
6.2.6. Bases de datos híbridas
6.2.6.1. Modelos post relacionales
6.2.6.2. Tecnologías de bases de datos
6.2.6.3. Características
6.2.6.4. Ventajas y desventajas
6.2.6.5. Manejadores

ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA

Adjuntar archivo.



Se tiene la siguiente información:

Se necesita una base de datos para almacenar información sobre los asuntos que lleva una firma de abogados. Cada asunto tiene un número de expediente que lo identifica, y corresponde a un solo cliente; algunos asuntos son llevados por uno o varios licenciados.

Con base en la información anterior, contesta las siguientes preguntas:

1. Para tener un mayor control de los expedientes ¿Qué información debería almacenarse en la base de datos?
2. ¿De quién debes solicitar información?
3. ¿Qué tipo de base de datos desarrollarías y por qué?

INTRODUCCIÓN

Desde la década de los 60 hasta la actualidad las bases de datos han ido evolucionando a pasos agigantados y se han ido adaptando a las necesidades que se presentan en las organizaciones, asimismo, se han aplicado a nivel personal. En todo momento se ha necesitado almacenar y manipular datos, por lo tanto, se han creado diferentes modelos para gestionar la información por nombrar algunas como jerárquica, de red, relacional, etc.



En la actualidad, las bases de datos en su mayoría se encuentran concentradas en lo que llamamos “la nube y de autogestión” debido al crecimiento de internet y por supuesto, para cubrir la necesidad de acelerar la velocidad y el procesamiento de datos.

En esta unidad daremos un recorrido por diferentes tipos de bases de datos y su construcción, no sin antes repasar su concepto y características.

6.1.
Conceptos básicos: sistemas de bases de datos, características de las bases de datos

Sistemas de bases de datos

Una base de datos (DB) es un conjunto de información o datos organizados, se almacenan de forma electrónica y es gestionada por un DBMS o manejador de bases de datos.

De acuerdo con Microsoft (2023), es una herramienta para recopilar y organizar información. Pueden almacenar información sobre personas, productos, pedidos, etc. Cabe señalar que Muchas bases de datos comienzan como una lista en una hoja de cálculo o en un programa de procesamiento de texto, por lo que su funcionamiento se da por medio de estructuras que utilizan filas y columnas dentro de una tabla, esta estructura aumenta la eficacia del procesamiento, la consulta de datos ayuda a gestionar, modificar, actualizar, controlar y organizar fácilmente los datos. Por ejemplo, SQL es un lenguaje de consulta estructurada para escribir y consultar datos, es utilizado por la mayoría de las bases de datos.

En la siguiente figura, se muestran algunas características de las bases de datos:

Independencia de los datos	**Redundancia mínima**	**Acceso concurrente por múltiples usuarios**
Capacidad para modificar el esquema en un nivel del sistema sin tener que modificar el esquema de otro nivel. Por lo tanto, cualquier aplicación puede hacer uso sin ocuparse de cómo están los datos estructurados y almacenados.	Al reducir al mínimo la duplicación de los datos, se obtiene un mejor aprovechamiento del espacio y además, se evita que existan inconsistencias.	Es común el acceso de múltiples usuarios a una base de datos simultáneamente; para evitar errores, se debe controlar la concurrencia mediante algunas técnicas.
Integridad de los datos	**Seguridad de acceso**	**Respaldo y recuperación**
Se deben tener las medidas necesarias para garantizar que los datos estén completos, sin variaciones o compromisos del original, para que sean confiables y exactos.	Para evitar cualquier tipo de amenaza que cause pérdida o manipulación de datos, se requiere la protección de estos para evitar el acceso no autorizado.	Debe tener una forma eficiente de realizar copias de seguridad de la información y recuperar su estado en un momento previo a la pérdida de datos.

Figura 6.1. Características de las bases de datos.

6.2.
Modelos de bases de datos

Actualmente, la necesidad de manejar una gran cantidad de datos nos lleva a la construcción de una aplicación que los maneje de la manera más eficiente, por ejemplo, la información de una empresa, sin esta gestión se perdería tiempo y dinero, que son recursos muy valiosos.

Un punto clave para lograr un adecuado manejo de la información, es el diseño de la base de datos. En este punto es muy importante definir apropiadamente el modelo que se requiera, esto dependerá de la necesidad que se tenga, quien dará la pauta para determinar los requerimientos a fin de que su funcionamiento sea eficaz y que se pueda seguir utilizando por largo tiempo, evitando los problemas que en algún momento se puedan suscitar al ejecutar las consultas de la información.

El modelo de base de datos que se escoja debe contener:

1. La estructura para construir la BD (tablas, etc.)
2. Reglas de integridad para los datos, como claves, etc.
3. Las operaciones para ejecutar las consultas, como leer un dato con la sentencia SELECT del lenguaje SQL.

Figura 6.2. Elementos de una base de datos.

6.2.1.
Sistemas de archivos

Un sistema de archivos almacena los datos en bloques de longitud fija, gestiona la escritura, lectura, almacenamiento, búsqueda y eliminación de manera concreta.

Para que el sistema sea útil debe recuperar los datos eficientemente. Por lo tanto, consta de varios niveles de abstracción como se muestra en la siguiente figura:

Nivel físico	Nivel lógico	Nivel de vistas
El nivel más bajo de abstracción describe cómo se almacenan realmente los datos a detalle.	Describe qué datos se almacenan en la base de datos y qué relaciones existen entre ellos.	Describe solo parte de la base de datos completa. Para que la interacción de los usuarios con el sistema se simplifique, se define la abstracción del nivel de vistas. El sistema puede proporcionar muchas vistas para la misma base de datos.

Figura 6.3. Niveles de abstracción de una base de datos. Fuente: (Silberschatz et al., 2002, p. 4).

En la siguiente figura, Silberschatz et al. (2002) muestran cómo se conforma un sistema de archivos:



Figura: 6.4. Sistema de archivos, Fuente: (Silberschatz et al., 2002, p. 4).

En el manejo de una base de datos es muy importante que tengas conocimiento de lo que son los sistemas de archivos, porque con base en ellos tendrás la posibilidad de lograr la gestión completa en las funciones de almacenamiento, lectura, escritura búsqueda, reemplazo y eliminación de archivos.

6.2.1.1. Características

Las características que pueden mencionarse de los sistemas de archivos son:

1. Acceder a la información de forma óptima.

2. Soportar permisos de usuario, del grupo de usuarios y del "resto del mundo".

3. Soportar listas de control de acceso (denominadas ACL).

4. Garantizar la coherencia de la información, así como evitar la fragmentación.

5. Permitir enlaces (simbólicos y duros).

6. Recuperar la información después de una caída de tensión brusca.

7. Añadir un fichero siempre, sin borrar ni modificar.

Figura 6.5. Características de los sistemas de archivos.

Para poder realizar todas las funciones anteriores de acceso, gestión de usuarios, guardado, recuperación, etc, los sistemas de archivos, también llamados ficheros, tienen una estructura determinada y se guardan en alguna unidad de almacenamiento. Algunos sistemas operativos ya tienen sus propios sistemas de manejo de archivos, los más comunes son los de Windows, Linux y Mac Os.

6.2.1.2. Ventajas y desventajas

A continuación, se muestran las ventajas y desventajas del sistema de archivos.

Ventajas	*Desventaja*
Congruencia con los resultados. Independencia de los datos. Disponibilidad de la información. Validación de la entrada de los datos al sistema. Reducción del espacio de almacenamiento.	Personas especializadas para el manejo de la información. Ausencia estandarizada de las normas que facilite el manejo de las bases de datos.

Figura 6.6. Ventajas y desventajas de un sistema de archivos.

Como puedes ver, un sistema de archivos tiene ventajas y algunas desventajas en relación con el manejo y gestión de la información.

Al interior de las organizaciones es preciso que se establezcan las medidas necesarias para valorar las normas y políticas que se tengan para el manejo de la información, sobre todo, cuando se trata de la seguridad de la información.

6.2.1.3. Manejadores

Un manejador de base de datos (DBMS por sus siglas en inglés significa Database Management System, que si lo traducimos literalmente significa Sistema de Administración de Base de Datos) se puede definir a grandes rasgos como un conjunto de programas cuya finalidad es la de modificar, almacenar, eliminar y extraer información contenida en una base de datos; es considerado como el dueño de los datos, pues es el único que puede manipularlos. De esta forma, para poder trabajar con los sistemas de archivos, así como con las particiones es que existen estas herramientas con entornos gráficos que facilitan esa labor; están dedicados a servir de interfaz entre la base de datos, el usuario, y las aplicaciones que la utilizan, es decir, proporcionan una interfaz entre aplicaciones y el sistema operativo, consiguiendo, entre otras cosas, que el acceso a los datos se realice de una forma más eficiente, más fácil de implementar y, sobre todo, más segura.

Según la forma en que se estructuran los datos, existen diversos tipos de manejadores de bases de datos: Relacional, Jerárquica, De red, Orientada a objetos, Orientada a documentos entre otros.

Los manejadores de bases de datos se componen de la siguiente forma (tres componentes básicos):

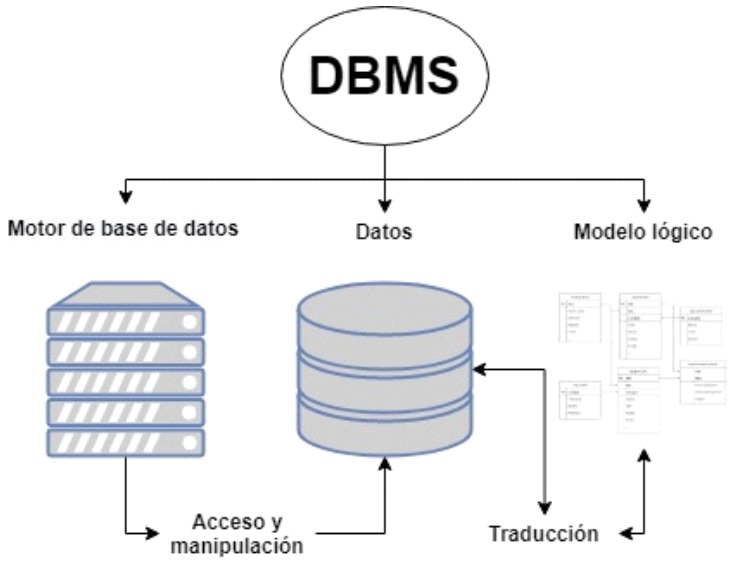


Figura 6.7. Componentes de un manejador de bases de datos. Fuente: García, J. C. 2022.

De acuerdo con la figura 6.7., el motor de base de datos son el conjunto de programas que tienen la capacidad de acceder y manipular los datos; el manejador de base de datos traduce de nuestro esquema a una representación física donde se almacenarán los datos y viceversa, es decir, traduce la representación física a nuestro modelo lógico para que se pueda comprender los datos almacenados.

Como seguramente ya te disté cuenta, en conclusión, un manejador de base de datos tiene como función principal fungir como intermediario entre los componentes de la DBMS, los usuarios y dispositivos que desean administrar los datos a través de un lenguaje común.

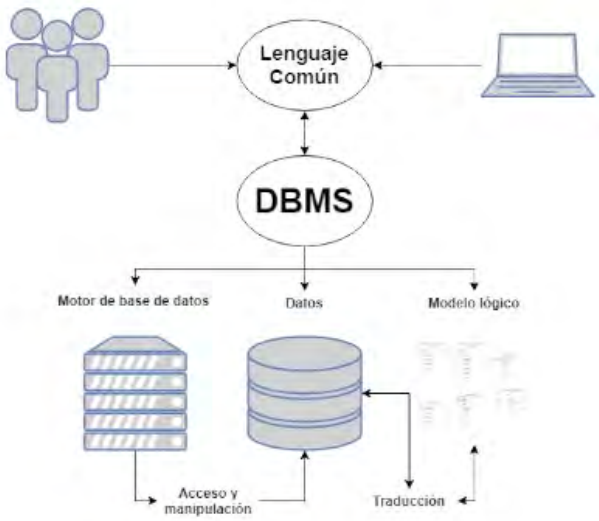


Figura 6.8. Función principal de los manejadores de base de datos. Fuente: (García, J. C. 2022).

Algunos ejemplos de manejadores de bases de datos son:

1. **GNOME Archivos,** antes conocido como Nautilus, gestiona de modo sencillo e integrado.

2. **Krusader**, es un avanzado administrador de archivos con paneles gemelos, soporta archivos comprimidos, módulo de búsqueda avanzada, visor/editor, FTP, etc.

3. **Midnight Commander** (mc) es un gestor de ficheros ortodoxo para sistemas tipo Unix (también existe para la plataforma Windows).

6.2.2. Bases de datos jerárquicas

Estas DB organizan la información en forma de árbol, los datos dependen de una raíz que, haciendo una analogía, sería un “padre” y de estos se desprenden los datos “hijos”; los “hijos” pueden tener “hijos” y así sucesivamente. Un “hijo” siempre tiene un padre y un padre puede tener varios hijos. “Las bases de datos jerárquicas son especialmente útiles en el caso de aplicaciones que manejan un gran volumen de datos y datos muy compartidos permitiendo crear estructuras estables y de gran rendimiento” (Atlantic International University, s.f., p. 7).

A continuación, puedes ver un ejemplo de estructura de acuerdo con lo mencionado anteriormente.

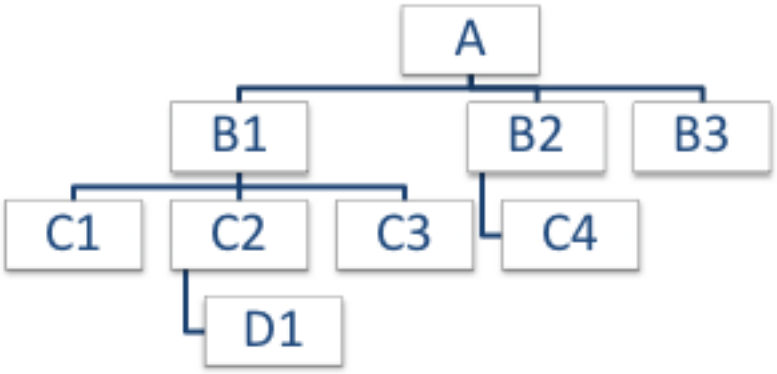


Figura 6.9. Ejemplo de estructura de base de datos jerárquica.

Es muy común que en una línea aérea se utilicen bases de datos para la gestión de las operaciones que realizan, la gestión de la información se maneja al interior de la línea con el siguiente ejemplo de un Sistema de Reservaciones de una Línea Aérea:

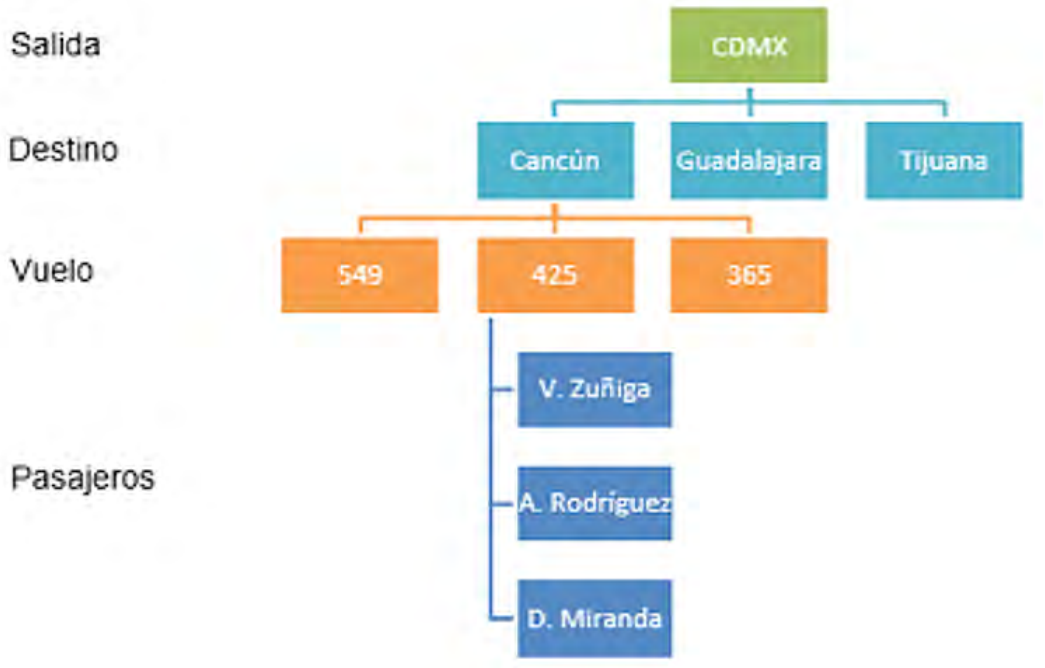


Figura: 6.10. Ejemplo base de datos jerárquicas.

El nodo “padre” en esta base de datos jerárquica es la ciudad de salida (CDMX), los nodos hijos son las ciudades destino (Cancún, Guadalajara y Tijuana) que tienen a su vez nodos hijos, que son el número de vuelo (549, 425 y 365). Los números de vuelo tendrá también nodos hijos, que son los pasajeros.

Como puedes ver, esta es una representación sencilla de la estructura y conformación de las relaciones que guarda la información en una base de datos.

6.2.2.1. Características

Las bases de datos jerárquicas tienen como característica que solo aceptan la relación uno a muchos, no permite de muchos a muchos.

Tiene problemas al eliminar algún dato, ya que, si se elimina un padre el hijo se elimina automáticamente.

La jerarquía de sus datos se representa en forma de árbol, como bien lo afirma De Miguel (1999): “El esquema es una estructura arborescente compuesta de nodos, que representan las entidades, enlazados por arcos, que representan las asociaciones o interrelaciones entre dichas entidades” (p. 358).

Como ya se explicó antes, cada hijo puede tener solo un padre, pero un padre puede tener más de un hijo.

La navegación es rápida puesto que como el padre y el hijo se almacenan uno cerca del otro, el tiempo de acceso se reduce y la navegación se vuelve más rápida.

No es fácil la reorganización de los datos, ya que la jerarquía lo impide.

Las relaciones una a muchas aumenta la redundancia en los datos (Es.Education s.f.).

6.2.2.2. Ventajas y desventajas

Una de las ventajas del modelo de base es que se pueden recuperar fácilmente los datos, y esto se debe a que como es una estructura tipo árbol los datos son fijos y hace que la navegación sea rápida.

También, si se realiza cualquier cambio en la tabla primaria se actualiza automáticamente en una tabla secundaria; se puede tener una estructura de la base de datos fácil de ver y comprender; se aplica seguridad en la base de datos; es muy eficiente con relaciones uno a muchos; tiene alto rendimiento y resultados claros, así como también, mantiene la independencia de datos.

Por otro lado, las desventajas del modelo de base de datos jerárquico son la poca flexibilidad, falta de estándares, la relación de muchos a muchos que no es compatible entre otras.

Un ejemplo es el siguiente: si ambas tablas, la primaria y la secundaria no están relacionadas, al tratar de agregar una nueva entrada en la tabla secundaria es muy difícil porque se debe primero agregar una entrada adicional en la tabla primaria. Si un registro tiene relación con dos o más registros, debe almacenarse varias veces, puesto que un hijo no puede tener varios padres y de esto resulta una mala gestión de la redundancia de datos (Es.Education s.f.).

6.2.2.3. Manejadores

Estos son algunos manejadores de bases de datos jerárquicos que ayudan a la gestión de los datos y a mantener la consistencia de ellos:

Se muestran a continuación algunos manejadores:

Adabas (Adaptable Database System).	**GT.M**	**IMS**
Es una base de datos de listas invertidas. Tiene acceso eficiente a los datos y mantiene la integridad en la base de datos. Adabas es ahora ampliamente usado en aplicaciones que requieren muy altos volúmenes de procesamiento de datos o en ambientes de alto procesamiento de transacciones analíticas en línea.	Este manejador es de alto rendimiento, optimiza muy bien los procesos transaccionales, se almacenan los datos en tipo árbol basados en matrices multidimensionales.	IBM *Information Management System* (IMS) es un manejador basado en mensajes, en él se pueden utilizar transacciones externas para interactuar con aplicaciones que se ejecutan dentro de él.

Figura 6.11. Ejemplos de manejadores. Fuente: (IBM. s.f., b).

6.2.3.
Bases de datos de red

Las bases de datos de red se fundamentan en la base de datos jerárquica tradicional, solo con la diferencia de que esta sí permite que cada objeto tenga varios padres en lugar de uno solo. Con ellas se pueden modelar bases de datos más complejas.

Estas bases de datos se pueden representar como un gráfico, es decir, una lista de nodos de datos y su relación entre ellos, y con ello se accede por medio de la inferencia, además brindan mucha flexibilidad (RAIMA, s.f.).

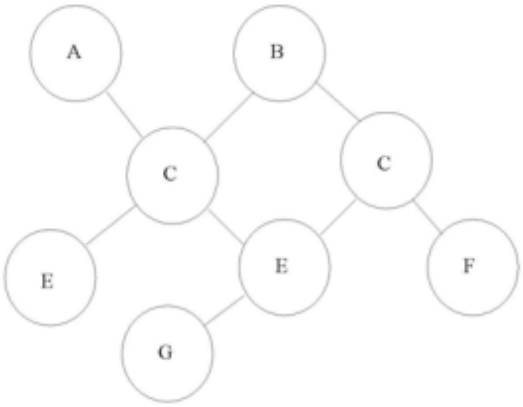


Figura: 6.12. Sistemas de gestión de bases de datos. Fuente: (Quintas, 2007, p. 6).

Ejemplo:

Los vendedores de una empresa distribuyen determinados productos en algunas ciudades.

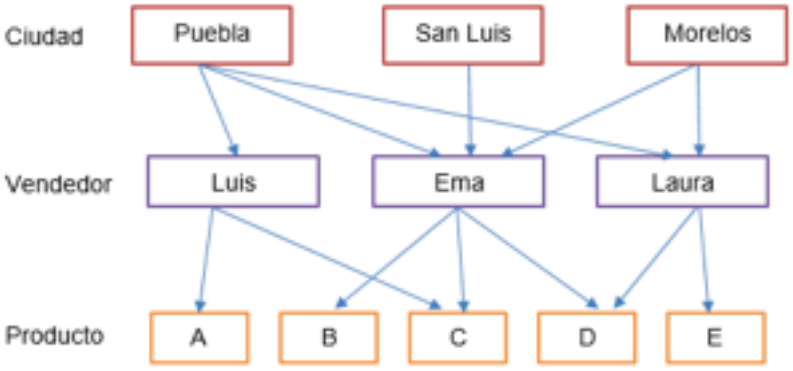


Figura: 6.13. Ejemplo base de datos red.

Cada ciudad puede tener uno o varios vendedores, cada producto puede ser distribuido por más de un vendedor.

6.2.3.1. Características

Dentro de las características de las bases de datos de red están que tienen una estructura de árbol invertido, esto significa que existan varios registros padres; también cada conjunto tiene un padre y uno o varios hijos, es decir, ocurrencia de conjuntos.

Otras características en cuanto a los registros padres son que:

1. Deben ser del mismo tipo de ocurrencia que de los conjuntos.

2. Deben ser de distinto tipo que los registros hijos.

Las características de los registros hijos son que:

1. Solo pueden aparecer una vez en cada ocurrencia de conjuntos.

2. Estos pueden asociarse a uno o varios padres.

En una base de datos de red un registro puede ser hijo de un conjunto, y a la vez, ser padre en otro conjunto diferente, por lo tanto, se establecen diferentes niveles jerárquicos.

6.2.3.2. Ventajas y desventajas

A continuación, se presentan las ventajas y desventajas de una base de datos de red:

Ventajas	*Desventaja*
Son bases simples y fáciles de diseñar.	Base de datos compleja, los registros se almacenan por punteros.
Relaciones de muchos a muchos y de uno a muchos.	Bajo rendimiento en altas, bajas y cambios
No permite que los miembros existan sin un propietario.	Requieren muchos ajustes.
Independencia de datos.	Difícil de cambiar la estructura una vez ya poblada la BD.
Acceso a los datos de manera rápida sencilla.	

Figura 6.14. Ventajas y desventajas de una base de datos de red.

6.2.3.3.
Manejadores

En 1969 se creó el modelo CODASYL que se basó en árboles binarios, con esta estructura la navegación era de registro en registro, proporcionando caminos alternativos de acceso, aunque, una desventaja era que requería mucho esfuerzo y práctica para producir una aplicación útil.

IMS

IBM *Information Management System* (IMS) es un manejador basado en mensajes, en él se pueden utilizar transacciones externas para interactuar con aplicaciones que se ejecutan dentro de él (IBM, s.f., b).

6.2.4.
Bases de datos relacionales

La estructura de una base de datos relacional proporciona acceso a datos que se relacionan entre sí en una forma intuitiva y directa, estos datos se representan por medio de tablas. En una tabla cada registro es una fila con un ID o identificador único llamado clave, los valores se guardan en las columnas y esto simplifica la creación de relaciones entre los datos.

El uso de tablas hace que las consultas de datos sean eficientes y flexibles, ya sea para almacenar o acceder a la información, y la forma en la que se almacena no tienen ninguna relevancia. Esto se entiende como una ventaja.

El lenguaje SQL con el tiempo se volvió de uso frecuente entre los desarrolladores para escribir o hacer consultas de datos, está programado con álgebra relacional y con ello facilita la mejora del rendimiento de las consultas por medio de un lenguaje matemático.

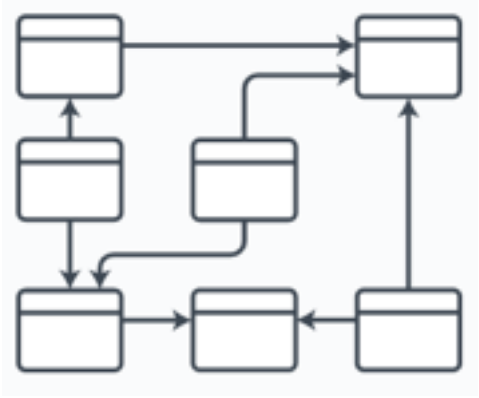


Figura 6.15. Ejemplo de estructura de base de datos relacional.

Ejemplo:

En cualquier negocio, se puede contar con una Tabla de Clientes y Tabla de Pedidos.

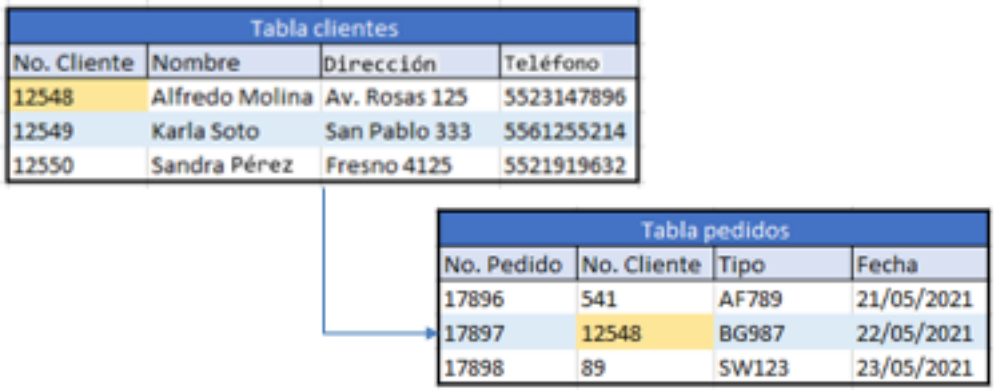


Tabla clientes

No. Cliente	Nombre	Dirección	Teléfono
12548	Alfredo Molina	Av. Rosas 125	5523147896
12549	Karla Soto	San Pablo 333	5561255214
12550	Sandra Pérez	Fresno 4125	5521919632

Tabla pedidos

No. Pedido	No. Cliente	Tipo	Fecha
17896	541	AF789	21/05/2021
17897	12548	BG987	22/05/2021
17898	89	SW123	23/05/2021

Figura 6.16. Ejemplo de relación de tablas.

Los pedidos que pertenecen a un determinado cliente son identificados colocando el campo de número de cliente (No. Cliente) en la orden, lo cual permite enlazar las dos tablas.

6.2.4.1. Características

Para comprender las bases de datos relacionales, se muestran algunas características retomadas de Atlantic International University (s.f.) y Quintas (2007):

- Cualquier usuario puede entenderlo y usarlo.
- Se representa el mundo real mediante tablas relacionadas entre sí por columnas comunes.
- Hay un único valor en cada elemento de las filas (intersección fila – columna).
- Los valores de todos los elementos de una columna deben ser del mismo tipo (deben pertenecer al mismo dominio).
- No puede haber dos filas con todos los elementos iguales.
- El valor de los elementos dentro de cada columna debe ser independiente del orden de las columnas.
- El valor de los elementos de las filas debe ser independiente del orden de las filas.

6.2.4.2. Ventajas y desventajas

Que todas las BD tengan los mismos datos en todo momento brinda uniformidad a las bases de datos relacionales, también tiene las siguientes ventajas:

- Para mantener los datos precisos y garantizar el cumplimiento de las reglas de la empresa se requiere atomicidad.
- El acceso a los datos implica muchas acciones repetitivas, es por eso por lo que se tienen buenos procedimientos de almacenamiento.
- Tiene concurrencia. Cuando en una BD surgen conflictos al ingresar al mismo tiempo varios usuarios a realizar consultas la concurrencia gestiona dichas actividades y con ello se proporciona el acceso correcto.
- El bloqueo a las BD evita que otros usuarios o aplicaciones accedan a los datos mientras se actualiza.
- El aislamiento es que las transacciones no sean visibles hasta que se establezca el compromiso.
- La durabilidad garantiza que todos los cambios sean permanentes cuando las transacciones sean fijas (Oracle México, s.f. b).

Las desventajas de las bases de datos relacionales son:

- Las estructuras de las BD son muy simples.
- No tiene recursividad en los datos.
- Tampoco admite la herencia.
- Si las necesidades cambian, puede ser complicado modificar el modelo.
- Si el modelo no es bueno, la base de datos podrá ser inconsistente, lo que puede llevar a errores.
- Tiene tipos de datos limitados.
- Complejidad. Los manejadores de bases de datos pueden ser complejos de usar.
- Costo. Requiere más espacio de almacenamiento (Cutro, 2010).

6.2.4.3. Manejadores

Algunos manejadores de bases de datos relacionales se comentan a continuación:



Microsoft Access

Access es un gestor de BD que almacena los datos en SQL Server y Microsoft Azure SQL y con ello se consigue mayor seguridad, escalabilidad y fácil administración.



Db2 de IBM

Este manejador cuenta con recursos basados en IA para ayudar en la gestión de datos tanto en entornos locales como en la multinube.



SQLS

SQL Server tiene como principal lenguaje de consulta Transact-SQL, y es una aplicación de las normas ANSI / ISO estándar *Structured Query Language* (SQL).



MariaDB

Se deriva de MySQL, cuenta con una sintaxis simple para crear las BD, es compatible con múltiples plataformas.



MySQL

Es el manejador de BD más extendido en la actualidad, es de código abierto y cuenta con una versión comercial.



Firebird

Es un manejador de uso libre y multiplataforma, una característica importante es que es de alto rendimiento y buena escalabilidad.

6.2.5
Bases de datos orientadas a objetos

Desde la aparición de la programación orientada a objetos (POO u OOP) se empezó a pensar en bases de datos adaptadas a estos lenguajes. En estos lenguajes los datos y los procedimientos se almacenan juntos. Esta es la idea de las bases de datos orientadas a objetos.

Con la aparición de este tipo de BD se pretende resolver las limitaciones de las BD relacionales, por ejemplo, la herencia, soporte multimedia, los tipos definidos por el usuario, etc. Están consideradas como las BD de tercera generación, aunque siguen sin reemplazar a las relacionales, no obstante, cada vez hay más (Sánchez, 2004).

Este tipo de bases encapsulan los datos y el código que opera sobre estos en un objeto y estos se agrupan en clases. Un conjunto de clases se estructura en sub y superclase. Cada valor de un dato también es un objeto (Universidad de Murcia s.f.).



Figura: 6.17. Modelo orientado a objetos. Fuente: CUAED (s.f.).

Estructura de objetos

Como se mencionó anteriormente, el código y los datos se encapsulan en un objeto, y la interfaz entre ese objeto y todo el sistema se da por medio de un conjunto de mensajes.

Un mensaje es el paso de las solicitudes que se tiene entre los objetos. Una de las mayores ventajas de este modelo es la capacidad que se tiene para modificar la definición de un objeto sin afectar algo más.

Jerarquía de clases

Esta BD agrupa los elementos semejantes para formar una clase y deja separadas las que no lo son. Por lo tanto, todos los objetos de una clase comparten una definición común, aunque haya diferencias en los valores de las variables.

Herencia

Las clases se representan en forma jerárquica, por lo tanto, todas las propiedades o características de un elemento las heredarán todos los elementos relacionados con él.

Consultas orientadas a objetos

Los lenguajes de programación para estas bases de datos, en lo referente a las funciones de realizar consultas, deben incluir tanto el modelo para pasar el mensaje de objeto a objeto como el de conjunto en conjunto.

Complejidad de Modificación

Para agregar una nueva clase se debe colocar en la jerarquía de clase o subclase, teniendo en cuenta las variables de herencia.

Para eliminar una clase se deben realizar varias operaciones cuidando los elementos heredados y reestructurar la jerarquía (Universidad de Murcia, s.f.).

Ejemplo:

Clase	Objetos	Atributos / Datos
Empleado	Juan Pérez	Edad: 25 años
		Puesto: Psicólogo social
		Salario: 8,000
	Maria Suárez	Edad: 23 años
		Puesto: Pedagoga
		Salario: 15,000

Figura 6.18. Ejemplo MOO. Fuente: (CUAED, s.f.).

6.2.5.1. Manejadores

Los manejadores de bases de datos orientados a objetos son capaces de definir sus tipos de datos, las transacciones pueden ser largas, usan el OQL (*Object Query Language*) como lenguaje de consulta (CUAED, s.f.).

A continuación, se comentan algunos manejadores de bases de datos orientados a objetos:



PostgreSQL

Maneja tanto las BD relacionales como las orientadas a objetos, es de código abierto u open source.



InterSystems Caché

Es de alto rendimiento la BD, puede procesar miles de operaciones bursátiles o gestionar redes energéticas inteligentes (InterSystems, s.f. a).



InterSystems IRIS

Integra muchas tecnologías, necesita menos código y recursos, por lo tanto, requiere menos mantenimiento (InterSystems, s.f. b).

6.2.6.
Bases de datos híbridas

Una base de datos híbrida es aquella que emplea métodos de base de datos relacionales y NoSQL en una sola instancia de base de datos. Una base de datos híbrida disfruta de los beneficios de las bases de datos relacionales y NoSQL y elimina sus limitaciones.

Para las transacciones que necesitan ejecutar consultas complejas en tiempo real, resulta conveniente la combinación de varias tecnologías, así que, de la combinación de una BD relacional y una NoSQL surge una base de datos con mejor escalabilidad, rendimiento y disponibilidad (Myservername, s.f.).

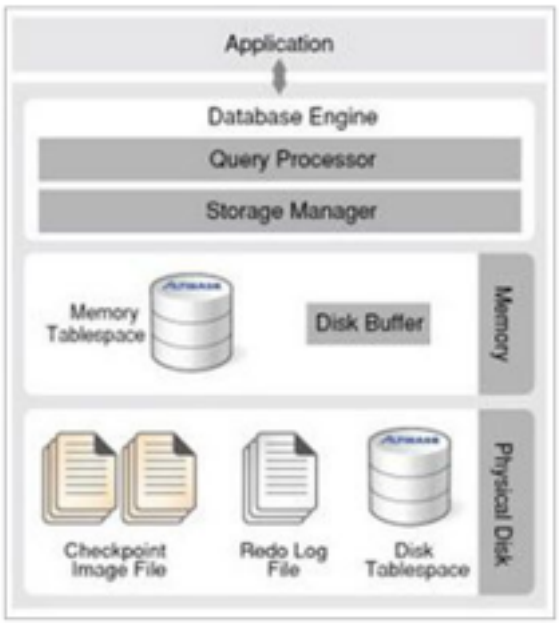


Figura 6.19. Ejemplo BD Hibrida. Fuente: (Myservername, s.f.).

La fusión de una BD en memoria y otra BD en disco permite tener un alto rendimiento con mejores recursos en una sola base de datos.

Ejemplo:

Base de datos de documentos

Un ERP (Planificación de Recursos Empresariales) necesita flexibilidad en cuanto a que sus usuarios puedan modificar los datos sin afectar el esquema de la base de datos, sin embargo, si a la BD (relacional) existente se agrega una BD NoSQL, los usuarios podrán crear y editar rápidamente (Myservername, s.f.).

6.2.6.1. Modelos post relacionales

Conforme fueron actualizándose las organizaciones surgieron necesidades de almacenamiento y gestión de datos complejos, esto permitió el desarrollo de nuevos modelos de datos.

Modelo Orientado a objetos

Como ya se había explicado anteriormente, este modelo encapsula los datos y crea objetos que tienen estado (valores) y comportamiento (funciones).

Modelo Objeto-Relacional

Este modelo es la combinación del modelo relacional y el orientado a objetos, permite atributos estructurados, conjunto de arreglos de valores, datos complejos, métodos y herencia (Raboso, 2009).

Modelo de Datos Semiestructurados

Este modelo permite diferentes estructuras, está conformado de nodos, cada nodo contiene datos posiblemente con diferente estructura (Ricardo, 2009, p. 73).

Data warehouses y minería de datos

Fueron desarrollados en los 90 y su método es la captura de datos en muchas bases de datos. Generalmente guarda datos históricos de alguna organización para analizar sus propios registros y hacer minería de datos (Raboso, 2009).

6.2.6.2. Tecnologías de bases de datos

Con el siguiente ejemplo de una base de datos híbrida comprenderemos la arquitectura de esta, la BD es para almacenar y gestionar big data, y está compuesta por MySQL (relacional) y MongoDB (NoSQL).

Los datos se organizan en estructurados y no estructurados, los estructurados se envían a MongoDB, los no estructurados dependen de la ejecución de la aplicación y se envían a MySQL (Myservername, s.f.).

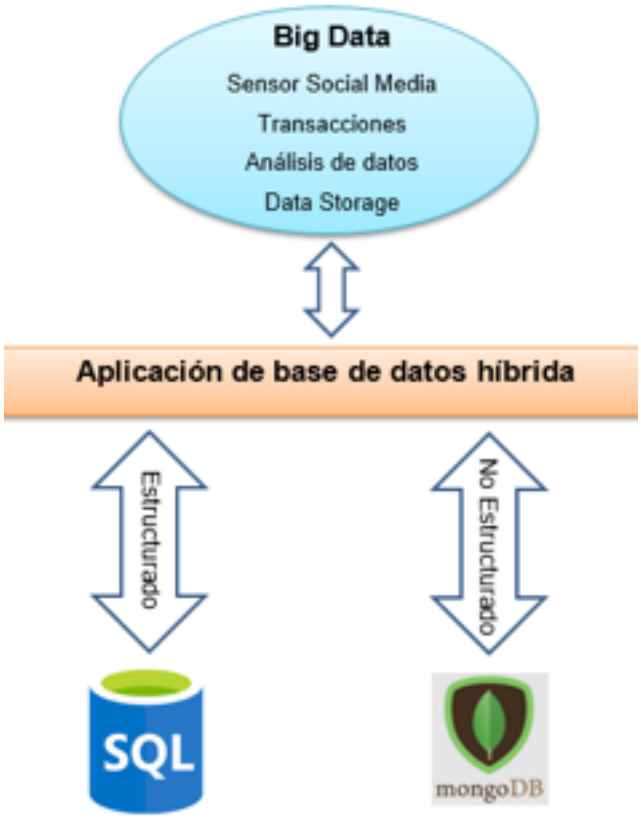


Figura 6.20. Ejemplo BD Hibrida. Fuente: Basado en (Myservername, s.f.).

A continuación, se explica el funcionamiento de las bases de datos híbridas.

1) Componente SQL: se encarga del almacenamiento de los datos en MySQL, se compone de un archivo de registro de transacciones y grupos de archivos. El archivo de registro de transacciones es el que brinda la integridad, recuperación de los datos y todas las operaciones de modificación, mientras que los grupos de archivos dividen los datos en tablas, índices, extensión y página.

2) Componente MongoDB: se encarga de garantizar la redundancia y coherencia, mediante la replicación de los datos de los servidores (Myservername, s.f.).

6.2.6.3. Características

A continuación, se presentan las siguientes características:

1) Escalabilidad y rendimiento

Las bases de datos relacionales tienen escalabilidad vertical, esta escalabilidad es muy costosa debido al costo del hardware subyacente, en cambio las bases de datos NoSQL utilizan la escalabilidad horizontal, lo cual es una solución más económica.

2) Flexibilidad

Las bases de datos SQL solo manejan datos estructurados, mientras que las bases de datos NoSQL pueden manejar datos estructurados, no estructurados y semiestructurados.

3) Lenguaje de consulta

Las BD relacionales utilizan SQL, lenguaje de consulta estructurado y ayudan a las consultas complejas a través de una interfaz estandarizada. Por el contrario, las BD NoSQL no tienen ningún lenguaje estandarizado para consultar datos porque, por lo general, carecen de manejo de consultas complejas como agregaciones, uniones, etc.

4) Seguridad

Las BD relacionales son muy seguras por su arquitectura, pero, en el caso de las NoSQL debido a que se fragmentan y se distribuyen los datos, la seguridad es una parte desafiante (Myservername, s.f.).

5) Gestión de datos - Almacenamiento y acceso

La BD SQL almacena los datos normalizados y esto evita la redundancia, por el contrario, las bases de datos NoSQL guardan los datos en colecciones, por lo tanto, se da redundancia. Pero con la replicación ayuda a mejorar la disponibilidad y asegurar la pérdida de datos (Myservername, s.f.).

6.2.6.4.
Ventajas y desventajas

A continuación, se muestran algunas ventajas y desventajas de las bases de datos híbridas:

- **Rendimiento:** La organización, el almacenamiento y la recuperación de los datos se realiza por completo en la memoria y no en el disco, esto hace que funcione rápidamente.
- **Persistencia:** El uso de discos duros para almacenar los datos asegura que no se pierdan en caso de corte de energía.
- **Flexibilidad:** Las bases de datos híbridas son muy adecuadas para aplicaciones basadas en datos en tiempo real.
- **Filas y columnas:** Se permite el almacenamiento en filas y en columnas, esto optimiza las consultas tanto transaccionales como analíticas, lo que resulta en búsquedas e informes más rápidos.
- **Despliegue:** Permite tanto las implementaciones basadas en la nube como las implementaciones locales, esto ayuda a las empresas a utilizar sus recursos y personal de una manera más eficiente.

Desventajas de las bases de datos híbridas

En el sentido más práctico no presenta desventajas, podría verse como una que se genera aumento en el procesamiento de consultas donde se ven involucradas las dos partes, sin embargo, si lo vemos en relación con el costo-beneficio sigue siendo factible (Toral, 2018).

6.2.6.5.
Manejadores

Algunos manejadores son:



Altibase

La BD híbrida facilita la replicación síncrona y asincrónica, es compatible con los sistemas operativos AIX, HP-UX, Linux y Windows.



OrientDB

Es de código abierto multimodelo que soporta operaciones gráficas y operaciones atómicas, así como transacciones ACID con un DBMS transaccional.



DataStax Enterprise

Es desarrollada en Apache Cassandra y crea una nube híbrida esto ayuda a todo tipo de aplicaciones en cualquier lugar y es compatible con todos los modelos, es decir, valor clave, JSON, gráfico, tabular.



LeanXcale

Esta BD es diseñada para cargas de trabajo analíticas y transaccionales, se pueden ejecutar operaciones y análisis dentro del mismo administrador a cualquier escala.

RESUMEN DE LA UNIDAD



Las bases de datos son herramientas muy potentes que facilitan el manejo de información, actualmente existen diferentes bases que se utilizan dependiendo del tipo, características y atributos que se desea dar al manejo de información.

Cada una de las organizaciones determinará el modelo de base de datos que requiere, dependiendo de sus necesidades. En esta unidad se revisaron las características, así como las ventajas y desventajas de diversas bases de datos; dicho conocimiento te ayudará a definir el sistema de archivos acorde a las necesidades de las diversas empresas; para ello es importante considerar el tamaño de la empresa (número de empleados), cantidad de información, tipo de información, lo que desea medir o analizar la organización, etc. Para enriquecer tus conocimientos tienes a tu disposición la lista de recursos bibliográficos que puedes consultar.

Y para reafirmar los conocimientos aprendidos es muy importante que realices las actividades programadas por tu asesor; así como el cuestionario de reforzamiento y la autoevaluación, donde podrás identificar si requieres reforzar alguno de los temas revisados.

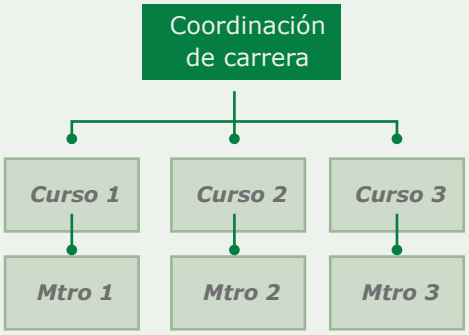
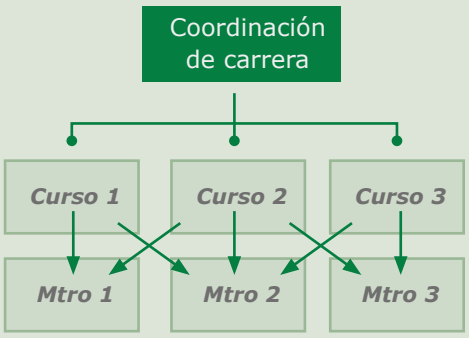
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

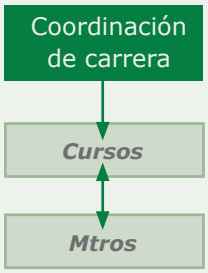
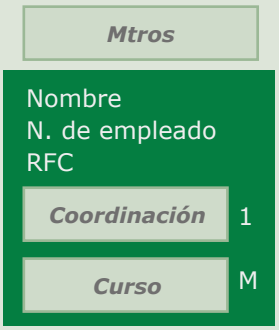
Unidad 6, actividad inicial. ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio del contenido de la unidad, elabora un mapa conceptual u organizador gráfico sobre los temas vistos. Dentro del documento podrás encontrar recomendaciones de software para su elaboración.

1. **Unidad 6, actividad 1.** ***Autogestiva. Relación de columnas.*** Relaciona las siguientes columnas, coloca en el paréntesis la letra que corresponda con la respuesta correcta.

1.	Cambios en los datos sin afectar otros.	◯	a) Respaldo y recuperación
2.	Mínima duplicación de datos.	◯	b) Concurrencia
3.	Evita errores mediante técnicas de múltiples usuarios.	◯	c) Redundancia.
4.	Datos completos sin cambios.	◯	d) Seguridad
5.	Protección para evitar accesos no autorizados.	◯	e) Integridad
6.	Forma eficiente de realizar copias de los datos.	◯	f) Independencia.

2. **Unidad 6, actividad 2.** ***Autogestiva. Arrastrar y soltar.*** Identifica a qué Modelo de Datos pertenece cada estructura.Relaciona las imágenes con el tipo de modelo de datos que corresponde. Coloca en el paréntesis la letra que corresponda al tipo de estructura.

1.		( )	a) Base de datos de red
2.		( )	b) Base de datos orientada a objetos
3.		( )	c) Sistema de archivos

4.		○	d) Base de datos jerárquica
5.		○	e) Base de datos relacional

3. **Unidad 6, actividad complementaria 1.** ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.
4. **Unidad 6, actividad complementaria 2.** ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.
5. **Unidad 6, actividad complementaria 3.** ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Adjuntar archivo.

En esta unidad aprendiste a identificar las tecnologías que existen para gestionar bases de datos estructuradas. A partir de lo aprendido, realiza la siguiente actividad integradora:

De acuerdo con la siguiente información, elabora la propuesta de un diseño (diagrama) de la base de datos que más se ajuste.

Un hospital desea guardar la información sobre su personal médico, empleados y pacientes. De los 3 tipos de usuarios se debe contemplar su información personal como nombre, dirección, teléfono, fecha de nacimiento, sexo, identificación oficial, número de la seguridad social, número de cédula profesional (para médicos y empleados).

En la base de datos se debe contemplar las citas médicas, el día y el horario de consulta, así como el médico asignado a cada paciente.

Para los empleados y médicos se almacenará su número de empleado, información sobre los períodos de vacaciones, sueldos y retenciones.

Realiza tu práctica con algún programa de bases de datos y envíala para la revisión y evaluación del asesor.

CUESTIONARIO DE REFORZAMIENTO

Adjuntar archivo.

Responde las siguientes preguntas.

1. Explica brevemente qué es, las características y para qué sirve una base de datos.
2. ¿Cuáles son las características principales de las bases de datos relacionales?
3. Menciona cuáles son los principales manejadores de base de datos orientados a objetos.
4. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las bases de datos híbridas?
5. Menciona las Tecnologías de bases de datos.

AUTOEVALUACIÓN

I. Selecciona la respuesta correcta.

1. Una base de datos está controlada por:

   a. DBMS.
   b. SQL.
   c. MSDQ.
   d. LQB.

2. El SQL es:

   a. Un sistema.
   b. Un lenguaje.
   c. Un servidor.
   d. Un esquema.

3. Para simplificar la recuperación de datos, el sistema de archivos tiene los niveles de abstracción.

   a) Físico, lógico y de vistas.
   b) Primario, secundario y terciario.
   c) Independiente e integral.
   d) Selectivo, básico e integral.

4.- Son dos características de los sistemas de archivos.

   a) Seguridad y redundancia mínima.
   b) Independencia de datos y acceso concurrente.
   c) Añadir ficheros sin borrar y soporta permisos de usuarios del resto del mundo.
   d) Integridad de datos y recuperación de información después de una caída de tensión brusca.

5.- Son bases que organizan la información en forma de árbol y son muy útiles en casos de aplicaciones que manejan gran volumen de datos compartidos.

a. Bases de red.
b. Base de árbol.
c. Bases jerárquicas.
d. Bases relacionales.

6. Son características de la base de datos jerárquica.

a) Navegación rápida y relación uno a muchos.
b) Los registros hijos se asocian a uno o varios padres.
c) Se representa con un gráfico y brindan mucha flexibilidad .
d) Su estructura es de árbol invertido y se establecen diferentes niveles jerárquicos.

7. Se basa en una estructura jerárquica tradicional, pero permite que un objeto tenga varios padres en lugar de uno solo.

a) Base de árbol.
b) Bases de red.
c) Bases jerárquicas.
d) Bases relacionales .

8.- Es la base de datos relacionales.

a) Se representa como un gráfico, definido por un esquema.
b) En ella los datos y los procedimientos se almacenan juntos.
c) Se estructuran en tablas, cada registro es una fila, los valores se guardan en columnas.
d) Organiza la información en forma de árbol, todos los datos dependen de la raíz.

9. Almacena datos históricos de una organización para analizar sus propios registros.

a) Modelo Objeto-Relacional.
b) Modelo de Datos Semiestructurados.
c) Modelo Orientado a objetos.
d) *Data warehouses* y minería de datos.

10. Es una base de datos híbrida que facilita la replicación síncrona y asincrónica.

a) Altibase.
b) OrientDB.
c) LeanXcale.
d) DataStax Enterprise .

RESPUESTAS DE AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás las respuestas al examen por unidad.

UNIDAD 6
I. Solución
1. a
2. b
3. a
4. c
5. c
6. a
7. b
8. c
9. d
10. a

REFERENCIAS

Academic (s.f). *Base de datos jerárquica.* https://es-academic.com/dic.nsf/eswiki/135559

Atlantic International University. (s.f.). *Bases de datos. 2. Modelos de datos.* https://www.aiu.edu/cursos/base%20de%20datos/pdf%20leccion%202/lecci%C3%B3n%202.pdf

Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia (s.f). *Modelo orientado a objetos. Unidad de apoyo para el aprendizaje.* https://programas.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/782/mod_resource/content/8/contenido/index.html

Cutro, A. (10 de marzo del 2010). Bases de datos relacional. *Dataprix.* https://www.dataprix.com/es/mineria-datos-aplicada-encuesta-permanente-hogares/263-bases-datos-relacional

De Miguel, A., y Piattini, M. (1999). *Fundamentos y modelos de bases de datos.* Alfaomega.

Es.Education. (s.f.). *Modelo de base de datos jerárquica.* https://es.education-wiki.com/2247971-hierarchical-database-model

UNIDAD 7

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

OBJETIVO PARTICULAR

Al finalizar la unidad, el alumnado interpretará los conceptos principales que integran la teoría general de sistemas que sustentan el quehacer del campo de conocimiento de arquitectura de sistemas informáticos y el de implementación de sistemas informáticos.

TEMARIO DETALLADO

 **(14 horas)**

7. Sistemas de información
7.1. Conceptos básicos
7.1.1. Sistema
7.1.2. Datos
7.1.3. Información
7.1.4. Atributos de la información
7.2. Teoría general de sistemas: sistema, subsistema, sinergia, entropía, equifinalidad
7.3. Componentes
7.4. Clasificación
7.5. Características
7.6. Usos en las organizaciones

ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA

Adjuntar archivo.



Una compañía de paquetería utiliza un sistema de información en la recolección de sus pedidos y seguimiento de estos hasta su posterior entrega; todo ello a través de una computadora portátil.

Los conductores capturan automáticamente la información del cliente y la envían a las computadoras principales para su almacenamiento y procesamiento; posteriormente, y con base a ello, generan semanalmente un reporte de productividad.

De acuerdo con lo anterior, describe y explica cuáles son los componentes del sistema de información que utiliza la empresa.

INTRODUCCIÓN

La historia de la información comienza con la evolución del hombre y ha jugado un papel fundamental en la vida de este, su evolución ha sido paralela y conjunta hasta convertirse en parte indispensable e indiscutible de nuestra vida diaria en todos los niveles.

Mientras que la necesidad de gestionar la información crece día con día, también se crean disciplinas destinadas al estudio de esta misma y dentro de esta necesidad nacen los Sistemas de Información (SI), en la actualidad las organizaciones los usan apoyándose en herramientas informáticas.

En esta unidad se verá todo lo referente a los SI, ¿para qué sirven? ¿cuál es su utilidad? ¿quién los diseña?, etc.

Nota: Puedes consultar también el material 2023 de Tecnologías de Información y Comunicación donde se contempla una unidad con este tema (sistemas de información).

7.1.
Conceptos básicos

Los Sistemas de Información han sido conceptualizados por distintos investigadores y expertos del área, y esta es una de las definiciones más concretas, Whitten, Bentley y Dittman, citados por Fernández (2006): "un conjunto de personas, datos, procesos y tecnología de la información que interactúan para recoger, procesar, almacenar y proveer la información necesaria para el correcto funcionamiento de la organización" (p. 13).

Las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) apoyan a que los procesos de entrada, procesamiento y salida o distribución de la información de los SI sean automáticos.

De manera cotidiana, ya sea personal o profesionalmente, todos tenemos contacto con estos sistemas: utilizamos cajeros automáticos, los empleados de las tiendas registran nuestras compras sirviéndose de códigos de barras y escáneres, u obtenemos información en módulos equipados con pantallas sensibles al tacto.

Todas las compañías requieren de los beneficios de los sistemas de información. Las más grandes invierten cuantiosas sumas de dinero en tecnologías de información; tendencia que seguirá en el futuro, pues cada vez más dependemos de los SI. Luego, como profesionales de la informática y para apoyar a las organizaciones en el logro de sus metas y objetivos, debemos conocer la capacidad de los sistemas y la mejor manera de utilizarlos.

7.1.1.
Sistema

Existen muchas definiciones de lo que es un sistema, muchas dependen del modo en que lo empleamos para algunos es solo un conjunto de elementos para lograr un objetivo, para otros es más profundo como tener una identidad propia, integridad y unificación para lograr un funcionamiento óptimo, o bien, se ve como un conjunto de elementos que interactúan entre sí para llegar a un resultado u objetivo.

De otra manera un sistema es un grupo de componentes ordenados y estructurados para realizar procesos definidos, esto es el ciclo de un sistema en donde se tienen las entradas del grupo para después realizar el procesamiento de los componentes o insumos y terminar con la salida deseada.

Dentro del proceso puede haber subprocesos en donde existe un intercambio de materiales o información entre los elementos. En este caso por el tema de los SI, al usar herramientas computacionales las entradas son datos, pasan al procesamiento de estos para devolver una o varias salidas, y estas a su vez pueden ser las entradas a otros sistemas o subsistemas.

A continuación, algunos ejemplos de sistemas.

Sistema	ELEMENTOS			META
	Datos	Mecanismo de procesamiento	Salidas	
Restaurante de comida rápida	Carne, papas, jitomates, lechuga, pan, bebidas, trabaja-dores	Freír, asar, despacho de bebidas, calentamiento	Hamburguesas, papas fritas, bebidas, postres	Preparación rápida de alimentos de bajo costo
Universidad	Estudiantes, profesores, administradores, libros de texto, equipo	Enseñanza, investigación, servicio	Estudiantes instruidos, investigacio-nes, servicios a la comunidad, Estado y nación	Adquisición de conocimientos
Cine	Actores, director, personal técnico, escenarios, equipo	Filmación, edición, efectos especiales, distribución	Proyección de películas en salas cinemato-gráficas	Películas, entrete-nidas, premios, ganancias

Figura 7.1. Ejemplos de sistemas comunes.

Como se muestra en la figura 7.1., de arriba todos los sistemas con sus elementos o componentes individuales deben trabajar de manera coordinada, cada uno con su función, para que el trabajo en conjunto produzca el resultado esperado.

7.1.2. Datos

Un dato por sí solo no representa algo si no se tiene un contexto del porqué de su existencia, pero si es un conjunto de datos que forman información depende de quien la use y para qué, tienen o representan un valor.

Los datos se representan de acuerdo con su tipo, y pueden clasificarse en:

Datos	Representados por
Numéricos	Cerrados o abiertos
Alfabéticos	Letras
Alfanuméricos	Combinación de números, letras y caracteres especiales
Imágenes	Gráficas o fotográficas
Audio	Sonidos varios
Video	Secuencias de imágenes en movimiento

Figura 7.2. Tipos de datos.

En el momento en que se organizan de manera significativa los datos y se convierten en información, adquieren un valor adicional, que ayuda a la toma de decisiones en las organizaciones.

7.1.3. Información

Como ya se ha planteado en el concepto de dato, la información es el conjunto de datos procesados con un fin o meta. Debido a la rápida evolución de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) las herramientas computacionales acumulan grandes cantidades de información, y depende del dueño de esta la relevancia y propósito que puede tener.

Existen varias definiciones de la información que han surgido a lo largo de la historia, diversos pensadores han analizado dicho proceso, por ejemplo, los siguientes:



Figura 7.3. Algunos autores que han definido a la información. Fuente: (Corona, 2016. p. 255).

7.1.4. Atributos de la información

La información no solo se transmite a operadores humanos, sino también a determinados tipos de máquinas. El diseño de un SI exige satisfacer algunos atributos importantes de la información, descritos a continuación.

Finalidad

El manejo de la información, por lo regular, tiene una finalidad. La que se comunica al ser humano presenta diversidad de objetivos referida a la amplia gama de actividades de

las personas que laboran en las empresas y de los sistemas, como son: informar, evaluar, convencer u organizar la información; crear nuevos conceptos; detectar y resolver problemas; tomar decisiones, planificar, iniciar, controlar, buscar, etcétera.

Modo y formato

Es sabido que las vías de comunicación entre los seres humanos son los sentidos. En cuanto a las máquinas, reciben información de diversas maneras, muy similares a las percepciones sensoriales del ser humano. El formato es también una característica común de la información transmitida al ser humano o a la máquina. Hombres y mujeres reciben la mayor parte de la información en formatos de manera verbal o en documentos; y las máquinas, con patrones de energía, cintas, tarjetas o escritura.

Velocidad

La velocidad de transmisión o recepción de información se representa con el tiempo que uno tarda en entender un problema en particular; por ejemplo, un fallo importante en la planta. Generalmente, en el sistema de información, el componente humano se sobrecarga con facilidad a velocidades altas de transmisión.

Frecuencia

La frecuencia se refiere a la transmisión y recepción de la información e impacta en su valor. Por poner un ejemplo, los informes



financieros que se elaboran por semana pueden mostrar un cambio mínimo que su valor es insignificante; pero los informes elaborados mensualmente, pueden indicar modificaciones bastante notorias al mostrar problemas o tendencias. La información que aparece con excesiva frecuencia produce interferencia, ruido o distracción, además de sobrecargar al receptor.

Confiabilidad y precisión

La confiabilidad y precisión son características básicas en el manejo de datos, por ejemplo, cuando se desarrollan estimaciones y cálculos estadísticos de parámetros, el valor real del parámetro se ubica dentro de cierto rango. Normalmente, suele cuantificarse este rango, por ejemplo, al obtener una muestra aleatoria de los ingresos familiares en determinada ciudad. La media aritmética de la muestra se dice que es de 5 000 pesos con una precisión de la estimación ±1 000 pesos y una confiabilidad del 90%.

Exactitud

Este atributo mide la aproximación de un número a su valor verdadero. En el muestreo, representa el grado de error de un procedimiento de estimación. Un ejemplo es la diferencia entre la media de todas las medias de la muestra y el valor verdadero de la media de la población.

Costo

Este atributo de la información en ocasiones puede llegar a ser una limitante en la obtención y manejo de la información. Por mencionar un ejemplo, una pequeña muestra destinada a determinar los costos potenciales del mercado tiene un costo menor, en general, que una encuesta o prueba de mercado de un nuevo producto, basada en una muestra probabilística. Incluso la información interna procedente de los registros de una compañía puede ser muy cara por la necesidad de reunirla, guardarla y recuperarla. Es recomendable que tanto el diseñador de sistemas como el gerente en una organización, evalúen y tengan presente constantemente el valor de la información y su costo.

Validez

Se considera como una medida del grado en que la información representa lo que realmente pretende representar.

Valor

Tomando en cuenta que generalmente, gran parte de la información es intangible y muy difícil de evaluar tanto cualitativa como cuantitativamente; este atributo determina la medida o el nivel de utilidad que puede aportar. En sí, depende mucho de otras características que ya se mencionaron anteriormente como son: modo, velocidad, frecuencia, características determinísticas, confiabilidad y validez.

Determinística o probabilística

La información puede conocerse con certeza, como suele suceder con la información histórica, pero la que se refiere al futuro alberga un elemento de duda y, sin embargo, se considera a menudo determinística en el sentido de que se supone que existe un solo valor. El cálculo del inventario, del rendimiento sobre la inversión, de las ventas del siguiente mes, muchas veces se realiza para obtener un solo valor como es la solución determinística de un problema. Si la información es probabilística, se da un conjunto de resultados posibles junto con sus probabilidades correspondientes.

Una consideración importante en el diseño del sistema de información es la utilización de información probabilística y también determinística para la toma de decisiones. Ambas técnicas de la administración se ocupan del desarrollo de ayudas para la decisión.

Redundancia/eficiencia

En términos generales, la redundancia es el exceso de información transmitida por unidad de datos. Constituye una medida de seguridad en contra de los errores en

el proceso de comunicación. Uno de los ejemplos más sencillos y frecuentes lo encontramos en la correspondencia o en los contratos que presentan un número (tres), y luego introducen el carácter numérico dentro de paréntesis (3). El concepto de redundancia es muy importante en el diseño de sistemas.

Cuando es muy elevado el costo del error, la interpretación errónea de las instrucciones o la falla de una parte del sistema, se acostumbra a incorporar al sistema una gran redundancia. Esta puede aparecer en forma de diseño paralelo, mediante el cual dos partes del sistema ejecutan la misma operación y los resultados se concilian antes del siguiente paso. La redundancia ocurre en toda organización como la demuestran las varias supervisiones que se hacen a los empleados.

La eficiencia del lenguaje de datos es el complemento de la redundancia:

Eficiencia = 1 - redundancia

7.2.
Teoría general de sistemas: sistema, subsistema, sinergia, entropía, equifinalidad

Teoría General de Sistemas

La Teoría General de Sistemas se fundamenta en tres premisas básicas:

a) Los sistemas existen dentro de sistemas. Por ejemplo, las moléculas existen dentro de las células, las células están dentro de los tejidos, los tejidos se encuentran dentro de los órganos, etc.
b) Los sistemas son abiertos. Estos se caracterizan por el intercambio con su ambiente.
c) Las funciones de un sistema dependen de su estructura. Un ejemplo son los tejidos musculares, se contraen porque tiene una estructura celular que permite contracciones (Universidad Nacional Autónoma de México [UNAM], s.f.).

Sistema

Como ya vimos anteriormente, un sistema es un conjunto de elementos que se relacionan. La funcionalidad básica de un sistema se puede describir como entrada, proceso y salida como se muestra en la siguiente figura:



Figura 7.4. Funcionalidad de un sistema.

En la entrada se pueden ingresar recursos materiales, humanos o información, el proceso transforma la entrada en salida, la salida es el resultado, la meta, el objetivo. Las salidas también pueden ser las entradas de otro sistema o subsistema y así recursivamente. (UNAM. s. f.).

Subsistema

Es el mismo concepto de sistema solo que este se encuentra adentro de otro sistema mayor. A parte del subsistema también existen supersistemas que poseen las mismas características sistemáticas (sinergia) (Arnold y Osorio, 1998).

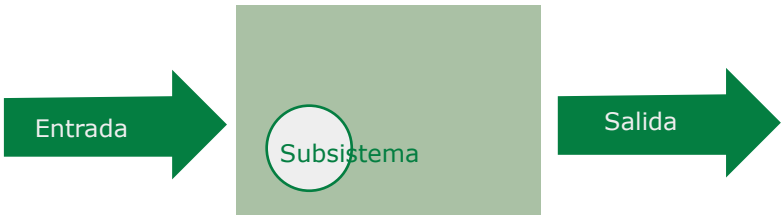


Figura 7.5. Subsistema.

Sinergia

Sinergia significa “acción combinada”, no es necesaria para funcionamiento de un sistema, pero sí resulta muy útil para mejorar su desempeño. Por ejemplo, si existe sinergia entre los subsistemas se origina un producto total mayor que la suma de todos sus productos tomados de manera independiente. (UNAM. s. f.).

Entropía

Es el segundo principio de la termodinámica que marca el grado de desorden molecular de un sistema y que finalmente logra su homogeneización con el ambiente.

Equifinalidad

Se asocia con la flexibilidad y la adaptabilidad de un sistema para cumplir su objetivo más allá del punto de partida y del recorrido realizado (EcuRed contributors, 2017).

7.3. Componentes

Un sistema de información contiene, como elementos o componentes, la entrada, que es donde se reciben los datos; después se procesan por medio de clasificación, organización, y, al final, la salida que puede ser que se almacenen o distribuyan, la retroalimentación es común y puede tomarse como un proceso correctivo, también como uno de los objetivos de los Sistemas de Información, ya que ayuda a la toma de decisiones.

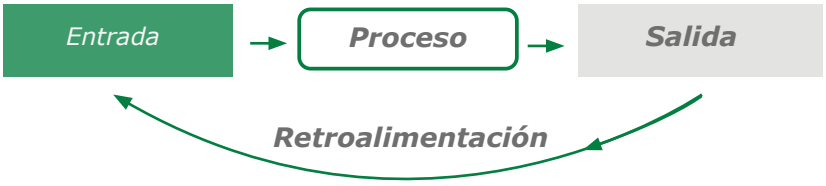


Figura 7.6. Ciclo de un sistema.

Entrada

Consiste en recopilar y capturar los datos. Por ejemplo, un sistema escolar de calificaciones, en donde los profesores las proporcionan al terminar el ciclo escolar para elaborar reportes de los estudiantes. Esta salida puede ser la entrada a otro proceso o al mismo y puede ser manual o automatizada.

Procesamiento

En este se lleva a cabo la transformación de los datos para la obtención de una salida útil. Se pueden realizar cálculos matemáticos, comparaciones de datos, sustitución de valores, etc, para almacenarlos y utilizarlos después. Por ejemplo, el sistema escolar de calificaciones procesa con cálculos aritméticos las entradas que proporcionan los profesores.

Salida

Son los resultados del proceso de datos, lo importante es que se produzca información útil en forma de documento y/o reportes que sirvan para la toma de decisiones. Retomando el ejemplo del sistema escolar la salida sería la boleta de calificaciones. A menudo, la salida de un sistema puede ser la entrada de otro, ya sea de un sistema separado, un subsistema dentro del mismo sistema o el propio sistema.

Retroalimentación

Es la salida que se utiliza para alimentar o realizar cambios en la entrada o proceso.

En el ejemplo del sistema de calificaciones pueden surgir errores o problemas, y con la retroalimentación se pueden corregir o modificar los procesos. Si un profesor registra mal la calificación de un alumno, cuando se muestre en la boleta de calificaciones se identificará el error y podrá corregirse. De no modificarse la calificación afectará al alumno.

7.4. Clasificación

Hay una gran cantidad de criterios para clasificar los SI. Edwards, Ward y Bytheway (1998) proponen los siguientes.

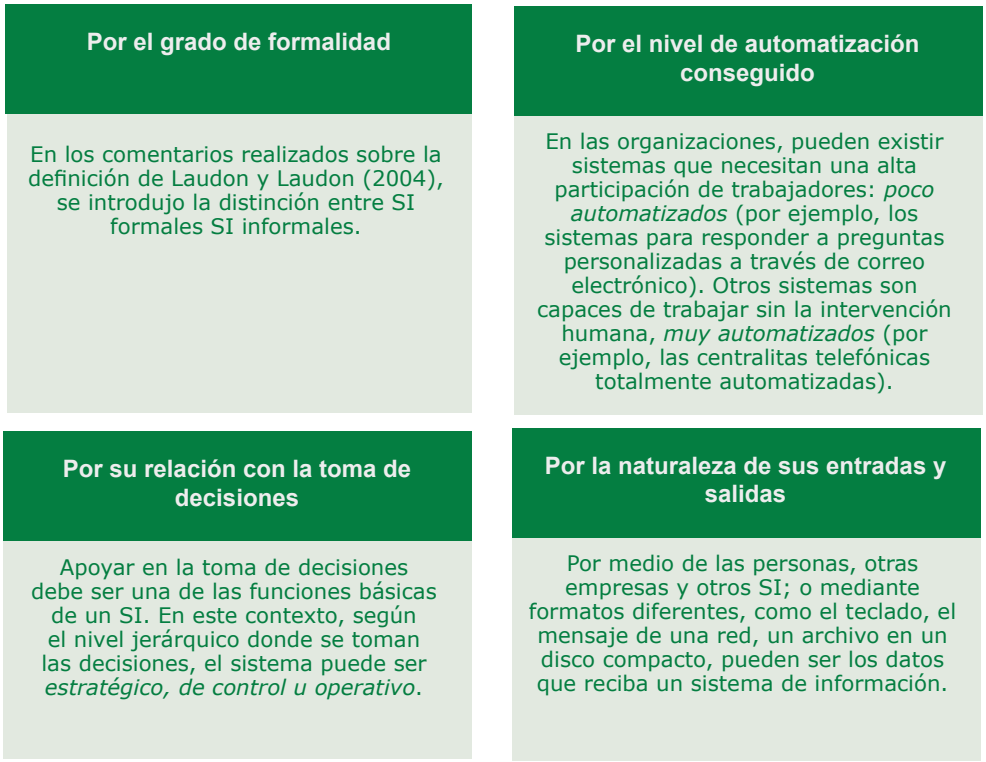


Figura 7.7. Clasificación de los sistemas de información.

Los sistemas de información de una organización pueden clasificarse según la importancia estratégica que representan para sus operaciones. En este sentido, un sistema de información de ventas reviste mayor importancia para una empresa comercial que uno presupuestal, debido a que su principal actividad es la comercial, y la elaboración de presupuesto es una actividad periódica.

Aunque los criterios anteriores ayudan a distinguir a los SI de una organización, las clasificaciones más utilizadas y aceptadas son las propuestas por McLeod (2000) y Laudon y Laudon (2004).

McLeod (2000) establece que los SI se clasifican en subsistemas directivos y subsistemas funcionales. Estos últimos tienen aplicación directa en las diferentes áreas funcionales de una organización (finanzas, producción, marketing, contabilidad, etcétera).

Según McLeod, los SI son los siguientes.



Figura 7.8. Clasificación en función de la agrupación de usuarios. Basado en (Fernández, 2006, p. 23).

Sistemas de información de marketing

Como la mayoría de los sistemas de información de una organización, los SI de *marketing* combinan subsistemas de entrada y salida y conexiones a las bases de datos.

Kotler y Gary (1996) plantean que las personas que obtienen y procesan información de *marketing* forman el centro nervioso de este. Y la información que requiere una organización se clasifica en inteligencia de *marketing*, información del entorno de la organización; información interna de *marketing*, la que obtiene en el interior de la propia organización; y las comunicaciones de *marketing*, información que llega al entorno de la organización generada dentro de esta.

Kotler y Gary (1996) identifican para un SI de *marketing* tres subsistemas de entrada:

De información contable

Proporciona información de las transacciones relacionadas con el *marketing.* Información que permite realizar análisis de ventas y pronósticos por cambio de precios.

De investigación de mercados

Tiene como objetivo reunir de diferentes fuentes, tanto internas como externas a la organización. todos los datos de los clientes y sus comportamientos.

De inteligencia de marketing

Suministra datos estratégicos relacionados con el entorno de la organización. Puede suministrar datos acerca de las actividades de los competidores directos.

Figura 7.9. Subsistemas de entrada según Kotler.

Los datos que los subsistemas suministran al SI de marketing pueden provenir de fuentes internas y también del entorno.

El SI de marketing brinda información a través de sus principales subsistemas de salida:

Productos
Proporciona información relacionada con los productos o servicios de la organización.
Logística
Da información de las redes de distribución de la organización.
Promoción
Tiene relación con las actividades de publicidad y ventas.
Ventas
Lleva un registro detallado de los precios de los diferentes productos.
Decisiones estratégicas
Proporciona información relacionada con la definición de estrategias para los diferentes niveles de la organización.

Figura 7.10. Información de subsistemas de salida.

Sistemas de información de producción

Dentro de los objetivos de un SI de producción, está el apoyar a un sistema de producción físico y generar información de las operaciones de producción. Este tipo de sistemas se clasifican tomando como base el enfoque que utilizan en el control del proceso de producción. Como ejemplos están el ROP o sistema de punto de reorden, el MRP o planificación de las necesidades de materiales, el MRP II o planificación de los recursos de producción y el JIT o just-in-time.

Igual que los SI funcionales, el de producción se integra de subsistemas de entrada y subsistemas de salida.

Como parte de los subsistemas de entrada, están el de información contable, ingeniería industrial e inteligencia de producción.

Subsistema de información contable
Se encarga de reunir información interna de la organización relacionada con las operaciones o transacciones de producción, e información del entorno que tiene relación con las transacciones de los proveedores.
↓
Subsistema de información contable
Agrupa toda la información disponible de la organización vinculada con los sistemas de producción físicos, que es aprovechada para incorporar mejoras en el sistema de producción de la organización.
↓
Subsistema de inteligencia de producción
Recaba toda la información estratégica de producción a fin de suministrar información que puede ser utilizada por supervisores y directivos, referida a la mano de obra, materiales suministrados por los proveedores y sobre la maquinaria.

Figura 7.11. Subsistemas de entrada (A).

Sistema de información financiera

Un sistema de información financiera suministra información acerca de todos los asuntos financieros, a todos los involucrados (stakeholders), ya sea personas y/o grupos tanto internos como externos a la organización. El sistema está conformado por tres subsistemas de entrada y tres subsistemas de salida.

De los tres subsistemas de entrada, dos de ellos coinciden con lo estudiado en los sistemas anteriores:

Información contable	Un subsistema de información contable, cuya función es suministrar la información contable de la organización (inversiones, compras, material, ventas, créditos, etcétera).
Inteligencia financiera	Cuya tarea es dar información estratégica. Así, el subsistema reúne información de los accionistas y del entorno de la comunidad financiera, y discrimina las mejores fuentes de información de capital e inversiones financieras.
Auditoría interna	Revisa la veracidad y exactitud de los registros contables y el impacto de esas transacciones en la organización desde el punto de vista financiero.

Figura 7.12. Subsistemas de entrada (B).

Los tres subsistemas de salida influyen sobre la gestión y flujo financiero de la organización, y son:

Pronósticos	Permite realizar proyecciones de las actividades a corto, mediano y largo plazo en el entorno económico de la organización (y se apoya en diferentes metodologías para llevar a cabo sus proyecciones tomando como base sus experiencias, como el método Delphi, metodología cuantitativas, y otras de regresión múltiple). Las proyecciones a corto plazo toman como referencia los pronósticos de ventas y facilitan determinar los recursos que serán necesarios. Las de mediano y largos plazos, por su parte, se fundamentan en información procedente de la función financiera y de la planeación estratégica.
Administración de fondos	Controla el flujo de recursos tomando como base la estrategia de que los ingresos siempre sean mayores que los gastos.
Control	Se encarga de proporcionar a los directivos presupuestos operativos para que puedan planear y ejecutar su toma de decisiones.

Figura 7.13. Influencia de los subsistemas de salida sobre la gestión y flujo financiero de la organización.

Sistema de información de recursos humanos

Un SI de recursos humanos tiene como objetivo la recopilación y almacenamiento de toda la información relacionada con el personal de la organización. La procesa y distribuye a los usuarios.

Presenta la misma estructura que los SI analizados con anterioridad, es decir, se compone también de subsistemas de entrada y subsistemas de salida, aunque está integrado por una gran variedad de subsistemas de salida o aplicaciones.

Dentro de sus subsistemas de entrada están:

Información contable	Encargado de recopilar los datos personales y financieros de los empleados de la organización: nombre, género domicilio y salarios, percepciones e impuestos, entre otros.
Investigación de recursos humanos	Tiene la función de recoger toda la información relacionada con el inventario de recursos humanos, ya que agrupa información sobre habilidades y conocimientos necesarios para cada puesto, así como el potencial de cada empleado para cubrir una vacante.
Inteligencia de recursos humanos	Tiene la tarea de reunir toda la información referida a los recursos humanos y su relación con el entorno: leyes y reglamentos, bolsas de trabajo, agencias de colocación, la competencia, entre otros.

Figura 7.14. Subsistemas de entrada.

Los subsistemas de información contable y de investigación de recursos humanos se alimentan de datos provenientes del interior de la organización, así como del entorno.

Dentro de los subsistemas de salida están:

Planificación de la fuerza de trabajo, que permite identificar las necesidades del personal en todas las actividades de la empresa.
Contratación, para cubrir con nuevo personal los puestos vacantes.
Administración del trabajo, que gestiona la evaluación del desempeño, el control de puestos, reubicaciones y competencias, entre otros aspectos.
Compensaciones, que controla todas las remuneraciones del personal.
Prestaciones, que maneja todas las prestaciones que otorga la organización a sus empleados.
Informes del entorno, como, prácticas y políticas laborales de la empresa, registros de salud, riesgos laborales, manejo de sustancias y residuos tóxicos, etcétera.

Figura 7.15. Subsistemas de salida.

Sistemas de información para directivos

Los SI para directivos tienen como objetivo analizar y sintetizar la gran cantidad de información que producen los SI funcionales. Ayudan a que los directivos puedan tomar decisiones más rápidamente.

Brindan información sobre el desempeño y comportamiento global de la organización. Reúnen información procedente de las salidas de los SI funcionales, pero también se alimentan de fuentes externas y del entorno,

ya que esta información se considera valiosa para la planeación estratégica.

Los reportes de un SI para directivos suelen presentarse en forma de gráficas o tablas, debido a que su objetivo es producir información resumida y sintetizada de toda la organización, de manera que su lectura y análisis sean rápidos e intuitivos. Sin embargo, también muestran información detallada sobre un tema en particular.

Rockart y DeLong (1998) identifican varios factores que inciden en el éxito de los SI para directivos: una clara relación entre los objetivos comerciales, la resistencia organizativa, el control de la difusión y la propia evolución del sistema.

Debido a la existencia de niveles jerárquicos con distintos intereses y responsabilidades, la necesidad de información es muy diferente. En este sentido, Laudon y Laudon (2004) catalogan a los SI de acuerdo con el nivel jerárquico donde son utilizados. Así, reconocen cuatro niveles: estratégico, administrativo, de conocimientos y operativo. Y existen diferentes SI que cubren las necesidades e intereses de cada uno de esos niveles. Se analizan a continuación.

Sistemas de procesamiento de transacciones
(TPS, *transactional processing system)*



Un TPS tiene como objetivo la captura y procesamiento de los datos relacionados con las transacciones que se llevan a cabo diariamente en la organización: pedidos de los clientes, ventas, facturación, pago a proveedores, sumiunistros de material, etcétera.

Figura 7.16. Sistemas de procesamiento de transacciones.

Dependiendo del área funcional de la organización, es el sistema de procesamiento de transacciones que se utiliza. En el área de ventas, se puede emplear uno de seguimiento y procesamiento de pedidos. En recursos humanos, uno de registro de incidencias de ausencias laborales, otorgamiento de incentivos, etcétera.

Donde podemos identificar más TPS es, tal vez, en las áreas de producción y contabilidad. En la primera, por ejemplo, encontramos sistemas de control de maquinaria, control de suministros de material, etapas de producción. Y en la segunda, registro de clientes, proveedores, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, registros de nómina, etcétera.

Sistemas de trabajo de conocimiento (WKS)
(*knowledge working system)*

Los WKS promueven la creación de nuevo conocmiento y permiten que este, así como la experiencia adquirida de su creación, se integren a la empresa, Son utilizados principalmente por trabajadores del conocimiento (subgrupo de trabajadores de la información cuyas responsabilidades se basan en conocimiento específico), por lo que están más vinculados con los productos y servicios que con la gestión de la empresa.

Figura 7.17. Sistemas de trabajo de conocimiento (WKS, *knowledge working system*).

Ejemplos de WKS son las estaciones de trabajo para ingeniería o diseño científico (relacionados con producción o *marketing*), de trabajo para gráficos y de trabajo para gerentes.

En lo que se refiere a los sistemas de oficina, son aplicaciones informáticas que proporcionan un grado perfeccionado de comunicación entre todos los tipos de trabajadores de la información (aquellos trabajadores cuyos puestos están relacionados con la creación, almacenamiento, procesado, distribución y uso de la información). Permiten incrementar la productividad de los trabajadores de la información apoyando las actividades de coordinación y comunicación de una empresa.



Sistemas de gerencia (MIS)
(*management information system)*



Un MIS (o para la gestión) brinda informes orientados a la gestión basados en el procesado de transacciones y operaciones de la organización. Y proporciona servicio a nivel administrativo.

Figura 7.18. Sistemas de información gerencial (MIS, management information system).

Los MIS realizan, básicamente, dos acciones: resumir las transacciones almacenadas a través de los sistemas de procesamiento de transacciones; y presentar dicha información resumida a gerentes de nivel medio, de forma periódica (semanal, mensual, e incluso anualmente). Por este motivo, solo proporcionan informes estructurados y poco flexibles, basados en información del pasado de la organización.

En la mayoría de los casos, los MIS apoyan solo servicios internos de la organización. Pero en ocasiones también pueden afectar aspectos externos (del entorno).

Algunos ejemplos de MIS son la administración de ventas, control de inventarios, elaboración del presupuesto anual, análisis de inversión de capital y análisis de reubicación del personal.

Sistemas de apoyo a la toma de decisiones (DSS)
(*decision support system)*

Un DDS puede ayudar a identificar oportunidades en la toma de decisiones; así como a proporcionar la información necesaria para ayudar a tomar dichas decisiones. Como ocurre con los sistemas de información gerencial, los DDS sirven a nivel administrativo.

Figura 7.19. Sistema de apoyo a la toma de decisiones (DSS, decisión support system).

Los DSS son utilizados para resolver problemas no estructurados (aquellos que no se pueden prever, ni tampoco hay información necesaria para solucionarlos) o semiestructurados, a diferencia de los sistemas de información gerencial, que nada más se utilizan en la toma de decisiones de situaciones muy estructuradas.

Cuando se quiere superar problemas poco estructurados, es necesario que el SI disponga de una gran flexibilidad (para adaptarse a cualquier tipo de situación), así como de un gran número de herramientas de análisis que permitan un estudio analítico profundo. Para conseguir la flexibilidad necesaria para resolver estos problemas, los DSS deben proporcionar una alta interactividad entre los usuarios y el sistema.

Ahora bien, aunque los DSS toman los datos de los sistemas de procesamiento de datos y de los SI gerenciales, también recurren a fuentes externas a la empresa que les facilitan información sobre competidores, clientes, mercados, proveedores, etcétera. Así, a partir de los datos relacionados con el funcionamiento de la empresa, el sistema permite simular resultados cambiando las condiciones iniciales. Variando los parámetros iniciales, los directivos pueden simular resultados con base en los acontecimientos presentes y pasados de la organización y del entorno.

Además, los DSS permiten la evaluación de estrategias para el lanzamiento de nuevos productos, o la evaluación de diversas alternativas en un periodo largo (decisiones poco estructuradas).

Sistemas de apoyo a ejecutivos (ESS)
(*executive support system)*



Los ESS son sistemas a nivel estratégico diseñados para abordar la toma de decisiones no estructuradas concernientes a las activiades a largo plazo de la dirección general de la empresa.

Figura 7.20. Sistema de apoyo a ejecutivos (ESS, *executive support system*s).

Aprovechan fuentes de información muy diversas. Además de recopilar información precedente de los sistemas de procesamiento de datos, de los sistemas de información gerencial y de los sistemas de apoyo a la toma de decisiones, también se nutren de fuentes de información externas: noticias económicas, estudios de mercado, evoluciones de la Bolsa, etcétera.

Asimismo, filtran, comprimen y dan seguimiento a la información crítica que fluye por la empresa, con lo que permiten a los ejecutivos de alto nivel tener una visión amplia y exacta de la situación actual de la empresa. Es decir, facilitan un entorno de trabajo y comunicación entre ejecutivos.

Una de sus características más importantes es la capacidad de elaborar gráficos representativos de la empresa a partir de un gran número de fuentes de información. Como estos sistemas pueden utilizarse para cualquier tipo de problema, las aplicaciones informáticas acostumbran a ser muy flexibles.

Algunos ejemplos de ESS son los que permiten realizar pronósticos sobre la tendencia de las ventas a largo plazo o presupuestos a largo plazo; o que facilitan realizar un plan operativo a cinco años vista, así como una planificación de personal.

Sistemas expertos (ES)
(*expert systems)*



Este tipo de sistemas es uno de los más útiles en el ámbito administrativo para todas las organizaciones y todo tipo de empresas debido a las características de su funcionamiento.

Figura 7.21. Sistemas expertos.

Son sistemas que en muchos de los casos llegan a reemplazar a las personas que toman las decisiones como los administradores o gerentes, esto es porque su funcionamiento tiene muchas interpretaciones de experiencias humanas que han sido guardadas en una base de datos. Con ello, el sistema aprende al mismo tiempo que ejecuta el trabajo. Este sistema suele usarse tradicionalmente en la medicina, casas de bolsa, análisis de datos complejos, etc. El uso de estos sistemas repercute en un beneficio económico a corto y mediano plazo, ya que resulta ser una herramienta muy útil y eficiente para las organizaciones.

7.5. Características

Las principales características de un Sistema de Información son:

- Un SI bien planeado se convierte en una parte importante de la organización en todos sus niveles.
- Su importancia radica en que está basado en las tecnologías de la información.
- Un SI es eficiente cuando se relacionan de forma correcta las tareas hombre-máquina.
- Un SI se compone de uno o varios subsistemas que al tener un buen nivel de integración (técnica y económica) crea sistemas fuertes.
- Si tiene un eficiente diseño corresponde a las necesidades de cambios que se presenten.

Los SI, al ser mantenidos con información, deben cumplir con:

- Relevancia: datos necesarios.
- Facilidad: que los datos sean fáciles de conseguir.
- Claridad: los datos deben estar bien definidos.
- Totalidad: incorporación de todos los componentes.
- Esencialidad: separación de datos innecesarios.
- Precisión: dominio de los datos.
- Identificación: facilidad de identificación.
- Robustez: capacidad de mantener sus funciones y control.
- Flexibilidad: modificaciones sencillas.
- Homogeneidad: presentar los mismos atributos de los tipos de entidad.

7.6. Usos en las organizaciones

En casi todas las industrias y sectores de la economía hay SI. Por ejemplo, en las aerolíneas se utilizan para hacer reservaciones y determinar las mejores tarifas e itinerarios, e incluso para decidir el tipo de avión que debe cubrir cada ruta. En United Airlines, compañía con más de 90 000 empleados y miles de destinos en todo el mundo, se ocupan sistemas de apoyo para la toma de decisiones, mejorar el servicio al cliente y reducir costos.

Las sociedades de inversión los aprovechan para analizar los mercados de acciones, bonos, opciones, mercados futuros y otros instrumentos financieros, y para ofrecer mejores servicios a sus clientes.

Las instituciones bancarias y de crédito recurren a ellos para tomar decisiones de préstamos acertadas y realizar buenas inversiones.

La industria del transporte emplea SI para programar la distribución de bienes y servicios en camiones y trenes al menor costo.

FedEx Ship Manager Software es la versión más reciente del software de automatización de envíos de la empresa FedEx. Un software independiente, basado en Windows, auto-instalable y gratis, que le permite enviar, despachar, rastrear, preparar una guía aérea de FedEx, e imprimirla en papel normal utilizando una impresora láser. Además, puede generar una variedad de informes acerca de los envíos que son de mucha utilidad a los usuarios. Solamente con un número de cuenta de FedEx, los usuarios pueden hacer envíos a casi todos los países del mundo.

Las compañías editoriales usan SI para analizar mercados, desarrollar y publicar diarios, revistas y libros.

También lo hacen las organizaciones de atención a la salud para diagnosticar enfermedades, planear tratamientos médicos y realizar cobros a pacientes. En Estados Unidos, instituciones especiales de protección de la salud los aprovechan para llevar un control sobre las sumas adecuadas a médicos y organizaciones hospitalarias y para la cobranza de primas a sus socios.

Las compañías prestadoras de servicios profesionales también se valen de ellos con el propósito de incrementar la celeridad y calidad de los servicios que ofrecen a sus clientes. Muchas de estas compañías han implementado intranets para que sus consultores puedan resolver los problemas administrativos de sus clientes mediante el saber colectivo de la organización.

Los anteriores son únicamente algunos ejemplos de aplicación de los sistemas de información, como puedes ver, son muy amplios los ámbitos que abarcan

RESUMEN DE LA UNIDAD



En todo momento nos vemos en la necesidad de tomar decisiones, ya sea en el ámbito personal o laboral; cada una de esas decisiones van marcando el rumbo de nuestras vidas. En aquellas decisiones más importantes tenemos que estar lo más seguros posible y la manera de hacerlo es buscando información que nos permita tomar aquella decisión que nos guíe a alcanzar nuestros objetivos.

Eso mismo ocurre en las organizaciones quienes deben tomar las decisiones más acertadas para alcanzar sus objetivos. Pero para las organizaciones, además de interesarles la información financiera (costos, gastos, ingresos, egresos, etc.), también necesitan de mucha otra información para entender cómo funciona la organización, cómo interactúa con su contexto, explicar su economía, cuáles son las características de sus clientes y competidores, entre otras cosas.

De ahí la importancia de que todas las organizaciones tengan un Sistema de Información que les provea de la información necesaria y que les permita tomar decisiones acertadas en el momento oportuno, recordemos que quien tiene la información, tiene el poder.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

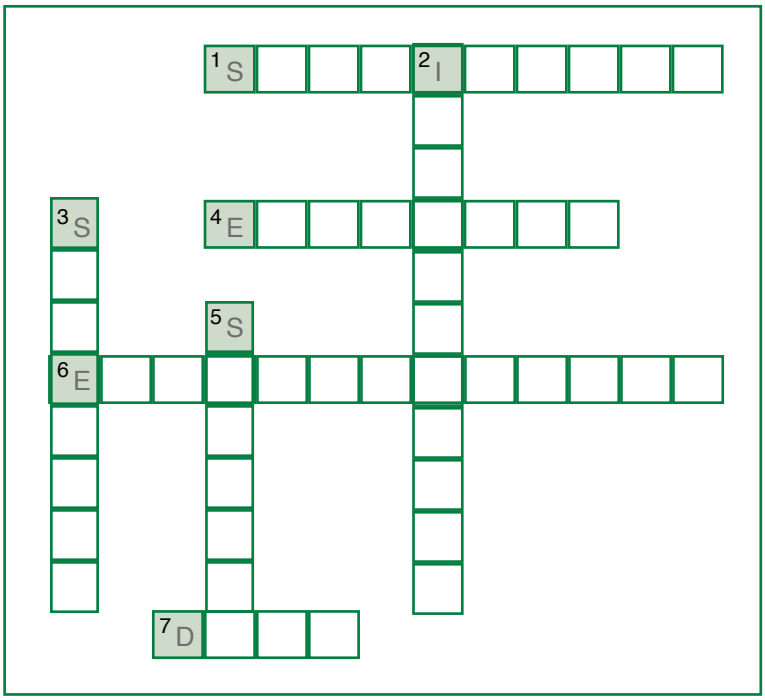
Unidad 7, actividad inicial. ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio del contenido de la unidad, elabora un mapa conceptual u organizador gráfico sobre los temas vistos. Dentro del documento podrás encontrar recomendaciones de software para su elaboración.

1. **Unidad 7, actividad 1.** ***Adjuntar archivo.*** Elabora el ciclo de vida de un sistema para una página web comercial.
   Puedes apoyarte en el siguiente formato:

Entradas	Mecanismos de procesamiento	Salidas	Meta

2. **Unidad 7, actividad 2.** ***Adjuntar archivo. Crucigrama.***

Resuelve el siguiente crucigrama con los conceptos antes vistos.



Horizontal

1. Grupo de elementos con procesos definidos dentro de un sistema mayor.

4. Homogeneización con el ambiente.

6. Flexibilidad y adaptabilidad para cumplir su objetivo.

7. Elemento aisalado que por sí solo no representa valor alguno.

Verticales

2. Datos con orden y propósitos definidos.

3. Acción cooperativa que origina un producto total mayor.

5. Grupo ordenado de elementos para efectuar procesos definidos y lograr una salida deseada.

3. **Unidad 7, actividad 3.** ***Texto en línea*** La crisis que en la actualidad se vive, ha generado una serie de desajustes que ha afectado a las empresas y a la gente común en general. ¿Esto podría considerarse como Entropía u Homeóstasis? Fundamenta tu respuesta.

4. **Unidad 7, actividad 4.** ***Autogestiva.*** *Relación de columnas.* Contesta las siguientes preguntas, elige la letra que responda correctamente a la pregunta, coloca la letra en el paréntesis que corresponda.

1.	Sistemas de información de marketing.	( )	a) Control de maquinaria.
2.	Sistemas de información de producción.	( )	b) Análisis de inversión de capital.
3.	Sistemas de información financiera.	( )	c) Aplicación en casas de bolsa.
4.	Sistemas de información de recursos humanos.	( )	d) Entrega como subsistemas de salida los pronósticos, la administración de fondos y el control.
5.	Sistemas de información para directivos.	( )	e) Brindan información sobre el desempeño y comportamiento global de la organización.
6.	Sistemas de procesamiento de transacciones (TPS).	( )	f) Estaciones de trabajo para diseño científico.
7.	Sistemas de trabajo de conocimiento (WKS).	( )	g) Evalúa las estrategias para el lanzamiento de nuevos productos.
8.	Sistemas de información gerencial (MIS).	( )	h) Entrega como subsistemas de salida la logística, productos, promoción, ventas y decisiones estratégicas.
9.	Sistemas de apoyo a la forma de decisiones (DSS).	( )	i) Realiza pronósticos sobre la tendencia de las ventas a largo plazo.
10.	Sistemas de apoyo a ejecutivos (ESS).	( )	j) entrega como subsistemas de salida la planificación de la fuerza de trabajo, contratación, compensaciones, prestaciones.
11.	Sistemas expertos (ES).	( )	k) JIT o *just-in-time*.

5. **Unidad 7, actividad 5.** ***Texto en línea.*** Realiza un análisis acerca de la importancia que tienen los sistemas de información para las organizaciones, e indica desde tu perspectiva ¿Cuáles son las razones por las que deben existir los sistemas de información en todas las organizaciones?
6. **Unidad 7, actividad 6.** ***Adjuntar archivo.*** Revisa detenidamente cada uno de los sistemas de información que se presentan en esta unidad y menciona las diferencias que existen entre estos. Proporciona un ejemplo de cada uno de los sistemas pensando en las empresas mexicanas.
7. **Unidad 7, actividad complementaria 1.** ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.
8. **Unidad 7, actividad complementaria 2.** ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.
9. **Unidad 7, actividad complementaria 3.** ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Adjuntar archivo.

En esta unidad aprendiste a interpretar los conceptos principales que integran la teoría general de sistemas que sustentan el quehacer del campo de conocimiento de arquitectura de sistemas informáticos y el de implementación de sistemas informáticos. Con base en los conocimientos adquiridos, realiza la siguiente actividad integradora:

Lee el siguiente caso y contesta las preguntas siguientes:

Una persona llega al mostrador de atención a clientes de una distribuidora de ropa deportiva con la intención de adquirir un gran volumen de productos para surtir su local; le solicita al encargado que le acepte como forma de pago un cheque para ser cobrado en 30 días. El encargado le pregunta amablemente el nombre de su negocio y con esos “datos” lo busca en el sistema de la computadora. Al no encontrarlo, (pues nunca había realizado una compra en esa distribuidora) le solicita los siguientes datos a fin de evaluar la posibilidad de concretar la operación:

- Datos personales del gerente y de la empresa: razón social, domicilio, teléfonos, correos electrónicos, etc.
- Datos de proveedores con los que tenga abierta una cuenta corriente: nombre o razón social, antigüedad, límite del crédito, deuda actual, forma de pago, domicilio, teléfonos y correos electrónicos, así como una carta de recomendación con firma autenticada, etc.

Con esto, el encargado podrá conocer un poco más al cliente y elaborar un informe que le permita determinar si puede venderle a crédito. Es decir, esos “datos” serán la base de la “información” que la ayudará a “tomar la decisión” de aceptarle o no el cheque.

De acuerdo con la información anterior contesta las siguientes preguntas:

¿Qué diferencia encuentras entre dato e información?
¿Qué pasará si los datos proporcionados fueran falsos o dudosos?
¿Por qué al inicio, el encargado recurrió a la base de datos de la empresa?, ¿será importante que una organización posea una base de datos y por qué?

CUESTIONARIO DE REFORZAMIENTO

Adjuntar archivo.

Contesta las siguientes preguntas.

1. ¿Cuál es la función de un sistema de información?
2. ¿De qué partes se compone un sistema de información?
3. ¿Cuál es la importancia de los sistemas de información para las organizaciones?
4. Menciona dos atributos de la información.
5. ¿En qué parte del proceso del sistema de comunicación, se encuentra la retroalimentación?
6. Describe dos características de los sistemas de información.
7. Describe para qué utilizan un sistema de información las instituciones bancarias.

AUTOEVALUACIÓN

I. Selecciona la respuesta correcta.

1.- La combinación de números, letras y caracteres especiales es un dato de tipo:

a. Numérico.
b. Audiovisual.
c. Alfanumérico.
d. Alfabético.

2.- En qué momento decimos que los datos se convierten en información con valor adicional:

a. Cuando de escriben de manera detallada.
b. Cuando se organizan de manera significativa.
c. Cuando se comparte con las personas involucradas.
d. Cuando los datos son manejados de manera selectiva.

3.- De acuerdo con Chiavenato, la información es:

a) Un conjunto de datos con un significado que aumenta el conocimiento.
b) Un conjunto de datos presentados de manera sistemática y ordenada.
c) Un conjunto de elementos que favorecen la comunicación.
d) Un conjunto de sistemas de comunicación que permite una comunicación ágil.

4.- Es una medida de seguridad en contra de los errores en el proceso de comunicación:

a) Probabilística.
b) Redundancia.
c) Frecuencia.
d) Exactitud.

5.- Son los componentes de un sistema de información:

a. Entrada, organización y ajuste.
b. Ingreso, movimiento y egreso.
c. Entrada, proceso y salida.
d. Planeación, organización y administración.

6.- ¿Cuál es el objetivo del sistema de información?

a. Conocer la información de manera ágil y rápida.
b. Dar retroalimentación y/o tomar decisiones.
c. Tener una comunicación efectiva y eficaz.
d. Seleccionar la información primordial y efectiva.

7.- Es un criterio por el que se puede clasificar el sistema de información:

a) Por su nivel de calidad.
b) Por su importancia.
c) Por grado de formalidad.
d) Por su claridad y eficacia.

8.- De qué criterio hablamos cuando se dice que el sistema puede ser estratégico, de control u operativo:

a) Por su naturaleza de entradas y salidas.
b) Por el nivel de automatización conseguido.
c) Por el grado de formalidad.
d) Por su relación con la toma de decisiones.

9.- Es uno de los sistemas de información para directivos:

a) Sistema de información financiera.
b) Sistema de información operativa.
c) Sistema de información administrativa.
d) Sistema de información ejecutiva.

10.- Al hablar de que todos los datos sean fáciles de conseguir nos referimos:

a) El proceso de entrada y salida de los sistemas de comunicación.
b) Una característica de la información identificada como facilidad.
c) La precisión de la información que se debe presentar en las salidas.
d) La adaptabilidad que debe tener la información para ser presentada a los directivos.

RESPUESTAS DE AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás las respuestas al examen por unidad.

UNIDAD 7
I. Solución
1. c
2. b
3. a
4. b
5. c
6. b
7. c
8. d
9. a
10. b

REFERENCIAS

Arnold, M. y Osorio, F. (1998). Introducción a los Conceptos Básicos de la Teoría. *Cinta de Moebio*, (3). https://www.redalyc.org/pdf/101/10100306.pdf

Bribiesca, G., Carrillo, V., Corona, A., Cruz, R., Ramírez, Y., Ramírez, M., Reyes, D. y Torres R. (2016). *Tecnologías de información y comunicación en las organizaciones.* UNAM. https://docplayer.es/58405013-Tecnologias-de-informacion-y-comunicacion-en-las-organizaciones.html

Chiavenato, I. (2006). I*ntroducción a la Teoría General de la Administración.* McGraw-Hill.

EcuRed contributors. (2017). *Equifinalidad*. https://www.ecured.cu/Equifinalidad

Edwards C., Ward J., Byitheway A. (1998). *Fundamentos de sistemas de información.* Pearson.

Fernández A. (2006). *Desarrollo de sistemas de información. Una metodología basada en el modelado.* UPC.

Laudon, K. C. y Laudon, J. P. (2008). *Sistemas de Información Gerencial: Administración de la Empresa Digital.* Pearson Prentice Hall.

Kotler, P. y Gary A. (1996). *Fundamentos de marketing.* Pearson.

Mc Lead, R., (2000). *Sistemas de Información Gerencial.* Prentice Hall Hispanoamericana.

Rockart, J., & DeLong, D.W. (1998). *Executive support systems: The emergence of top-management computer use.* Dow Jones-Irwin.

Universidad Nacional Autónoma de México (s.f.). *Teoría general de sistemas.* Sisal-UNAM. http://www.sisal.unam.mx/labeco/LAB_ECOLOGIA/Ecologia_y_evolucion_files/XI.%20TEORIA%20GENERAL%20DE%20SISTEMAS.pdf

UNIDAD 8

MODELOS DE CICLO DE VIDA

OBJETIVO PARTICULAR

Al finalizar la unidad, el alumnado identificará los modelos tradicionales y ágiles que existen para el desarrollo de sistemas informáticos.

TEMARIO DETALLADO

(14 horas)

8. Desarrollo de sistemas
8.1. Conceptos básicos
8.1.1. Sistema informático
8.1.2. Metodología
8.1.3. Método
8.1.4. Técnica
8.1.5. Herramientas
8.1.6. Ciclo de vida de sistemas
8.2. Modelos de ciclo de vida
8.2.1. Cascada
8.2.2. Evolutivo
8.2.3. Espiral
8.2.4. Prototipos
8.2.5. Incremental
8.2.6. Iterativo

8.3. Procesos de desarrollo de software
8.3.1. Tradicionales
8.3.1.1. Características
8.3.1.2. Ventajas
8.3.1.3. Desventajas
8.3.2. Ágiles
8.3.2.1. Características
8.3.2.2. Ventajas
8.3.2.3. Desventajas

ACTIVIDAD DIAGNÓSTICA

Adjuntar archivo.



Una empresa del sector *retail* busca introducir nuevos productos para ampliar su mercado y se da cuenta que requiere hacer un ajuste a su sistema de información y, si es necesario, tal vez adquirir uno nuevo.

Como especialista te asignan el proyecto para que presentes alguna propuesta a la dirección ejecutiva.

Para cumplir con ese requerimiento necesitas realizar una investigación preliminar, la cual se ha dividido en tres fases, reflexiona y escribe qué actividades debes llevar a cabo en cada una de ellas.

1. Clasificación del requerimiento.
2. Estudio de factibilidad.
3. Aprobación del requerimiento.

INTRODUCCIÓN

Las necesidades para el desarrollo de un sistema varían en función del tipo de problema a solucionar, número de personas que se ven afectadas, aéreas del negocio en donde el sistema proporcionará información, la relevancia del nuevo sistema según la estrategia del negocio, etcétera.

Cada uno de los Sistemas de Información (SI) se desarrollan de distintas maneras; y no todos los que una organización decida introducir deben realizarse completamente dentro de la empresa. Si el problema es común al sector, es posible que existan soluciones estandarizadas que ofrezcan una relación beneficios-costo mejor que si se desarrolla internamente.

El desarrollo de un sistema puede iniciarse al existir problemas con el sistema actual, incorporar nuevas oportunidades de negocio, aumentar la competencia, hacer uso más eficiente de la información o por crecimiento en la organización.



En esta unidad, conocerás la metodología, herramientas, métodos, etc. que existen para el desarrollo de sistemas informáticos.

8.1.
Conceptos básicos

A grandes rasgos el desarrollo de sistemas se puede definir como un proceso que se divide en dos etapas: análisis y diseño de sistemas; dicho proceso comienza cuando la empresa u organización a través de la gerencia, se da cuenta de que alguno de los sistemas necesita mejorarse, cambiarse o adecuarse. De esta forma, es que el desarrollo de sistemas tiene como objetivo la producción eficaz y eficiente de un sistema o software que satisfaga las necesidades del usuario, usando las metodologías, los métodos y las herramientas adecuadas de acuerdo con los requerimientos que se presenten.

Por lo anterior, es que el desarrollo efectivo de sistemas requiere un esfuerzo de equipo de los interesados, usuarios, administradores, especialistas en desarrollo de sistemas y personal de soporte diverso, comienza con una cuidadosa planeación, investigación y análisis de los sistemas existentes.

8.1.1.
Sistema informático

Como ya es de tu conocimiento (lo revisaste con detenimiento en la unidad 7), un sistema informático es una combinación de componentes que se interrelacionan dentro de sí para implementar el control de forma autómata de la información.

Todos los sistemas, así como el sistema computacional, es el total de secciones relacionadas, recurso humano (*Humanware*), *software* y *hardware* que admita procesar y guardar información. La parte física es el hardware y esta comprende los ordenadores o cierta clase de elementos inteligentes electrónicos, que radican en sistemas de acopio superficial, procesadores, memoria, etc. La parte intangible se refiere a el *software* que comprende el *firmware*, la aplicación y el sistema operativo, estando principalmente en los sistemas de gestión de bases (Villafuerte, J. 2019).

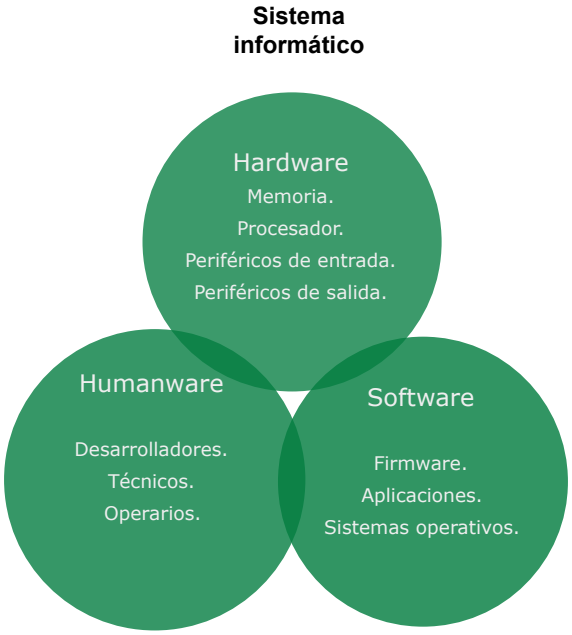


Figura 8.1. Sistema informático.

8.1.2. Metodología

Una metodología de desarrollo de software incluye un conjunto de actividades utilizadas como marco de referencia para la estructuración, planeación y control de todo el proceso de desarrollo de los SI.



Las metodologías de desarrollo de sistemas deben definir objetivos, fases, tareas, productos y responsables necesarios para la correcta realización del proceso y su seguimiento.

Los principales objetivos de una metodología de desarrollo son:

- Asegurar la uniformidad y calidad tanto del desarrollo como del sistema en sí.
- Satisfacer las necesidades de los usuarios del sistema.
- Conseguir un mayor nivel de rendimiento y eficiencia del personal asignado al desarrollo.
- Ajustarse a los plazos y costos previstos en la planificación.
- Generar de forma adecuada la documentación asociada a los sistemas.
- Facilitar el mantenimiento posterior de los sistemas.

Tomando como base la clase de notación empleada para especificar los productos obtenidos en las etapas de análisis y diseño, las metodologías pueden clasificarse en dos tipos: **estructuradas y orientadas a objetos.**

Por otra parte, considerando su filosofía de desarrollo, las metodologías con mayor énfasis en la planificación y control del proyecto, en especificación precisa de requisitos y modelado, se conocen como *tradicionales* (o peyorativamente, *pesadas* o *peso pesado*).

Otras metodologías, denominadas ágiles, están más encauzadas a la generación de código con ciclos muy cortos de desarrollo, se dirigen a equipos de desarrollo pequeños, hacen hincapié en aspectos humanos asociados al trabajo en equipo e involucran activamente al cliente en el proceso.

A continuación, se revisan brevemente cada una de estas metodologías.

Metodologías estructuradas

Los métodos estructurados comenzaron a desarrollarse a fines de la década de 1970 con la programación estructurada. Luego, a mediados de esa misma década, aparecieron primero algunas técnicas para el diseño, por ejemplo, el diagrama de estructura, y posteriormente para el análisis, como el diagrama de flujo de datos. Estas metodologías son particularmente apropiadas en proyectos que utilizan para la implementación lenguajes de tercera y cuarta generación.

Ejemplos de metodologías estructuradas en el ámbito gubernamental:	Ejemplos de propuestas de métodos estructurados en el ámbito académico:
• MERISE (Francia) • MÉTRICA (España) • SSADM (Reino Unido)	• Gane & Sarson • Ward & Mellor • Yourdon & DeMarco • Information Engineering

Figura 8.2. Ejemplos de metodologías y métodos.

Metodologías orientadas a objetos

Su historia va unida a la evolución de los lenguajes de programación orientada a objetos. Entre los más representativos, están SIMULA (fines de la década de 1960), Smalltalk-80 (fines de la década de 1970), la primera versión de C++ por Bjarne Stroustrup (1981) y, actualmente, Java o C# de Microsoft. Al término de la década de 1980 comenzaron a consolidarse algunos métodos orientados a objetos.

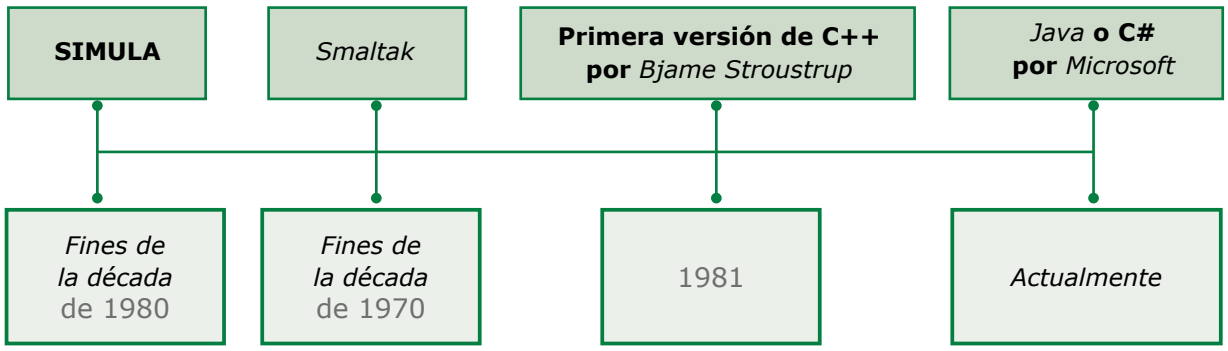


Figura 8.3. Metodologías orientadas a objetos.

En 1995 surge UML (*Unified Modeling Language*), es un modelo que ayuda a la unificación de los métodos y notaciones, la cual se convirtió en la OO más popular hoy día.

Rational Unified Process (RUP), OPEN y MÉTRICA (que también soporta la notación estructurada) son algunas OO que utilizan UML.

Metodologías tradicionales (no ágiles)

También llamadas metodologías clásicas, están dirigidas por una excelente planificación durante el proceso de desarrollo, y en el cual se produce una profunda etapa de análisis y diseño antes del desarrollo de un sistema, por ejemplo, pueden mencionarse las siguientes metodologías tradicionales:

1. RUP (*Rational Unifed Process*).
2. MSF (*Microsoft Solution Framework*)
3. METRICA.

Todas las metodologías mencionadas anteriormente pueden ser consideradas metodologías tradicionales, pero en el caso de RUP, si se configura adecuadamente podría considerarse una metodología ágil.

Metodologías ágiles

Un proceso es ágil cuando el desarrollo de software es incremental (entregas pequeñas de software con ciclos rápidos), cooperativo (cliente y desarrolladores trabajan juntos constantemente con una comunicación cercana), sencillo (el método en sí mismo es fácil de aprender y modificar, y bien documentado), y adaptable (permite realizar cambios de último momento) (Abrahamsson, Salo, y Ronkainen, 2002).

Algunas metodologías ágiles identificadas son:

a) *Extreme programmin*g: Se basa en las interacciones cortas, en las que el equipo de trabajo reducido ejecuta unas tareas concretas.

b) *Scrum*: Está especialmente indicada para proyectos con un rápido cambio de requisitos.

c) *Familia de metodologías* Crystal: Caracterizadas por estar centradas en las personas que componen el equipo y la reducción al máximo del número de artefactos producidos.

d) *Feature driven development* (FDD): Se centra en las fases de diseño e implementación del sistema partiendo de una lista de características que debe reunir el software.

e) *Dynamic systems development method* (DSDM): Sus principales características son: es un proceso iterativo e incremental y el equipo de desarrollo y el usuario trabajan juntos.

f) *Adaptive software development* (ASD): Sus principales características son: iterativo, orientado a los componentes software más que a las tareas y tolerante a los cambios.

g) *Lean Development* (LD): Los cambios se consideran riesgos, pero si se manejan adecuadamente se pueden convertir en oportunidades que mejoren la productividad del cliente.

Figura 8.4. Metodologías ágiles. Basado en: (Canós, 2003, p. 7).

8.1.3. Método

Desarrollo basado en modelos

En el desarrollo de sistemas, el método más empleado es el de la creación de modelos. Si se tiene como objetivo el desarrollo de un SI de tamaño mediano o grande, la creación de un modelo permite dividir el trabajo en fases de supervisión más fácil.

Ventajas	*Desventaja*
El método de creación de modelos en el desarrollo de un sistema posibilita llevar a cabo de manera estructurada y secuencial la realización de cada actividad o fase, revisarlas y retroalimentarlas también de manera secuencial.	Gran cantidad de recursos económicos y materiales que consume, por el tiempo que se lleva y la rigurosidad que implica.

Figura 8.5 Ventajas y desventajas del desarrollo basado en modelos.

Desarrollo rápido de aplicaciones (RAD)

Este enfoque se basa en el uso de herramientas, técnicas y metodologías que permiten acelerar su desarrollo, ya que mejora el ciclo de vida de este, reduce costos y proporciona consistencia, en tanto se pueden utilizar las herramientas existentes en el mercado que generan código a partir de especificaciones y modelos empresariales.

Dentro de este enfoque, está el *desarrollo ágil o programación extrema*, llamados así porque permiten incorporar cambios al tiempo de desarrollo, mediante reuniones cara a cara que deben tener los usuarios y el equipo de desarrollo. De este modo, se corrigen y afinan los detalles hasta satisfacer los requerimientos de los usuarios.

Las metodologías ágiles permiten disminuir de manera sustancial el tiempo de desarrollo y elevan la satisfacción de los usuarios.

La programación extrema (XP) consiste en integrar equipo de parejas de programadores que trabajan juntos en el diseño, codificación y prueba de las partes de un SI. Debido a la naturaleza de esta metodología se reducen los errores por el trabajo iterativo.

Como producto de esta metodología, se diseñan prototipos de manera iterativa. Cada iteración permite ir depurando una parte del sistema, ya que se van identificando y analizando las necesidades de los usuarios, y perfeccionando esa parte del sistema al integrar a los usuarios en el proceso de retroalimentación. Luego, los prototipos ya depurados y perfeccionados se van transformando en modelos que se aplicarán para la construcción final del sistema de información.

Paquete de software de aplicaciones

Una tercera opción ante la necesidad de un nuevo SI es la compra de un paquete de software de aplicaciones informáticas. Las necesidades de los usuarios en cada organización son distintas; sin embargo, un conjunto de ellas hace referencia a procesos estandarizados y que no varían (o muy poco) a lo largo del tiempo. Incluso hay paquetes con programas informáticos que proporcionan todas las funciones necesarias para cubrir dichas necesidades a bajo costo.



Algunos ejemplos de aplicaciones estandarizadas son aquellas que hacen referencia a la gestión de nóminas, control de inventarios, etcétera.

Ventajas	*Desventaja*
Evita crear un nuevo SI y, por consiguiente, gastar una gran cantidad de recursos (personal especializado, tiempo de los usuarios, etcétera). Ahorro económico, ya que el departamento de SI reduce personal para dar el mantenimiento y actualizar los sistemas; dependiendo a quién se le compre el software, este realizará ese trabajo.	A veces no se adaptan a las necesidades de los usuarios. Si se elige esta opción, son los usuarios quienes deben adecuarse a la forma de trabajar del sistema, no al revés.
No demanda un especialista en SI, y es muy rápido e informal. Los costos son mínimos. Llegan a aumentar la eficiencia del sistema hasta un trescientos y cuatrocientos por ciento.	La creación indiscriminada de SI desarrollados por usuarios finales lleva a duplicidad de información, lo que redunda en confusiones y errores. Estos nuevos sistemas no están acompañados de documentación necesaria, por lo que su ampliación suele ser muy poco habitual. Es posible que el sistema y parte de la información que almacena se pierda si la persona que trabaja en este es trasladada o deja el trabajo. La mayoría de los sistemas de esta naturaleza no suelen cumplir las normas mínimas (o expresadas por la organización) de calidad y seguridad. La posibilidad de pérdida de información debido a una falla del sistema es bastante alta si la comparamos con las otras opciones. Los SI creados mediante lenguajes de cuarta generación no pueden soportar grandes cantidades de información o procesos muy complejos; están limitados a necesidades demasiado acotadas.

Figura 8.6. Ventajas y desventajas del Sistema de Información.

Como puedes darte cuenta, la decisión entre la compra de un paquete de software y el desarrollo de un nuevo sistema se realiza a través de un análisis costo-beneficio, sin embargo, la personalización de los paquetes de software de aplicaciones es una gran tentación para las empresas u organizaciones, pues a pesar de que suelen aparecer problemas con estos paquetes informáticos entre las partes personalizadas y las nuevas versiones, ha llevado a muchas de ellas a decidirse por esta opción, en lugar de crear su propio sistema de información.

Por otro lado, la decisión entre la compra de un paquete de software y el desarrollo de un nuevo sistema se realiza a través de un análisis costo-beneficio.

La personalización de los paquetes de software de aplicaciones ha llevado a muchas organizaciones a decidirse por esta opción, en lugar de crear su propio sistema de información. Con todo, suelen aparecer problemas con estos paquetes informáticos entre las partes personalizadas y las nuevas versiones.

Desarrollo por parte del usuario final

Una organización se conforma de una gran cantidad de áreas funcionales, integradas por un número considerable de personas con múltiples necesidades en relación con la información y su trabajo. En diversas ocasiones, es imposible desarrollar y/o comprar todos los SI necesarios para cubrir el total de requerimientos de los usuarios de una organización, por lo que se puede acudir al desarrollo por parte del usuario final.

La aparición de los lenguajes de cuarta generación o de gráficos ha colaborado a la aparición de sistemas de información desarrollados por usuarios finales. Estos nuevos lenguajes no exigen conocimientos técnicos; simplemente basta introducir las necesidades de los usuarios, y el lenguaje genera y compila el código necesario para su utilización. Microsoft Access es un claro ejemplo de lenguaje de cuarta generación.

Aunque el desarrollo de un sistema mediante lenguajes de cuarta generación puede aportar muchos beneficios, también tiene asociado grandes peligros; incluso algunos mayores que en lenguajes de generaciones anteriores.

Subcontratación

La quinta y última opción en el desarrollo de un SI es la subcontratación. El análisis, diseño e implementación de un SI necesita de una gran cantidad de recursos tanto a nivel económico como humano. Por ello, muchas organizaciones no pueden costearlo.

Tal como ocurre con las anteriores opciones en el desarrollo de un SI, también existen varios inconvenientes en la subcontratación.

Ventajas	*Desventaja*
La subcontratación para el desarrollo y mantenimiento de un SI permite disminuir el tamaño del departamento informático (o de sistemas de información). Con base en esta determinación, se podrán alcanzar unas ventajas u otras. Permite convertir una gran cantidad de costos fijos en costos variables. Este cambio hace que las organizaciones en crisis disminuyan gastos y se adapten con facilidad a la nueva situación.	Se corre el riesgo de perder el control sobre los sistemas y aparecer una dependencia en la empresa sobre el proveedor; dependencia que situará a la empresa en una situación de debilidad entre el proveedor de servicios, y de forma indirecta sobre otras compañías de la competencia. Dificultad para conseguir una ventaja competitiva a través de un nuevo SI. La empresa subcontratada puede utilizar el conocimiento adquirido en el desarrollo de un sistema para proyectos de otras empresas del sector, por lo que es tremendamente difícil acabar teniendo un sistema diferenciador que proporcione un beneficio importante.

Figura 8.7. Ventajas y desventajas de la subcontratación.

8.1.4. Técnica

Gran parte del éxito de un proyecto de desarrollo de software radica en la identificación de las necesidades del negocio (definidas por la alta dirección), así como en la interacción con los usuarios funcionales para la recolección, clasificación, identificación, priorización y especificación de los requisitos del sistema.

Entre las técnicas utilizadas para la especificación de requisitos, se encuentran las siguientes.

Casos de uso

Los casos de uso se construyen a partir del conocimiento de los usuarios, en tanto son similares a los problemas o situaciones cotidianas, lo que permite ir ajustando el sistema de manera adecuada a la operación. Para garantizar la participación de los usuarios en este proceso, se emplea un lenguaje común y cotidiano, evitando el uso de tecnicismos.

En otras palabras, un caso de uso es una secuencia de interacciones que se desarrollarán entre un sistema y sus actores en respuesta a un evento que inicia un actor principal sobre el propio sistema. A continuación, se presenta un ejemplo de secuencia de interacciones.

1. Los diagramas de casos de uso sirven para especificar la comunicación y el comportamiento de un sistema mediante su interacción con los usuarios y/u otros sistemas.
2. Un diagrama que muestra la relación entre los actores y casos de uso en un sistema.
3. Una relación es una conexión entre los elementos del modelo, por ejemplo, la especialización y generalización son relaciones
4. Los diagramas de casos de uso se utilizan para ilustrar los requerimientos del sistema al mostrar cómo reacciona a eventos que se producen en su ámbito o en él mismo.

Figura 8.8. Secuencia de interacciones.

A continuación, un ejemplo de diagrama de caso de uso. Figura 8.9

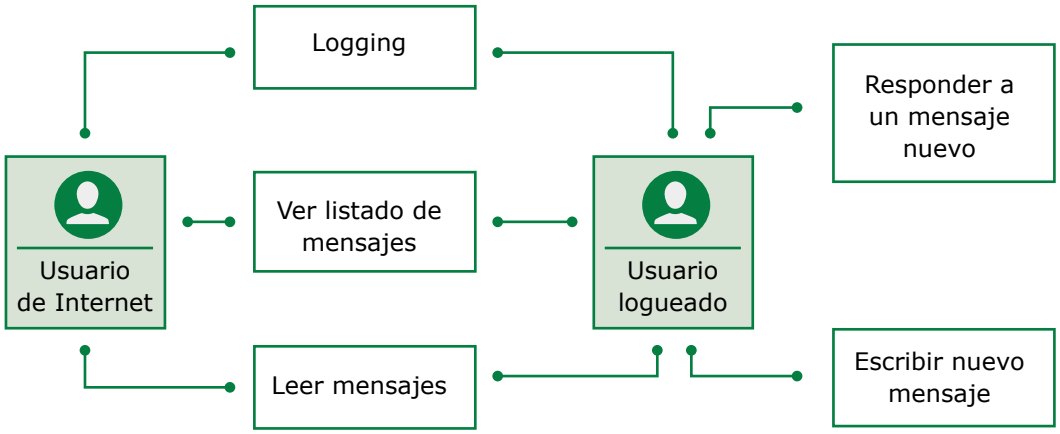


Figura 8.9. Elementos entre usuario y sistema.

Ventajas

La técnica de caso de uso tiene éxito en sistemas interactivos, ya que expresa la intención que tiene el actor (su usuario) al usar el sistema. Como técnica de extracción de requerimiento, permite que el analista se centre en las necesidades del usuario, qué espera lograr éste al emplear el sistema, evitando que la gente especializada en informática dirija la funcionalidad del nuevo sistema basándose solamente en criterios tecnológicos.

A su vez, durante la extracción (*elicitation*), el analista se concentra en las tareas centrales del usuario describiendo, por tanto, los casos de uso que aportan mayor valor al negocio. Después, esto facilita la priorización del requerimiento.

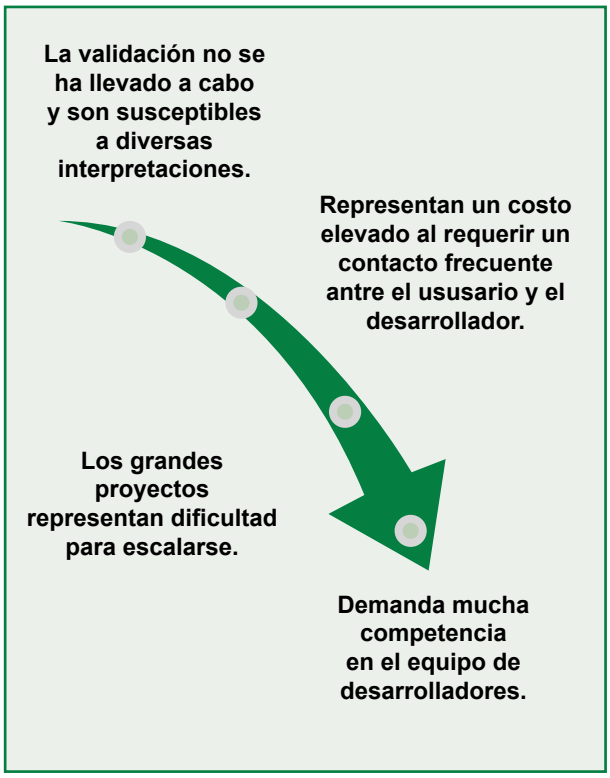


Figura 8.10. Limitaciones del sistema de información.

Limitaciones

En ocasiones, puede existir equivocación en relación con la cobertura del caso de uso, ya que puede confundirse un escenario o un conjunto de escenarios. En este caso, cada uno debe considerarse como un hilo único en un caso de uso. Si un escenario incluye varios hilos, existirá un escenario con interacción normal. Para el diseño de los casos de uso, también debe considerarse información relacionada con las reglas del negocio, diccionarios de datos y requisitos funcionales que permitan complementar los requisitos del sistema. A continuación, se muestran algunos ejemplos de limitaciones:

Historias de usuario

Las historias de usuario consisten en frases breves escritas por los usuarios en máximo tres líneas, en las que se puede describir un proceso o prestación, sin el empleo de tecnicismos. Estas historias de usuario se utilizarán para planear las versiones y pruebas para que el sistema sea aceptado.

Se puede estimar que para cada historia se considera un tiempo de desarrollo de hasta tres semanas como máximo. Si el desarrollo se lleva más de este periodo, se deberá fraccionar la historia, para no exceder esta estimación.

Cada versión que se efectúe del sistema requiere la participación del usuario y los desarrolladores. Se ordenarán las historias de los usuarios que aún no se han desarrollado. Y los usuarios establecerán el orden de las historias; y los desarrolladores, el tiempo que emplearán para su desarrollo.

Una historia de usuario debe estar construida con base en las siguientes características (figura 8.11):

Independencia	Ser independiente de otra lo más posible. Es válido combinar o fraccionar la historia para reducir la dependencia.
Negociación	Se describe de manera corta y no incluye detalles (estos deben ser negociados mediante conversaciones entre usuarios y desarrolladores).
Valor	Cada historia representará valor para el usuario, por eso este debe escribirlas, establecerlas y negociarlas.
Estimación	Priorizarse y planificarse para poder calcular el tiempo que se llevará en su desarrollo
Tamaño	Ser reducida en esfuerzo, de modo que permita que dos o máximo tres personas participen en su desarrollo. Mientras más grande sea, puede asociar más errores
Verificación	Requiere ser probada y confirmada para establecer que se concluyó su desarrollo.

Figura 8.11. Características de la historia de usuarios.

8.1.5. Herramientas

Las herramientas de ayuda para el desarrollo de SI surgieron para intentar solucionar los problemas inherentes a los proyectos de generación de aplicaciones informáticas: plazos y presupuestos incumplidos, insatisfacción del usuario, escasa productividad y baja calidad de los desarrollos.

Algunas de estas herramientas se dirigen principalmente a mejorar la calidad, como las CASE (*computer aided software engineering* o ingeniería de software asistida por ordenador). Otras se encauzan a mejorar la productividad durante la fase de construcción, como los lenguajes de cuarta generación (4GL- *fourth generation language*).

Existen varias clasificaciones de herramientas para el desarrollo de sistemas, la que se presenta a continuación responde a los criterios de funcionalidad de los sistemas.

Herramientas de planificación de sistemas de gestión

Sirven para modelizar los requisitos de información estratégica de una organización. Proporcionan un "metamodelo", del cual se pueden obtener SI específicos. Su objetivo principal es ayudar a comprender mejor cómo se mueve la información entre las distintas unidades organizativas. Son de gran beneficio cuando se diseñan nuevas estrategias para los SI, o los métodos y sistemas actuales no satisfacen las necesidades de la organización.

Herramientas de análisis y diseño

Permiten al desarrollador crear un modelo del sistema que se va a construir, y también su evaluación de validez y consistencia. Proporcionan un grado de confianza en la representación del análisis y ayudan a eliminar errores con anticipación. Algunas de estas herramientas son:

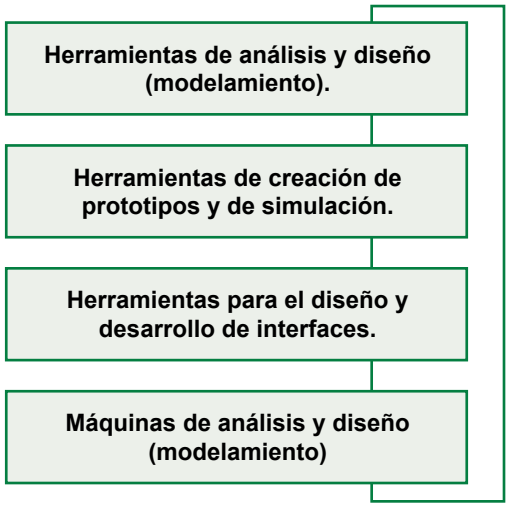


Figura 8.12. Tipos de herramientas de análisis y diseño.

Herramientas de programación

Comprenden los compiladores, editores y depuradores de los lenguajes de programación convencionales. (figura 8.13).

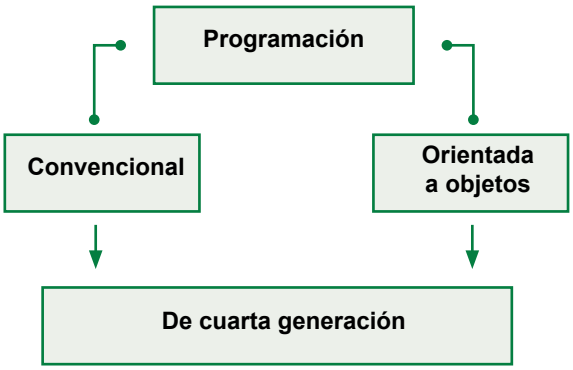


Figura 8.13. Tipos de programación.

Herramientas de integración y prueba

Sirven de ayuda a la adquisición, medición, simulación y prueba de los equipos lógicos desarrollados (figura 8.14).

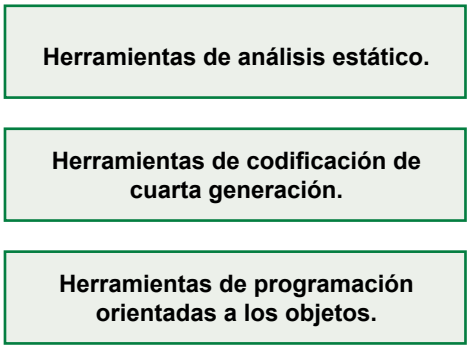


Figura 8.14. Herramientas de integración y prueba.

Herramientas de gestión de prototipos

Los prototipos son utilizados ampliamente en el desarrollo de aplicaciones para la evaluación de especificaciones de un SI, o para un mejor entendimiento de cómo los requisitos de un SI se ajustan a los objetivos perseguidos.

Herramientas de mantenimiento

Estas herramientas se pueden clasificar en:

- Herramientas de ingeniería inversa
- Herramientas de reestructuración y análisis de código
- Herramientas de reingeniería

Figura 8.15. Herramienta de mantenimiento.

Herramientas de gestión de proyectos

La mayoría de las herramientas CASE de gestión de proyectos se centran en un elemento específico de la gestión del proyecto, en lugar de proporcionar un soporte global para la actividad de gestión. Utilizando un conjunto seleccionado de las mismas, se pueden realizar estimaciones de esfuerzo, costo y duración, hacer un seguimiento continuo del proyecto, estimar la productividad y la calidad, etcétera.



También existen herramientas que permiten al comprador el desarrollo de un sistema, hacer un seguimiento que va desde los requisitos del pliego de prescripciones técnicas inicial, hasta el trabajo de desarrollo que los convierte en un producto final.

Tipos:

- Herramientas de planificación de proyectos
- Herramientas de seguimiento de requisitos
- Herramientas de gestión y medida

Figura 8.16. Herramientas de gestión de proyectos.

Herramientas de soporte

Se engloban en esta categoría las herramientas que recogen las actividades aplicables en todo el proceso de desarrollo, algunas de ellas son:



Figura 8.17. Herramientas de soporte.

8.1.6. Ciclo de vida de sistemas

Al proceso de desarrollo de un sistema también se le conoce como ciclo de vida de desarrollo de sistema, debido a que las actividades relacionadas en este son continuas. Conforme se va creando un sistema, el proyecto utiliza calendarios que consideran fechas límite, hasta la conclusión y aceptación.

Todo proceso de desarrollo se inicia cuando la gerencia o el personal correspondiente se percatan de la necesidad de un sistema por perfeccionarse o mejorarse.



Las principales etapas del desarrollo de un sistema son el **análisis y diseño**.

El ciclo de vida del desarrollo de los sistemas (SDLC, *systems development life cycle*) es un enfoque por fases para el análisis y el diseño cuya premisa principal consiste en que los sistemas se desarrollan mejor utilizando un ciclo específico de actividades del analista y el usuario.

Los analistas no se ponen de acuerdo en la cantidad de fases que incluye el SDLC, pero aquí se ha dividido el ciclo en siete fases, como se observa en la figura 8.18. A pesar de que cada fase se explica por separado, nunca se realiza como un paso aislado. Más bien, es posible que varias actividades ocurran de manera simultánea y algunas de ellas podrían repetirse. Es más práctico considerar que el SDLC se realiza por fases y no en pasos aislados como se muestra a continuación:

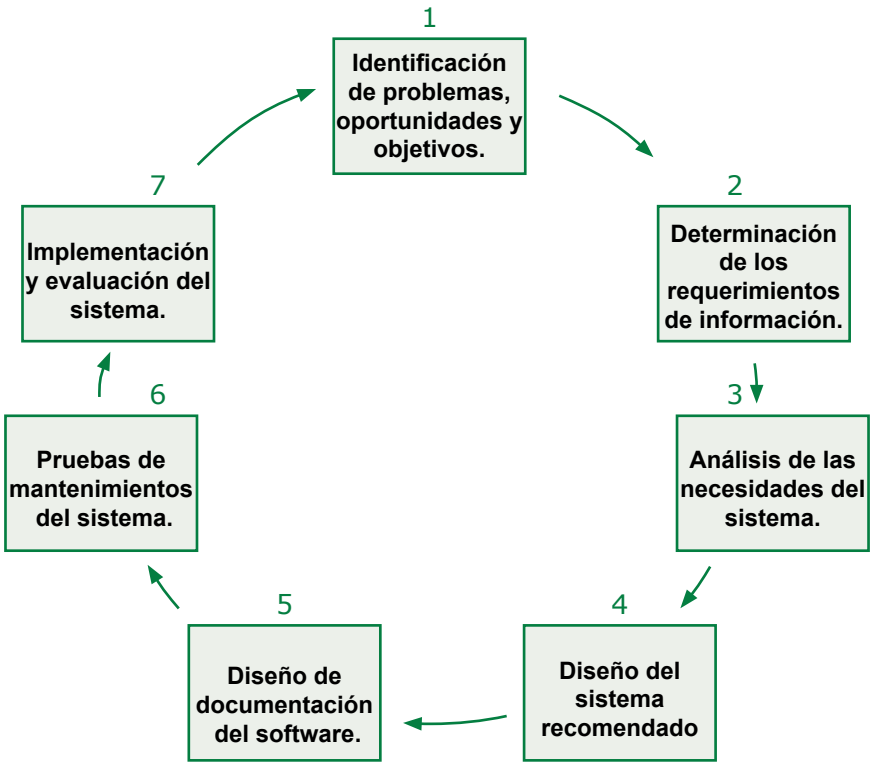


Figura 8.18. Fases del ciclo de vida del desarrollo de los sistemas.

A continuación se presenta cada fase.

1. Identificación de problemas, oportunidades y objetivos

En esta primera fase de SDLC, el analista se ocupa en identificar problemas, oportunidades y objetivos. Esta etapa es crítica para éxito del resto del proyecto: a nadie le agrada desperdiciar tiempo trabajando en un asunto que no debía resolver.

La primera fase requiere que el analista observe objetivamente lo que sucede en un negocio, A continuación, en conjunto con otros miembros de la organización, determinará con precisión los problemas. Estos, frecuentemente, son detectados por alguien más; esta es la razón de la llamada inicial al analista.

Por otro lado, las oportunidades son situaciones que el analista considera susceptibles de mejorar utilizando SI computadorizados. El aprovechamiento de oportunidades podría permitir a la empresa obtener una ventaja competitiva o establecer un estándar para la industria.

La identificación de objetivos también es una parte importante de la primer fase. En primer lugar, el analista tiene que averiguar qué trata de conseguir la empresa. Luego, determinará si algunas funciones de las aplicándolas a problemas u oportunidades específicos.

Los usuarios, analistas y administradores de sistemas que coordinan el proyecto están involucrados en la primera fase, cuyas actividades consisten en entrevistar a los encargados de coordinar a los usuarios, sintetizar el conocimiento obtenido, estimar el alcance del proyecto y documentar los resultados. El fruto de esta fase es informe de vialidad que incluye una definición de problema y un resumen de los objetivos. A continuación, la administración debe decidir si se sigue adelante con el proyecto propuesto. si el grupo de usuarios no tiene fondos suficientes, desea atacar problemas distintos o la solución no amérita un sistema de cómputo, se podría sugerir una solución diferente y el proyecto de sistemas se cancela.

Figura 8.19. Identificación de problemas, oportunidades y objetivos.

2. Determinación de los requerimientos de información

La siguiente fase que enfrenta el analista es la determinación de los requerimientos de información de los usuarios, a partir de métodos interactivos como entrevistas, muestreos, investigación de datos impresos y aplicación de cuestionarios; métodos que no interfieren con el usuario, como la observación del comportamiento de los encargados de tomar las decisiones y sus entornos de oficina; y métodos de amplio alcance como la elaboración de prototipos.

En este orden; el desarrollo rápido de aplicaciones (RAD), rapid application development) es un enfoque orientado a objetos para el desarrollo de sistemas que incluye un método (que abarca la generación de requerimientos de información) y herramientas de *software*.

En esta fase, el esfuerzo del analista de sistemas se centra en entender el tipo y características de la información que los usuarios necesitan para llevar a cabo sus actividades (varios de los métodos empleados para la determinación de los requerimientos toman en cuenta la interacción directa con los usuarios). Este momento es muy útil, ya que permite al analista de sistemas conformar la concepción de la organización, sus metas y objetivos.

El analista de sistemas y los usuarios (trabajadores y gerentes) son los principales involucrados en esta fase. En cuanto al analista, es necesario que esté al tanto de todos los detalles de la función del sistema actual. Además, requiere conocer a todos los involucrados (*quién*), actividad de la organización (*qué*), entorno (*dónde*) y momento (*cuándo*) en el que se llevan a cabo las actividades y la manera como se efectúa la actividad (*cómo*). Y debe cuestionar la utilización del sistema actual para entender las razones por las que se requiere el diseño de uno nuevo.

A veces, el analista debe analizar y mejorar los procedimientos, sobre todo si recibe respuestas del tipo “siempre se ha hecho así”, en este punto, es necesario recurrir a la reingeniería de procesos para conceptualizar de manera creativa el negocio. al concluir esta fase, el analista conocerá con puntualidad cómo funciona el negocio y tendrá información completa relacionada con los objetivos, datos, procedimientos y usuarios implicados.

Figura 8.20. Determinación de los requerimientos de información.

3. Análisis de las necesidades del sistema

El analista de sistemas se debe apoyar con técnicas y herramientas especiales para la determinación de requerimientos, como diagramas de flujo de datos (donde se observarán los flujos de datos en las entradas, procesos y salidas de todas las funciones del negocio). Así, podrá construir un diccionario de datos que incluyan todos los datos que utilizarán el sistema y sus correspondientes especificaciones.

Como parte de esta fase, el analista revisará las decisiones estructuradas que han sido tomadas y que le permitan determinar las condiciones y alternativas de condición, acciones y reglas de acción. Dentro de los métodos de análisis de decisiones estructuradas, destacan las tablas, árboles de decisión y el español estructurado.

En este momento, el analista presenta una propuesta de sistema en la cual sintetiza sus descubrimientos, lleva a cabo un análisis de costos y beneficios de las posibles alternativas y recomienda los que es posible hacer. y si el comité de sistemas de la organización considera la factibilidad de alguna o algunas de las recomendaciones, autoriza al analista seguir adelante con su propuesta.

Figura 8.21. Análisis de las necesidades del sistema.

4. Diseño del sistema recomendado

En esta fase, el analista de sistemas utiliza toda la información que recopiló durante las primeras fases y realiza el diseño lógico del sistema de información. diseña procedimientos para la captura de datos, asegurándose de la veracidad de los datos que ingresan al sistema, utilizando las técnicas adecuadas en el diseño de pantallas y formularios.

La conceptualización de la interfaz de usuario es parte del diseño lógico del sistema, y resulta fundamental porque servirá de enlace entre el usuario y el sistema. Como elementos de la interfaz de usuario están el teclado, menús en pantalla y carias interfaces gráficas que operan mediante el ratón o pantallas sensibles al tacto.

El diseño de archivos o bases de datos que se alimentarán con los datos necesarios para la toma de decisiones de la organización también forma parte de la fase de diseño. La organización de los archivos debe ser tal que permita una buena operación del sistema. Los datos serán procesados por el sistema y producirán la información que se emplee en la organización, por lo que se requiere también el diseño de las salidas, ya sea en pantalla o impresas.

Por último, el analista diseñará controles, rutinas y procedimientos para respaldar el sistema y los datos. Para lo cual considerará todas las especificaciones del sistema, sus entradas y salidas, programas fuente, diccionarios de datos, estructura de archivos, detalles del proceso, tablas y árboles de decisión y diagramas de flujo de datos de procesos.

Figura 8.22. Diseño del sistema recomendado.

5. Diseño y documentación del *software*

El diseño y documentación del *software* es un trabajo conjunto en el que participan el analista de sistemas y los programadores. Consiste en la elaboración de diagramas de estructura, diagramas Nassi-Shneiderman y uso de pseudocódigo, cómo técnicas estructuradas de diseño y documentación para estableces lo que es necesario programar.

En esta fase, el analista también trabaja con los usuarios en el desarrollo de la documentación, ayudas en línea y construcción de sitios web con respuestas a las preguntas que frecuentemente se pueden hacer (FAQ, *frequently asked questions*) y archivos del tipo Léame que se integren al sistema. Esta documentación debe indicar a los usuarios la forma de utilizar el sistema y cómo solucionar problemas que puedan surgir.

El diseño y codificación de los programas que forman parte del sistema terminan con la revisión de la sintaxis del lenguaje de programación utilizado. Deben considerarse, de igual forma, las características del equipo en el que se instalará el sistema y crear las estructuras de control para su operación.

Figura 8.23. Diseño y documentación del software.

6. Pruebas y mantenimientos del sistema

El objetivo de las pruebas del sistema es detectar errores, pues es menos costoso identificarlos antes que el sistema esté en funcionamiento.

Las pruebas del sistema serán realizadas, primeramente, por los programadores; y en segunda etapa intervendrán los analistas. En este orden, se debe construir una batería de datos prueba o muestra y determinar de manera precisa los problemas que podrían presentarse. Al final, se realizan pruebas con datos reales tomados de la operación del sistema actual.

En esta fase se lleva a cabo la documentación del sistema de información y se inicia el mantenimiento, el cual se efectúa rutinariamente a lo largo de toda la vida útil del sistema y ocupa gran parte de la actividad habitual de los programadores. Las organizaciones invierten una buena parte de sus recursos en este momento.

Algunas actualizaciones de programas pueden llevarse a cabo de forma automática a través de sitios web; y muchas rutinas y procedimientos, reutilizarse o adecuarse al sistema, y garantizar de esa manera un mínimo de mantenimiento.

Figura 8.24. Pruebas y mantenimientos del sistema.

7. Implementación y evaluación del sistema

En esta última fase del SDLC, el analista participa en la implementación del sistema supervisando la capacitación que los usuarios reciben en el empleo y operación del sistema de información. Además, debe planear de manera gradual la conversión del sistema actual nuevo. en este proceso, se convertirán los archivos a los nuevos formatos, diseñarán y desarrollarán nuevas bases de datos e instalarán el equipo y nuevo sistema en producción.

Además, en este momento se concluye la evaluación del SI, actividad que ya se venía llevando a cabo en las etapas anteriores. En esta línea, se analizará la manera como los usuarios se integran a la utilización del nuevo sistema. Además, se hará una revisión integral de trabajo realizado en todas las etapas del ciclo de vida del desarrollo del SI.

Una vez que el sistema ha sido implementado y está en producción, debe seguirse una supervisión detallada para el mantenimiento y modificación de programas, rutinas, procedimientos, tablas y archivos, para garantizar el buen funcionamiento del sistema y alargar lo más posible su vida útil. si se detecta un error, se corrige y documenta la nueva versión.

Finalmente, se realizarán trabajos de mantenimiento cuando, por la operación rutinaria del sistema, se presente alguna de las causas siguientes:

- Un cambio en las actividades y se valore una mejor forma de realizarlas.
- Cambie, se incremente o disminuya alguna actividad de la organización soportada por el sistema,
- El equipo de cómputo llegue a su obsolecencia.

Figura 8.25. Implementación y evaluación del sistema.

8.2.
Modelos de ciclo de vida

El modelo de ciclo de vida de los sistemas determina el orden de las actividades que están involucradas y la organización que hay entre ellas, así como también la realimentación que pueda existir.

Por lo tanto, las etapas del ciclo de vida de un sistema deben ser realizadas en el momento indicado, para que los recursos que se utilizan no ocasionen costos innecesarios.

Los modelos pueden aplicarse de manera genérica, considerando la situación particular de cada variable y como se desenvuelva el sistema.

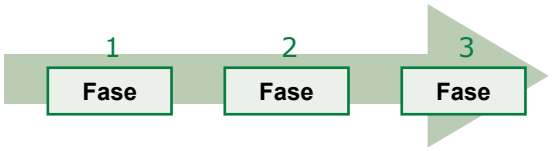


Figura 8.26. Fase de los modelos.

8.2.1.
Cascada

Modelo en cascada

Es conocido como el modelo clásico, ya que es el más común. Su forma es secuencial, una etapa tras de otra de las actividades, tareas o rutinas y con ello se tiene la posibilidad de regresar a una etapa en caso de necesitarlo para que el proyecto se realice exitosamente. Con esto, las modificaciones y revisiones de los requerimientos son fácilmente realizables, pues las actividades pueden ser realizadas sin afectar a las demás actividades.

El modelo en cascada consta de las siguientes fases:

Definición de los requisitos.

Servicios, restricciones y objetivos son establecidos con los usuarios del sistema. Se busca hacer en detalle esta definición.

Diseño de software.

Se particiona el sistema en sistemas de software o hardware. Se establece la arquitectura total del sistema, identifican y describen las abstracciones y relaciones de los componentes del sistema.

Implementación y pruebas unitarias.

Construcción de los módulos y unidades de software. Se realizan pruebas de cada unidad.

Integración y pruebas del sistema.

Se integran y prueban en conjunto todas las unidades. Se entrega el conjunto probado al cliente.

Operación y mantenimiento.

Generalmente, es la fase más larga. El sistema es puesto en marcha y se realiza la corrección de errores descubiertos; se realizan mejoras de implementación e identifican nuevos requisitos.

Figura 8.27. Fases del modelo en cascada.

La interacción entre fases puede observarse en la siguiente figura. Cada fase tiene como resultado documentos que deben ser aprobados por el usuario.

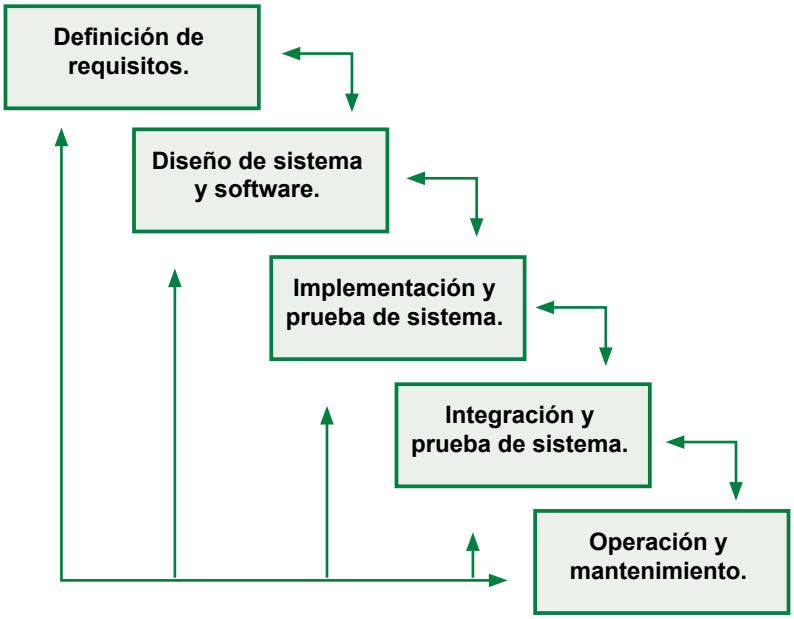


Figura 8.28. Modelo de desarrollo en cascada.

Una fase no comienza hasta que termine la fase anterior y, generalmente, se incluye la corrección de los problemas encontrados en fases previas.

Algunos problemas del modelo de cascada son:

a) Las iteraciones son costosas e implican rehacer trabajo debido a la producción y aprobación de documentos.

b) Aunque son pocas iteraciones, es normal congelar parte del desarrollo y continuar con las siguientes fases.

c) Los problemas se dejan para su resolución posterior, lo que lleva a que estos sean ignorados o corregidos de forma poco elegante.

d) Existe una alta probabilidad de que el software no cumpla con los requisitos del usuario por el largo tiempo de entrega del producto

e) Es inflexible a la hora de evolucionar para incorporar nuevos requisitos; es difícil responder a cambios en los requisitos.

Figura 8.29. Problemas del modelo en cascada.

8.2.2. Evolutivo

En este modelo se desarrolla un sistema inicial muy vago, y va progresando poco a poco con la información que proporcionan los usuarios, hasta que se obtiene el sistema final que puede rediseñarse convirtiéndolo en uno más robusto y fácil de mantener.



Figura 8.30. Modelo evolutivo. Fuente: (EcuRed, s.f. c).

Existen dos tipos de procesos:

- Exploratorio: se trabaja directamente con el cliente para establecer y desarrollar el sistema final.
- Prototipado desechable: se desarrolla con las especificaciones del cliente, al final el prototipo se deshecha (EcuRed, s.f. c).

Los principales problemas de este modelo son:

- Escasa visibilidad.
- Los continuos cambios que hacen que los sistemas desarrollados estén deficientemente estructurados.
- La necesidad de disponer, en muchos casos, de un equipo de desarrollo altamente calificado.

Figura 8.31. Problemas del modelo.

Los problemas mencionados limitan este modelo, por ejemplo, los sistemas con inteligencia artificial, dificulta el mantenimiento y por tanto se aplica a sistemas con una vida corta.

8.2.3. Espiral

Modelo en espiral

El modelo de desarrollo en espiral (véase la figura 8.32), propuesto por Boehm, es actualmente uno de los más conocidos. En este caso, el ciclo de desarrollo se representa como una espiral, en vez de una serie de actividades sucesivas con retrospectiva de una actividad a otra (Boehm, 1988).

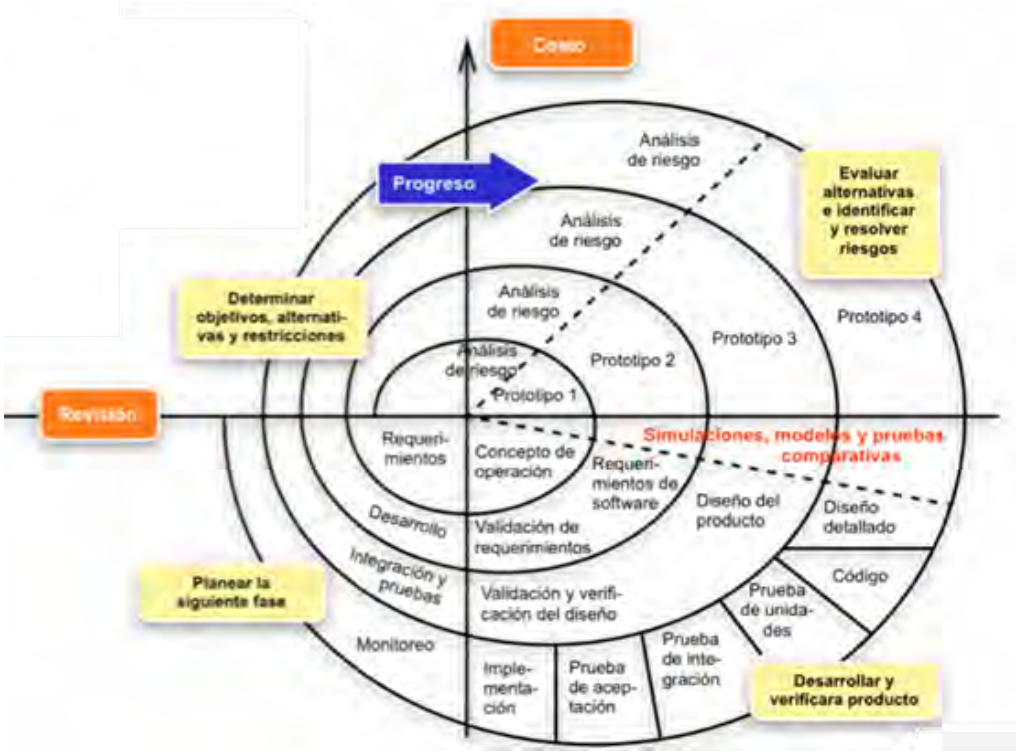


Figura 8.32. Modelo de desarrollo en espiral de Boehm. Fuente: (Sánchez, 2018, p. 18).

Cada ciclo de desarrollo se divide en cuatro fases:

1.Definición de objetivos	Se definen los objetivos y restricciones del proceso y del producto; se realiza un diseño detallado del plan administrativo; se identifican los riesgos; y con base en esto, se elaboran estrategias alternativas.
2.Evaluación y reducción de riesgos	Se realiza un análisis detallado de cada riesgo identificado; pueden crearse prototipos para disminuir el riesgo de requisitos dudosos; y se llevan a cabo los pasos para reducir los riesgos.
3.Desarrollo y validación	Se escoge el modelo de desarrollo después de la evaluación del riesgo. El modelo que se utilizará (cascada, sistemas formales, evolutivo, etcétera) depende del riesgo identificado para esa fase.
4. Planificación	Se determina si se continuará con otro ciclo, y se planea la siguiente fase del proyecto.

Figura 8.33. Fases del ciclo de desarrollo.

A diferencia de los otros modelos, este modelo considera explícitamente el riesgo, actividad importante en la administración del proyecto.

El ciclo de vida inicia con la definición de los objetivos y, de acuerdo con las restricciones, se determinan distintas alternativas. En este sentido, se identifican los riesgos al sopesar los objetivos contra las alternativas; luego, se evalúan los riesgos con actividades como análisis detallado, simulación, prototipos, etcétera. Finalmente, se trabaja un poco el sistema y se planifica la siguiente fase.

Una de las ventajas del modelo espiral es que utiliza prototipos para la reducción de riesgos, también se desarrolla software a gran escala, al ser un desarrollo que va progresando permite al cliente y al desarrollador tener una mejor reacción ante los riesgos.

Las desventajas son:

- Es difícil demostrar que el enfoque evolutivo es controlable.
- Se necesita mucha práctica para la evaluación de riesgos.
- El modelo no se ha utilizado tanto como otros modelos (EcuRed, s.f. a).

8.2.4. Prototipos

Este modelo se utiliza para dar una vista previa del software al cliente para saber si va por buen camino, si no para corregir los posibles errores. Este prototipo tiene que ser desarrollado en poco tiempo y con poco dinero, para dar paso al desarrollo del producto final con mejor calidad y con una interfaz clara. Lo ideal es que el prototipo se acerque al producto real para tener una mejor evaluación y el resultado sea óptimo (EcuRed. S.f. b).

Las etapas de este modelo son:

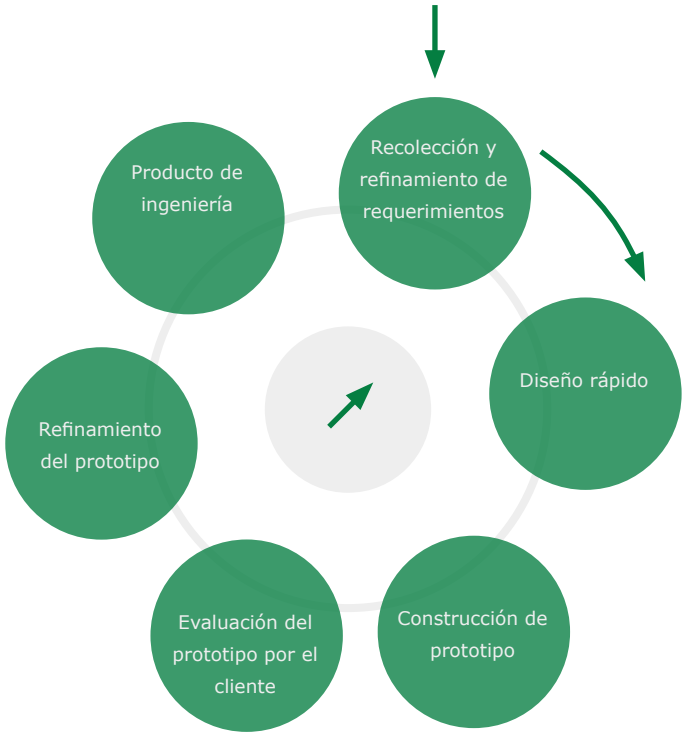


Figura 8.34. Etapas de modelo por prototipos. Fuente: Basado en (EcuRed, s.f. b).

Ventajas	*Desventaja*
Reducción del riesgo de desarrollar productos que no cumplan las necesidades del cliente. Reducción de costos. Sirve cuando el cliente desconoce los requisitos detallados pero sí sabe los generales. Ayuda cuando el desarrollador no está seguro de la implementación de un algoritmo.	Cuando el cliente ve que el prototipo funciona, cree que ya está terminado el producto. Se puede caer en el error de ampliar el prototipo como si fuera el producto final.

Figura 8.35. Ventajas y desventajas.

Tipos de Modelo de Prototipos

Existen dos tipos de prototipos:

- **Rápido:** desarrolla rápidamente, evalúa y desecha cuando sale un nuevo prototipo.
- **Reutilizable:** utiliza partes o el conjunto para construir el producto real.
- M**odular:** o Incremental, en donde va agregando nuevos elementos mientras va en progreso.
- **Horizontal:** evalúa el alcance del producto, pero no su uso real.
- **Vertical:** evalúa el uso real.
- **Baja-fidelidad:** se diseña con papel y lápiz, resulta muy útil para realizar tests baratos.
- **Alta-fidelidad:** Se diseña lo más real en impresiones, interacción y tiempo (EcuRed, s.f. b).

Tipos de prototipos

Existen dos tipos de prototipos:

Desechable

Elimina todas las dudas que tenga el cliente y desarrolla la interfaz clara.

Evolucionario

Prototipo que puede llegar a ser *software*, pero no tiene buena calidad.

Figura 8.36. Tipos de prototipos.

8.2.5. Incremental

Este modelo es la combinación del modelo secuencial e iterativo, y cada crecimiento del proyecto es un incremento; el primer incremento es el que contiene los elementos básicos, y los siguientes ya contienen la funcionalidad. Es fundamental que se definan cuántos incrementos requiere el producto. (Sánchez, 2018).

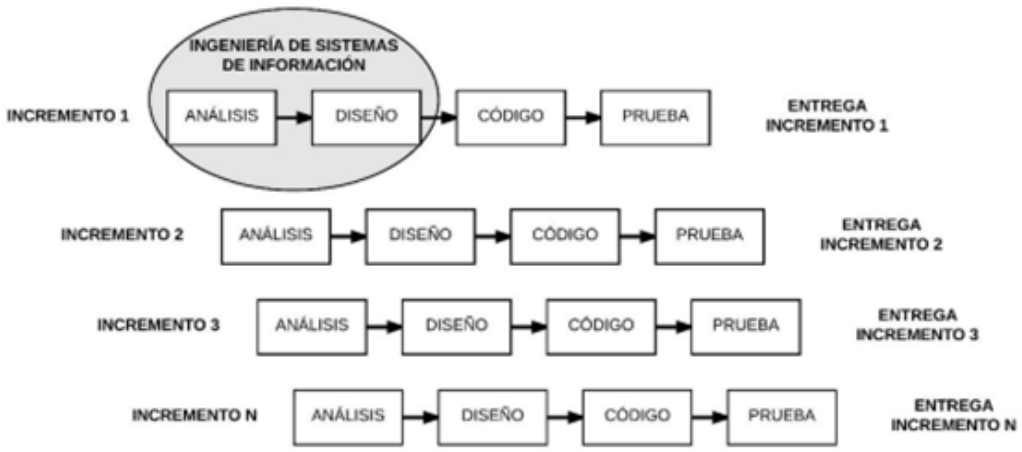


Figura 8.37. Esquema del Modelo Incremental. Fuente: (Sánchez, 2018, p. 23).

Cuando ya se conoce la cantidad de incrementos que requiere el producto se organizan por funciones, identificando los requerimientos importantes, minimizando los cambios sin afectar el incremento anterior. Con buenas estrategias y una adecuada planeación se unifica la integración de los incrementos como se muestra en la siguiente figura (8.38):

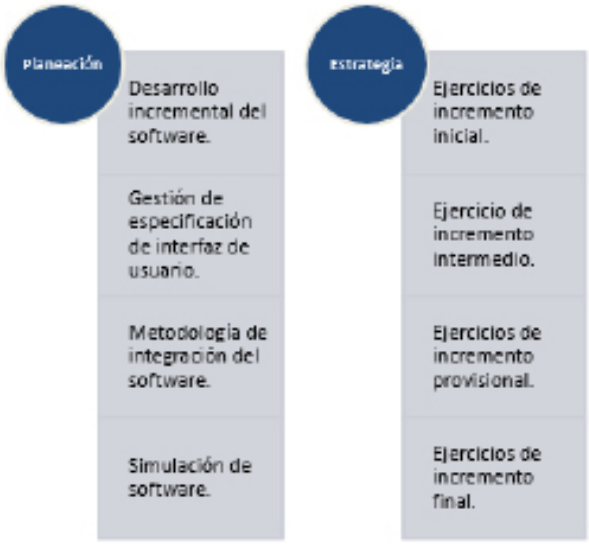


Figura 8.38. Plan de integración de incrementos. Fuente: Basado en (Sánchez, 2018, p. 24).

Ventajas y desventajas del modelo:

Ventajas	*Desventaja*
Se puede empezar a usar el producto desde el primer incremento. Los clientes pueden aclarar los requerimientos que no tengan entendidos mientras se analizan las entregas. Se disminuye el riesgo de fracaso. Las partes más importantes del sistema son entregadas primero.	Cada incremento debe ser pequeño para acotar el riesgo. Es difícil establecer los requisitos. Es complicado detectar los servicios genéricos.

Figura 8.39. Ventajas y desventajas del modelo.

8.2.6. Iterativo

Este modelo separa las actividades en segmentos, consiste su funcionalidad en etapas y con ello se decide cuál será el módulo que se lanzará primero. Repite cada ciclo hasta que se completa una etapa y así sucesivamente hasta terminar el producto.

La planificación de este modelo es similar a la programación por partes, con esto se puede revisar de manera individual cada segmento comprobando que se estén cumpliendo los objetivos, requerimientos, fechas y metas (Bribiesca et al., 2016)

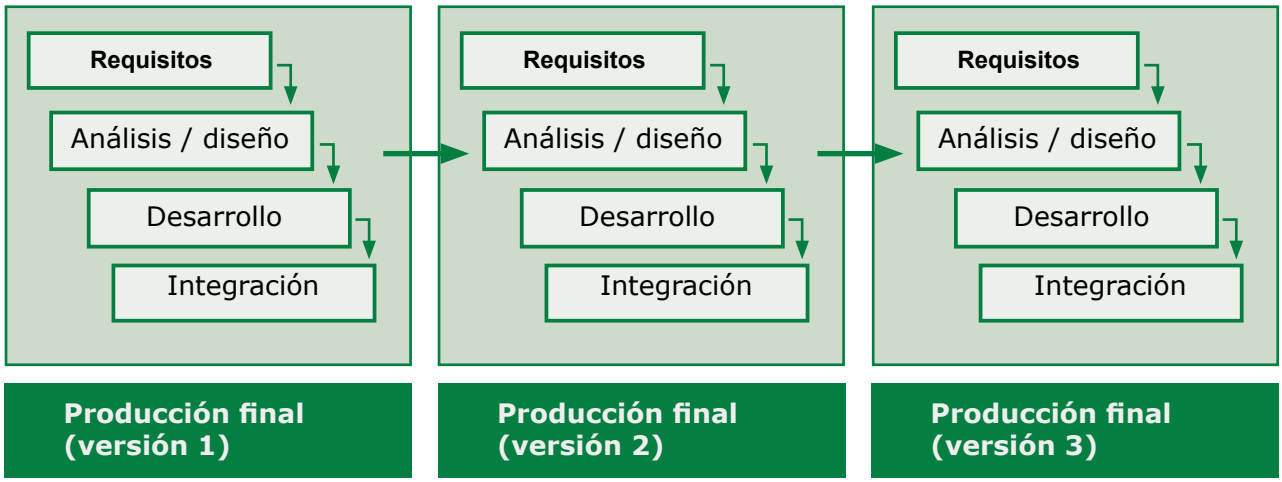


Figura 8.40. Ejemplo del modelo iterativo. Fuente: (Bribiesca et al., 2016, p. 293).

8.3.
Proceso de desarrollo de software

El término de Ingeniería de software surgió a mediados de los 60 para referirse a los problemas recurrentes que caracterizaban los procesos de desarrollo, en costos, fiabilidad, entregas extemporáneas e insatisfacción de los clientes.

La ingeniería del Software, a finales de los 70, se fortalece con la aplicación de "modelos" para dividir en etapas los proyectos. En cada etapa existen normas y parámetros que ajustan las necesidades de los usuarios, se crea una guía entre los desarrolladores para saber qué hacer con las distintas actividades, dando un marco formal para la gestión, mantenimiento y avances del proyecto.

Para que el desarrollo de *software*, o proyecto, se produzca de forma ordenada y eficiente, se deben tener en cuenta factores como los costos, la dificultad, los lenguajes que se utilizarán, qué equipo de trabajo estará disponible, etc.

Para evitar retrasos, errores o problemas se debe tener una metodología clara, ya que resulta complejo el desarrollo, sobre todo para grandes proyectos. Con esta metodología se agilizan los procesos, se organizan las tareas y, por lo tanto, se perfecciona el resultado final.

Para el desarrollo de soluciones empresariales, los modelos se dividen en dos categorías. A continuación, se presentan:

Modelos tradicionales	Modelos ágiles
Se les conoce como modelos de espiral, cascada incremental, estos modelos son necesarios para planificar tiempos de entrega, realizar presupuestos y, en general, llevar el control del proyecto.	Estas se desarrollan con interacciones continuas con los usuarios finales, pero dificil de aplicar en el área empresarial porque carece de diseño y documentación. Algunos ejemplos de estas metodologías son: SCRUM, Programación Externa (XP) o Kanban.

Figura 8.41. Modelos de desarrollo.

8.3.1.
Tradicionales

En los últimos años, surge la necesidad de minimizar los tiempos de entrega, bajar los costos y dar respuesta a la inconformidad de los usuarios. Desde la década de los 60 se estableció como primer modelo para atender estas necesidades el *Code and Fix,* (codificar y corregir). Este modelo se consideró desde entonces como una base importante para la fabricación de software.

Este primer modelo sentó las bases para obtener un buen producto con los requerimientos, el diseño, la codificación, la depuración y los métodos de prueba. Si, por ejemplo, el diseño era incorrecto se desechaba el proceso y se volvía a empezar.

En 1972, con *The Humble Programmer,* se establecieron las bases para las metodologías tradicionales como las conocemos hoy, en respuesta a que el desarrollo de *software* no parecía alinearse al creciente desarrollo del hardware con sus procesos estandarizados, manuales y certificaciones de calidad.

En 1975, se creó el ciclo de vida del desarrollo del software (*Software Develop Life Clicle*, SDLC) para darle formalidad al desarrollo de sistemas.

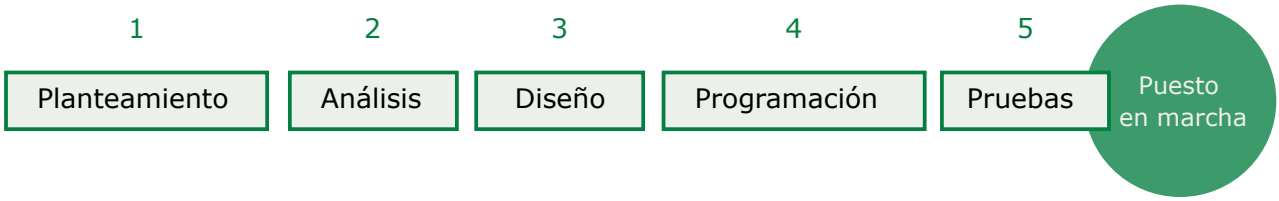


Figura 8.42. Ciclo de vida del desarrollo del software.

Entre 1970 y 1980 surgieron los modelos tradicionales de desarrollo de software. Es importante diferenciar entre modelos y metodologías. Por lo tanto, un modelo de desarrollo de software es una representación resumida del proceso, mientras que la metodología de desarrollo de software es un planteamiento estructurado que incluye al modelo del sistema, reglas, sugerencias de diseño y guías de procesos.

El siguiente cuadro muestra los principales modelos y metodologías tradicionales entre 1970 y 1990.

Modelos de DS	Metodologías tradicionales de DS
Modelo de Cascada	RUP (*Rational Unified Process*)
Modelo Cascada en V	RAD (*Rapid Aplication Development)*
Modelo de desarrollo evolutivo (Espiral)	MSF (*Microsoft Solution Framework*)
Modelo de desarrollo evolutivo por prototipos	*Win-Win Spiral Model*
Desarrollo evolutivo por etapas o incremental	Iconix
Desarrollo evolutivo iterativo	Desarrollo de sistemas de Jackson (JSD).
Modelo basado en componentes	*Structured System Analysis and Design Method (SSADM).*

Figura 8.43. Principales modelos y metodologías tradicionales. Fuente (Gamboa y Arreaga, 2018, p. 25).

8.3.1.1. Características

Las características principales del modelo tradicional son:

- Generalmente se fundamentan en normas que se derivan de los estándares por el entorno de desarrollo.
- Se enfocan en la definición de los procesos como como son: los roles, las actividades y los artefactos.
- Sus procesos son controlados con varias normas.
- Hay un vínculo entre clientes y desarrolladores a través de reuniones.
- Este modelo se aplica comúnmente a proyectos grandes.
- Se sugiere que la arquitectura del software se defina desde el inicio.

8.3.1.2. Ventajas

Con el desarrollo de software surge la necesidad de mejorar los procesos y llevar los proyectos a la meta deseada, con el modelo tradicional al ser de forma lineal, podemos observar las siguientes ventajas:

- Tiene la facilidad de predecir los costos y necesidades del proyecto.
- Los objetivos están claramente definidos.
- Los procesos son controlables.
- La documentación es clara.
- Una mayor responsabilidad.
- La evaluación en cada fase permite hacer cambios en los objetivos.
- Permite el seguimiento detallado en cada una de las fases.
- Permite llevar un plan de proyecto.
- Se pueden definir las etapas claramente definiendo los roles.

Figura 8.44. Ventajas del método tradicional.

8.3.1.3.
Desventajas

En relación con el subtema anterior, las metodologías de desarrollo de software tradicionales tienen las siguientes desventajas:

- Al inicio de cada proyecto se definen total y rígidamente los requisitos.
- Son poco flexibles los ciclos de desarrollo.
- Al ser lineal no se puede empezar la siguiente etapa sin terminar la anterior.
- No se puede regresar una vez que se ha cambiado de etapa.
- No se adapta bien a los cambios.
- Si hay un cambio son altos los costos al implementarlos.
- No son buenos para proyectos de entorno volátil.
- El usuario no ve el producto hasta el final del proyecto.
- Es compleja la evaluación de riesgos.
- El cliente deberá describir y entender bien los requerimientos para acordar un buen alcance del proyecto.

Figura 8.45. Desventajas del método tradicional.

8.3.2.
Ágiles

El término ágil se aplica al desarrollo de software como consecuencia a la masificación que tuvo internet en la década de los 90, con ello se buscó darle respuesta a los requerimientos imprecisos y cambiantes, con resultados ineficientes que dejó el uso de las metodologías clásicas, porque se pasaba más tiempo diseñando que resolviendo los posibles cambios en las especificaciones (Gamboa, y Arreaga, 2018, p. 29).

Con el término ágil se creó The Agile Alliance, una organización sin ánimo de lucro que ayuda a otras organizaciones a que adopten los conceptos relacionados al desarrollo ágil (Maida, y Pacienzia, 2015, p.35).

Principales características de la metodología ágil:

- Se valora más al individuo y las interacciones del equipo que a las herramientas o los procesos utilizados.
- Se da mayor importancia al funcionamiento del producto, que a la documentación.
- El cliente colabora en el proyecto.
- Es prioridad dar importancia a la capacidad de respuesrta que al seguimiento de un plan.

Figura 8.46. Características de la Metodología Ágil. Fuente: Basado en (Maida y Pacienzia, 2015, p. 35).

Los modelos ágiles se basan en el modelo incremental y funcionan con ciclos cortos y rápidos que permiten ir agregando funcionalidades pequeñas en lugar de cambios grandes.

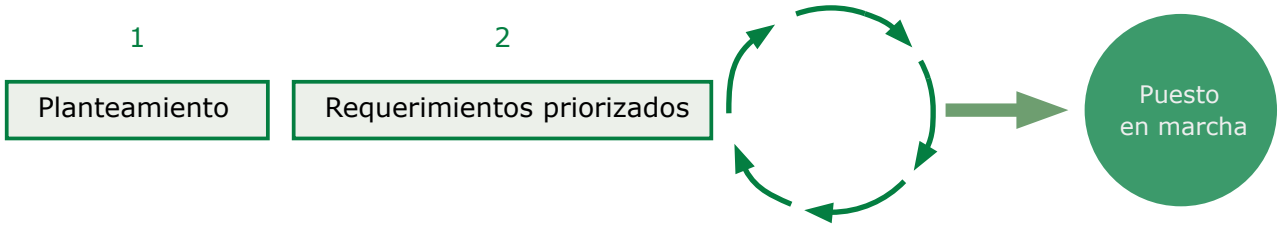


Figura 8.47. Modelo ágil.

La siguiente figura es una lista de los métodos que se alinean a las metodologías ágiles:

1. *Adaptative Software Development*	11. *Internet Speed Development*
2. *Agile Modeling*	12. *Lean development*
3. *AgileDriven Development*	13. *Mobile-D*
4. *Agile Project Management*	14. *Open Unified Process*
5. *Agile Unified Process*	15. *Pragmatie programming*
6. *Crystal Methods*	16. *Scrum*
7. *Dynamic Systems development methods*	17. *Strory cards driven development*
8. *Evolutionary Project Management*	18. *Test Driven Development*
9. *Evolutionary Programming*	19. *Win Win Spiral*
10. *Feature Driven Development*	20. *X-Breed*

Figura 8.48. Lista de metodologías ágiles. Fuente: (Gamboa, y Arreaga, 2018, p. 30).

De la lista anterior ***Extreme Programming*** (9) y ***Scrum*** (16) son los que tienen mayor presencia en la web, certificaciones, training, etc.

8.3.2.1. Características

Las características principales de los modelos ágiles ágiles suelen presentar las siguientes desventajas:

- Se basan en reglas que provienen de la producción de código.
- A menudo, se presentan algunos problemas, porque la comunicación es oral y en ocasiones se crea ambigüedad.
- Suelen generarse vínculos entre desarrolladores y clientes, que derivan en dependencia de las personas.
- No se puede reutilizar por la falta de documentación.
- De acuerdo con el tamaño del proyecto existen restricciones.

Figura 8.49. Características principales de los modelos ágiles. Fuente: Basado en: (Canós et al., 2005)

8.3.2.2. Ventajas

Los modelos de desarrollo de software ágiles son los más utilizados en la actualidad debido a su alta flexibilidad y agilidad. Estas son sus ventajas (Maida y Pacienzia, 2015):

- La primera y más importante, es que ante los cambios dentro del desarrollo ofrecen una rápida respuesta y esto es por su proceso iterativo. Si se obtienen bien los requisitos se previenen pérdidas en costos, tiempo, etc.
- Si el cliente quiere participar activamente dentro del desarrollo puede opinar oportunamente y así solo se perderían unas semanas de trabajo, esto le da confianza.
- Elimina trabajo innecesario.

Otros beneficios que tiene este modelo son:

- Simplifica sobrecarga de procesos.
- Mejora la calidad en los proyectos.
- Mejora la previsibilidad a través de una mejor gestión del riesgo.
- Mejora el perfil de productividad.
- Mejora la capacidad para aprovechar las inversiones realizadas.

Figura. 8.50. Beneficios de los modelos ágiles. Fuente: (Maida, y Pacienzia, 2015, pp. 36-38).

8.3.2.3. Desventajas

Los modelos de desarrollo de software ágiles suelen presentar las siguientes desventajas:

- Dentro del código se elaboran comentarios que usualmente se toman como documentación.
- A menudo, se presentan algunos problemas, porque la comunicación es oral y en ocasiones se crea ambigüedad.
- Suelen generarse vínculos entre desarrolladores y clientes, que derivan en dependencia de las personas.
- No se puede reutilizar por la falta de documentación.
- De acuerdo con el tamaño del proyecto existen restricciones.

Figura 8.51. Desventajas de los modelos ágiles. Elaborado con base en (Maida y Pacienzia, 2015).

Modelo de desarrollo ágiles	Desventajas
Scrum.	Suele ocurrir que los colaboradores habitualmente se centran en una parte del proyecto y se pierde de vista el todo.
	En ocasiones no se definen bien las funciones de cada desarrollador, por lo que el trabajo deriva en confusiones.
Kanban.	A veces, la información que se presenta en el tablero Kanban, se interpreta de manera errónea, sobre todo la que se considera obsoleta.
	Existen retrasos en las etapas, principalmente porque no se manejan plazos en los tableros Kaban.
Programación extrema (XP).	Regularmente la atención se centra en el código y se resta importancia al diseño.
	Si no se tiene la misma zona geográfica de trabajo en el equipo, en ocasiones no funciona con correctamente.
	Por lo regular en este modelo, no se registran los posibles errores, por lo tanto, suelen presentarse al final del proyecto.

Figura 8.52. Desventajas de los modelos ágiles. Elaborado con base en: (Universidad Alnus, 2022).

RESUMEN DE LA UNIDAD

Desarrollar un sistema nace de una necesidad y tiene como propósito la producción eficaz y eficiente de un *software* que cubra los requerimientos del usuario. Para realizar un desarrollo eficaz es necesario cubrir dos etapas principales:

1. Análisis.
2. Diseño del sistema.



Como ya lo analizaste durante el estudio de esta unidad, el ciclo de vida del desarrollo de sistemas consiste en siete actividades que van relacionadas y no funcionan de manera aislada.

Al tratar de desarrollar el producto para algún cliente es necesario considerar diversos factores como costos, planificación, equipos de trabajo, etc. Por lo que se requiere de una metodología clara para reducir el nivel de dificultad y mejorar el resultado final de las aplicaciones a desarrollar.

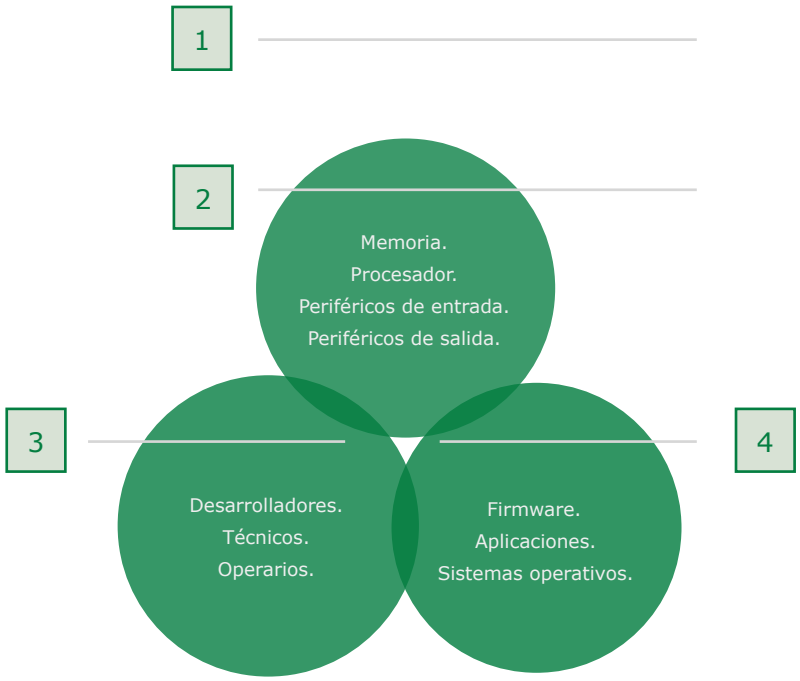
De lo anterior surge la importancia de considerar todos los elementos que están en juego para determinar el modelo que te ayude a desarrollar el sistema eficiente y eficaz, que cubra las necesidades del cliente.

Realizar las actividades de aprendizaje y la actividad integradora te ayudará a reforzar tus conocimientos.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Unidad 8, actividad inicial. ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio del contenido de la unidad, elabora un mapa conceptual u organizador gráfico sobre los temas vistos. Dentro del documento podrás encontrar recomendaciones de software para su elaboración.

1. **Unidad 8, actividad 1.** ***Autogestiva. Relación de elementos.*** Identifica cuáles son los elementos de un Sistema informático. Coloca en la línea, la letra que corresponda con el elemento correcto.



A	B	C	D
Humanware.	Software.	Sistema informático.	Hardware.

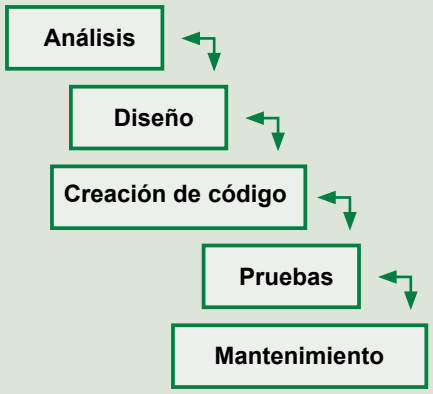
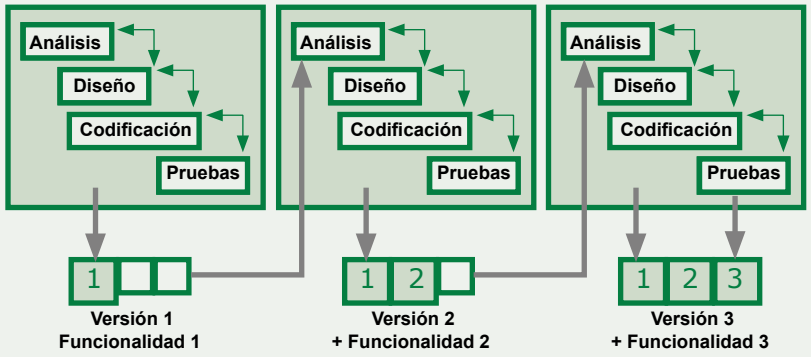
2. **Unidad 8, actividad 2.** ***Autogestiva.*** *Complementación.* En los siguientes párrafos, completa las frases. Coloca en las líneas la letra de las palabras que correspondan.
Las (1)_____ de desarrollo de sistemas deben definir objetivos, (2)___, tareas, (3)___ y (4)___, necesarios para la correcta realización del proceso y su seguimiento.
El (5)___ de creación de modelos en el desarrollo de un (6)_____posibilita llevar a cabo de manera (7)___y (8)____la realización de cada actividad o fase, revisarlas y retroalimentarlas también de manera secuencial.
Las (9)____de ayuda para el desarrollo de SI surgieron para intentar solucionar los (10)_____inherentes a los proyectos de generación de aplicaciones informáticas.
Las principales etapas del desarrollo de un sistema son el (11)_____y (12)____.

A	B	C	D
Productos	Problemas	Secuencial	Fases

E	F	G	H
Análisis	Sistema	Método	Estructurada

I	J	K	L
Metodología	Diseño	Responsables	Herramientas

3. **Unidad 8, actividad 3.** ***Autogestiva.*** *Relación de columnas.* Identifica el modelo de ciclo de vida de sistemas. Coloca en el paréntesis la letra que coincida con el modelo correspondiente.

1.		( )	a) Prototipo
2.		( )	b) Iterativo
3.		( )	c) Cascada
4.		( )	d) Espiral

4. **Unidad 8, actividad complementaria 1.** ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.
5. **Unidad 8, actividad complementaria 2.** ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.
6. **Unidad 8, actividad complementaria 3.** ***Adjuntar archivo.*** A partir del estudio de la unidad, realiza la actividad que tu asesor te indicará en el foro de la asignatura.

ACTIVIDAD INTEGRADORA

Adjuntar archivo.

En esta unidad aprendiste a identificar los modelos tradicionales y ágiles que existen para el desarrollo de sistemas informáticos. A partir de los conocimientos adquiridos desarrolla la actividad integradora:

El director ejecutivo de la empresa del sector *retail* ha aprobado tu propuesta para desarrollar el nuevo sistema.

Para iniciar el desarrollo de la aplicación propuesta, debes recabar los datos y determinar los requerimientos. Analiza cada uno de los siguientes puntos y escribe las actividades a realizar en cada uno de ellos.

1. Determinación de requerimientos.
2. Desarrollo del sistema prototipo.
3. Diseño del sistema.
4. Desarrollo del software.
5. Prueba de los sistemas.
6. Puesta en marcha.

CUESTIONARIO DE REFORZAMIENTO

Adjuntar archivo.

I. Contesta las siguientes preguntas.

1.- Explica con tus palabras ¿qué entiendes por Hardware?
2.- Explica de manera breve, ¿En qué consiste la metodología orientada a objetos?
3.- Explica, brevemente en qué cosiste el Desarrollo Rápido de Aplicaciones (RAD).
4.- ¿Cuál es el objetivo principal de las herramientas de planificación de sistemas de gestión?
5.- Explica de manera breve en qué consiste la primera fase del ciclo de la vida del desarrollo de los sistemas (SDLC).
6.- Explica ¿en qué consiste el modelo en cascada?

AUTOEVALUACIÓN

I. Selecciona la respuesta correcta.

1.- Objetivos, fases, tareas, productos y responsables son elementos que forman parte de:

a. Un sistema informático.
b. Un sistema operativo.
c. Una metodología de desarrollo.
d. Una técnica de investigación y planeación.

2.- En el ámbito académico *Information Enginnering* es un ejemplo de metodología:

a. Estructurada.
b. Orientada a objetos.
c. Tradicional o clásica.
d. Ágil.

3.- Es la metodología donde se realiza una intensa etapa de análisis y diseño antes de la construcción del sistema:

a. Estructurada.
b. Orientada a objetos.
c. Tradicional o clásica.
d. Ágil.

4.- Scrum está especialmente indicada para proyectos con un rápido cambio de requisitos y es un ejemplo de:

a. Metodología estructurada.
b. Metodología orientada a objetos.
c. Metodología tradicional o clásica.
d. Metodología ágil.

5.- ¿A partir de qué se construye la técnica de casos de uso?

a. Del conocimiento de los usuarios.
b. De un costo elevado y de baja interacción con el usuario.
c. De las diversas interpretaciones que tiene tanto el desarrollador como el usuario.
d. De una planificación a largo plazo donde, participe un solo desarrollador.

6.- ¿Cuáles son las herramientas que ayudan a la adquisición, medición, simulación y prueba de los equipos lógicos desarrollados?

a. Herramientas de análisis y diseño.
b. Herramientas de gestión de prototipos.
c. Herramientas de integración y prueba.
d. Herramientas de planificación de sistemas de gestión.

7.- ¿Cuáles son las principales etapas del desarrollo de un sistema?

a) Diseño y aceptación.
b. Análisis y diseño.
c. Desarrollo y ejecución.
d. Análisis y desarrollo.

8.- Es un modelo que combina el modelo secuencial e iterativo.

a) Modelo incremental.
b) Modelo prototipo.
c) Modelo de desarrollo.
d) Modelo en cascada.

9.- Para evitar retrasos, errores o problemas se debe tener _____ clara, ya que resulta complejo el desarrollo sobre todo para grandes proyectos.

a) Un modelo.
b) Un sistema.
c) Una técnica.
d) Una metodología.

10.-Es un modelo que se basa en el modelo incremental, y funciona con ciclos cortos y rápidos que permiten ir agregando funcionalidades pequeñas en lugar de cambios grandes.

a) Ágil.
b) Tradicional.
c) Interactivo.
d) Incremental.

RESPUESTAS DE AUTOEVALUACIÓN

En este apartado encontrarás las respuestas al examen por unidad.

UNIDAD 8
I. Solución
1. c
2. a
3. c
4. d
5. a
6. c
7. b
8. a
9. d
10. a

REFERENCIAS

Abrahamsson, P., Salo, O. y Ronkainen, J. (2002). *Agile software development methods. Review and analysis.* VTT.

Boehm B., (1988). *A Spiral Model of Software Development and Enhancement.* IEEE Computer.

Bribiesca, G., Carrillo, V., Corona, A., Cruz, R., Ramírez, Y., Ramírez, M., Reyes, D. y Torres R. (2016). Tecnologías de información y comunicación en las organizaciones. Ed. Publicaciones Empresariales UNAM. FCA Publishing.

Canós, J., Letelier, P., y Penadés, M. (2003). *Metodologías ágiles en el desarrollo de software.* Universidad Politécnica de Valencia.

EcuRed. (s.f. a). *Modelo espiral.* https://www.ecured.cu/Modelo_espiral

EcuRed. (s.f. b). *Modelo de prototipos*. https://www.ecured.cu/Modelo_de_prototipos

EcuRed. (s.f. c). *Desarrollo de software*. https://www.ecured.cu/Desarrollo_de_software

Gamboa, J. y Arreaga, C. (2018). *Evolución de las Metodologías y Modelos utilizados en el Desarrollo de Software. Evolution of the Methodologies and Models used in Software Development. INNOVA Research Journal,* 3(10) 20-33.

http://zeus.inf.ucv.cl/~bcrawford/AULA_ICI_3242/Dialnet-EvolucionDeLasMetodologiasYModelosUtilizadosEnElDe-6777227.pdf

Maida, E. y Pacienzia, J. (2015). *Metodologías de desarrollo de software* [Tesis para obtener el grado de licenciatura, Universidad Católica Argentina). Repositorio Universidad Católica Argentina. https://repositorio.uca.edu.ar/bitstream/123456789/522/1/metodologias-desarrollo-software.pdf)

Sánchez, J. (2018). *Aplicación del Modelo Incremental Para el Desarrollo del Sistema de Información Docente.* http://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/99005

Universidad Alnus, (2022). Metodologías ágiles: ventajas e inconvenientes. https://universidadalnus.com/metodologias-agiles/.

Villafuerte, J. (2019). *Informática básica.* https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14039/5492/MONOGRAF%C3%8DA%20-%20VILLAFUERTE%20RUIZ%20JANINA%20NELLY%20-%20FAC.pdf?sequence=1 HYPERLINK “https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14039/5492/MONOGRAF%C3%8DA%20-%20VILLAFUERTE%20RUIZ%20JANINA%20NELLY%20-%20FAC.pdf?sequence=1&isAllowed=y”& HYPERLINK “https://repositorio.une.edu.pe/bitstream/handle/20.500.14039/5492/MONOGRAF%C3%8DA%20-%20VILLAFUERTE%20RUIZ%20JANINA%20NELLY%20-%20FAC.pdf?sequence=1&isAllowed=y”isAllowed=y

BIBLIOGRAFÍA

Básica

Beynon, P. y Alegre, E. (2014). *Sistemas de información: introducción a la informática en las organizaciones*. Barcelona: Reverté.

Date, C. (2015). *Introducción a los sistemas de bases de datos.* Estados Unidos: Prentice-Hall.

De Pablos, C., López, J., Martín-Romo, S., y Salgado, S. (2019). *Organización y transformación de los sistemas de información en la empresa*. (4ª ed.) Madrid, España: ESIC.

Dordoigne J. (2020). *Redes Informáticas: nociones fundamentales - (protocolos, arquitecturas, redes inalámbricas, virtualización, seguridad, IPv6).* (5ª ed.) Barcelona, España: Ediciones ENI.

Martín, C., Urquía, A. y Rubio, M. Á. (2011). *Lenguajes de programación.* Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Martos, A. (2017). *Introducción a la informática.* Madrid, España: Anaya Multimedia.

Matarazzo, D. (2015). *Aprenda los lenguajes HTML5, CSS3 y JavaScript para crear su primer sitio web.* ENI ediciones.

Palomo, S. R. G. y Gil, E. M. (2020). *Aproximación a la ingeniería del software.* Editorial Centro de Estudios Ramon Areces SA.

Ramos, D., Noriega, R., Laínez, J. R. y Durango, A. (2017). *Curso de Ingeniería de Software.* (2ª ed.) IT Campus Academy.

Complementaria

Jiménez, Y. (2014). *Bases de datos relacionales y modelado de datos.* España: IC Editorial.

Ruiz, E. (2017). *Nuevas tendencias en los sistemas de información.* Madrid, España: Editorial Centro de Estudios Ramon Areces SA



100826